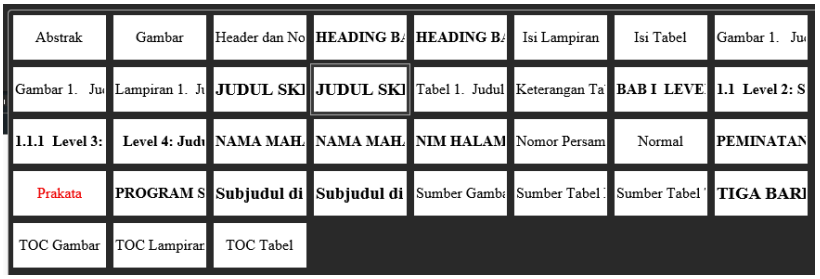
Bismillah.

Dokumen templat ini disusun berdasarkan Pedoman Skripsi KS Edisi Keenam Tahun 2025.

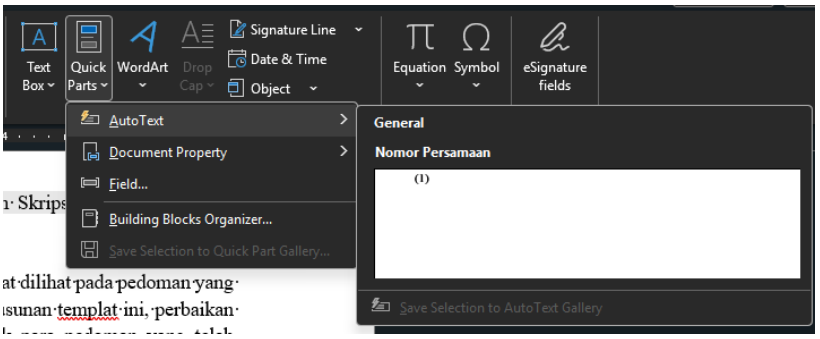
Segala hal yang belum tercantum pada templat ini dapat dilihat pada pedoman yang telah diberikan. Jika terdapat kekeliruan dalam penyusunan templat ini, perbaikan atau penyesuaian silakan dilakukan dengan merujuk para pedoman yang telah disebutkan sebelumnya (https://s.stis.ac.id/pedomanskripsiKS).

Simak setiap komentar yang ada pada dokumen ini untuk mendapatkan berbagai informasi terkait penggunaan templat ini. Selalu sesuaikan tiap bagian dengan penelitian yang sedang dilaksanakan dengan tetap merujuk pada pedoman yang telah disebutkan sebelumnya (https://s.stis.ac.id/pedomanskripsiKS).

Dokumen ini dilengkapi berbagai "Styles" dan "Autotext" yang dapat digunakan untuk memudahkan proses penulisan. Berikut berbagai "Styles" dan "Autotext" yang tersedia. Pengguna dapat menerapkan "Styles" atau "Autotext" sesuai dengan kebutuhan.



Styles



Autotext

Narahubung:
Sekretaris 3 Pengurus Tingkat 4 Angkatan 64 (wa.me/6281931199414)

Catatan: Halaman ini sekadar memberikan informasi terkait dokumen ini dan bukan merupakan bagian dari struktur templat. Jangan lupa menghapus halaman ini ketika sudah tidak diperlukan.

[SAMPUL UNTUK] JUDUL SKRIPSI TANPA SUBJUDUL

REYKHAN KHARIS ALEXANDRO BATUBARA

222212844

PROGRAM STUDI : **KOMPUTASI STATISTIK PROGRAM DIPLOMA IV**

PEMINATAN : **SISTEM INFORMASI STATISTIK**



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

JAKARTA

2026

[SAMPUL UNTUK] JUDUL SKRIPSI DENGAN SUBJUDUL

(Subjudul di Skripsi)

REYKHAN KHARIS ALEXANDRO BATUBARA

222212844

PROGRAM STUDI : **KOMPUTASI STATISTIK PROGRAM DIPLOMA IV**

PEMINATAN : **SISTEM INFORMASI STATISTIK**



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

JAKARTA

2026

[HALAMAN JUDUL UNTUK] SKRIPSI TANPA SUBJUDUL

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan

Sarjana Terapan Statistika pada Politeknik Statistika STIS

Oleh:

REYKHAN KHARIS ALEXANDRO BATUBARA

222212844



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

JAKARTA

2026

[HALAMAN JUDUL] SKRIPSI DENGAN SUBJUDUL

(Subjudul di Skripsi)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan

Sarjana Terapan Statistika pada Politeknik Statistika STIS

Oleh:

REYKHAN KHARIS ALEXANDRO BATUBARA

222212844



POLITEKNIK STATISTIKA STIS

JAKARTA

2026

PERNYATAAN

Skripsi dengan Judul

TULISKAN JUDUL SKRIPSI ANDA DI SINI

(Tuliskan Subjudul Jika Ada)

Oleh:

REYKHAN KHARIS ALEXANDRO BATUBARA

22212844

adalah benar-benar hasil penelitian sendiri dan bukan hasil plagiat atau hasil karya orang lain. Jika di kemudian hari diketahui ternyata skripsi ini hasil plagiat atau hasil karya orang lain, penulis bersedia skripsi ini dinyatakan tidak sah dan sebutan Sarjana Terapan Statistika dicabut atau dibatalkan.

Jakarta, tanggal bulan 2026

Meterai
Rp10.000

Reykhan Kharis Alexandro Batubara

[HALAMAN PENGESAHAN] TULISKAN JUDUL SKRIPSI ANDA

(Tuliskan Subjudul jika Ada)

Oleh:

REYKHAN KHARIS ALEXANDRO BATUBARA

222212844

Tim Penguji

Penguji I	Penguji II
Nama Dosen Penguji I	Nama Dosen Penguji II
NIP 0000	NIP 0000

Mengetahui/Menyetujui

Ketua Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma IV	Pembimbing
Ibnu Santoso, S.S.T., M.T.	Nama Dosen Pembimbing
NIP 198601202008011002	NIP 0000

© Hak Cipta milik Politeknik Statistika STIS, Tahun 2026

Hak Cipta dilindungi undang-undang

1. *Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis, hasil analisis, perancangan, basis data, program, dan artefak hasil skripsi ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.*
   a. *Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.*
   b. *Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Statistika STIS.*
2. *Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis, hasil analisis, perancangan, basis data, program, dan artefak hasil skripsi ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Politeknik Statistika STIS.*

PRAKATA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Judul Skripsi Anda". Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak/Ibu <<Nama Direktur disertai gelar>>, selaku Direktur Politeknik Statistika STIS;
2. Bapak Ibnu Santoso, S.S.T., M.T., selaku Ketua Program Studi D-IV Komputasi Statistik Politeknik Statistika STIS;
3. Bapak/Ibu <<Nama Dosen Pembimbing disertai gelar>>, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membimbing penyusunan skripsi ini;
4. Bapak/Ibu Dosen Penguji, selaku dosen penguji atas koreksi dan saran yang disampaikan;
5. Ibu, Ayah, serta keluarga besar saya yang telah memberikan banyak dukungan secara moril; serta
6. semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai kekurangan baik isi maupun susunannya. Penilaian yang obyektif tentang hasil penulisan skripsi ini tentu bukanlah berasal dari penulis pribadi, melainkan diharapkan berasal dari pembaca yang mencermatinya dengan baik. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Jakarta, tanggal bulan 2026

Reykhan Kharis Alexandro Batubara

ABSTRAK

NAMA PENULIS DENGAN HURUF KAPITAL DAN TEBAL, "Judul Skripsi dituliskan dengan Lengkap".

vii+99 halaman

Abstrak berisi ringkasan skripsi yang dideskripsikan secara jelas, padat dan singkat, dengan maksimum terdiri dari 200 kata. Isi abstrak terdiri dari permasalahan penelitian, deskripsi sistem/aplikasi yang dikembangkan, hasil evaluasi, kesimpulan, dan saran. Untuk kepentingan pengklasifikasian penelitian, abstraksi juga harus mencantumkan kata kunci (*keywords*), misal: sistem berbasis web, basis data terpadu, SMS *Gateway*, *semantic web* (contoh pada Lampiran 6 Pedoman Skripsi KS Edisi Keenam Tahun 2025).

Kata Kunci: kata, kunci, tiga, *until*, enam, kata

DAFTAR ISI

PRAKATA i
ABSTRAK ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR LAMPIRAN xi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah 12
1.3 Tujuan Penelitian 18
1.4 Manfaat Penelitian 19
1.5 Sistematika Penulisan 21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 24
2.1 Landasan Teori 24
2.2 Penelitian Terkait 58
BAB III METODE PENELITIAN 64
3.1 Tinjauan Umum 64
3.2 Tahapan Penelitian 69
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 74
4.1 Analisis Sistem Berjalan 74
4.2 Perancangan Sistem 84
BAB V IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 140
5.1 Implementasi 140
5.2 Evaluasi 172
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 192
6.1 Kesimpulan 192
6.2 Saran 193
DAFTAR PUSTAKA 195
LAMPIRAN 200
RIWAYAT HIDUP 201

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.	Komponen Use Case Diagram	43
Tabel 2.	Komponen Activity Diagram	45
Tabel 3.	Kategori Penafsiran Skor CSUQ	53
Tabel 4.	Ambang Penilaian Metrik Google Lighthouse	55
Tabel 5.	Tinjauan Penelitian Terdahulu	58
Tabel 6.	Kebutuhan Fungsional Sistem	79
Tabel 7.	Kebutuhan Non-Fungsional Sistem	82
Tabel 8.	Perbandingan Proses Bisnis Sistem Berjalan dan Sistem Usulan	84
Tabel 9.	Definisi Aktor	92
Tabel 10.	Deskripsi Use Case	93
Tabel 11.	Ringkasan Activity Diagram	121
Tabel 12.	Ringkasan Tabel	122
Tabel 13.	Tabel users	123
Tabel 14.	Tabel ketua_tim	123
Tabel 15.	kecamatan	124
Tabel 16.	desa	124
Tabel 17.	ppl_master	124
Tabel 18.	kegiatan	125
Tabel 19.	honorarium_kegiatan	126
Tabel 20.	Tabel ppl (Alokasi Mitra)	127

Tabel 21. Tabel ppl_honorarium 127
Tabel 22. Tabel ppl_honor_bulan 127
Tabel 23. Tabel ppl_progress 128
Tabel 24. Tabel penilaian_mitra 128
Tabel 25. Tabel dokumen 129
Tabel 26. Tabel riwayat_kegiatan 130
Tabel 27. Tabel template_surat 130
Tabel 28. Tabel kontrak_mitra 131
Tabel 29. Tabel riwayat_surat 132
Tabel 30. Tabel system_settings 133
Tabel 31. Spesifikasi Perangkat Keras yang Digunakan 140
Tabel 32. Perangkat Lunak yang Digunakan 140
Tabel 33. Pustaka dan Kerangka Kerja Utama 141
Tabel 34. Perubahan Rancangan Berdasarkan Umpan Balik Pengguna 172
Tabel 35. Hasil Pengujian *Black Box* 173
Tabel 36. Hasil Pengujian Keamanan Hak Akses 183
Tabel 37. Perbandingan Waktu Pengerjaan Proses Bisnis Lama dan Proses Bisnis Baru 186
Tabel 38. Hasil Pengujian Kinerja dengan Google Lighthouse 188
Tabel 39. Kategori Penilaian Lighthouse**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 40. Skenario Tugas Sebelum Pengisian Kuesioner 189
Tabel 41. Karakteristik Responden 189

Tabel 42. Hasil Pengujian CSUQ 190

Tabel 43. Rata-rata Skor Tiap Butir Pernyataan 190

Tabel 44. Kategori Interpretasi Skor CSUQ**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 45. Ringkasan Pemenuhan Kebutuhan Fungsional dan Nonfungsional 191

Tabel 46. 192

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar **Judul Gambar** **Halaman**

Gambar 1. Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) Version 5.1, January 2019 2

Gambar 2. Alur Proses Pengelolaan Administrasi Mitra Statistik di BPS Kabupaten Bengkulu Selatan.....7

Gambar 3. Kerangka Pikir Penelitian 64

Gambar 4. Tahapan Model Modified Waterfall 69

Gambar 5. Activity Diagram Proses Bisnis Proses Bisnis Sistem Berjalan (Sebelum Adanya Sistem SIKAMI).....76

Gambar 6. Diagram Fishbone.....79

Gambar 7. Activity Diagram Alur Proses Bisnis Sistem Usulan Pada SIKAMI 89

Gambar 8. Use Case Diagram dari Sistem Informasi SIKAMI.....92

Gambar 9. Activity Diagram Otentikasi dan Penggantian Kata Sandi.....98

Gambar 10. Activity Diagram Pembuatan Kegiatan, Alokasi Mitra, dan Validasi Batas SBML 101

Gambar 11. Activity Diagram Input Progres Mitra 104

Gambar 12. Activity Diagram Pengelolaan dan Verifikasi Dokumen 105

Gambar 13. Activity Diagram Pembuatan Surat Perjanjian Kerja dan BAST .107

Gambar 14. Activity Diagram Pengelolaan Riwayat Penyuratan.....110

Gambar 15. Activity Diagram Penilaian Mitra dan Peringkat Triwulan 113

Gambar 16. Activity Diagram Impor Data Mitra dari SOBAT 115

Gambar 17. Activity Diagram Pengarsipan dan Penghapusan Kegiatan.....117

Gambar 18. Activity Diagram Rekap Honor Mitra 119

Gambar 19. ERD Kegiatan dan Alokasi Mitra 134

Gambar 20. ERD Honor, Progres, dan Penilaian.....135

Gambar 21. ERD Dokumen dan Riwayat Kegiatan 135

Gambar 22. ERD Surat dan Pengaturan 136

Gambar 23. Rancangan Kerangka Umum Tampilan.....137

Gambar 24. Arsitektur Sistem.....143

Gambar 25. Daftar Tabel pada Basis Data.....145

Gambar 26. Halaman Masuk 149

Gambar 27. Pesan Kesalahan pada Halaman Masuk 149
Gambar 28. Dasbor Monitoring 150
Gambar 29. Halaman Input Kegiatan - Tab Info Dasar dan Jadwal 151
Gambar 30. Halaman Input Kegiatan - Tab Alokasi Mitra 152
Gambar 31. Pembagian Honor Lintas Bulan 153
Gambar 32. Peringatan Batas Honor Bulanan 153
Gambar 33. Halaman Sunting Kegiatan dan Panel Riwayat 154
Gambar 34. Halaman Dokumen Kegiatan 156
Gambar 35. Jendela Pengisian Tautan Dokumen 156
Gambar 36. Jendela Penolakan Dokumen dengan Catatan 157
Gambar 37. Halaman Manajemen Honor 158
Gambar 38. Hasil Unduhan Rekap Honor 159
Gambar 39. Halaman Daftar PPL 160
Gambar 40. Halaman Daftar PPL dalam Mode Pemilihan Mitra 160
Gambar 41. Halaman Daftar PML 161
Gambar 42. Halaman Penilaian Mitra 162
Gambar 43. Jendela Pengisian Nilai Mitra 162
Gambar 44. Halaman Rekap Penilaian Triwulanan 163
Gambar 45. Halaman Generate Surat - Tab Uraian Tugas dan Kode Beban Anggaran 164
Gambar 46. Halaman Generate Surat - Tab Pembuatan SPK 164
Gambar 47. Hasil Surat Perjanjian Kerja dalam Bentuk PDF 165
Gambar 48. Hasil BAST dalam Bentuk PDF 165
Gambar 49. Halaman Template Surat 166
Gambar 50. Halaman Riwayat Penyuratan 166
Gambar 51. Jendela Pratinjau Pengaturan Ulang Nomor Surat 167
Gambar 52. Halaman Manajemen Admin - Tab Pengguna 168
Gambar 53. Jendela Impor Mitra - Pemetaan Kolom Excel SOBAT 168
Gambar 54. Jendela Impor Mitra - Pratinjau Hasil Impor 169
Gambar 55. Halaman Profil dan Penggantian Kata Sandi 169
Gambar 56. Panel Notifikasi Ketua Tim 170
Gambar 57. Panel Notifikasi Tim Keuangan 170
Gambar 58. Pencarian Global 171
Gambar 59. Tampilan Tema Gelap 171

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1.	Judul Lampiran 1	200
Lampiran 2.	Judul Lampiran 2	200
Lampiran 3.	Judul Lampiran 3	200

BAB I

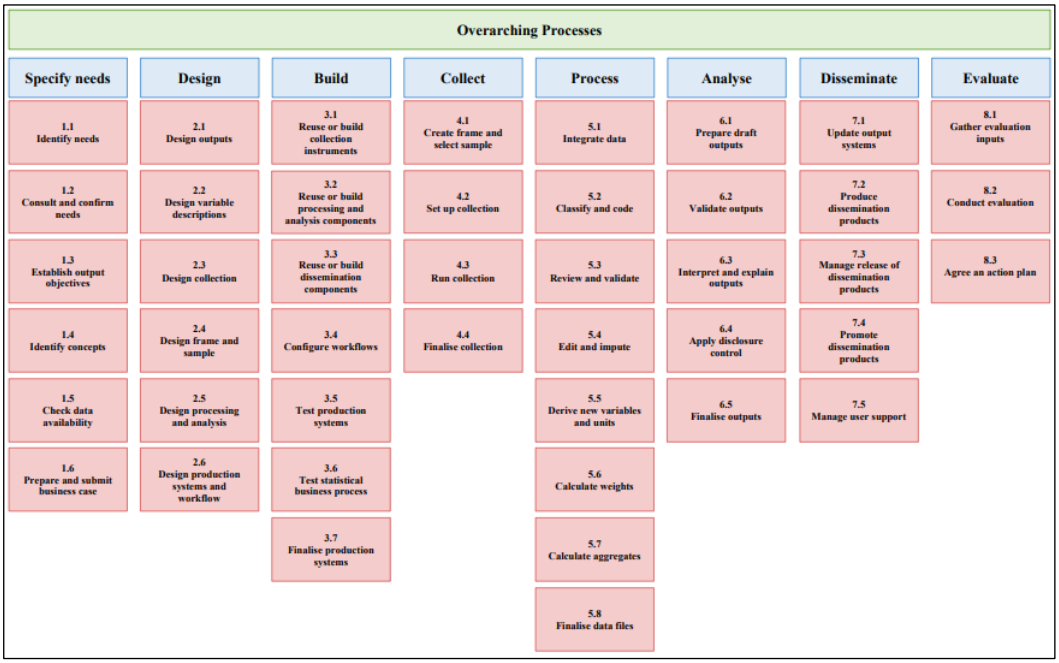
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki mandat strategis berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 untuk menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan sensus dan survei. Dalam struktur operasionalnya, BPS memiliki hierarki vertikal mulai dari BPS Pusat, BPS Provinsi, hingga BPS Kabupaten/Kota. BPS Pusat berperan sebagai perancang metodologi dan analis makro, BPS Provinsi bertugas melakukan koordinasi wilayah, sedangkan pelaksanaan operasional pengumpulan data berpusat di BPS Kabupaten/Kota. Posisi ini menjadikan BPS Kabupaten/Kota sebagai pelaksana utama yang berhadapan langsung dengan responden dan dinamika lapangan. Kesalahan yang terjadi pada tahap pelaksanaan di lapangan tidak berhenti di tingkat kabupaten, melainkan ikut terbawa ke dalam angka yang akhirnya diterbitkan, karena mutu suatu statistik ditentukan oleh seluruh tahapan yang dilaluinya dan bukan hanya oleh perhitungan akhirnya (Biemer, 2010). Situmorang dan Huda (2024) juga mencatat bahwa BPS masih menghadapi tantangan dalam menjaga akurasi data pada era digitalisasi, terutama dalam menyesuaikan prosedur kerja dengan teknologi baru. Oleh karena itu, penguatan tata kelola operasional di tingkat kabupaten menjadi salah satu syarat penting bagi terjaganya kualitas data statistik.

Dalam melaksanakan pengumpulan data di lapangan, BPS Kabupaten/Kota tidak hanya mengandalkan pegawai organik (pegawai resmi BPS), tetapi juga

dibantu oleh petugas non-organik yang disebut sebagai mitra statistik. Mitra statistik adalah tenaga kerja kontrak lepas yang direkrut oleh BPS Kabupaten/Kota dari kalangan masyarakat umum untuk membantu kelancaran kegiatan sensus dan survei (Nuraini et al., 2023). Kegiatan mitra statistik dalam hal ini didefinisikan sebagai seluruh rangkaian aktivitas operasional di lapangan yang ditugaskan oleh BPS Kabupaten/Kota kepada mitra tersebut untuk mengumpulkan data statistik. Sehingga peran mitra statistik sangat krusial dalam memastikan target pengumpulan data tercapai tepat waktu.



Gambar 1. Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) Version 5.1, January 2019

Untuk menjaga standarisasi mutu proses bisnis statistik di seluruh level organisasi, BPS mengadopsi kerangka kerja standar internasional *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM) versi 5.1 (UNECE, 2019). Model ini memetakan siklus kegiatan statistik menjadi delapan fase yang saling berurutan, yaitu: (1) *Specify Needs* untuk mengidentifikasi kebutuhan data pengguna; (2)

Design untuk merancang metodologi dan instrumen; (3) *Build* untuk membangun sistem aplikasi pengumpulan; (4) *Collect* untuk melaksanakan pengumpulan data lapangan; (5) *Process* untuk membersihkan, mengolah, dan mengintegrasikan data; (6) *Analyze* untuk menafsirkan hasil statistik; (7) *Disseminate* untuk menyebarluaskan produk data; dan (8) *Evaluate* untuk mengevaluasi keseluruhan proses bisnis. Dalam struktur organisasi BPS, fase perencanaan strategis dan metodologis (Fase 1 hingga 3) umumnya tersentralisasi di BPS Pusat. Oleh karena itu, bagi BPS Kabupaten/Kota sebagai satuan kerja operasional, fokus beban kerja terbesar berada pada Fase 4, yaitu pengumpulan data (Collect).

Fase ini terdiri dari empat sub-proses utama dengan fungsi yang berbeda. Sub-proses 4.1 (*Create collection instruments*) berfokus pada penyiapan instrumen seperti kuesioner dan aplikasi pendataan; sub-proses 4.2 (*Set up collection*) mencakup persiapan strategi operasional, administrasi, dan rekrutmen petugas; sub-proses 4.3 (*Run collection*) merupakan tahap pelaksanaan pendataan dan monitoring lapangan; serta sub-proses 4.4 (*Finalize collection*) yang menandai berakhirnya pengumpulan data dan pemuatan ke sistem pemrosesan (UNECE, 2019). Dalam konteks manajemen di tingkat satuan kerja Kabupaten/Kota, fokus utama tata kelola tertuju pada sub-proses 4.2, 4.3, dan 4.4. Hal ini dikarenakan sub-proses 4.1 (pembuatan instrumen aplikasi survei) umumnya telah dilakukan secara terpusat oleh BPS RI, sehingga satuan kerja daerah hanya bertindak sebagai pengguna. Sebaliknya, tanggung jawab manajerial penuh berada pada tahap persiapan (4.2), pelaksanaan (4.3), hingga penyelesaian lapangan (4.4). Sub-proses 4.2 menjadi titik krusial karena memuat beban administrasi terberat, mulai dari alokasi ratusan mitra, penandatanganan kontrak, hingga penerbitan surat tugas.

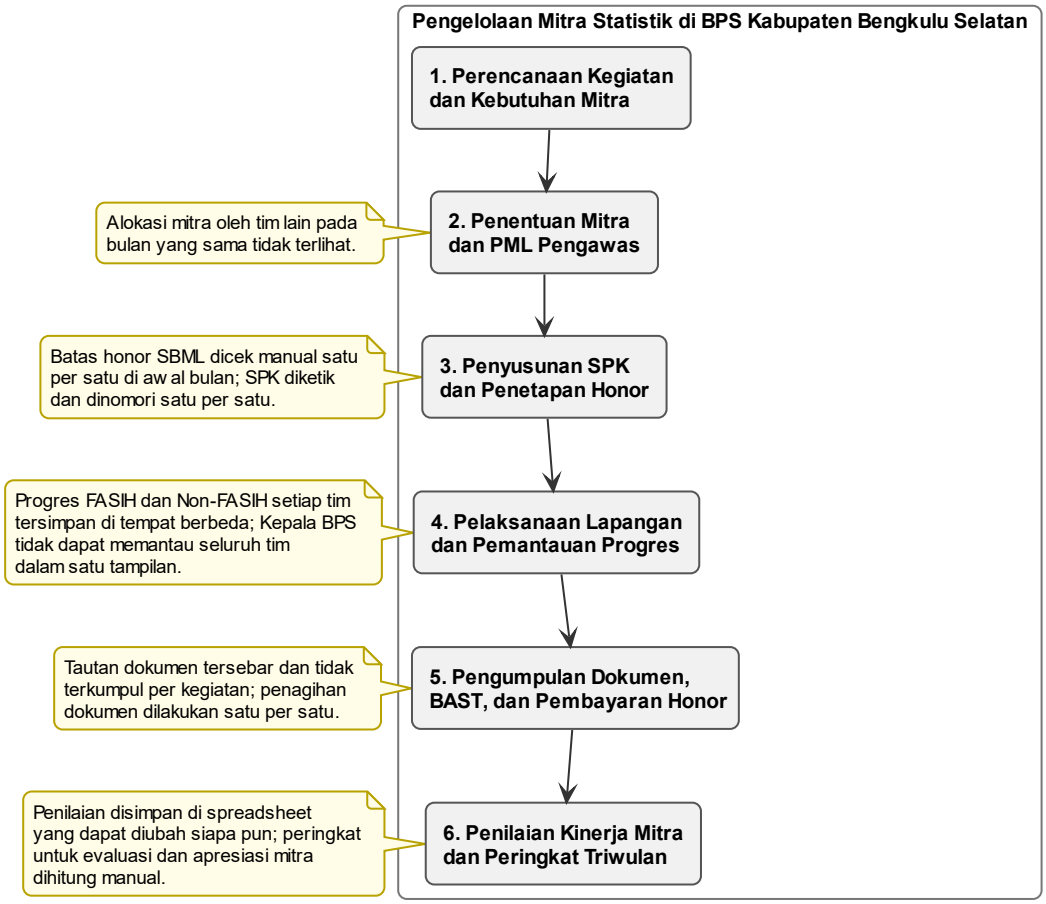
Sementara itu, sub-proses 4.3 adalah titik risiko tertinggi di mana pemantauan progres harus dilakukan secara langsung untuk mencegah kegagalan mencapai target. Selanjutnya, sub-proses 4.4 menjadi momentum vital di mana penyelesaian teknis lapangan harus diikuti dengan penyelesaian administrasi sebagai syarat pengarsipan kegiatan yang akuntabel. Kegagalan sinkronisasi pada tahap akhir ini seringkali menyebabkan hambatan birokrasi yang menghambat penuntasan kegiatan secara menyeluruh.

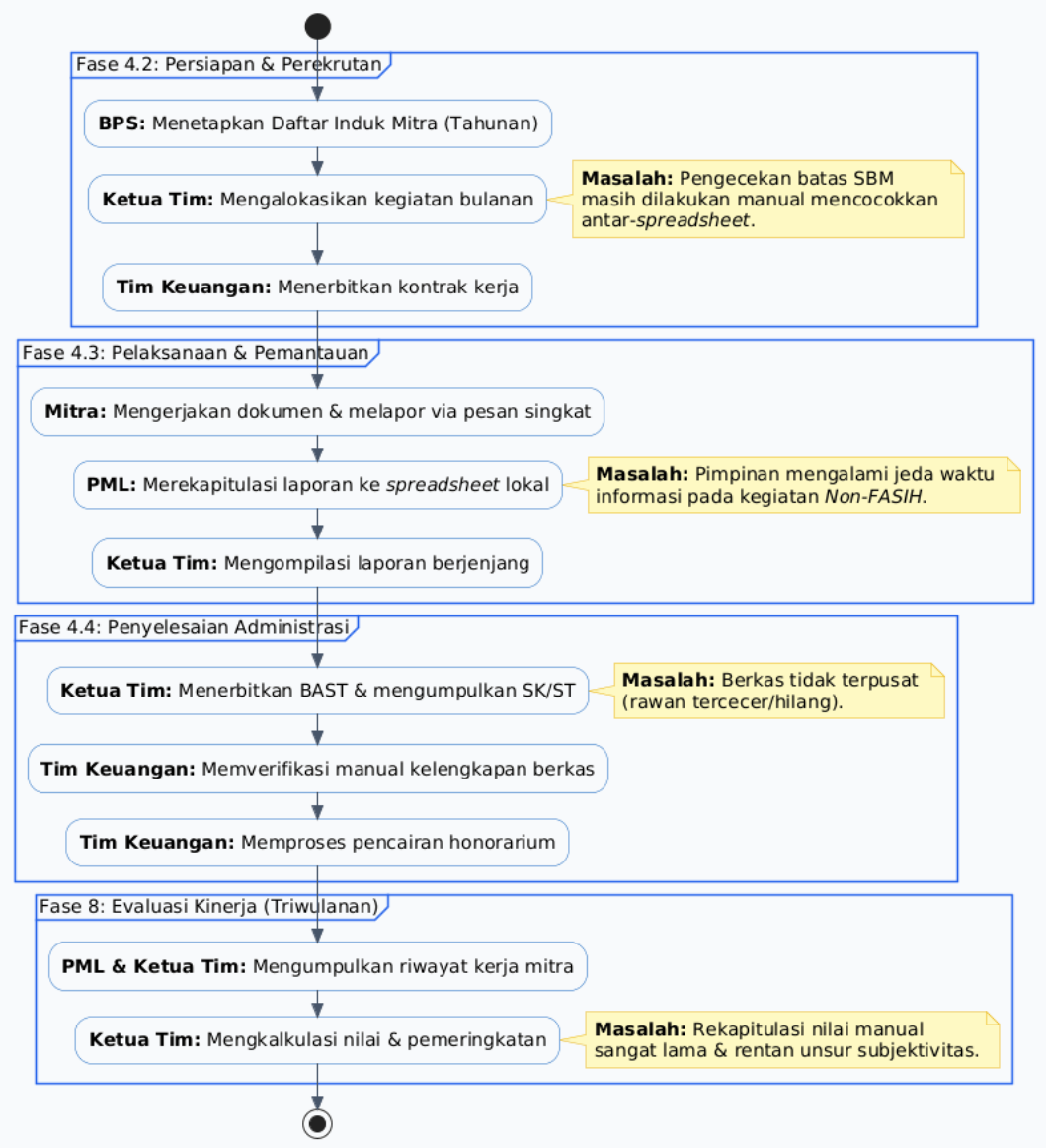
Fase ini bersifat fundamental karena memiliki risiko dampak sistemik yang sulit dipulihkan. Kegagalan pengawasan kualitas pada fase pengumpulan data akan menyebabkan masuknya data yang tidak valid yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan publik terhadap produk data yang disebarluaskan (Biemer, 2010). Menyadari risiko tersebut, BPS dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 telah menekankan pentingnya penguatan infrastruktur pengumpulan data sebagai langkah mitigasi utama (Badan Pusat Statistik, 2025).

Namun, upaya pemenuhan standar kualitas GSBPM di lapangan seringkali terkendala oleh volume beban kerja operasional yang masif. Kondisi nyata dari kompleksitas operasional ini tergambar dengan jelas berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan praktik magang di BPS Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan observasi faktual pada satuan kerja tersebut, tercatat puluhan judul kegiatan survei dan sensus yang berbeda. Kegiatan ini meliputi sensus besar (Penduduk/Pertanian/Ekonomi) hingga survei rutin bulanan, triwulanan, dan tahunan seperti Susenas, Sakernas, dan KSA. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini berjalan secara simultan (paralel) sepanjang tahun dengan tenggat waktu yang ketat. Kompleksitas ini menuntut manajemen sumber daya yang tertib dan teratur,

mengingat setiap survei memiliki karakteristik, jadwal, dan tim petugas yang berbeda-beda. Apabila tidak ada alat bantu manajerial yang baik, besarnya volume kegiatan ini berpotensi menyebabkan kelelahan administratif pada pegawai dan menghambat penyelesaian pengumpulan data statistik.

Besarnya volume pelaksanaan kegiatan survei tersebut berbanding lurus dengan tingginya kebutuhan pelibatan mitra statistik sebagai tenaga lapangan. Oleh karena itu, pengelolaan administrasi mitra statistik menjadi sangat kompleks. Dalam praktiknya di BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, proses tata kelola administrasi mitra statistik mengikuti tahapan sub-proses GSBPM yang berurutan. Alur keseluruhan dari proses pengelolaan administrasi mitra tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.


Pengelolaan Mitra Statistik di BPS Kabupaten Bengkulu Selatan
1. Perencanaan Kegiatan dan Kebutuhan Mitra
2. Penentuan Mitra dan PML Pengawas
Alokasi mitra oleh tim lain pada bulan yang sama tidak terlihat.
3. Penyusunan SPK dan Penetapan Honor
Batas honor SBML dicek manual satu per satu di awal bulan; SPK diketik dan dinomori satu per satu.
4. Pelaksanaan Lapangan dan Pemantauan Progres
Progres FASIH dan Non-FASIH setiap tim tersimpan di tempat berbeda; Kepala BPS tidak dapat memantau seluruh tim dalam satu tampilan.
5. Pengumpulan Dokumen, BAST, dan Pembayaran Honor
Tautan dokumen tersebar dan tidak terkumpul per kegiatan; penagihan dokumen dilakukan satu per satu.
6. Penilaian Kinerja Mitra dan Peringkat Triwulan
Penilaian disimpan di spreadsheet yang dapat diubah siapa pun; peringkat untuk evaluasi dan apresiasi mitra dihitung manual.



Gambar 2. Alur Proses Pengelolaan Administrasi Mitra Statistik di BPS Kabupaten Bengkulu Selatan

Proses ini diawali dengan fase persiapan dan perekrutan (GSBPM Fase 4.2), yang meliputi serangkaian aktivitas mulai dari identifikasi kebutuhan jumlah petugas lapangan, pelaksanaan tes seleksi kompetensi, hingga penetapan status kelulusan calon mitra. Berdasarkan prosedur yang berlaku, BPS Kabupaten Bengkulu Selatan mengadakan perekrutan mitra statistik secara massal setiap satu tahun sekali untuk menyusun basis daftar mitra yang memenuhi kualifikasi.

Selanjutnya, dari daftar induk tersebut, BPS Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan pengalokasian kegiatan kepada mitra secara rutin setiap bulan. Pada tahapan alokasi ini, BPS Kabupaten Bengkulu Selatan menerbitkan dokumen kontrak kerja bulanan yang merincikan kegiatan apa saja yang akan diikuti oleh mitra pada bulan tersebut. Syarat utama dalam penerbitan kontrak ini adalah total akumulasi honorarium dari seluruh kegiatan mitra tidak boleh melebihi batas Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) yang ditetapkan pemerintah. Namun, pada kondisi faktual di lapangan, pencatatan alokasi dan penghitungan batas SBM mitra masih dilakukan secara manual menggunakan lembar kerja (*spreadsheet*) yang terpisah antar tim teknis. Karena data antar tim tidak saling terhubung, pegawai administrasi kesulitan mencocokkan total beban kerja lintas tim. Kondisi ini menyebabkan proses penerbitan kontrak menjadi lambat dan menimbulkan risiko kelebihan pembayaran honorarium akibat kesalahan hitung manual (Wahab et al., 2025).

Setelah dokumen kontrak disetujui, siklus berlanjut ke tahap pelaksanaan pengumpulan data di lapangan (GSBPM Fase 4.3). Secara operasional, tenaga kerja mitra statistik terbagi menjadi dua spesialisasi utama, yaitu mitra pengumpulan data dan mitra pengolahan data, meskipun terdapat pula mitra yang merangkap kedua tugas tersebut sekaligus. Mitra pengumpulan data bertugas turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi daftar sasaran (*listing*) dan melakukan wawancara tatap muka untuk menggali informasi dari responden (pencacahan). Sementara itu, mitra pengolahan data bertugas pada tahapan selanjutnya untuk melakukan digitalisasi, yaitu memindahkan atau mengentri data dari dokumen kuesioner fisik hasil wawancara tersebut ke dalam sistem aplikasi BPS. Secara prosedural, untuk

memastikan pekerjaan selesai sesuai target waktu, proses pemantauan dilakukan secara detail per dokumen. Pada pelaksanaannya, BPS RI sebenarnya telah menyediakan aplikasi pemantauan terpusat bernama FASIH untuk mendukung kegiatan survei berskala besar. Namun, pada kondisi faktual di lapangan, pemanfaatan aplikasi tersebut belum mencakup keseluruhan kegiatan. Puluhan kegiatan survei rutin berskala kecil atau survei tambahan (*Non-FASIH*) masih dipantau menggunakan mekanisme pelaporan konvensional. Pada kegiatan *Non-FASIH* ini, mitra melaporkan perkembangan penyelesaian pekerjaannya per dokumen melalui pesan singkat, yang kemudian direkapitulasi secara manual oleh Pengawas Mutu Lapangan (PML) menggunakan lembar kerja (*spreadsheet*) lokal. Laporan dari masing-masing PML inilah yang kemudian diserahkan secara berjenjang kepada Ketua Tim. Perbedaan instrumen ini mengharuskan pimpinan BPS Kabupaten Bengkulu Selatan mengakses saluran informasi yang terpisah untuk memantau keseluruhan kegiatan; aplikasi pusat untuk memantau sebagian kegiatan, dan laporan rekapitulasi manual untuk memantau puluhan kegiatan lainnya. Kondisi pemantauan yang tidak terpadu ini menyebabkan pimpinan seringkali menerima data dengan jeda waktu karena sangat bergantung pada kecepatan kompilasi manual oleh Ketua Tim. Ketiadaan informasi lapangan yang langsung dan tepat waktu ini pada akhirnya menyebabkan penanganan terhadap keterlambatan penyelesaian dokumen menjadi lambat (Simpony et al., 2024).

Fase berikutnya adalah tahap penyelesaian kegiatan dan kelengkapan administrasi (GSBPM Fase 4.4). Berdasarkan ketentuan, ketika mitra pengumpulan maupun pengolahan data telah merampungkan dan menyerahkan seluruh dokumen hasil pekerjaannya, BPS wajib menerbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Dokumen BAST ini mencantumkan seluruh rincian volume dokumen sasaran yang telah diselesaikan oleh mitra dalam satu bulan. Dokumen BAST tersebut, beserta kelengkapan lainnya seperti Surat Keputusan (SK) dan Surat Tugas (ST), wajib dikumpulkan sebagai syarat utama pencairan honorarium. Pada kenyataannya, dokumen-dokumen fisik maupun berkas digital kegiatan mitra ini hanya dikumpulkan dan disimpan di dalam komputer masing-masing ketua tim. Karena tidak adanya tempat penyimpanan digital (repositori) yang terpusat untuk menampung seluruh berkas administrasi mitra, dokumen-dokumen tersebut sangat rawan tercecer dan hilang. Kondisi manajemen arsip yang tidak terpusat ini menyebabkan staf keuangan harus melakukan pencarian dan menagih ulang kelengkapan berkas secara manual, yang pada akhirnya memperlama proses verifikasi dan pencairan honor bagi mitra (Supriatmaja et al., 2024).

Tahapan paling akhir dari pengelolaan mitra statistik adalah fase manajemen kinerja atau evaluasi (GSBPM Fase 8). BPS memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh mitra statistik secara berkala, yaitu setiap tiga bulan sekali (triwulanan), guna mengukur kontribusi masing-masing individu. Penilaian evaluasi kinerja ini dilakukan menggunakan beberapa indikator metrik yang telah ditentukan, dengan fokus utama pada penilaian kualitas pekerjaan mitra. Penilaian kualitas ini diberikan langsung oleh PML selaku pengawas lapangan. Namun, pada kondisi faktualnya, pelaksanaan evaluasi ini terhambat karena rekam jejak pekerjaan mitra selama satu triwulan tersebar di berbagai catatan pengawas yang berbeda-beda akibat ketiadaan basis data riwayat kegiatan. Karena tidak ada satu sumber rekapitulasi data riwayat pekerjaan yang utuh, proses kalkulasi nilai evaluasi harus dilakukan secara manual. Proses penggabungan data manual ini

memakan waktu lama dan menyebabkan penilaian evaluasi kinerja mitra rentan dipengaruhi unsur subjektivitas serta menghasilkan pemeringkatan yang tidak akurat (Zahara et al., 2022).

Kondisi faktual yang tidak terintegrasi dan masih mengandalkan mekanisme manual dari tahap alokasi hingga evaluasi ini sangat bertentangan dengan kondisi ideal yang diamanatkan oleh regulasi nasional maupun kebutuhan strategis organisasi. Dari sisi regulasi, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan program Reformasi Birokrasi (RB) area Penguatan Akuntabilitas secara tegas menuntut instansi pemerintah untuk meninggalkan proses manual menuju sistem elektronik yang terintegrasi (Republik Indonesia, 2018). Urgensi transformasi ini semakin diperkuat oleh temuan empiris dalam penelitian Actavia, Bohong, dan Zaidin (2025) di lingkungan BPS, yang mengungkapkan bahwa penerapan sistem monitoring berbasis elektronik (*e-monitoring*) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Ketiadaan sistem yang mampu memetakan beban kerja dan perkembangan lapangan secara transparan bukan sekadar permasalahan administratif, melainkan kendala yang mengganggu tata kelola kegiatan statistik secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengembangan Sistem Informasi Kegiatan Administrasi Mitra Statistik. Sistem ini dikembangkan untuk mendigitalisasi proses pencatatan kontrak sesuai batas SBM, pemantauan penyelesaian dokumen secara langsung, penyimpanan arsip ke dalam repositori digital, serta memfasilitasi evaluasi kinerja mitra secara objektif. Melalui pengembangan sistem ini, diharapkan tata kelola administrasi mitra statistik di

lingkungan BPS Kabupaten Bengkulu Selatan dapat berjalan lebih tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai kompleksitas alur proses bisnis di atas, dapat diidentifikasi dua kelompok permasalahan pokok yang menghambat efektivitas tata kelola kegiatan dan administrasi di BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu:

1. Administrasi Kontrak dan Honor Mitra Masih Dikerjakan Manual dan Tidak Terhubung (Aspek Administrasi)

   Permasalahan pertama berpusat pada pekerjaan administrasi yang harus diulang untuk setiap mitra dan setiap bulan. Alurnya dimulai ketika Ketua Tim menentukan mitra yang akan bertugas pada kegiatannya, lalu mengisikan nama mitra beserta beban kerja dan PML pengawasnya ke dalam satu berkas kerja bersama yang disediakan Tim Keuangan. Berkas tersebut memang sudah dipakai bersama antartim, namun ia berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan dokumen kontrak maupun perhitungan honor. Karena itu, untuk menerbitkan Surat Perjanjian Kerja (SPK), Tim Keuangan harus memindahkan data setiap mitra dari berkas tersebut ke dokumen kontrak dan memeriksanya satu per satu. Surat perjanjian kerja dan Berita Acara Serah Terima (BAST) diketik serta dinomori satu per satu untuk

setiap mitra pada setiap bulan, sehingga penyusunannya memakan waktu dan nomor surat rawan ganda atau terlewat.

Kondisi serupa terjadi pada pengendalian honor. Seorang mitra statistik kerap dialokasikan secara paralel oleh beberapa tim teknis dalam periode yang sama, sehingga total honor yang diterimanya dalam satu bulan hanya dapat diketahui setelah alokasi seluruh tim dijumlahkan. Tim Keuangan telah menggunakan berkas pengecekan untuk memastikan akumulasi honor tidak melampaui batas Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML), yaitu standar biaya honor petugas kegiatan statistik yang ditetapkan BPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 117 Tahun 2021 (Badan Pusat Statistik, 2021). Namun berkas tersebut tidak memberi peringatan apa pun saat batas terlampaui; kelebihan honor baru diketahui apabila data dicocokkan satu per satu oleh petugas. Kesulitan bertambah ketika periode kerja sebuah kegiatan melintasi dua bulan, karena pembagian beban kerja beserta honornya ke masing-masing bulan harus dihitung secara manual. Kerentanan semacam ini sejalan dengan analisis Wahab dkk. (2025) yang menyatakan bahwa pengelolaan data honorarium secara manual pada instansi pemerintah memiliki kerentanan tinggi terhadap kesalahan hitung dan ketidakpatuhan regulasi akibat ketiadaan validasi sistematis.

Ketidakterhubungan data juga menyulitkan dua pekerjaan lain. Pertama, tautan dokumen pendukung administrasi seperti Surat Keputusan, Surat Tugas, dan BAST tidak terkumpul per kegiatan, melainkan tersebar di folder penyimpanan masing-masing Ketua Tim, sehingga Tim Keuangan

harus menagih ulang kelengkapan berkas secara manual menjelang pencairan honor. Kedua, pada saat menentukan mitra, Ketua Tim harus menelusuri daftar mitra satu per satu untuk menemukan mitra yang tinggal di sekitar wilayah tugas kegiatan, tanpa dapat mengetahui berapa banyak kegiatan yang sedang ditanggung mitra tersebut. Inefisiensi yang timbul dari pengelolaan arsip yang tidak terpusat ini mengonfirmasi temuan Supriatmaja dkk. (2024), bahwa desentralisasi pengelolaan arsip administrasi berdampak langsung pada lambatnya kinerja layanan keuangan dan rendahnya akuntabilitas pencairan anggaran.

2. Pemantauan Progres dan Penilaian Kinerja Mitra Belum Terpusat (Aspek Pemantauan)

Permasalahan kedua berpusat pada tidak tersedianya satu tempat untuk melihat perkembangan pekerjaan seluruh kegiatan. Pada tahap pelaksanaan lapangan, cara pemantauan terbelah mengikuti jenis kegiatannya. Kegiatan yang memakai aplikasi nasional FASIH terpantau melalui aplikasi tersebut, karena pekerjaan mitra yang selesai langsung masuk ke Pengawas Lapangan (PML) untuk diperiksa. Sebaliknya, puluhan kegiatan rutin lain yang tidak memakai FASIH dipantau dengan cara PML mencatat capaian mitra pada berkas kerja progres, yang kemudian diawasi Ketua Tim. Akibat kedua sumber ini tersimpan di tempat yang berbeda dan terpisah menurut tim, Kepala BPS tidak dapat melihat progres seluruh tim dalam satu tampilan, sehingga kegiatan yang tertinggal atau belum berjalan terlambat diketahui. Keterbatasan semacam ini sejalan dengan temuan Simpony dkk. (2024) yang menyebutkan bahwa ketiadaan data yang tersaji

seketika secara signifikan menghambat pengambilan keputusan strategis pimpinan.

Keadaan tersebut diperberat oleh tidak adanya pengingat otomatis. Tenggat setiap tahap kegiatan maupun dokumen yang belum lengkap tidak diingatkan oleh sistem apa pun, sehingga keterlambatan baru disadari ketika tenggatnya sudah dekat atau bahkan terlewat, dan penyampaian teguran bergantung pada inisiatif serta pesan pribadi antarpegawai. Kondisi serupa ditemukan Muthmainnah dkk. (2025) pada Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, yang menyimpulkan bahwa proses pemantauan kegiatan yang masih dikerjakan secara manual menimbulkan keterlambatan pelaporan dan ketidaktepatan informasi, dan bahwa penyediaan sistem pemantauan berbasis web terbukti mempercepat pelaporan sekaligus mengurangi kesalahan pencatatan.

Permasalahan berlanjut ke tahap evaluasi kinerja mitra. Setelah kewajiban lapangan selesai, PML memberikan penilaian atas kinerja mitra yang diawasinya, dan hasil penilaian tersebut dikombinasikan dengan intensitas keikutsertaan mitra dalam kegiatan untuk menghasilkan pemeringkatan sebagai bahan evaluasi dan apresiasi mitra. Secara teknis, penilaian dicatat pada berkas kerja yang dapat dibuka dan diubah oleh siapa pun yang memiliki tautannya, termasuk mengubah nilai mitra yang bukan diawasinya, sehingga tidak ada jaminan bahwa nilai yang tersimpan benar-benar berasal dari pengawas yang berwenang. Pemeringkatannya sendiri dihitung ulang secara manual oleh pegawai yang ditugasi, dengan menggabungkan data nilai dan rekapitulasi riwayat kegiatan dari berkas

yang berbeda. Proses manual ini membuat pemeringkatan lambat tersedia dan rawan kesalahan hitung, sekaligus menyulitkan satuan kerja mengetahui mitra, PML, atau tim mana yang sedang menanggung kegiatan paling banyak pada suatu bulan. Padahal, sebagaimana ditekankan Fajar dan Maghfiroh (2024), penerapan sistem evaluasi kinerja yang objektif, otomatis, dan terintegrasi merupakan kunci dalam menjamin kualitas data statistik serta penegakan keadilan bagi mitra.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang terjadi di lapangan, penelitian ini mengusulkan "Pengembangan Sistem Informasi Tata Kelola Administrasi dan Pemantauan Kegiatan Mitra Statistik (Studi Kasus: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan)". Sistem ini dirancang untuk menjawab kedua pokok permasalahan tersebut dengan menyediakan satu aplikasi yang menyatukan administrasi dan pemantauan mitra. Pada sisi administrasi, sistem membuat surat perjanjian kerja beserta BAST secara otomatis dengan penomoran yang tidak ganda, memperingatkan Ketua Tim ketika akumulasi honor seorang mitra melampaui batas SBML, dan mengumpulkan dokumen kegiatan dalam satu tempat sehingga kelengkapannya mudah diperiksa. Pada sisi pemantauan, sistem menampilkan progres seluruh kegiatan dalam satu dasbor, mengirim pengingat tenggat secara otomatis, serta menghitung peringkat kinerja mitra per triwulan yang hanya dapat dinilai oleh PML pengawasnya. Dengan demikian, pengelolaan mitra statistik dapat berjalan lebih tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar GSBPM.

1.2.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih fokus, terarah, dan mendalam sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Sistem mencakup alur pengelolaan mitra dari penginputan kegiatan, alokasi mitra, pembagian honor, pemantauan progres, pengelolaan dokumen, pembuatan SPK dan BAST, hingga penilaian mitra. Perekrutan dan seleksi mitra tidak termasuk karena ditangani aplikasi SOBAT. Daftar mitra hanya diimpor dari berkas Excel SOBAT.
2. Studi kasus untuk analisis kebutuhan, perancangan, dan pengujian sistem hanya dilakukan di lingkungan BPS Kabupaten Bengkulu Selatan. Oleh karena itu, alur kerja dan *role* pengguna yang dikembangkan disesuaikan secara spesifik dengan kebutuhan pada satker.
3. Sistem ini tidak dirancang untuk menggantikan ekosistem aplikasi nasional BPS yang sudah ada, baik aplikasi pengumpulan data (seperti FASIH) maupun aplikasi manajemen rekrutmen mitra (Sobat BPS). Sistem ini berfungsi sebagai alat bantu manajerial internal satker dan memantau status progres dari kegiatan-kegiatan tersebut, di mana pengelolaan data mitra dalam sistem ini bersifat lokal dan belum terintegrasi secara otomatis (*bridging/API*) dengan database nasional Sobat BPS maupun FASIH.
4. Aspek keuangan dalam sistem ini terbatas pada pengendalian dan rekapitulasi honorarium mitra untuk memastikan kepatuhan terhadap batas SBML. Sistem ini bukan merupakan sistem akuntansi penuh dan tidak

mencakup pemrosesan transaksi keuangan negara (seperti pembuatan SPP, SPM, atau SP2D).

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Membangun sistem informasi SIKAMI yang menyatukan administrasi kontrak dan honor mitra statistik dengan pemantauan progres dan penilaian kinerjanya dalam satu basis data terpusat di BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga pekerjaan yang selama ini dikerjakan berulang secara manual pada berkas yang terpisah dapat dikerjakan pada satu sistem.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Membangun fitur administrasi dan pengendalian honor, yaitu pembuatan SPK dan BAST otomatis dengan penomoran yang tidak ganda, pembagian honor per bulan dengan peringatan otomatis bila melebihi batas SBML, serta basis data terpusat yang dilengkapi penyimpanan dokumen per kegiatan dan pemilihan mitra yang dapat disaring menurut kecamatan dan desa.
2. Membangun fitur pemantauan dan penilaian mitra yaitu dasbor progres seluruh kegiatan, notifikasi tenggat dan dokumen, serta penilaian mitra yang hanya dapat diisi PML mitra tersebut dengan peringkat otomatis per triwulan dan tampilan beban kerja.

3. Mengevaluasi sistem melalui pengujian fungsionalitas (*black box*), keamanan hak akses, kinerja dan efisiensi proses kerja, serta kegunaan (CSUQ).

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara praktis bagi instansi terkait maupun secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4.1 Manfaat Praktis

Manfaat praktis ditujukan bagi BPS Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai studi kasus dan lokasi penelitian:

1. Bagi Kepala BPS: Menyediakan satu *dashboard* terpusat yang memudahkan pimpinan dalam memantau progres seluruh kegiatan satker secara langsung dan efektif, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan.
2. Bagi Subbagian Umum:
    a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola administrasi kegiatan.
    b. Memperkuat fungsi pengendalian internal terkait pembayaran honorarium mitra dan meminimalisir risiko temuan audit akibat kelebihan bayar SBML.
    c. Mempercepat proses validasi kelengkapan dan pencarian dokumen administrasi melalui arsip digital terpusat.

3. Bagi BPS Kabupaten Bengkulu Selatan: Mendukung implementasi dan pencapaian target Reformasi Birokrasi (RB) di area Penguatan Akuntabilitas dan Penataan Tata Laksana, serta sejalan dengan amanat Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Lebih lanjut, sistem ini berperan sebagai instrumen strategis dalam penerapan standar *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM), khususnya dalam mewujudkan *Quality Management* (Manajemen Kualitas) sebagai proses menyeluruh (*overarching process*) untuk menjamin mutu pelaksanaan kegiatan statistik di tingkat satuan kerja.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ditujukan bagi peneliti dan komunitas akademik:

1. Bagi Peneliti: Mendapatkan pengalaman nyata dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya Rekayasa Perangkat Lunak, Analisis dan Perancangan Sistem, serta Basis Data, untuk memecahkan masalah manajerial yang kompleks di instansi pemerintah.
2. Bagi Akademisi/Politeknik Statistika STIS:
    a. Menjadi referensi akademis dan studi kasus mengenai pengembangan sistem informasi di lingkungan BPS, khususnya yang berfokus pada integrasi proses monitoring teknis dengan pengendalian administrasi keuangan di Subbagian Umum.
    b. Hasil pengujian fungsionalitas (*Black Box*) dan *usability* (*CSUQ*) dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian dan pengembangan sistem serupa di masa depan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dibagi menjadi enam bab utama yang disusun secara sistematis mengikuti rekomendasi khusus untuk topik Sistem Informasi dalam Pedoman Penyusunan Skripsi Politeknik Statistika STIS. Struktur penulisan dimulai dari bagian awal yang memuat Halaman Sampul, Halaman Judul, Halaman Pernyataan, Halaman Pengesahan, Prakata, Abstrak, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, serta Daftar Lampiran. Adapun bagian isi naskah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Bab ini memuat gambaran umum mengenai dasar pelaksanaan penelitian. Di dalamnya diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang menjabarkan struktur penyusunan laporan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi tinjauan terhadap teori-teori yang relevan dan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan acuan. Isinya meliputi landasan teori mengenai konsep sistem informasi, manajemen proyek, serta teknologi yang digunakan (*Modern Tech Stack*), serta tinjauan studi (penelitian terkait) untuk mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) dan posisi kebaruan (*novelty*) dari sistem yang dikembangkan.

BAB III METODE PENELITIAN Bab ini menjelaskan metodologi dan alur kerja penyelesaian masalah. Bagian ini terdiri dari Tinjauan Umum yang memuat Kerangka Pikir (diagram pemetaan masalah hingga solusi) dan diagram alur penelitian, serta Tahapan Penelitian yang menjabarkan langkah-langkah pengembangan sistem menggunakan metode *Modified Waterfall* secara rinci.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM Bab ini memuat hasil analisis terhadap sistem yang sedang berjalan, identifikasi kebutuhan pengguna, dan perancangan sistem usulan. Pembahasan mencakup diagram alur data/proses bisnis, perancangan basis data (*Database Design*), perancangan arsitektur sistem, serta perancangan antarmuka pengguna (*User Interface Design*).

BAB V IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM Bab ini menjelaskan realisasi dari rancangan sistem ke dalam bentuk kode program (*Implementation*). Selain itu, bab ini juga memaparkan hasil dari empat tahapan evaluasi sistem, yang mencakup pengujian fungsionalitas (*Black-Box Testing*), pengujian performa antarmuka (*Performance Testing*), pengujian celah keamanan (*Security Testing*), serta pengujian kegunaan (*Usability Testing*) menggunakan instrumen CSUQ untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna dan keberhasilan sistem secara menyeluruh.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN Bab terakhir ini memuat kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil implementasi dan evaluasi, serta saran-saran operasional maupun pengembangan lanjutan bagi penelitian mendatang atau bagi pihak BPS Kabupaten Bengkulu Selatan.

Bagian akhir skripsi memuat Daftar Pustaka yang berisi referensi buku, jurnal, dan sumber ilmiah lainnya, serta Lampiran yang menyertakan dokumen pendukung seperti kuesioner, hasil wawancara, riwayat hidup penulis, dan dokumentasi teknis lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Tata Kelola Administrasi Pemerintahan dan Kinerja Mitra Statistik

Tata kelola administrasi pemerintahan yang baik pada era modern menuntut adanya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tinggi dalam setiap proses bisnis birokrasi. Aparatur pemerintah memiliki kewajiban untuk mentransformasikan sistem kerja konvensional yang bersifat manual menuju tata kelola berbasis digital guna meminimalkan hambatan birokrasi dan meningkatkan mutu pelayanan. Arah transformasi ini diperkuat secara hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mengintegrasikan proses bisnis internal secara elektronik (Republik Indonesia, 2018). Penerapan SPBE mendorong pergeseran dari pengelolaan dokumen yang terfragmentasi di berbagai media lokal menuju sistem manajemen informasi yang terpusat. Hal ini bertujuan demi menjamin keamanan arsip negara, menciptakan satu sumber data referensi utama yang aktual, serta menjaga efisiensi penggunaan anggaran belanja negara.

Sebagai salah satu instansi pemerintahan vertikal, Badan Pusat Statistik (BPS) mengemban tanggung jawab besar dalam penyediaan data berkualitas tinggi, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada keandalan tata kelola administrasi petugas lapangan. Objek utama dari tata kelola operasional pengumpulan data di tingkat daerah adalah pengelolaan tenaga kerja non-organik yang disebut sebagai Mitra Statistik. Mitra statistik adalah tenaga kerja kontrak lepas yang direkrut oleh

BPS dari kalangan masyarakat umum untuk membantu kelancaran kegiatan sensus dan survei dalam periode waktu tertentu (Nuraini et al., 2023). Besaran honorarium mitra statistik ditetapkan dalam bentuk satuan biaya untuk setiap satuan pekerjaan, misalnya untuk setiap dokumen atau setiap responden yang diselesaikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 102 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Kegiatan Statistik (Badan Pusat Statistik, 2023). Bentuk penetapan tersebut menyebabkan honor seorang mitra dihitung dari volume pekerjaan yang diselesaikannya, bukan dari lamanya ia bekerja. Adapun pengontrakan mitra di BPS Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan per bulan mengikuti tata kelola anggaran satuan kerja, sehingga seorang mitra yang masa kerjanya melintasi dua bulan menerima dua Surat Perjanjian Kerja dengan jangka waktu masing-masing. Mengingat karakteristik penugasan mitra yang bersifat dinamis dan melibatkan mobilitas tinggi di lintas tim teknis, maka pengelolaan basis data profil, pemantauan perkembangan dokumen lapangan, hingga verifikasi keuangan mitra memerlukan standardisasi administrasi yang ketat.

Kondisi tata kelola administrasi pemerintahan yang ideal berdasarkan kerangka SPBE menuntut ketersediaan pemantauan yang terpadu dan pengarsipan digital yang andal. Pengelolaan dokumen bukti kinerja yang berjalan secara konvensional dan terpisah antar tim teknis sangat rentan terhadap risiko kehilangan berkas serta ketidakpatuhan terhadap regulasi keuangan. Menurut Laudon dan Laudon (2021), sentralisasi data digital dalam suatu organisasi bertujuan untuk menghilangkan redundansi data, menjamin keamanan arsip, dan memudahkan proses pencarian kembali saat dibutuhkan untuk keperluan verifikasi dan audit anggaran. Persoalan serupa juga ditemukan pada instansi pemerintah lain. Esabella

dkk. (2022) mencatat bahwa tata kelola administrasi yang masih mengandalkan pencatatan manual menyulitkan penyusunan laporan, penelusuran surat, dan pengelolaan keuangan, sehingga penyusunan sistem informasi menjadi jalan keluar yang lazim ditempuh. Keadaan yang sama dijumpai pada pengelolaan administrasi mitra statistik, dengan tambahan persoalan bahwa datanya tersebar pada beberapa berkas lembar kerja yang dikelola tim yang berbeda. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi untuk digitalisasi administrasi dalam instansi pemerintahan harus mencakup tiga pilar utama:

1. Digitalisasi dan Sentralisasi Dokumen: Mengintegrasikan seluruh berkas bukti dukung kerja (seperti Surat Keputusan, Surat Tugas, dan Berita Acara Serah Terima) ke dalam satu basis data repositori digital yang terpadu untuk mencegah risiko dokumen tercecer.
2. Pemantauan Berjenjang Otomatis: Menyediakan alur kerja elektronik yang memfasilitasi pemantauan perkembangan penyelesaian dokumen lapangan dari petugas secara langsung, sehingga pimpinan dapat mengambil keputusan dengan cepat.
3. Kepatuhan Regulasi Anggaran: Menegakkan aturan batas akumulasi honorarium bulanan mitra sesuai Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) secara otomatis melalui sistem kontrol yang bertindak sebagai pembatas untuk mencegah kelebihan pembayaran anggaran negara akibat kesalahan hitung (Wahab et al., 2025).

Selain aspek administrasi dokumen dan pengendalian keuangan, tata kelola kemitraan yang akuntabel juga tidak lepas dari aspek Manajemen Kinerja. Armstrong (2009) mendefinisikan manajemen kinerja sebagai proses sistematis dan

pendekatan strategis untuk memastikan sumber daya manusia memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Di lingkungan kemitraan statistik, elemen kunci manajemen kinerja diwujudkan melalui mekanisme penilaian dan pemeringkatan kualitas kerja mitra secara berkala (triwulanan). Penilaian dilakukan oleh pengawas lapangan untuk mengukur dimensi ketepatan waktu penyerahan berkas, keakuratan hasil entri data bagi mitra pengolahan, serta kualitas tata cara wawancara bagi mitra pengumpulan data. Hasil penilaian tersebut kemudian diakumulasikan menjadi peringkat kinerja objektif demi mendukung penerapan sistem merit dalam organisasi. Implementasi pemeringkatan berbasis elektronik ini sangat krusial untuk menghilangkan unsur subjektivitas pengawas, serta menjadi basis data referensi utama dalam menentukan prioritas rekrutmen penugasan mitra pada kegiatan survei di masa mendatang (Zahara et al., 2022). Penilaian kinerja yang dilakukan secara manual memakan waktu dan sulit dipertanggungjawabkan ketika jumlah yang dinilai banyak. Karena itu penilaian kinerja di lingkungan Badan Pusat Statistik telah beberapa kali dituangkan ke dalam sistem informasi, misalnya oleh Nada dkk. (2020) yang menghitung peringkat kinerja pegawai secara otomatis dengan metode pembobotan sederhana. Penelitian ini menerapkan gagasan yang sama pada mitra statistik, dengan perhitungan peringkat per triwulan yang dijalankan sistem sehingga tidak lagi direkapitulasi seorang pegawai secara manual. Kebutuhan mendesak terhadap transparansi pemantauan lapangan, otomatisasi validasi anggaran SBML, pengarsipan berkas terpusat, dan objektivitas pemeringkatan kinerja inilah yang menjadi landasan utama mengapa digitalisasi melalui sistem informasi yang terintegrasi mutlak diperlukan.

Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi

Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling terkait yang bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan data serta informasi guna mendukung pemantauan dan pengendalian operasional suatu organisasi (Stair & Reynolds, 2018). Dalam penerapannya, suatu sistem informasi dirancang dengan mekanisme umpan balik (*feedback*) yang berfungsi untuk mengendalikan operasional perangkat agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Keberhasilan implementasi teknologi ini sangat bergantung pada sinkronisasi enam komponen utamanya, yaitu:

1. Perangkat Keras (*Hardware*): Komponen fisik komputer yang menjalankan fungsi masukan (*input*), pemrosesan, penyimpanan, dan keluaran (*output*) data, yang kini perkembangannya semakin efisien dan memiliki mobilitas tinggi.
2. Perangkat Lunak (*Software*): Sekumpulan program komputer yang berfungsi untuk mengendalikan, mengatur, dan mengarahkan jalannya operasi pada perangkat keras, baik berupa perangkat lunak sistem maupun perangkat lunak aplikasi.
3. Basis Data (*Database*): Himpunan data mutakhir yang tersusun secara sistematis, terstruktur, dan terorganisasi dengan baik guna menyediakan informasi yang tepat waktu, akurat, serta relevan bagi pengambilan keputusan.
4. Jaringan (*Network*): Kombinasi dari media komunikasi, perangkat keras, dan perangkat lunak yang menghubungkan dua atau lebih perangkat

komputer untuk mentransmisikan sinyal elektronik dan memfasilitasi pertukaran data.

5. Orang (*People*): Individu yang berinteraksi dengan sistem informasi, yang diklasifikasikan menjadi pengguna akhir (*end-user*) sebagai pelaksana operasional dan pendukung teknis (*IT support*) yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan sistem.
6. Prosedur (*Procedure*): Aturan, kebijakan, dan urutan langkah baku yang harus diikuti oleh pengguna dalam mengoperasikan sistem informasi, meliputi prosedur pengelolaan data, hak akses keamanan, hingga penyelamatan data (*backup and recovery*).

Ketika komponen-komponen sistem informasi tersebut diterapkan di dalam sebuah instansi untuk mendukung penyediaan data bagi seluruh tingkatan manajemen, maka sistem tersebut berkembang menjadi Sistem Informasi Manajemen (SIM). SIM berperan dalam menyediakan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan manajerial, baik untuk keputusan yang bersifat rutin maupun strategis, serta meningkatkan efisiensi proses bisnis lintas unit kerja (Asriani et al., 2024). Dalam konteks tata kelola pemerintahan, SIM berfungsi sebagai alat bantu pemantauan aktivitas pegawai dan penyusunan pelaporan kinerja secara berkala. Pemantauan yang dilakukan melalui SIM memungkinkan pihak manajemen mendeteksi keterlambatan capaian kerja secara lebih dini dibandingkan dengan mekanisme pengawasan konvensional.

Urgensi pemanfaatan SIM di instansi modern kini menuntut adanya aspek keterpaduan yang tinggi melalui penerapan Sistem Informasi Terintegrasi. Sistem informasi terintegrasi adalah konsep pengembangan sistem yang menghubungkan

berbagai modul atau subsistem yang awalnya terpisah menjadi satu kesatuan alur kerja yang utuh. Platform teknologi ini memungkinkan organisasi untuk mengoordinasikan proses bisnis lintas fungsi secara efisien (Hidayat & Tachjar, 2024). Di dalam sistem yang terintegrasi, data keluaran (*output*) dari satu proses kerja secara otomatis akan mengalir menjadi data masukan (*input*) bagi proses kerja selanjutnya. Integrasi data ini secara otomatis menghilangkan sekat-sekat birokrasi manual dan redundansi data. Sebagai contoh, ketika data perkembangan pekerjaan lapangan telah divalidasi oleh pengawas, data tersebut dapat langsung diakses oleh unit administrasi keuangan untuk memicu verifikasi honorarium tanpa perlu melakukan pengetikan ulang atau pencarian berkas fisik secara terpisah. Kemampuan sistem terintegrasi dalam menyajikan pemantauan secara langsung dan menyatukan dokumen ke dalam repositori digital inilah yang menjadi solusi krusial dalam memangkas waktu pemrosesan administrasi serta meminimalkan risiko kesalahan hitung manual dalam instansi.

Monitoring, Evaluasi, dan Visualisasi Kegiatan

Pengawasan kinerja dan kelancaran administrasi dalam suatu organisasi harus dikawal melalui fungsi Pemantauan (*Monitoring*) dan Evaluasi, yang merupakan dua fungsi manajemen yang krusial dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Dunn (2012) mendefinisikan pemantauan sebagai aktivitas kebijakan yang menghasilkan informasi mengenai penyebab dan konsekuensi dari suatu program yang sedang berjalan. Fungsi utama dari pemantauan meliputi aspek kepatuhan (*compliance*) untuk memastikan tindakan pelaksana sesuai dengan prosedur baku, serta aspek pemeriksaan (*auditing*) untuk memastikan sumber daya yang dialokasikan telah sampai ke sasaran secara tepat. Sementara itu, evaluasi

berkaitan dengan penilaian terhadap nilai, kegunaan, atau keberhasilan dari hasil program yang telah dilaksanakan tersebut. Lase dan Lase (2024) menjelaskan bahwa sistem pemantauan digital diimplementasikan untuk menangani masalah birokrasi pelayanan yang sebelumnya rumit dan terfragmentasi. Penerapan sistem pemantauan berbasis elektronik menjamin adanya transparansi proses kerja, sehingga setiap kendala operasional di lapangan dapat dideteksi dan ditindaklanjuti secara cepat oleh pengawas.

Untuk mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang interaktif serta menyajikan data secara langsung, diperlukan sebuah instrumen penyajian informasi yang efektif, yaitu Dasbor Eksekutif (*Executive Dashboard*). Few (2006) mendefinisikan dasbor sebagai tampilan visual dari informasi terpenting yang memuat Indikator Kinerja Utama yang digabungkan dalam satu layar monitor tunggal, sehingga perkembangan aktivitas organisasi dapat dipantau secara cepat dalam sekilas pandang. Dalam implementasi sistem pemantauan kinerja modern, visualisasi data memegang peranan yang sangat vital. Rizqy dan Silmina (2025) menemukan bahwa penyajian data dalam bentuk grafik visual yang diperbarui secara langsung sangat meningkatkan transparansi informasi dan mempercepat respons manajemen terhadap dinamika kondisi faktual di lapangan.

Dalam konteks manajemen tingkat tinggi pada instansi pemerintah, dasbor pemantauan eksekutif berfungsi sebagai komponen dari Sistem Pendukung Eksekutif yang dirancang khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan satuan kerja. Menurut Laudon dan Laudon (2021), dasbor eksekutif memiliki kemampuan untuk menyaring, mengonsolidasikan, dan menampilkan data operasional yang kompleks dari berbagai sub-sistem teknis ke

dalam ringkasan grafis yang terpadu. Ketersediaan informasi yang terintegrasi ini membebaskan pimpinan dari keharusan memeriksa laporan manual yang terpisah. Lebih lanjut, Stair & Reynolds (2018) menyatakan bahwa visualisasi informasi yang tersaji pada dasbor eksekutif berfungsi sebagai instrumen pendukung keputusan yang esensial untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan kinerja, melakukan analisis tren capaian, serta merumuskan tindakan korektif secara cepat dan akurat. Melalui implementasi dasbor eksekutif ini, proses pengambilan keputusan tidak lagi didasarkan pada asumsi subjektif, melainkan bertumpu pada fakta data yang aktual sehingga efisiensi dan akuntabilitas tata kelola organisasi dapat dipertanggungjawabkan.

React JS

React JS adalah teknologi pengembangan berbasis web modern yang esensial dalam mendukung transformasi digital organisasi, khususnya dalam membangun antarmuka pengguna yang kompleks. Menurut Annaram (2024), React JS merupakan pustaka JavaScript yang menawarkan arsitektur berbasis komponen (*component-based architecture*). Pendekatan ini memungkinkan pengembang untuk membangun elemen antarmuka yang memiliki fleksibilitas tinggi, kemampuan penggunaan kembali (*reusability*), serta skalabilitas yang mumpuni. Dalam pengembangan sistem informasi SIKAMI, pendekatan arsitektur komponen ini diterapkan secara spesifik untuk membangun elemen antarmuka dasbor pemantauan eksekutif dan borang evaluasi kinerja secara modular. Setiap panel grafik perkembangan dokumen lapangan, tabel kontrol anggaran, dan komponen penilaian mitra dibangun sebagai unit mandiri yang dapat disusun ulang tanpa mengganggu struktur kode utama.

Keunggulan utama React JS terletak pada kemampuannya meningkatkan pengalaman pengguna melalui antarmuka yang responsif dan interaktif (Annaram, 2024). Karakteristik modular ini sangat ideal untuk mendukung kebutuhan sistem SIKAMI yang memerlukan pembaruan data secara cepat dan dinamis. Fitur kunci yang membedakan React JS dengan teknologi web tradisional adalah penggunaan *Virtual Document Object Model* (DOM). *Virtual* DOM merupakan representasi ringan dari DOM asli yang disimpan dalam memori komputer. Ketika terjadi pembaruan data perkembangan dokumen *Non-FASIH* yang dilaporkan oleh petugas, React JS akan memperbarui *Virtual* DOM terlebih dahulu, membandingkannya dengan versi sebelumnya melalui proses pencarian selisih (*diffing*), dan hanya melakukan rekonsiliasi pada bagian spesifik dari DOM asli yang benar-benar berubah. Mekanisme ini memastikan halaman dasbor pemantauan pada sistem SIKAMI memiliki performa pemuatan yang cepat dan efisien tanpa membebani kinerja peramban (*browser*) pengguna. Selain itu, penggunaan sintaks JSX (*JavaScript XML*) memudahkan penyatuan struktur halaman dan logika program evaluasi kinerja ke dalam satu kesatuan kode yang kohesif.

Tailwind CSS

Tailwind CSS adalah kerangka kerja (*framework*) CSS yang mengusung pendekatan *utility-first* untuk membangun antarmuka pengguna yang kustom secara cepat. Berbeda dengan kerangka kerja tradisional yang menyediakan komponen desain siap pakai dengan gaya bawaan yang kaku, Tailwind CSS menyediakan sekumpulan kelas utilitas tingkat rendah (*low-level utility classes*) yang dapat dikombinasikan langsung pada penanda HTML untuk membentuk desain yang unik

(Wathan, 2017). Dalam studi efektivitas pengembangan antarmuka web responsif, Santoso (2025) menemukan bahwa Tailwind CSS mampu menghasilkan struktur kode yang lebih ringkas dengan penghematan baris kode CSS tambahan sekitar 15% melalui mekanisme pemindaian kelas yang hanya memuat kelas-kelas yang benar-benar digunakan dalam proyek.

Dalam rancangan sistem SIKAMI, Tailwind CSS diaplikasikan untuk membangun tata letak dasbor dan repositori digital yang kustom, ringan, dan memiliki tingkat adaptabilitas tinggi. Karakteristik ini memastikan bahwa halaman aplikasi memiliki visualisasi yang presisi dan tetap responsif saat diakses dari berbagai jenis perangkat. Fleksibilitas pengaturan margin, bantalan (*padding*), warna indikator batas anggaran, dan tipografi dari Tailwind CSS memungkinkan sistem SIKAMI menyajikan data tabel beban kerja mitra yang padat informasi secara rapi, sehingga memudahkan staf keuangan dalam melakukan pemeriksaan berkas administrasi.

Node.js

Node.js adalah lingkungan waktu jalan (*runtime environment*) JavaScript lintas platform dan sumber terbuka (*open-source*) yang memungkinkan eksekusi kode JavaScript di sisi peladen (*server-side*). Dibangun di atas mesin JavaScript V8, Node.js menggunakan model arsitektur *event-driven* dan *non-blocking I/O*. Arsitektur ini memungkinkan Node.js beroperasi pada satu ulir tunggal (*single-threaded event loop*), berbeda dengan model *multi-threaded* tradisional yang mengalokasikan memori terpisah untuk setiap koneksi baru (Tilkov & Vinoski, 2010). Penyelidikan empiris oleh Saputro dan Novita (2025) membuktikan bahwa Node.js memiliki kecepatan eksekusi backend yang superior, mencatat waktu rata-

rata 26,85% lebih cepat dibandingkan kompetitor kerangka kerja lainnya dalam skenario penanganan permintaan massal.

Pada arsitektur sistem SIKAMI, Node.js bertindak sebagai lingkungan utama pemrosesan data di sisi peladen. Karakteristik *non-blocking I/O* dari Node.js sangat krusial untuk menangani beban lalu lintas data yang tinggi ketika pengguna bersamaan paling banyak sekitar 20an orang menginput data perkembangan dokumen lapangan atau melakukan kalkulasi evaluasi triwulanan. Kecepatan eksekusi yang tinggi ini memastikan peladen sistem SIKAMI dapat memproses antrean permintaan data tanpa mengalami kemacetan fungsional, sehingga informasi perkembangan portofolio kegiatan dapat tersaji pada dasbor pimpinan secara langsung. Selain itu, penggunaan bahasa pemrograman JavaScript yang seragam di sisi antarmuka dan peladen meningkatkan efisiensi penyusunan kode sistem.

Pembuatan Dokumen Secara Otomatis

Pembuatan dokumen secara otomatis adalah penyusunan berkas keluaran dari gabungan dua bagian, yaitu templat yang isinya tetap dan data yang diambil dari basis data. Bagian yang tetap memuat susunan naskah, kalimat baku, dan tata letaknya, sedangkan bagian yang berubah diisikan pada penanda tertentu di dalam templat ketika dokumen dibentuk. Triadi dan Nurajijah (2024) menunjukkan bahwa cara ini membuat seluruh dokumen yang dihasilkan memiliki bentuk yang seragam, dan perubahan pada kalimat baku cukup dilakukan sekali di templat tanpa menyunting dokumen yang sudah ada satu per satu.

Keuntungan utama cara ini bukan sekadar kecepatan, melainkan hilangnya kesalahan penyalinan. Pada penyusunan dokumen secara manual, setiap angka dan

nama diketik ulang sehingga selisih antara isi dokumen dan isi basis data mungkin terjadi tanpa disadari. Pada pembuatan otomatis, angka pada dokumen berasal dari sumber yang sama dengan angka pada layar, sehingga keduanya tidak dapat berbeda. Hal yang sama berlaku pada penomoran dokumen: Nasution dkk. (2026) mencatat bahwa penomoran yang dikerjakan manual rentan menimbulkan nomor kembar dan menyulitkan penelusuran arsip, sehingga penomoran diserahkan kepada sistem.

Pada penelitian ini, Surat Perjanjian Kerja dan Berita Acara Serah Terima dibentuk dengan cara tersebut dalam bentuk berkas PDF, dengan templat yang dapat diatur pengguna dan nomor yang diberikan sistem.

Express.js

Express.js adalah kerangka kerja aplikasi web minimalis yang berjalan di atas lingkungan Node.js untuk menyederhanakan pengembangan arsitektur peladen yang tangguh dan berskala besar (Saputro & Novita, 2025). Kerangka kerja ini menyediakan utilitas sistem untuk mengelola perutean (*routing*), permintaan HTTP, dan fungsi penyaring (*middleware*) yang mempermudah pembuatan *Representational State Transfer Application Programming Interface* (RESTful API). Berdasarkan evaluasi performa, Express.js terbukti mempertahankan efisiensi waktu eksekusi yang tinggi dalam skenario pengujian koneksi konkuren tingkat tinggi (Saputro & Novita, 2025).

Dalam sistem SIKAMI, Express.js diimplementasikan sebagai pembangun pondasi RESTful API yang melayani pertukaran data antara antarmuka pengguna dan basis data. Express.js digunakan untuk mengatur rute permintaan unduh-unggah berkas administrasi pada modul repositori digital (seperti dokumen SK,

Surat Tugas, dan BAST) serta mengelola hak akses pengguna melalui *middleware* otentikasi. Lebih lanjut, Express.js berperan sebagai tempat penanaman logika bisnis utama untuk fitur pembatas SBML otomatis (*gatekeeper*). Sebelum kontrak kerja bulanan diterbitkan, Express.js akan mengeksekusi fungsi kalkulasi akumulasi honorarium untuk memberikan peringatan dan meminta konfirmasi ketika akumulasi honor seorang mitra melampaui batas SBML pagu pemerintah.

MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System* atau RDBMS) berbasis *open source* yang menggunakan bahasa standar SQL (*Structured Query Language*) untuk mengakses dan memanipulasi data. Keunggulan utama MySQL terletak pada aspek keandalan, kecepatan pemrosesan, dan efisiensi pengelolaan relasi antar tabel struktural. Simpony et al. (2024) menyatakan bahwa implementasi MySQL sebagai media penyimpanan utama sangat efektif untuk menjaga integritas data antara entitas profil pengguna dengan records aktivitas kinerja yang dihasilkan.

Dalam pengembangan sistem SIKAMI, MySQL ditempatkan sebagai repositori basis data terpusat yang berfungsi menyatukan data administrasi mitra yang sebelumnya tersebar di berbagai tim teknis. MySQL digunakan untuk mengelola relasi data yang kompleks antartabel struktural sistem, meliputi tabel profil induk mitra (`ppl_master`), tabel penugasan kegiatan (`ppl`), tabel perkembangan target dokumen (`ppl_progress`), serta tabel rincian honorarium (`ppl_honorarium`). Melalui pengondisian integritas referensial (*foreign key*) pada MySQL, sistem SIKAMI dapat menjamin bahwa setiap data perkembangan yang diinput oleh PML terhubung secara akurat dengan kontrak kerja dan penilaian

kinerja mitra yang bersangkutan, sehingga mengeliminasi terjadinya duplikasi data dan mempercepat proses verifikasi keuangan.

System Development Life Cycle

System Development Life Cycle/SDLC adalah kerangka kerja terstruktur untuk perencanaan, analisis, perancangan, pengembangan, pengujian, hingga penerapan suatu perangkat lunak (Hossain, 2023). Terdapat beragam metodologi dalam SDLC yang masing-masing memiliki keunggulan dan keterbatasan tersendiri, di mana pemilihan model yang paling sesuai bergantung pada tingkat kompleksitas, skala proyek, ketersediaan sumber daya, serta karakteristik organisasi lingkungan tempat sistem akan diterapkan. Penerapan SDLC dalam manajemen proyek sistem bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan konstruksi perangkat lunak berjalan sesuai dengan jadwal penyerahan, berada dalam batas anggaran yang efisien, serta memenuhi standar kualitas teknis yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, kerangka kerja SDLC digunakan sebagai pedoman manajerial utama untuk mengawal seluruh tahapan pembangunan Sistem Informasi Kegiatan Administrasi Mitra Statistik dari tahap awal hingga sistem siap dioperasikan. Hal ini penting demi menjamin bahwa sistem yang dihasilkan mampu menyelesaikan permasalahan fragmentasi data dan kelemahan verifikasi anggaran secara sistematis dan terukur.

Model *Modified Waterfall*

Model *Modified Waterfall* merupakan model rekayasa perangkat lunak yang memiliki tahapan-tahapan berurutan serupa dengan model *waterfall* klasik, namun memiliki perbedaan mendasar pada aspek fleksibilitas prosesnya (Munassar & Govardhan, 2010). Dalam model *waterfall* tradisional, suatu fase tidak dapat

dimulai sebelum fase sebelumnya selesai sepenuhnya. Sebaliknya, model *Modified Waterfall* memperbolehkan setiap fase berjalan secara bersamaan atau saling tumpang tindih (*overlapping*) apabila diperlukan. Pendekatan ini dirancang untuk meningkatkan keberhasilan pengembangan sistem dengan memberikan kemampuan adaptasi yang lebih baik dalam merespons perubahan prasyarat (*requirements*) yang muncul selama proses pengerjaan. Hal ini dimungkinkan karena model ini mengizinkan dilakukannya perbaikan atau revisi balik pada tahap tertentu tanpa harus mengulang kembali seluruh siklus perancangan dari awal. Model ini bergerak melalui tahapan yang berurutan meliputi analisis kebutuhan (*requirements*), perancangan (*design*), implementasi (*implementation*), pengujian (*testing*), hingga pemeliharaan (*maintenance*).

Di dalam penelitian pengembangan sistem SIKAMI, model *Modified Waterfall* dipilih karena menawarkan keseimbangan antara pendekatan struktural yang terdefinisi jelas dengan fleksibilitas yang dibutuhkan selama masa observasi lapangan. Karakteristik struktural dari model ini sangat selaras dengan tahapan sub-proses GSBPM di BPS yang sifatnya berurutan kronologis, sehingga pemetaan kebutuhan fungsional sistem dapat dilakukan secara rapi. Sementara itu, fitur fleksibilitas tumpang tindih dari *Modified Waterfall* sangat krusial untuk mengakomodasi dinamika perubahan aturan bisnis administrasi mitra statistik di BPS Kabupaten Bengkulu Selatan. Sebagai contoh, ketika peneliti menemukan adanya variasi instrumen pelaporan baru atau penyesuaian regulasi Standar Biaya Masukan (SBM) pada saat tahapan implementasi kode program, peneliti dapat melakukan revisi balik secara langsung untuk memperbaiki struktur basis data dan rancangan antarmuka pengguna (*User Interface*) tanpa harus menghentikan

jalannya proyek. Keterpaduan antara struktur baku dan fleksibilitas adaptasi inilah yang meminimalkan risiko kegagalan sistem dan menjamin perangkat lunak SIKAMI yang dibangun dapat berfungsi secara paripurna sesuai kebutuhan aktual instansi.

Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah model data konseptual yang mempresentasikan struktur logis dari basis data dengan cara menggambarkan entitas-entitas yang terlibat beserta hubungan (relasi) antar entitas tersebut. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Peter Chen dalam paper seminalnya yang berjudul *"The Entity-Relationship Model—Toward a Unified View of Data"* pada tahun 1976. Chen (1976) mendefinisikan ERD sebagai model yang menggabungkan informasi semantik dunia nyata ke dalam diagram untuk menyatukan berbagai pandangan data (seperti model jaringan dan relasional). Teknik diagram khusus ini diperkenalkan sebagai alat utama untuk merancang basis data agar dapat mempresentasikan struktur logis data secara visual.

Dalam penerapannya pada pengembangan sistem informasi modern, ERD didefinisikan sebagai salah satu diagram utama yang merepresentasikan model data konseptual untuk mencerminkan kebutuhan data pengguna dalam sistem basis data. Menurut Pulungan et al. (2023), ERD merupakan tahap pertama dan paling krusial dalam perancangan basis data. Teknik ini digunakan untuk memodelkan kebutuhan data di suatu organisasi atau perusahaan, di mana notasi grafis digunakan untuk menggambarkan data dan hubungannya satu sama lain.

Berdasarkan tinjauan Pulungan et al. (2023), terdapat tiga elemen dasar penyusun ERD yang harus diperhatikan dalam perancangan, yaitu:

1. Entitas (*Entity*): Merupakan objek dalam suatu basis data yang dapat berupa manusia, tempat, benda, atau kondisi mengenai data yang dibutuhkan. Setiap entitas dalam basis data harus saling berhubungan melalui relasi.
2. Atribut (*Attribute*): Merupakan informasi atau karakteristik yang terdapat dalam entitas. Setiap entitas harus memiliki atribut kunci utama (*primary key*) sebagai ciri khas unik dan atribut deskriptif lainnya.
3. Relasi (*Relationship*): Merupakan hubungan yang terjadi antara dua atau lebih entitas. Relasi menggambarkan bagaimana data satu saling terhubung dengan data lainnya dalam sistem. Relasi yang dapat dimiliki oleh ERD ada beberapa macam, yaitu : *One to One* (Satu anggota entitas dapat berelasi dengan satu anggota entitas lain), *One to Many* (Satu anggota entitas dapat berelasi dengan beberapa anggota entitas lain), *Many to Many* (Beberapa anggota entitas dapat berelasi dengan beberapa anggota entitas lain).

Selain notasi Chen, terdapat notasi *crow's foot* yang lebih banyak dipakai pada perancangan basis data relasional. Pada notasi ini setiap entitas digambarkan sebagai satu kotak yang memuat seluruh atributnya, sedangkan kardinalitas hubungan dinyatakan oleh bentuk ujung garis: satu garis tegak berarti tepat satu, lingkaran berarti boleh tidak ada, dan cabang tiga menyerupai kaki burung berarti banyak (Everest, 1976). Notasi inilah yang dipakai pada perancangan basis data penelitian ini, karena jumlah atribut tiap entitas cukup banyak sehingga penggambaran atribut sebagai elips terpisah akan membuat diagramnya sulit dibaca.

Fish Bone Diagram

Fish Bone Diagram, yang juga dikenal sebagai diagram sebab-akibat atau diagram Ishikawa, adalah alat bantu yang digunakan untuk menelusuri penyebab suatu masalah secara terstruktur. Diagram ini digambarkan menyerupai kerangka ikan: kepala ikan memuat masalah utama yang hendak diselesaikan, sedangkan tulang-tulang yang mengarah ke kepala memuat kelompok penyebabnya. Pengelompokan penyebab yang umum dipakai terdiri atas empat kategori, yaitu manusia (*man*), metode (*method*), mesin atau teknologi (*machine*), dan material atau data (*material*) (Ishikawa, 1976).

Pada penelitian sistem informasi, diagram ini dipakai pada tahap analisis untuk memastikan bahwa kebutuhan yang dirumuskan benar-benar menjawab penyebab masalah, bukan sekadar menambah fitur. Fasha dkk. (2025) misalnya memakai diagram tulang ikan untuk menelusuri penyebab keterlambatan pada sebuah perusahaan, lalu menjadikan hasil penelusuran itu sebagai dasar perancangan basis data sistem informasinya. Cara yang sama dipakai pada penelitian ini untuk memetakan penyebab permasalahan pada proses bisnis yang sedang berjalan sebelum kebutuhan sistem dirumuskan.

Use Case Diagram

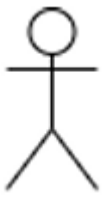
Use Case Diagram adalah diagram perilaku dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk memodelkan fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna. Menurut Booch, Rumbaugh, dan Jacobson (2005), *use case diagram* digambarkan untuk menunjukkan sekumpulan *use case*, aktor, serta hubungan di antara mereka. Diagram ini membahas pandangan *use case* statis dari suatu sistem, yang mendeskripsikan perilaku sistem sebagaimana dilihat oleh pengguna akhir, analis, dan penguji. Sebuah *use case* sendiri didefinisikan sebagai

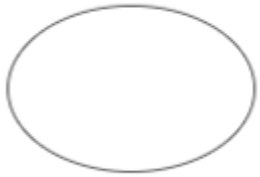
deskripsi dari sekumpulan urutan tindakan (termasuk variannya) yang dilakukan oleh sistem untuk menghasilkan hasil yang bernilai bagi aktor tertentu.

Manfaat utama dari use case diagram adalah untuk mempermudah komunikasi antara pengembang sistem dengan pengguna, serta memastikan bahwa pemahaman terhadap kebutuhan dan fungsionalitas sistem sudah sesuai. Use case diagram berperan penting dalam proses perancangan sistem berbasis kebutuhan pengguna.

Dalam pengembangan sistem informasi yang memuat berbagai proses bisnis, seperti monitoring dan evaluasi, *Use Case Diagram* berfungsi sebagai peta visual yang menghubungkan pengguna dengan fitur-fitur sistem. Simpony et al. (2024) menjelaskan bahwa diagram ini merupakan ilustrasi visual yang menggambarkan keterkaitan antara sistem, elemen-elemen eksternal, dan para penggunanya. Pemodelan ini memastikan bahwa setiap alur proses bisnis mulai dari input data oleh petugas lapangan hingga validasi oleh pimpinan terpetakan dengan jelas sesuai dengan hak akses masing-masing aktor. Komponen dari use case diagram dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Komponen Use Case Diagram

Simbol	Nama	Fungsi
(1)	(2)	(3)
	Aktor	Representasi peran dari seseorang, perangkat keras, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem. Aktor bukanlah individu spesifik, melainkan peran yang dimainkan (misalnya: 'Admin' atau 'Sistem Eksternal')

	Use Case	Fungsionalitas atau layanan spesifik yang disediakan sistem untuk aktor. Digambarkan dengan bentuk elips
	Asosiasi	Interaksi antara aktor dan *use case*
	Include	Menunjukkan bahwa sebuah *use case* dasar membutuhkan *use case* lain agar dapat berfungsi dengan benar (fungsionalitas wajib)
	Extend	Menunjukkan bahwa sebuah *use case* merupakan perluasan dari *use case* lain yang hanya dijalankan pada kondisi tertentu

Activity Diagram

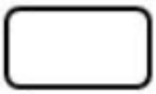
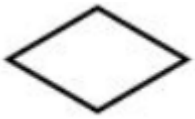
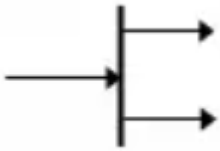
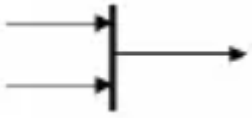
Activity Diagram (diagram aktivitas) adalah diagram perilaku dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk memodelkan aspek dinamis dari sistem. Menurut Booch, Rumbaugh, dan Jacobson (2005), diagram ini secara spesifik menggambarkan aliran kendali dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. *Activity diagram* pada dasarnya adalah bentuk *flowchart* yang telah disempurnakan, yang mampu menangani pemodelan aliran kerja (*workflow*) yang kompleks, termasuk proses-proses yang berjalan secara paralel (bersamaan) maupun bercabang.

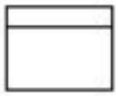
Dalam konteks perancangan sistem informasi, diagram ini berfungsi untuk mendetailkan alur logika dari setiap *Use Case* yang telah didefinisikan sebelumnya. Simpony et al. (2024) menjelaskan bahwa *activity diagram* menunjukkan aktivitas sistem dalam bentuk berbagai aksi, mulai dari bagaimana aksi tersebut dimulai,

keputusan (*decision*) yang terjadi, hingga berakhirnya aksi tersebut. Diagram ini sangat krusial untuk mendeskripsikan aktivitas pengguna (*user*) dan tahapan-tahapan pengerjaan sistem secara sekuensial (berurutan), sehingga alur proses bisnis dapat dipahami dengan jelas.

Komponen-komponen utama yang menyusun *Activity Diagram* dapat dilihat pada Tabel 2:

Tabel 2. Komponen Activity Diagram

Simbol	Nama	Keterangan
(1)	(2)	(3)
	Initial Node	Status awal dimulainya suatu aktivitas, digambarkan dengan lingkaran hitam padat.
	Activty/Action	Tahapan atau aktivitas yang dilakukan oleh sistem atau aktor, digambarkan dengan persegi panjang bersudut tumpul.
	Decision Node	Titik pengambilan keputusan yang menghasilkan percabangan aliran berdasarkan kondisi tertentu (misalnya: 'Ya' atau 'Tidak'), digambarkan dengan bentuk belah ketupat.
	Fork	Menandai beberapa aktivitas yang berjalan serentak dan tidak saling menunggu
	Join	Menandai titik temu aktivitas serentak; alur berlanjut setelah semuanya selesai

	Control Flow	Garis panah yang menunjukkan urutan eksekusi dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya.
	Swimlanes	Partisi vertikal atau horizontal yang memisahkan tanggung jawab aktivitas berdasarkan aktor atau sistem yang melakukannya (misalnya memisahkan aktivitas 'Pegawai', 'Mitra', dan 'Sistem' dalam kolom berbeda).
	Final Node	Status akhir yang menandakan selesainya seluruh aktivitas, digambarkan dengan lingkaran hitam bertepi.

Wireframe

Wireframe adalah kerangka tampilan antarmuka yang hanya memuat susunan dan fungsi setiap bagian layar, tanpa warna, gambar, maupun isi yang sebenarnya. Dalam kerangka lima lapisan pengalaman pengguna, *wireframe* berada pada lapisan kerangka, yaitu lapisan yang menentukan penempatan setiap unsur di layar sebelum tampilan akhirnya dirancang (Garrett, 2011). Bentuk ini dipakai pada tahap perancangan agar pembahasan terfokus pada kelengkapan informasi dan kemudahan alur kerja pengguna, bukan pada pilihan warna atau jenis huruf yang baru ditentukan pada tahap implementasi.

Perancangan antarmuka berbasis *wireframe* banyak dipakai pada pengembangan sistem informasi karena memudahkan penyesuaian rancangan ketika kebutuhan berubah. Fatah dkk. (2022) memakainya untuk merancang

antarmuka sistem informasi akademik, sedangkan Darmawan dkk. (2024) menyusun rancangan dari kerangka sederhana sampai rancangan rinci sebelum antarmukanya diprogram. Pendekatan bertahap tersebut sejalan dengan sifat metode Modified Waterfall yang memungkinkan kembali ke tahap perancangan apabila ditemukan kebutuhan baru pada tahap implementasi. Pada penelitian ini, rancangan antarmuka disusun dalam bentuk *wireframe* untuk seluruh halaman utama sistem, dan hasil implementasinya ditampilkan pada bab berikutnya sebagai pembanding.

HMAC-SHA256

Keamanan sesi pengguna pada sistem ini dijaga menggunakan token yang ditandatangani secara kriptografis dengan *Hash-based Message Authentication Code* (HMAC) beralgoritma SHA-256. HMAC bekerja dengan menggabungkan isi pesan dengan sebuah kunci rahasia yang hanya diketahui server, lalu menghasilkan tanda tangan berupa rangkaian karakter tetap. Ketika token dikirim kembali oleh peramban, server menghitung ulang tanda tangan tersebut dan membandingkannya. Perubahan sekecil apa pun pada isi token akan menghasilkan tanda tangan yang berbeda, sehingga token yang diubah maupun dipalsukan dapat langsung ditolak (Stallings & Brown, 2018).

Berbeda dengan penyandian kata sandi yang bertujuan menyembunyikan isi, HMAC bertujuan membuktikan keaslian dan keutuhan data. Karena itu keduanya dipakai bersama pada sistem ini: kata sandi disimpan dalam bentuk tersandi agar tidak dapat dibaca meskipun basis data bocor, sedangkan token sesi ditandatangani agar identitas dan peran pengguna yang tercantum di dalamnya tidak dapat diubah dari sisi peramban.

Black Box Testing

Black Box Testing atau sering disebut juga sebagai *behavioral testing*, adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada persyaratan fungsional dari perangkat lunak tersebut. Menurut Pressman dan Maxim (2015) dalam bukunya *Software Engineering: A Practitioner's Approach (8th Edition)*, pengujian ini memungkinkan perekayasa perangkat lunak untuk mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu program. Metode ini tidak memperhatikan struktur logika internal atau kode program, melainkan berusaha menemukan kesalahan dalam kategori seperti fungsi yang tidak benar atau hilang, kesalahan antarmuka, kesalahan dalam struktur data atau akses basis data eksternal, perilaku atau kinerja yang tidak sesuai, serta kesalahan inisialisasi dan terminasi.

Sejalan dengan definisi tersebut, Nidhra dan Dondeti (2012) dalam tinjauan literaturnya menjelaskan bahwa *Black Box Testing* dilakukan tanpa pengetahuan tentang kerja internal program. Penguji berinteraksi dengan antarmuka pengguna sistem dengan memberikan input dan memeriksa output tanpa mengetahui bagaimana dan di mana input tersebut diproses. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi kesalahan dalam spesifikasi fungsional dan memastikan sistem berperilaku sesuai harapan pengguna. Nidhra dan Dondeti (2012) juga menambahkan bahwa teknik ini efektif untuk memvalidasi persyaratan fungsional melalui metode seperti *Equivalence Partitioning* dan *Boundary Value Analysis*. *Equivalence Partitioning* adalah pembagian kelas ekuivalensi, yaitu mengelompokkan masukan yang diperlakukan sama oleh sistem ke dalam satu kelas, lalu menguji cukup satu wakil dari tiap kelas. Teknik ini menekan jumlah

kasus uji tanpa mengurangi cakupannya, karena masukan dalam satu kelas yang sama akan menghasilkan perilaku yang sama pula. *Boundary Value Analysis* adalah analisis nilai batas, yaitu menguji masukan yang berada tepat di tepi setiap kelas beserta satu nilai di luarnya (Pressman & Maxim, 2015). Teknik ini dipakai karena kesalahan program paling sering terjadi pada batas, misalnya pada perbandingan yang seharusnya memakai "lebih besar atau sama dengan" tetapi tertulis "lebih besar". Pada penelitian ini kedua teknik dipakai bersama. *Equivalence partitioning* untuk menentukan kasus uji yang mewakili tiap jenis masukan, dan *boundary value analysis* untuk menguji tepian aturan seperti batas honor bulanan, panjang kata sandi, dan rentang nilai penilaian mitra. Pengujian ini umumnya dilakukan pada tahap akhir pengujian (*later stages of testing*) karena berfokus pada validasi fungsionalitas sistem secara keseluruhan dari sudut pandang pengguna.

Alasan Pemilihan Metode Black Box Testing

Pemilihan metode *Black Box Testing* dalam penelitian ini didasarkan pada fokus utama pengujian, yaitu validasi fungsionalitas sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna (*user requirements*), bukan pada verifikasi struktur kode internal program. Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan:

1. Fokus pada Validasi Fungsional (Functional Validation) Nidhra dan Dondeti (2012) dalam studi komparatifnya menegaskan bahwa *Black Box Testing* adalah metode yang paling efektif untuk memvalidasi persyaratan fungsional karena pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna eksternal. Berbeda dengan *White Box Testing* yang mewajibkan penguji memiliki pengetahuan mendalam tentang struktur internal kode dan logika algoritma, *Black Box Testing* memungkinkan pengujian dilakukan

berdasarkan spesifikasi input dan output yang diharapkan. Hal ini relevan dengan tujuan penelitian ini, yaitu memastikan bahwa fitur-fitur sistem (seperti *input* data mitra atau *monitoring* wilayah) berjalan sesuai fungsinya tanpa perlu membedah kompleksitas kode di baliknya.

2. Deteksi Kesalahan Antarmuka dan Fungsionalitas Metode ini dipilih karena kemampuannya yang spesifik dalam menemukan kategori kesalahan yang paling sering dialami oleh pengguna akhir. Menurut Nidhra dan Dondeti (2012), *Black Box Testing* dirancang untuk mengidentifikasi fungsi yang tidak benar atau hilang (*incorrect or missing functions*), kesalahan antarmuka (*interface errors*), serta kesalahan perilaku atau kinerja sistem. Karena sistem yang dibangun ditujukan untuk penggunaan operasional oleh pegawai BPS, memastikan tidak ada kesalahan pada antarmuka dan alur fungsi menjadi prioritas yang lebih tinggi dibandingkan efisiensi jalur logika kode yang ditawarkan oleh metode *White Box*.
3. Relevansi dengan Pengembangan Sistem Monitoring Penerapan metode ini juga sejalan dengan penelitian serupa pada sistem monitoring BPS yang dilakukan oleh Simpony et al. (2024). Dalam penelitian tersebut, *Black Box Testing* digunakan sebagai standar pengujian tahap akhir (*cutover*) untuk memeriksa seluruh elemen sistem secara komprehensif. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa setiap komponen yang dibangun telah memenuhi spesifikasi sebelum diserahkan kepada pengguna, sekaligus meminimalisir risiko kegagalan sistem saat digunakan di lingkungan kerja yang sebenarnya.

***Computer System Usability Questionnaire* (CSUQ)**

Computer System Usability Questionnaire (CSUQ) adalah instrumen kuesioner evaluasi psikometrik standar yang dikembangkan oleh James R. Lewis dari IBM pada tahun 1995 untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap kegunaan (*usability*) suatu sistem komputer. Lewis (1995) merancang CSUQ sebagai alat ukur yang valid dan reliabel untuk memberikan gambaran detail mengenai persepsi subjektif pengguna melalui serangkaian pertanyaan yang mencakup berbagai aspek interaksi manusia dan komputer. Dalam penerapannya pada penelitian sistem informasi terkini, seperti yang dilakukan oleh Febrianto et al. (2025), CSUQ dinilai sangat efektif karena mampu memecah variabel kegunaan yang abstrak menjadi dimensi-dimensi yang terukur secara spesifik.

Instrumen kuesioner CSUQ terdiri dari 19 butir pernyataan yang dikelompokkan ke dalam tiga dimensi (sub-skala) utama, yaitu:

1. Kegunaan Sistem (*System Usefulness*/SYSUSE): Dimensi ini mengukur persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan dan manfaat sistem secara umum (mencakup Pernyataan 1 hingga 8). Fokus utamanya adalah menilai seberapa efisien sistem membantu pengguna menyelesaikan tugas operasional dan kenyamanan penggunaan sistem secara keseluruhan.
2. Kualitas Informasi (*Information Quality*/INFOQUAL): Dimensi ini menilai kualitas informasi yang disajikan oleh sistem kepada pengguna (mencakup Pernyataan 9 hingga 15). Penilaian mencakup kejelasan pesan kesalahan (*error messages*), kemudahan memahami informasi di layar, serta ketersediaan fungsi bantuan di dalam antarmuka.
3. Kualitas Antarmuka (*Interface Quality*/INTERQUAL): Dimensi ini berfokus pada kualitas visual dari antarmuka pengguna (mencakup

Pernyataan 16 hingga 18). Penilaian meliputi tata letak yang menyenangkan, keterbacaan teks, dan kenyamanan navigasi grafis sistem saat dioperasikan.

4. Pernyataan ke-19 tidak termasuk salah satu dimensi tersebut, melainkan merupakan pernyataan kepuasan menyeluruh yang hanya diperhitungkan pada skor keseluruhan. Lewis (1995) melaporkan koefisien alfa Cronbach sebesar 0,93 untuk dimensi kegunaan sistem, 0,91 untuk kualitas informasi, 0,89 untuk kualitas antarmuka, dan 0,95 untuk skor keseluruhan, yang menunjukkan keandalan instrumen tergolong tinggi.

Mekanisme Pelaksanaan, Kriteria, dan Penarikan Sampel

Dalam penelitian pengembangan sistem SIKAMI, pengujian CSUQ digunakan sebagai instrumen evaluasi pasca-uji coba (*post-test questionnaire*). Metode ini diimplementasikan dengan cara menginstruksikan calon pengguna untuk mencoba menjalankan skenario tugas operasional secara langsung pada sistem SIKAMI (seperti melakukan input perkembangan lapangan atau melakukan verifikasi administrasi). Setelah uji coba selesai, responden diminta untuk mengisi kuesioner CSUQ melalui platform formulir elektronik (*Google Form*) berdasarkan pengalaman interaksi yang baru saja mereka lakukan.

Pemilihan responden dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* (pengambilan sampel bertujuan). Kriteria inklusi utama bagi responden adalah pegawai organik di lingkungan BPS Kabupaten Bengkulu Selatan yang memegang peran operasional spesifik yang bersinggungan langsung dengan fitur sistem SIKAMI, yaitu pegawai yang bertugas sebagai Ketua Tim, Pengawas Mutu Lapangan (PML), dan Staf Keuangan/Subbagian Umum. Terkait besaran ukuran

sampel, Macefield (2009) dalam kajiannya mengenai metodologi pengujian kegunaan menyatakan bahwa pengujian kuantitatif berbasis kuesioner dapat memberikan hasil perhitungan nilai rata-rata (*mean*) yang stabil dan representatif dengan jumlah sampel minimal 10 hingga 20 responden. Oleh karena itu, evaluasi sistem SIKAMI ini akan menggunakan sampel pengujian sebanyak kurang lebih 10 hingga 15 pegawai BPS yang telah memenuhi kriteria dan merepresentasikan seluruh peran pengguna (*role user*) di dalam sistem.

Perhitungan Skor dan Kriteria Kelayakan (Interpretasi Nilai)

Skor tiap dimensi dihitung sebagai rata-rata jawaban seluruh butir pada dimensi tersebut dari seluruh responden. Penafsiran skor menggunakan rentang kelas interval. Dengan skala 1 sampai 7 yang dibagi menjadi lima kategori, lebar tiap kelas adalah (7 - 1) dibagi 5, yaitu 1,2, sehingga diperoleh rentang kategori sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kategori Penafsiran Skor CSUQ

Rentang skor	**Kategori**
1,00 - 2,20	Sangat tidak puas
2,21 - 3,40	Tidak puas
3,41 - 4,60	Cukup
4,61 - 5,80	Puas
5,81 - 7,00	Sangat puas

Sebagai pembanding dari penelitian terdahulu, Sauro dan Lewis (2016) menghimpun hasil 21 studi kegunaan dan memperoleh rata-rata skor keseluruhan sebesar 2,82 pada skala aslinya yang arahnya terbalik. Bila arah skalanya disamakan dengan kuesioner pada penelitian ini, angka tersebut setara dengan 5,18.

Dengan demikian, skor keseluruhan di atas 5,18 dapat dinyatakan lebih baik daripada rata-rata sistem yang pernah diukur menggunakan kuesioner ini.

Kuesioner CSUQ dalam bentuk aslinya menggunakan skala dengan angka 1 berarti sangat setuju dan angka 7 berarti sangat tidak setuju, sehingga skor yang lebih kecil menunjukkan kegunaan yang lebih baik. Pada penelitian ini arah skala dibalik menjadi angka 1 berarti sangat tidak setuju dan angka 7 berarti sangat setuju, agar penafsirannya sejalan dengan kategori pada Tabel 3, yaitu semakin tinggi skor semakin baik. Pembalikan arah skala ini tidak mengubah isi pernyataan maupun keandalan instrumen, dan telah diperhitungkan saat membandingkan hasil dengan nilai acuan dari penelitian terdahulu.

Performance Testing

Pengujian kinerja (*performance testing*) pada penelitian ini dilakukan untuk mengukur dua hal. Pertama, kecepatan pemuatan tampilan sistem di peramban. Kedua, lama pengerjaan tugas administratif sebelum dan sesudah sistem digunakan. Pengukuran kedua diperlukan karena manfaat utama sistem terletak pada pekerjaan berulang yang digantikan, dan hal itu tidak tercakup oleh metrik pemuatan halaman.

Pengukuran kecepatan pemuatan tampilan menggunakan Google Lighthouse, alat audit terbuka yang tersedia pada peramban Google Chrome. Lighthouse merupakan salah satu perkakas pengukur performa laman web yang banyak dipakai, di samping GTmetrix, Pingdom, dan PageSpeed Insights. Perbandingan keempatnya menunjukkan bahwa masing-masing menekankan aspek yang berbeda: GTmetrix dan Pingdom lebih menekankan waktu muat halaman, sedangkan Lighthouse dan PageSpeed Insights lebih menekankan kestabilan tampilan dan aksesibilitas (Cahyono & Kamarudin, 2024). Penelitian ini memakai

Lighthouse karena aspek yang diukurnya sejalan dengan kebutuhan pengguna sistem, yaitu tampilan yang stabil dan dapat diakses, bukan sekadar cepat dimuat. Lighthouse menghasilkan skor kinerja 0-100 berdasarkan lima metrik, yaitu:

1. *First Contentful Paint* (FCP): waktu hingga konten pertama tampil.
2. *Largest Contentful Paint* (LCP): waktu hingga elemen terbesar di layar tampil.
3. *Total Blocking Time* (TBT): lama halaman tidak dapat merespons masukan pengguna selama dimuat.
4. *Cumulative Layout Shift* (CLS): besar pergeseran tata letak saat halaman dimuat.
5. *Speed Index*: kecepatan isi halaman terlihat lengkap.

Ambang penilaian setiap metrik mengikuti dokumentasi resmi Lighthouse sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Ambang Penilaian Metrik Google Lighthouse

Metrik	Baik	Perlu perbaikan	Buruk
Skor kinerja keseluruhan	90-100	50-89	0-49
First Contentful Paint	<= 1,8 detik	1,8-3,0 detik	> 3,0 detik
Largest Contentful Paint	<= 2,5 detik	2,5-4,0 detik	> 4,0 detik
Total Blocking Time	<= 200 milidetik	200-600 milidetik	> 600 milidetik
Cumulative Layout Shift	<= 0,1	0,1-0,25	> 0,25
Speed Index	<= 3,4 detik	3,4-5,8 detik	> 5,8 detik

Skor kinerja keseluruhan bukan rata-rata sederhana dari kelima metrik, melainkan hasil pembobotan yang berbeda untuk tiap metrik dan dapat berubah

antarversi Lighthouse. Karena itu, versi Lighthouse yang dipakai saat pengujian perlu dicantumkan pada laporan hasil pengujian.

Perlu ditegaskan bahwa Lighthouse mengukur kecepatan pemuatan tampilan di sisi peramban, bukan kecepatan keseluruhan sistem. Waktu server menjawab permintaan, kecepatan kueri basis data, dan lama pembentukan berkas PDF berada di luar cakupannya. Karena itu, pengukuran Lighthouse dilengkapi dengan perbandingan lama pengerjaan tugas administratif, sehingga kedua sisi kecepatan terwakili: kecepatan sistem menampilkan halaman, dan kecepatan pengguna menyelesaikan pekerjaannya dengan bantuan sistem.

Security Testing

Pengujian Keamanan (*Security Testing*) adalah rangkaian pengujian yang dilakukan untuk mengidentifikasi kerentanan (*vulnerability*) dan risiko dalam sistem informasi guna memastikan data terlindungi dari akses atau modifikasi ilegal. Mengacu pada standar ISO/IEC 25010:2023, keamanan didefinisikan sebagai kemampuan produk perangkat lunak untuk melindungi informasi dan data sedemikian rupa sehingga pengguna (atau sistem lain) hanya memiliki derajat akses data yang sesuai dengan tingkat otorisasi mereka.

Dalam pengembangan Sistem Informasi SIKAMI, ruang lingkup pengujian keamanan dibatasi secara spesifik hanya pada aspek Kontrol Akses (*Access Control*) internal. Pembatasan ruang lingkup ini didasarkan pada arsitektur penerapan (*deployment*) sistem itu sendiri. Sistem SIKAMI dirancang untuk beroperasi secara eksklusif di dalam jaringan tertutup (intranet) BPS dan hanya dapat diakses dari luar jaringan kantor menggunakan koneksi *Virtual Private Network* (VPN) *FortiClient* yang terenkripsi. Oleh karena itu, risiko ancaman

serangan siber dari pihak eksternal (seperti peretasan dari publik) telah dimitigasi secara terpusat oleh infrastruktur keamanan jaringan milik instansi. Dengan tertutupnya akses dari pihak luar, anomali keamanan yang paling relevan dan mungkin terjadi (*probable*) bergeser pada kerentanan internal (*insider threats*), yaitu risiko penyalahgunaan wewenang atau manipulasi hak akses oleh pengguna yang sudah berada di dalam jaringan BPS secara sah.

Urgensi pengujian terhadap celah internal ini sejalan dengan rilis laporan *Open Worldwide Application Security Project* (OWASP) Top 10 terbaru, di mana kerentanan kategori *A01 - Broken Access Control* menempati peringkat pertama sebagai risiko keamanan aplikasi yang paling kritis secara global. Oleh karena itu, pengujian ini bertujuan secara khusus untuk memverifikasi mekanisme Otorisasi (*Authorization*) agar mematuhi prinsip desain keamanan Hak Akses Terendah (*Least Privilege*). Menurut Stallings dan Brown (2018), prinsip ini memberikan pedoman bahwa: *"Setiap proses dan pengguna sistem harus beroperasi menggunakan hak akses paling minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya."*

Guna memastikan prinsip tersebut berjalan pada sistem SIKAMI, teknik pengujian spesifik yang diterapkan meliputi dua skenario utama:

1. *Vertical Privilege Escalation Testing*: Pengujian untuk memastikan bahwa pengguna dengan hak akses tingkat rendah (misalnya: PML atau Pegawai Biasa) tidak dapat mengakses fitur, halaman, maupun memanipulasi *Application Programming Interface* (API) yang menjadi otoritas pengguna berhak akses tinggi (misalnya: Ketua Tim atau Admin Utama).

2. *Horizontal Privilege Escalation Testing*: Pengujian untuk memastikan bahwa seorang pengguna tidak dapat mengakses, melihat, atau memodifikasi data (seperti data alokasi kegiatan atau honorarium) milik pengguna lain yang berada pada tingkatan peran (*role*) yang sama namun berbeda tim kerja.

Penerapan pengujian keamanan kontrol akses ini sangat krusial dalam domain administrasi. Ketiadaan celah eskalasi hak akses menjamin bahwa data keuangan negara yang dikelola di dalam sistem tidak dapat dimanipulasi oleh pihak internal yang tidak berkepentingan, sehingga mencegah terjadinya kerugian administratif.

2.2 Penelitian Terkait

Tabel 5. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penulis (Tahun)	Topik Penelitian	Metode & Teknologi	Hasil Penelitian	Research Gap (Celah Penelitian)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Yogantara, Agusta, & Sudarsana (2025)	Sistem Informasi Manajemen Beban Kerja Mitra Statistik BPS Badung	Metode: Waterfall Tools: Laravel (PHP)	Digitalisasi pengelolaan kontrak dan beban kerja mitra yang sebelumnya manual, mengurangi inefisiensi administrasi.	Penelitian tersebut berhenti pada pengelolaan kontrak dan beban kerja mitra. Penelitian ini melanjutkan alurnya sampai pemantauan progres pekerjaan dan penilaian kinerja mitra, serta

				menambahkan pemeriksaan akumulasi honor seorang mitra lintas tim terhadap batas SBML yang belum tercakup pada penelitian tersebut.
Susi, Zubaidah, Prastyaningsih, & Sayyidatid (2024)	Sistem Informasi Monitoring Honor Mitra pada BPS Kab. Tanah Laut	Metode: Waterfall Tools: CodeIgniter (PHP), MySQL	Menghasilkan sistem untuk memantau status pembayaran honor mitra untuk mengatasi masalah desentralisasi data dan proses manual.	Penelitian tersebut memantau honor mitra pada sisi hilir, yaitu status sudah atau belum dibayar, sehingga kelebihan honor baru terlihat setelah alokasi terjadi. Penelitian ini bekerja pada sisi hulu dengan memeriksa akumulasi honor lintas tim saat alokasi disimpan, serta menghubungkan data honor tersebut dengan kontrak, progres, dan penilaian kinerja mitra dalam satu basis data.
Saputro & Novita (2025)	Analisis Perbandingan Performa Framework Backend	Metode: Eksperimen Komparatif	Membuktikan bahwa Express.js memiliki waktu eksekusi 26,85% lebih cepat	Penelitian tersebut berhenti pada pengujian kecepatan kerangka kerja di lingkungan

		Tools: Node.js, Express, JMeter	dibandingkan framework lain untuk menangani *request* data masif.	percobaan, tanpa penerapan pada proses kerja yang sesungguhnya. Penelitian ini memakai hasil tersebut sebagai dasar pemilihan teknologi, lalu menerapkannya pada pengelolaan mitra statistik di satuan kerja BPS.
Fajar & Maghfiroh (2024)	Sistem Informasi Kendali Mutu Audit Inspektorat Utama BPS	Metode: Modified Waterfall Uji: CSUQ	Penerapan *Modified Waterfall* efektif mengakomodasi *feedback*. Evaluasi CSUQ menunjukkan kepuasan pengguna tinggi.	Peneliti menerapkan metode *Modified Waterfall* pada domain Audit Internal. Penulis mengadopsi metode ini untuk domain Validasi Honor SBM yang memiliki dinamika regulasi anggaran yang ketat.

Analisis Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pemetaan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi adanya pola pemisahan sistem (fragmentasi) dan kesenjangan teknologi yang menjadi landasan utama penelitian ini. Kelompok penelitian pertama, yaitu Susi et al. (2024) dan Yogantara et al. (2025), menggambarkan kondisi sistem informasi di lingkungan BPS yang saat ini cenderung terpisah-pisah

secara fungsional. Penelitian Susi et al. (2024) memang berhasil mendigitalisasi pemantauan honorarium, namun sistem ini masih belum dapat memantau perkembangan penyelesaian dokumen di lapangan. Selain itu, fokus pemantauan honor tersebut masih bersifat parsial pada status pembayaran di hilir (sudah dibayar atau belum), dan belum menyentuh aspek pencegahan kesalahan anggaran di hulu, yaitu ketiadaan validasi otomatis berdasarkan aturan Standar Biaya Masukan (SBM). Sementara itu, Yogantara et al. (2025) mengembangkan sistem manajemen beban kerja dan kontrak, namun sistem tersebut memiliki celah karena belum terintegrasi dengan fitur evaluasi kualitas kinerja dan verifikasi dokumen secara digital. Akibatnya, proses penilaian kinerja mitra dan penyelesaian administrasi keuangan masih harus dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan redundansi data.

Berangkat dari celah penelitian (*research gap*) tersebut, letak kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah implementasi sebuah dasbor terpadu (*integrated dashboard*) untuk tata kelola kegiatan statistik di tingkat BPS Kabupaten. Jika penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus pada penyelesaian satu aspek fungsional secara terpisah, penelitian ini mengusulkan "Sistem Informasi SIKAMI" yang menggabungkan seluruh siklus operasional ke dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Sistem ini tidak hanya memfasilitasi manajemen penugasan, melainkan menyatukannya dengan pembatas anggaran otomatis, pemantauan perkembangan dokumen lapangan secara langsung, repositori arsip digital, hingga algoritma pemeringkatan kinerja mitra secara objektif di akhir kegiatan.

Untuk merealisasikan sistem terpadu tersebut dan mengatasi dinamika kebutuhan instansi pemerintah yang sering berubah mengikuti regulasi, penelitian

ini mengadopsi pendekatan metodologi dari Fajar dan Maghfiroh (2024). Penelitian mereka membuktikan bahwa metode pengembangan *Modified Waterfall* sangat efektif diterapkan di lingkungan BPS, khususnya untuk sistem yang membutuhkan kepatuhan ketat terhadap standar mutu. Penulis merujuk pada keberhasilan tersebut dengan menerapkan *Modified Waterfall* pada domain validasi honor dan SBML. Fleksibilitas metode ini menjadi kunci karena memungkinkan pengembang melakukan penyesuaian (*feedback loop*) ke fase perancangan sebelumnya apabila terjadi perubahan aturan anggaran yang mendadak di tengah pengembangan, sebuah keunggulan adaptif yang tidak dimiliki oleh model *Waterfall* klasik.

Selanjutnya, berbeda dengan mayoritas sistem terdahulu yang masih menggunakan teknologi pemrograman konvensional, penelitian ini melakukan pembaruan teknologi secara signifikan dengan merujuk pada bukti empiris dari beberapa studi terbaru. Di sisi peladen (*backend*), penulis mengacu pada eksperimen Saputro dan Novita (2025), yang membuktikan bahwa penggunaan Node.js dan Express.js memiliki waktu eksekusi 26,85% lebih cepat dibandingkan kerangka kerja lain. Kecepatan ini dijadikan landasan teknis oleh penulis untuk menangani kalkulasi validasi honor sekitar 128 mitra secara instan tanpa membebani kinerja peladen. Sementara itu, untuk pengembangan antarmuka pengguna (*frontend*), penelitian ini merujuk pada studi Annaram (2024) dan Santoso (2025). Annaram menekankan bahwa arsitektur berbasis komponen pada React JS sangat ideal untuk membangun dasbor pemantauan yang interaktif, sedangkan Santoso menyoroti efisiensi Tailwind CSS dalam menciptakan tampilan yang ringan dan responsif. Gabungan kedua teknologi ini diadopsi untuk memastikan dasbor terpadu SIKAMI memiliki performa interaktivitas yang tinggi,

guna mengisi kekurangan pada sistem administrasi pemerintahan konvensional yang cenderung lambat dan kaku.

BAB III

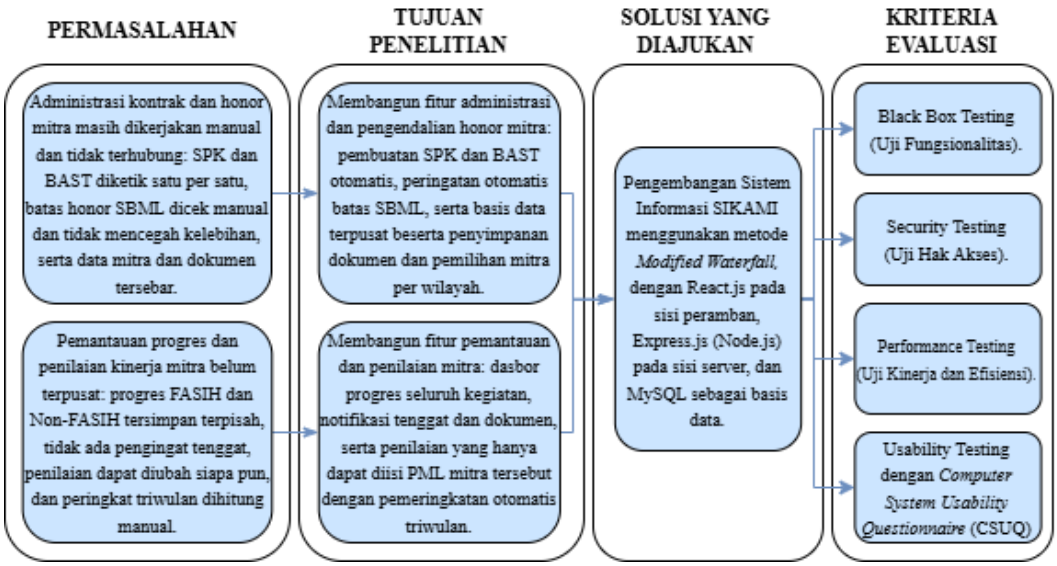
METODE PENELITIAN

3.1 Tinjauan Umum

Penelitian ini menerapkan metode rekayasa perangkat lunak (*Software Engineering*) untuk membangun sebuah *artifact* berupa Sistem Informasi "SIKAMI" (Sistem Informasi Kegiatan dan Mitra). Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai kerangka pikir penyelesaian masalah serta metode pengembangan sistem yang dipilih.

3.1.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian disusun untuk menggambarkan alur penyelesaian masalah secara logis, mulai dari identifikasi kendala faktual hingga evaluasi keberhasilan solusi. Alur ini divisualisasikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian ini disusun berdasarkan alur penyelesaian masalah yang sistematis. Penelitian diawali dengan identifikasi dua permasalahan pokok operasional di BPS Kabupaten Bengkulu Selatan. Pertama, pelaksanaan pemantauan kegiatan yang tidak terpadu menyebabkan pimpinan kesulitan memperoleh gambaran informasi lapangan secara utuh. Selain itu, proses evaluasi kinerja mitra menjadi terlalu subjektif dan tidak akurat karena rekam jejak penugasan yang masih tersebar. Kedua, terdapat risiko kesalahan hitung manual dan kelebihan pembayaran honorarium akibat inefisiensi konsolidasi beban kerja lintas tim, ditambah dengan manajemen arsip yang tidak terpusat sehingga memicu hambatan birokrasi pada proses verifikasi administrasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menetapkan tujuan strategis berupa pembangunan dasbor terpusat untuk menyajikan pemantauan perkembangan kegiatan secara langsung. Sistem ini juga menerapkan algoritma pemeringkatan otomatis untuk mewujudkan evaluasi kinerja mitra yang objektif dan transparan. Lebih lanjut, diimplementasikan fitur pembatas SBML otomatis guna mencegah temuan audit anggaran, serta repositori digital untuk mempercepat validasi dokumen dan penyusunan kontrak kerja. Seluruh solusi ini direalisasikan melalui pengembangan Sistem Informasi SIKAMI (Sistem Informasi Kegiatan dan Mitra) menggunakan metode *Modified Waterfall*. Tahap akhir penelitian melibatkan proses evaluasi komprehensif, meliputi *Black Box Testing* untuk uji fungsionalitas, *Usability Testing* dengan metode CSUQ untuk mengukur kepuasan pengguna, *Performance Testing* untuk evaluasi efisiensi kecepatan peladen, serta *Security Testing* guna menjamin mekanisme keamanan hak akses pengguna.

3.1.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data, berdasarkan cara atau tekniknya dapat dilakukan dengan wawancara, kuesioner, observasi, dan gabungan ketiganya (Sugiyono, 2020). Metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

   Wawancara dilakukan terhadap narasumber sekaligus *subject matter* yang merupakan pegawai BPS Kabupaten Bengkulu Selatan. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali permasalahan yang timbul dalam pengelolaan administrasi dan monitoring saat ini, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, serta memetakan alur kerja sistem yang diharapkan.

2. Observasi

   Observasi dilakukan dengan mengamati proses bisnis yang sedang berjalan serta mempelajari sistem sejenis yang pernah dikembangkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan sistem terdahulu sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam pengembangan sistem baru yang lebih terintegrasi.

3. Kuesioner

   Kuesioner digunakan pada tahap akhir penelitian untuk mendapatkan evaluasi terhadap sistem yang telah dibangun. Instrumen yang digunakan adalah *Computer System Usability Questionnaire* (CSUQ). CSUQ adalah kuesioner standar yang dikembangkan oleh James R. Lewis (1995) untuk mengukur kepuasan pengguna (*user satisfaction*) berdasarkan tiga dimensi

utama: kegunaan sistem (*System Usefulness*), kualitas informasi (*Information Quality*), dan kualitas antarmuka (*Interface Quality*).

3.1.3 Metode Pengembangan Sistem

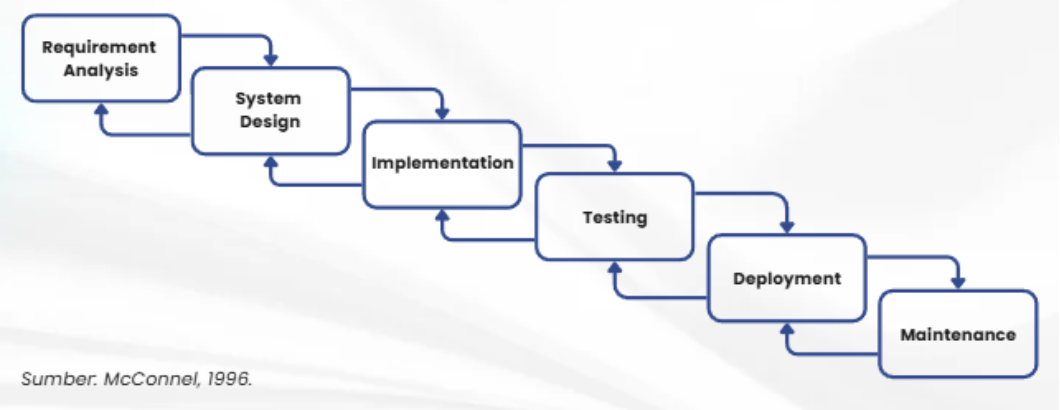
Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Modified Waterfall*. Pemilihan metode ini didasari oleh pertimbangan karakteristik administratif dan teknis dari lingkungan instansi pemerintah. Pengembangan sistem informasi di lingkungan BPS memiliki aturan tata kelola birokrasi dan standar keuangan (seperti aturan batas Standar Biaya Masukan Lainnya/SBML) yang sangat ketat, baku, dan terstruktur. Menurut Pressman dan Maxim (2015), sistem yang menangani kompleksitas aturan bisnis dan logika keuangan yang kaku membutuhkan pendekatan yang bersifat *predictive*, di mana fase analisis kebutuhan dan perancangan arsitektur harus dilakukan secara komprehensif di awal proyek guna meminimalkan risiko kesalahan spesifikasi pada tahap selanjutnya. Kebutuhan akan dokumentasi dan perancangan awal yang kuat inilah yang membuat metodologi lain, seperti *Agile*, menjadi kurang ideal karena sifatnya yang terlalu dinamis.

Meskipun demikian, penggunaan model *Waterfall* klasik juga bukan pilihan yang tepat karena memiliki kelemahan berupa kekakuan proses, di mana pengembang tidak dapat kembali ke fase sebelumnya apabila terjadi kesalahan. Oleh karena itu, *Modified Waterfall* dipilih sebagai solusi utama. Menurut Munassar dan Govardhan (2010), metode ini menyempurnakan kelemahan *Waterfall* klasik dengan menambahkan mekanisme umpan balik (*feedback loop*)

yang memungkinkan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) atau iterasi antar tahapan pengembangan.

Bagi pengembangan sistem SIKAMI, fleksibilitas mekanisme umpan balik ini sangatlah esensial. Apabila terdapat temuan perubahan regulasi tata cara pencairan anggaran secara mendadak, atau ditemukannya kesalahan logika pada algoritma pemeringkatan mitra pada saat fase implementasi kode program (*coding*), peneliti dapat langsung kembali ke tahap perancangan (*design*) untuk melakukan penyesuaian fungsional tanpa harus membatalkan dan mengulang seluruh siklus dari awal. Keterpaduan metode ini di dalam lingkungan birokrasi statistik juga telah dibuktikan secara empiris oleh Fajar dan Maghfiroh (2024), yang menyatakan bahwa *Modified Waterfall* sangat efektif dan adaptif untuk mengakomodasi penyesuaian aturan sistem manajerial di lingkungan BPS.

Secara umum, alur penelitian pengembangan sistem SIKAMI menggunakan model *Modified Waterfall* ini terdiri dari enam tahapan utama yang saling berkesinambungan, yaitu: Analisis Kebutuhan (*Requirement Analysis*), Perancangan Sistem (*System Design*), Implementasi (*Implementation*), Pengujian (*Testing*), Penerapan (*Deployment*), dan Pemeliharaan (*Maintenance*). Gambaran alur tahapan pengembangan sistem disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Tahapan Model Modified Waterfall

3.2 Tahapan Penelitian

Tahap pertama adalah Requirement Analysis yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan pada proses bisnis berjalan meliputi aspek monitoring, evaluasi, keuangan, dan arsip serta merumuskan spesifikasi kebutuhan sistem "SIKAMI" secara komprehensif. Aktivitas utama dalam tahap ini mencakup analisis kesenjangan monitoring (Gap Analysis) untuk mengatasi fragmentasi data akibat format laporan manual, identifikasi aturan penugasan SDM guna mencegah tumpang tindih alokasi mitra, serta perumusan metrik evaluasi mitra sebagai dasar algoritma Auto-Ranking (Zahara dkk., 2022). Selain itu, dilakukan elisitasi aturan bisnis SBML bersama tim keuangan untuk menerjemahkan pagu anggaran menjadi logika validasi sistem. Tahapan identifikasi masalah yang mendalam ini krusial untuk meminimalkan risiko kegagalan proyek akibat kesalahan definisi kebutuhan di awal (McConnell, 1996). Dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif, tahap ini menghasilkan luaran berupa dokumen Spesifikasi Kebutuhan Sistem (System Requirements Specification) dan daftar fitur prioritas (Fajar & Maghfiroh, 2024).

Tahap kedua, System Design, bertujuan mentransformasikan kebutuhan analisis menjadi model visual dan cetak biru teknis menggunakan standar UML (Booch dkk., 2005). Pada tahap ini, dilakukan pemodelan proses bisnis usulan melalui perancangan Use Case Diagram dan Activity Diagram untuk menggambarkan logika kompleks sistem seperti alur perhitungan skor otomatis Suendri, 2018). Perancangan basis data juga dilakukan dengan menyusun ERD yang mengintegrasikan entitas kegiatan, nilai, keuangan, dan arsip untuk menjamin integritas relasional data (Chen, 1976). Selanjutnya, arsitektur sistem dirancang menggunakan pola RESTful API yang memisahkan backend dan frontend. sumber progres kegiatan dibedakan menjadi dua: kegiatan yang memakai FASIH dan kegiatan yang progresnya diisi PML melalui sistem. Pendekatan perancangan yang matang ini diperlukan untuk memastikan integritas arsitektur sebelum penulisan kode dimulai (McConnell, 1996), menghasilkan dokumen desain sistem dan rancangan antarmuka (UI Mockup) fidelitas tinggi.

Tahap ketiga adalah Implementation, yang bertujuan merealisasikan rancangan desain arsitektur, basis data, dan antarmuka menjadi kode program yang terintegrasi penuh. Proses ini dimulai dengan implementasi backend dan API Gateway menggunakan Express.js (Node.js) yang terbukti memiliki performa eksekusi tinggi (Saputro & Novita, 2025). Keamanan sesi diterapkan menggunakan token bertanda tangan HMAC-SHA256 yang dibangkitkan memakai modul kriptografi bawaan Node.js. Token memuat identitas pengguna, perannya, masa berlaku, dan nomor versi sesi. Nomor versi tersebut dicocokkan dengan data pengguna pada setiap permintaan, sehingga penggantian kata sandi otomatis mencabut seluruh sesi lama pada perangkat mana pun. Logika bisnis kemudian

dikodekan ke dalam modul-modul spesifik, seperti modul monitoring dan SDM, serta modul keuangan yang menanamkan algoritma validasi batas honor. Di sisi frontend, antarmuka dibangun berbasis komponen menggunakan React.js untuk meningkatkan modularitas dan interaktivitas (Annaram, 2024), serta dipercantik dengan framework Tailwind CSS agar tampilan responsif dan efisien (Santoso, 2025). Pengembangan dilakukan bertahap per modul dan setiap modul langsung diuji, agar kesalahan ditemukan lebih awal (McConnell, 1996).

Tahap keempat, Testing, dilakukan untuk memverifikasi kualitas seluruh fitur sistem secara komprehensif, meliputi kebenaran fungsi, kecepatan respons, keamanan data, dan kemudahan penggunaan. Pengujian ini mencakup uji fungsional (Black Box) untuk memvalidasi input-output dan logika bisnis (Nidhra & Dondeti, 2012), serta uji performa menggunakan Google Lighthouse untuk audit frontend. Aspek keamanan juga diuji dengan memanggil API sistem memakai token milik peran yang tidak berwenang, untuk memastikan pembatasan hak akses ditegakkan di sisi server, bukan hanya disembunyikan pada tampilan (Stallings & Brown, 2018). Terakhir, uji kegunaan (Usability Testing) dilakukan dengan menyebarkan kuesioner CSUQ kepada pegawai untuk mengukur dimensi kegunaan, kualitas informasi, dan antarmuka secara psikometrik (Lewis, 1995). Luaran dari tahap ini meliputi dokumen hasil uji, laporan celah keamanan, dan skor kepuasan pengguna.

Tahap kelima adalah *deployment*, yang bertujuan memasang sistem pada lingkungan yang sesungguhnya digunakan BPS Kabupaten Bengkulu Selatan agar dapat diakses pengguna. Sistem dipasang pada layanan *hosting* cPanel milik BPS. Kegiatan teknisnya meliputi pembangunan berkas produksi dari kode sumber,

pengunggahan berkas hasil pembangunan ke cPanel, pembuatan basis data MySQL beserta penerapan struktur tabelnya, serta pengaturan aplikasi Node.js melalui fasilitas *Setup Node.js App* yang menjalankan aplikasi menggunakan Passenger. Data kredensial basis data dan kunci penandatangan sesi diisikan sebagai variabel lingkungan, bukan ditulis di dalam kode. Karena sistem berada di dalam jaringan BPS, aksesnya terbatas pada pegawai BPS, dan dari luar kantor sistem hanya dapat dibuka melalui koneksi FortiClient VPN BPS. Setelah pemasangan selesai, dilakukan pemeriksaan singkat terhadap fungsi inti sistem untuk memastikan perbedaan lingkungan tidak menimbulkan gangguan. Tahapan ini menandai peralihan dari lingkungan pengembangan ke lingkungan operasional.

Tahap terakhir, Maintenance, bertujuan menjaga keberlanjutan kinerja sistem operasional serta melakukan penyesuaian parameter jika terjadi perubahan regulasi. Pemeliharaan teknis mencakup perbaikan bug yang baru terdeteksi, pemantauan kinerja server, dan pencadangan basis data secara berkala. Sesuai karakteristik metode Modified Waterfall, tahap ini memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi adaptasi logika bisnis, di mana siklus pengembangan dapat kembali ke tahap analisis atau desain (feedback loop) jika terdapat perubahan regulasi fundamental yang tidak dapat ditangani oleh fitur dinamis yang ada, tanpa harus merombak sistem secara total (McConnell, 1996; Munassar & Govardhan, 2010).

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Sistem Berjalan

Analisis sistem berjalan dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi selama pelaksanaan praktik kerja lapangan di BPS Kabupaten Bengkulu Selatan pada 10 Agustus sampai 10 Oktober 2026. Narasumber (*subject matter*) dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan mitra statistik, yaitu: (1) Kepala Satuan Kerja BPS Kabupaten Bengkulu Selatan selaku pemimpin satker (2) Ketua tim selaku penanggung jawab kegiatan statistik BPS Kabupaten Bengkulu Selatan (3) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Kabupaten Bengkulu Selatan selaku penanggung jawab administrasi pengadaan; (4) Bendahara BPS Kabupaten Bengkulu Selatan selaku penanggung jawab keuangan SBML Mitra serta kontrak SPK BAST; (5) Pengawas Mutu Lapangan (PML) selaku penanggung jawab mengawasi Mitra; dan (6) PML yang bertanggung jawab terhadap penilaian mitra (7) Pranata Komputer BPS Kabupaten Bengkulu Selatan selakau penanggung jawab Teknologi Informasi. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan daring dengan pedoman wawancara semi-terstruktur yang mencakup alur alokasi mitra, penerbitan kontrak, pemantauan progres, kelengkapan dokumen, dan evaluasi kinerja mitra. Hasil wawancara dikonfirmasi dengan pengamatan langsung terhadap dokumen kerja yang digunakan, seperti *spreadsheet* alokasi dan rekapitulasi progres.

4.1.1 Proses Bisnis Sistem Berjalan

Pengelolaan kegiatan statistik di BPS Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini masih bergantung pada *spreadsheet* dan pekerjaan manual. Proses dimulai ketika Kepala BPS menugaskan suatu kegiatan statistik kepada Ketua Tim. Ketua Tim menyusun rencana kegiatan, lalu mengisikan nama mitra, PML, dan beban kerjanya ke dalam satu *spreadsheet* yang disediakan oleh Tim Keuangan.

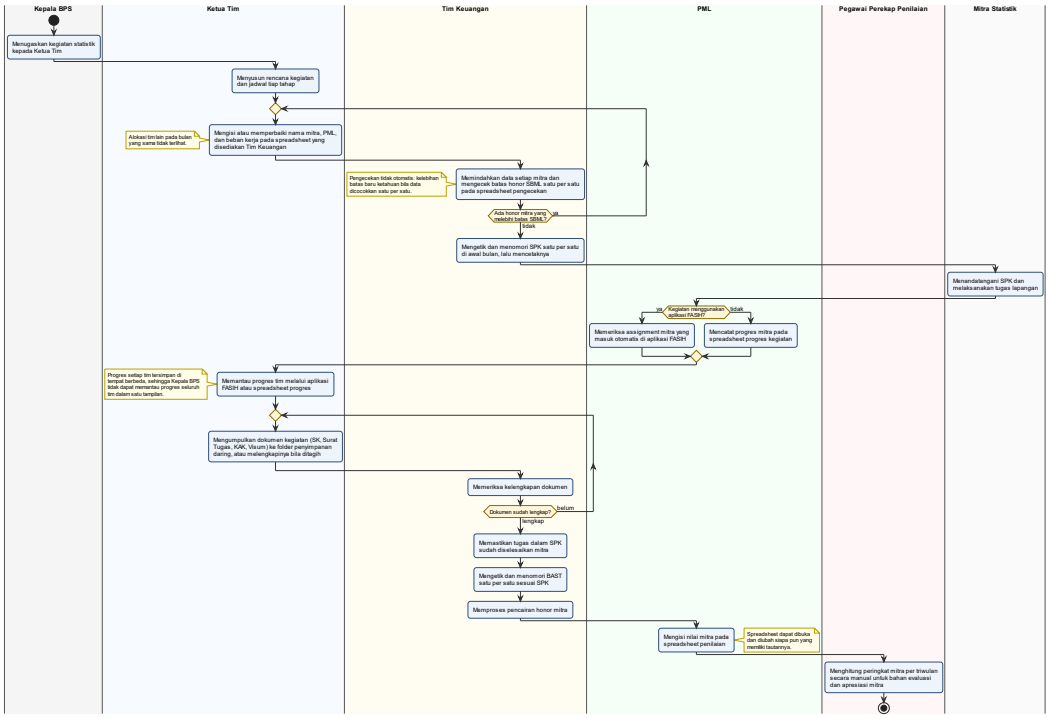
Pada awal bulan, sebelum kegiatan berjalan, Tim Keuangan memindahkan data setiap mitra dan mengecek batas honor sesuai Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) satu per satu pada *spreadsheet* pengecekan. Bila honor seorang mitra melebihi batas, Ketua Tim diminta mengganti mitra atau mengurangi beban kerjanya, lalu data diperiksa kembali. Setelah tidak ada lagi honor yang melebihi batas, Tim Keuangan mengetik dan menomori Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk setiap mitra satu per satu.

Pada tahap pelaksanaan, pemantauan progres bergantung pada jenis kegiatan. Untuk kegiatan yang menggunakan aplikasi FASIH, pekerjaan mitra yang selesai masuk otomatis ke PML di aplikasi tersebut. Untuk kegiatan Non-FASIH, PML mencatat progres mitra pada *spreadsheet* progres kegiatan. Ketua Tim memantau progres timnya melalui aplikasi FASIH atau *spreadsheet* tersebut. Karena progres setiap tim tersimpan di tempat yang berbeda, Kepala BPS tidak dapat memantau progres seluruh tim dalam satu tampilan.

Selama kegiatan berlangsung, Ketua Tim mengumpulkan dokumen kegiatan ke folder penyimpanan daring, dan Tim Keuangan menagih dokumen yang belum lengkap. Di akhir kegiatan, Tim Keuangan memastikan tugas dalam SPK telah diselesaikan mitra, lalu mengetik dan menomori Berita Acara Serah

Terima (BAST) satu per satu sebagai dasar pencairan honor. Tahap terakhir adalah penilaian kinerja: PML mengisi nilai mitra pada *spreadsheet* penilaian, lalu pegawai yang ditugasi merekap penilaian menghitung peringkat mitra per triwulan secara manual untuk bahan evaluasi dan apresiasi mitra.

Berikut adalah *Activity Diagram* yang memodelkan proses bisnis sistem berjalan (sebelum adanya sistem SIKAMI) secara keseluruhan:



Gambar 5. Activity Diagram Proses Bisnis Sistem Berjalan (Sebelum Adanya Sistem SIKAMI)

4.1.2 Permasalahan Sistem Berjalan

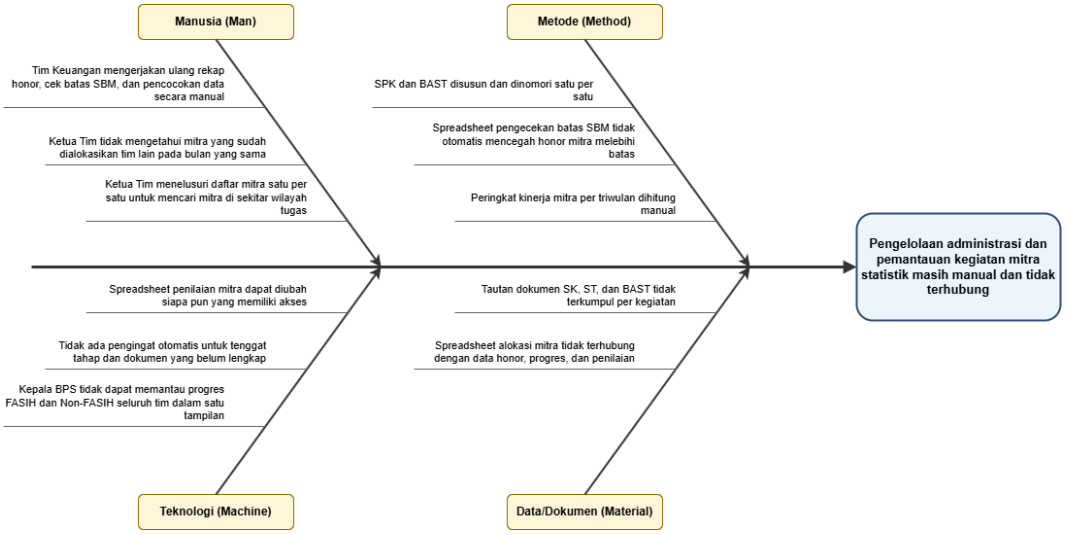
Hasil analisis terhadap proses bisnis yang sedang berjalan di BPS Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi dan pemantauan kegiatan mitra statistik masih dilakukan secara manual, dan data yang digunakan tidak saling terhubung. Akibatnya, pekerjaan yang sama harus

dikerjakan berulang kali dan kesalahan pencatatan sulit dihindari. Penyebab masalah tersebut dikelompokkan ke dalam empat faktor, yaitu manusia (*man*), metode (*method*), teknologi (*machine*), dan data/dokumen (*material*), sebagai berikut.

1. Faktor Teknologi (*Machine*): Sarana yang digunakan saat ini belum mendukung pembatasan akses maupun pemantauan secara menyeluruh. Nilai kinerja mitra dicatat pada *spreadsheet* penilaian yang dapat diubah oleh siapa pun yang memiliki akses ke berkas tersebut, termasuk nilai mitra yang tidak diawasinya. Belum ada pula pengingat otomatis untuk tenggat setiap tahap kegiatan maupun dokumen yang belum lengkap. Selain itu, progres kegiatan FASIH dipantau melalui aplikasi FASIH, sedangkan progres kegiatan Non-FASIH dicatat pada *spreadsheet* masing-masing tim. Karena tersimpan di tempat yang berbeda, Kepala BPS tidak dapat memantau progres seluruh tim dalam satu tampilan.
2. Faktor Metode (*Method*): Sebagian besar pekerjaan administrasi masih dikerjakan satu per satu. Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) diketik dan dinomori satu per satu untuk setiap mitra. Pengecekan batas honor mitra memang sudah menggunakan *spreadsheet* pengecekan, tetapi *spreadsheet* tersebut tidak otomatis mencegah honor seorang mitra melebihi batas SBML, sehingga kelebihan honor baru diketahui apabila data diperiksa satu per satu. Pada tahap evaluasi, peringkat kinerja mitra setiap triwulan juga masih dihitung secara manual.

3. Faktor Manusia (*Man*): Cara kerja tersebut membebani pegawai yang terlibat. Tim Keuangan harus mengerjakan ulang rekap honor, pengecekan batas SBML, dan pencocokan data mitra secara manual. Di sisi lain, Ketua Tim tidak mengetahui mitra yang sudah dialokasikan oleh tim lain pada bulan yang sama, sehingga seorang mitra dapat menerima pekerjaan dari beberapa tim sekaligus tanpa disadari. Ketua Tim juga harus menelusuri daftar mitra satu per satu untuk menemukan mitra yang tinggal di sekitar wilayah tugas kegiatan.
4. Faktor Data/Dokumen (*Material*): Data dan dokumen kegiatan belum dikelola dalam satu tempat. Tautan dokumen seperti Surat Keputusan (SK), Surat Tugas (ST), dan BAST tidak terkumpul per kegiatan, sehingga kelengkapannya sulit diperiksa saat pencairan honor. *Spreadsheet* alokasi mitra juga tidak terhubung dengan data honor, progres, dan penilaian, sehingga data yang sama harus dipindahkan dan dicocokkan kembali setiap kali dibutuhkan.

Hubungan antara keempat faktor penyebab tersebut dengan masalah utama digambarkan pada diagram sebab-akibat (*fishbone*) berikut.



Gambar 6. Diagram Fishbone

4.1.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Berdasarkan identifikasi masalah pada sistem yang sedang berjalan, langkah selanjutnya adalah menentukan kebutuhan sistem yang akan dibangun. Analisis kebutuhan ini bertujuan untuk mendefinisikan batasan, fungsi, dan spesifikasi teknis dari Sistem Informasi SIKAMI agar solusi yang ditawarkan tepat sasaran. Kebutuhan sistem ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.

1. Kebutuhan Fungsional (*Functional Requirements*)

Kebutuhan fungsional (KF) mendeskripsikan proses-proses, fitur, dan layanan yang harus disediakan oleh sistem SIKAMI kepada penggunanya (Kepala BPS, Admin, Ketua Tim, Tim Keuangan, dan PML/Pegawai). Berdasarkan rancangan proses bisnis, kebutuhan fungsional sistem ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Kebutuhan Fungsional Sistem

Kode	Modul	Penjelasan
KF-01	Otentikasi dan Kata Sandi	Masuk dengan nama pengguna dan kata sandi; akses tiap halaman dibatasi menurut peran; pengguna dapat melihat identitas akunnya dan mengganti kata sandinya sendiri. Nama dan peran hanya dapat diubah Admin.
KF-02	Data Master	Admin mengelola akun pengguna beserta perannya, data Ketua Tim, dan profil mitra lengkap dengan kecamatan serta desanya. Mitra yang berhenti dinonaktifkan, bukan dihapus, agar honor, surat, dan penilaiannya tetap tersimpan. Daftar mitra dapat dilihat, disaring per wilayah, dan diekspor ke Excel oleh seluruh pegawai.
KF-03	Impor Mitra dari SOBAT	Admin mengimpor daftar mitra dari berkas Excel SOBAT. Tiap baris dicocokkan berdasarkan ID SOBAT atau nama, Admin menentukan tindakan per baris (tambah, perbarui, lewati, nonaktifkan), lalu pratinjau ringkasan ditampilkan sebelum perubahan diterapkan dalam satu transaksi.
KF-04	Pengelolaan Kegiatan	Pegawai membuat kegiatan dengan jadwal empat tahap: Persiapan, Pengumpulan Data, Pengolahan & Analisis, serta Diseminasi & Evaluasi. Dua tahap terakhir dapat dinonaktifkan lewat kotak centang. Kegiatan hanya dapat disunting pembuatnya, Ketua Tim kegiatan itu, atau Admin. Penyimpanan dapat dibatalkan lewat jendela konfirmasi yang tampil sesaat setelah simpan.
KF-05	Alokasi Mitra dan Honor	Mitra aktif dialokasikan ke tiap tahap beserta PML pengawas, beban kerja, dan harga satuan; honor terisi otomatis sebesar beban kerja dikali harga satuan. Mitra dipilih dari daftar yang dapat disaring menurut kecamatan dan desa, hanya memuat mitra sesuai posisi tahap, dan menolak mitra yang sudah dialokasikan. Bila periode honor melintasi beberapa bulan, muatan dibagi dengan tiga cara: satu bulan penuh, dibagi menurut jumlah hari, atau luber.
KF-06	Validasi Batas SBML	Setiap penyimpanan kegiatan, sistem menjumlahkan honor tiap mitra per bulan dari seluruh kegiatan lalu membandingkannya dengan batas honor bulanan. Bila melebihi, sistem menampilkan peringatan berisi nama mitra, bulan, total honor, dan batasnya, lalu meminta konfirmasi sebelum menyimpan. Nilai batas diatur Tim Keuangan atau Admin.
KF-07	Pemantauan Progres	PML menginput progres mitra yang diawasinya. Tahap pendataan memakai status open, submit,

Kode	Modul	Penjelasan
		diperiksa, dan approved; tahap pengolahan memakai belum entry, sudah entry, validasi, dan clean. Total progres tidak boleh melebihi beban kerja. Pengisian progres hanya terbuka sejak hari pertama masa pengumpulan data. Rekapitulasinya tampil pada dasbor dalam bentuk grafik dan tabel, dilengkapi penyaring dan pencarian global.
KF-08	Repositori Dokumen	Sistem menyediakan daftar dokumen wajib tiap tahap (SK, Surat Tugas, KAK, Visum, BAST, laporan tahap), memungkinkan penambahan dokumen lain, dan menyimpan tiap dokumen sebagai tautan ke penyimpanan instansi. Tiap dokumen memiliki penanggung jawab: Ketua Tim atau Tim Keuangan. Dokumen wajib hanya dapat dihapus Tim Keuangan atau Admin.
KF-09	Verifikasi Dokumen	Tim Keuangan menyetujui dokumen satu per satu atau sekaligus satu tahap, serta menolak dokumen disertai catatan revisi yang wajib diisi. Tim Keuangan juga dapat mengirim pengingat untuk dokumen yang belum diisi.
KF-10	Notifikasi Otomatis	Notifikasi tampil sesuai peran. Ketua Tim: tenggat tahap H-3 sampai H-1 dan keterlambatan, dokumen ditolak, progres yang tidak diperbarui lebih dari dua hari, serta pengingat dari Tim Keuangan. Tim Keuangan: dokumen menunggu persetujuan, dokumen diunggah ulang, dokumen tanggung jawabnya yang belum diisi, dan surat yang isinya berubah setelah terbit. Notifikasi hilang sendiri setelah penyebabnya selesai. PML menerima peringatan untuk mitra yang diawasinya yang belum memiliki progres sama sekali sedangkan masa pengumpulan data tinggal tujuh hari atau kurang.
KF-11	Surat Perjanjian Kerja dan BAST	Tim Keuangan membuat SPK dan BAST mitra dalam bentuk PDF untuk satu bulan honor, satu surat per mitra per bulan. Surat disusun dari template yang dapat diatur (data PPK, satuan kerja, pola nomor, isi pasal), dilengkapi uraian tugas dan kode beban anggaran. Nomor diberikan otomatis, tetap sama bila dicetak ulang, tidak kembar dalam satu tahun, dan nomor BAST mengikuti nomor urut SPK mitra yang sama.
KF-12	Riwayat Penyuratan	Sistem menyajikan seluruh surat dalam satu tahun, termasuk surat batal dan nomor kosong. Tim Keuangan dapat memperbarui isi surat mengikuti data terkini tanpa mengganti nomornya, membatalkan

Kode	Modul	Penjelasan
		surat disertai catatan, menghapus surat yang sudah batal, mengubah nomor, serta merapikan atau mengatur ulang penomoran dengan pratinjau dan frasa konfirmasi. Tindakan yang menggeser nomor dicatat sebagai jejak audit.
KF-13	Rekap Honor dan Beban Kerja	Sistem menyajikan rekapitulasi honor tiap mitra per bulan atau per rentang tanggal, lengkap dengan penanda mitra yang melebihi batas, dan dapat diunduh ke PDF maupun Excel. Sistem juga menampilkan jumlah kegiatan tiap mitra, jumlah kegiatan serta muatan tiap PML, dan grafik kegiatan maupun honor per tim, sehingga pembagian beban kerja dapat dipantau.
KF-14	Penilaian Kinerja	PML menilai mitra yang diawasinya pada tiga aspek (sikap dan perilaku, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu) dengan skala bilangan bulat 1-10, lalu rata-ratanya dihitung otomatis. Mitra yang diawasi PML lain tidak dapat dinilai, dan pembatasan ini ditegakkan di sisi server. Hasil penilaian dapat diekspor ke PDF dan Excel.
KF-15	Pemeringkatan Triwulanan	Sistem menghitung peringkat mitra per triwulan berdasarkan bulan pembebanan honornya, dengan rumus nilai akhir = rata-rata nilai + (0,01 x jumlah kegiatan) yang diikuti mitra pada triwulan tersebut, lalu mengurutkannya dari nilai tertinggi. Peringkat dapat dilihat dan diunduh seluruh pegawai sebagai bahan evaluasi dan apresiasi mitra.
KF-16	Riwayat dan Arsip Kegiatan	Sistem mencatat tiap aksi pengguna pada suatu kegiatan (perubahan data, alokasi, progres, dokumen, penilaian) beserta pelaku dan waktunya. Admin dapat mengarsipkan kegiatan, dan hanya dapat menghapus kegiatan yang belum memiliki alokasi mitra maupun penilaian.

2. Kebutuhan Non-Fungsional (*Non-Functional Requirements*)

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan batasan teknis, standar keamanan, dan metrik kualitas operasional yang harus dipenuhi oleh sistem SIKAMI, yang meliputi:

Tabel 7. Kebutuhan Non-Fungsional Sistem

Kode	Aspek	Penjelasan
KNF-01	Keamanan Akses	Kata sandi disimpan dalam bentuk tersandi (*hash*) bcrypt, panjang 8-72 karakter, dan tidak boleh sama dengan nama pengguna. Sesi memakai token bertanda tangan HMAC-SHA256 yang berlaku 12 jam; mengganti kata sandi langsung mencabut seluruh sesi lama. Percobaan masuk dan ganti kata sandi dibatasi jumlahnya. Otorisasi berlapis: menurut peran (Admin, Tim Keuangan, Pegawai) dan menurut kepemilikan data (kegiatan hanya dapat disunting pemiliknya; progres dan penilaian hanya oleh PML mitra tersebut). Identitas pelaku selalu diambil dari token, bukan dari data yang dikirim peramban.
KNF-02	Penerapan dan Jaringan	Sistem dipasang pada layanan *hosting* cPanel milik BPS dan berada di dalam jaringan BPS, sehingga aksesnya terbatas pada pegawai BPS. Dari luar kantor, sistem hanya dapat dibuka melalui koneksi FortiClient VPN BPS.
KNF-03	Kinerja dan Pengalaman Pengguna	Sistem dikembangkan sebagai *Single Page Application* sehingga perpindahan halaman tidak memuat ulang seluruh halaman. Pustaka berukuran besar (pembuat PDF dan Excel) baru dimuat saat dibutuhkan. Tampilan responsif dan mendukung tema terang serta gelap.
KNF-04	Integritas Data	Basis data menjaga keterhubungan data dengan kunci asing dan kunci unik. Penyimpanan kegiatan beserta alokasinya maupun impor mitra berjalan dalam satu transaksi, sehingga kegagalan tidak meninggalkan data setengah tersimpan. Penyuntingan bersamaan dijaga dengan nomor versi kegiatan: simpanan yang didasarkan pada data lama ditolak alih-alih menimpa perubahan orang lain. Penomoran surat dikunci per tahun dan dijaga indeks unik. Nilai penilaian divalidasi di server sebagai bilangan bulat 1-10.
KNF-05	Keterlacakan dan Jejak Audit	Setiap perubahan penting tercatat pada tabel riwayat, termasuk pelaku dan waktunya. Surat yang tidak dipakai dibatalkan dengan catatan, bukan dihapus diam-diam, dan mitra yang berhenti dinonaktifkan, bukan dihapus.
KNF-06	Arsip Dokumen	Dokumen disimpan sebagai tautan (maksimal 512 karakter) ke penyimpanan resmi instansi, dengan pemeriksaan bentuk dan panjang tautan sebelum disimpan, sehingga berkas aslinya tetap berada di penyimpanan yang dikelola instansi.

Kode	Aspek	Penjelasan
KNF-07	Kesiapan Integrasi	Seluruh modul berkomunikasi melalui RESTful API. Tabel kegiatan sudah memiliki kolom penanda kegiatan FASIH dan pemilih sumber progres di sisi server, sehingga sumber data progres dapat disambungkan ke FASIH tanpa mengubah struktur basis data maupun antarmuka. Penanda tersebut belum disediakan di formulir kegiatan karena sambungan ke FASIH belum tersedia.

4.2 Perancangan Sistem

Setelah mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan kebutuhan sistem pada tahap analisis, langkah selanjutnya adalah merancang Sistem Informasi SIKAMI. Perancangan ini mencakup pemodelan proses bisnis usulan, perancangan interaksi pengguna melalui *Use Case Diagram*, pemodelan basis data, hingga perancangan antarmuka pengguna (*User Interface*). Rancangan ini menjadi cetak biru (*blueprint*) bagi pengembang dalam membangun sistem yang terintegrasi untuk BPS Kabupaten Bengkulu Selatan.

4.2.1 Proses Bisnis Sistem Usulan

Proses bisnis sistem usulan menggambarkan alur kerja baru yang telah didigitalisasi dan diotomatisasi melalui implementasi Sistem Informasi SIKAMI. Proses bisnis sistem yang diusulan ini dapat dilihat di tabel.

Tabel 8. Perbandingan Proses Bisnis Sistem Berjalan dan Sistem Usulan

Tahap	Sistem berjalan	Sistem usulan	Yang berubah
Penentuan mitra	Ketua Tim menelusuri daftar mitra satu per satu	Daftar mitra disaring menurut kecamatan dan desa, hanya	Pencarian manual menjadi

Tahap	Sistem berjalan	Sistem usulan	Yang berubah
	untuk mencari mitra di sekitar wilayah tugas, tanpa tahu beban kegiatan mitra tersebut	menampilkan mitra aktif sesuai posisi tahap, beserta jumlah kegiatan yang sedang diikutinya	penyaringan; beban mitra terlihat saat memilih
Perhitungan honor	Honor dihitung manual, dan honor yang melintasi dua bulan dibagi sendiri oleh petugas	Honor terisi otomatis sebesar beban kerja dikali harga satuan; pembagian lintas bulan dihitung sistem menurut muatan	Perhitungan berpindah dari petugas ke sistem
Pengecekan batas SBML	Dicek manual di berkas pengecekan, tidak memberi peringatan apa pun saat batas terlampaui	Saat kegiatan disimpan, sistem menjumlahkan honor mitra dari seluruh kegiatan semua tim lalu memperingatkan bila melebihi batas	Pengecekan yang pasif menjadi peringatan yang aktif muncul sendiri
Penerbitan SPK dan BAST	Diketik dan dinomori satu per satu untuk tiap mitra tiap bulan	Dibuat dari template, nomor diberikan otomatis dan tidak kembar, dapat dibuat sekaligus satu periode	Pengetikan berulang menjadi sekali proses
Dokumen kegiatan	Tautan dokumen tersebar di folder masing-masing Ketua Tim; kelengkapan ditagih satu per satu	Tautan dokumen terkumpul per kegiatan dan per tahap, dilengkapi status pemeriksaan dan pengingat otomatis	Dokumen tersebar menjadi terkumpul per kegiatan
Pemantauan progres	Progres FASIH di aplikasinya sendiri, progres Non-FASIH di berkas kerja tiap tim	Seluruh progres tampil pada satu dasbor beserta grafik, penyaring, dan penanda kegiatan yang tertinggal	Dua tempat terpisah menjadi satu tampilan
Pengingat	Tidak ada; bergantung pada pesan antarpegawai	Notifikasi otomatis untuk tenggat tahap, dokumen ditolak, progres yang tidak diperbarui, dan surat yang isinya berubah	Pengingat manusia menjadi pengingat sistem
Penilaian mitra	Dicatat di berkas yang dapat diubah	Hanya PML yang mengawasi mitra	Berkas terbuka menjadi berkas

Tahap	Sistem berjalan	Sistem usulan	Yang berubah
	siapa pun yang memiliki tautannya	tersebut yang dapat menilai, dan pembatasan ditegakkan di sisi server	dengan hak akses
Pemeringkatan	Dihitung ulang manual tiap triwulan dengan menggabungkan dua berkas	Dihitung otomatis dari data penilaian dan jumlah kegiatan yang sudah tersimpan dalam satu basis data	Perhitungan manual menjadi otomatis

Alur proses bisnis sistem usulan berjalan sebagai berikut:

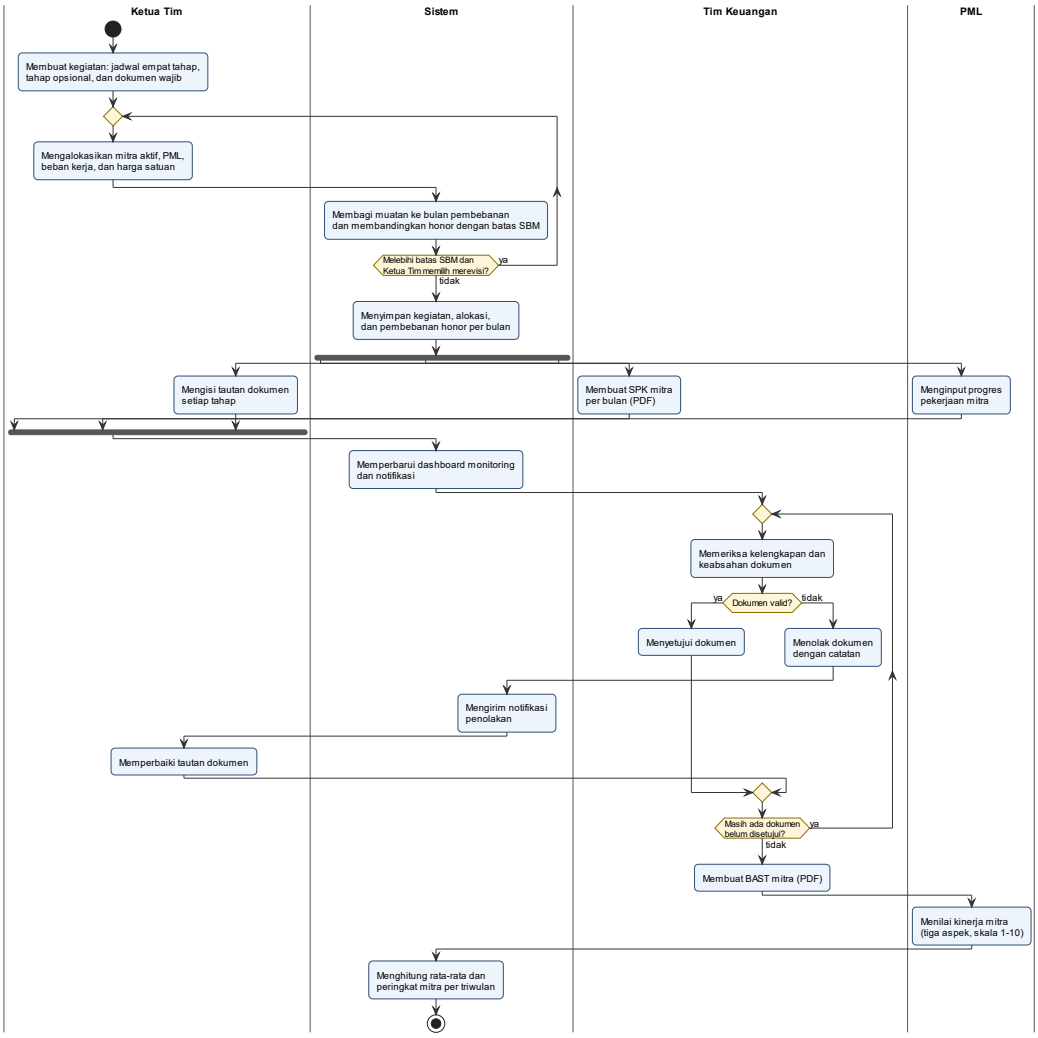
1. Perencanaan & Alokasi: Ketua Tim atau pegawai pembuat kegiatan mengisi informasi kegiatan, jadwal tahap, dan tahap yang digunakan, lalu memilih mitra aktif melalui daftar yang dapat disaring menurut kecamatan dan desa, dan mengalokasikannya beserta PML, beban kerja, harga satuan, serta metode pembebanan. Berbeda dengan cara lama yang menghitung honor secara manual, sistem membagi muatan ke bulan pembebanan dan langsung menjumlahkan honor setiap bulan dengan honor mitra tersebut di kegiatan lain, termasuk kegiatan milik tim lain. Bila total honor bulanan melebihi batas SBML, sistem menampilkan peringatan dan meminta Ketua Tim merevisi alokasi atau mengonfirmasi penyimpanan - pemeriksaan yang pada sistem berjalan hanya terjadi bila petugas membuka berkas pengecekan. Data kegiatan, alokasi, dan pembebanan honor kemudian tersimpan di satu basis data, dan sistem membuat daftar dokumen wajib setiap tahap.
2. Kontrak Kerja: Tim Keuangan memilih bulan honor, melengkapi uraian tugas dan kode anggaran, lalu membuat SPK dalam format PDF. Setiap mitra mendapat satu SPK per bulan dengan nomor yang diberikan otomatis

dan dijamin tidak kembar, menggantikan pengetikan dan penomoran satu per satu pada cara lama. Seluruh SPK satu periode dapat dibuat sekaligus.

3. Pelaksanaan dan Monitoring: PML menginput progres mitra yang diawasinya ke sistem. Karena progres seluruh kegiatan tersimpan di tempat yang sama, dasbor dapat menampilkan perkembangan seluruh tim dalam satu tampilan beserta grafik dan penanda kegiatan yang tertinggal - hal yang tidak mungkin dilakukan pada sistem berjalan karena progres FASIH dan Non-FASIH berada di tempat berbeda.
4. Administrasi Dokumen: Ketua Tim mengisi tautan dokumen setiap tahap, dan dokumen yang menjadi tanggung jawab Tim Keuangan diisi Tim Keuangan sendiri. Seluruh tautan terkumpul per kegiatan dan per tahap, bukan tersebar di folder masing-masing. Untuk dokumen yang masih kosong, Tim Keuangan dapat mengirim pengingat yang muncul sebagai notifikasi bagi Ketua Tim, menggantikan penagihan lewat pesan pribadi.
5. Verifikasi dan Pemeliharaan Surat: Tim Keuangan memeriksa dokumen dan menyetujuinya, per dokumen atau sekaligus satu tahap. Dokumen yang tidak valid ditolak dengan catatan; Ketua Tim menerima notifikasi, memperbaiki tautannya, dan dokumen kembali menunggu pemeriksaan. Bila honor atau muatan berubah setelah SPK terbit, sistem memberi notifikasi kepada Tim Keuangan untuk memperbarui isi surat dengan nomor yang sama atau membatalkannya - perubahan semacam ini pada cara lama tidak terdeteksi sama sekali. Setelah pekerjaan selesai, Tim Keuangan membuat BAST yang nomornya mengikuti nomor SPK.

6. Evaluasi: PML menilai kinerja mitra yang diawasinya pada tiga aspek, dan hanya mitra yang diawasinya sendiri yang dapat dinilai. Sistem menghitung rata-rata nilai dan menyusun peringkat mitra per triwulan secara otomatis, tanpa perlu menggabungkan dua berkas seperti pada cara lama. Peringkat itu dapat dilihat dan diunduh seluruh pegawai, termasuk pegawai yang ditugasi merekap penilaian, sebagai bahan evaluasi dan apresiasi mitra serta pertimbangan alokasi berikutnya. Status kegiatan berubah menjadi "Selesai" setelah tanggal selesai tahap Diseminasi & Evaluasi terlewati.

Berikut adalah *Activity Diagram* yang memodelkan alur proses bisnis sistem usulan pada SIKAMI:



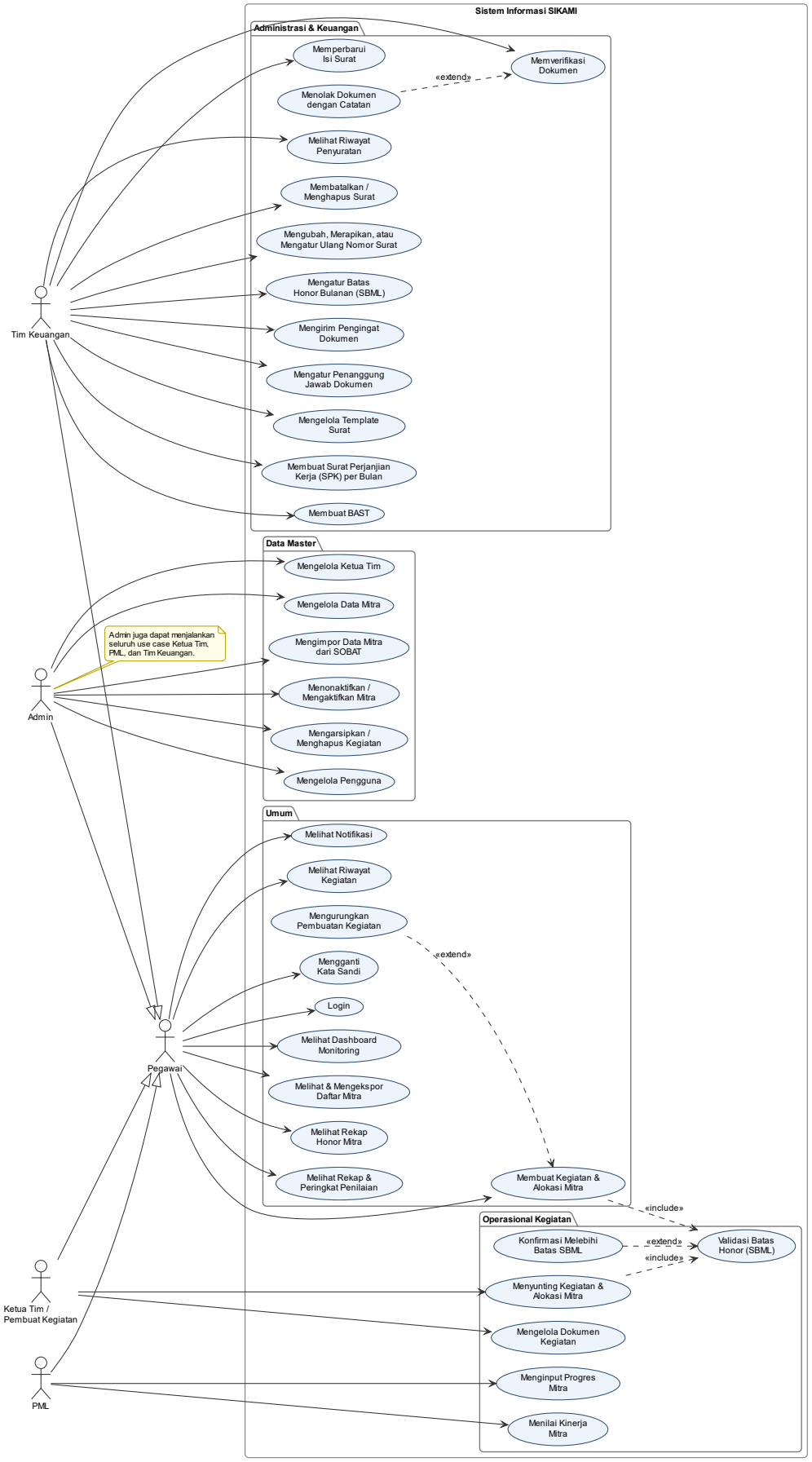
Gambar 7. Activity Diagram Alur Proses Bisnis Sistem Usulan Pada SIKAMI

4.2.2 Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas yang disediakan oleh sistem SIKAMI serta interaksi aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Hak akses pada sistem dibedakan berdasarkan tiga peran akun, yaitu Admin, Tim Keuangan (peran *supervisor*), dan Pegawai. Pegawai kemudian dapat berperan sebagai Ketua Tim/Pembuat Kegiatan atau PML bergantung pada keterkaitannya dengan suatu kegiatan. Karena itu, aktor Ketua Tim, PML, dan Tim

Keuangan digambarkan sebagai spesialisasi dari aktor Pegawai, dan setiap aktor mewarisi seluruh use case aktor Pegawai.

Berikut adalah *Use Case Diagram* dari Sistem Informasi SIKAMI:


Sistem Informasi SIKAMI
Administrasi & Keuangan
Memperbarui Isi Surat
Memverifikasi Dokumen
«extend»
Menolak Dokumen dengan Catatan
Melihat Riwayat Penyuratan
Membatalkan / Menghapus Surat
Mengubah, Merapikan, atau Mengatur Ulang Nomor Surat
Mengatur Batas Honor Bulanan (SBML)
Mengirim Pengingat Dokumen
Mengatur Penanggung Jawab Dokumen
Mengelola Template Surat
Membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) per Bulan
Membuat BAST
Tim Keuangan
Data Master
Mengelola Ketua Tim
Mengelola Data Mitra
Mengimpor Data Mitra dari SOBAT
Menonaktifkan / Mengaktifkan Mitra
Mengarsipkan / Menghapus Kegiatan
Mengelola Pengguna
Admin juga dapat menjalankan seluruh use case Ketua Tim, PML, dan Tim Keuangan.
Admin
Umum
Melihat Notifikasi
Melihat Riwayat Kegiatan
Mengurungkan Pembuatan Kegiatan
«extend»
Mengganti Kata Sandi
Login
Melihat Dashboard Monitoring
Melihat & Mengekspor Daftar Mitra
Melihat Rekap Honor Mitra
Melihat Rekap & Peringkat Penilaian
Membuat Kegiatan & Alokasi Mitra
«include»
Pegawai
Operasional Kegiatan
Konfirmasi Melebihi Batas SBML
«extend»
«include»
Validasi Batas Honor (SBML)
Menyunting Kegiatan & Alokasi Mitra
Mengelola Dokumen Kegiatan
Menginput Progres Mitra
Menilai Kinerja Mitra
Ketua Tim / Pembuat Kegiatan
PML

Gambar 8. Use Case Diagram dari Sistem Informasi SIKAMI

Hak akses pada sistem dibedakan berdasarkan tiga peran akun, yaitu Admin, Tim Keuangan (peran *supervisor*), dan Pegawai. Pegawai kemudian dapat berperan sebagai Ketua Tim/Pembuat Kegiatan atau PML bergantung pada keterkaitannya dengan suatu kegiatan. Karena itu, aktor Ketua Tim, PML, dan Tim Keuangan digambarkan sebagai spesialisasi dari aktor Pegawai, dan setiap aktor mewarisi seluruh use case aktor Pegawai. Untuk memperjelas peran masing-masing entitas dalam diagram di atas, berikut adalah definisi aktor dan deskripsi *use case* yang terlibat:

Tabel 9. Definisi Aktor

Aktor	Deskripsi
(1)	(2)
Pegawai	Setiap pengguna yang telah *login*. Dapat melihat *dashboard* monitoring, membuat kegiatan, melihat dan mengekspor daftar mitra, melihat rekap honor dan penilaian, notifikasi, riwayat kegiatan, serta mengganti kata sandinya. Kepala BPS termasuk dalam aktor ini. Kepala BPS tidak memiliki peran tersendiri di dalam sistem karena kebutuhannya adalah melihat dasbor pemantauan seluruh tim, dan kebutuhan itu sudah tercakup pada hak akses Pegawai.
Ketua Tim/Pembuat Kegiatan	Pegawai yang menjadi ketua tim suatu kegiatan atau yang membuatnya. Berhak menyunting kegiatan beserta alokasi mitra dan mengelola dokumen kegiatannya.
PML	Pegawai yang ditugaskan sebagai pengawas mitra pada suatu alokasi. Berhak menginput progres dan menilai kinerja mitra yang diawasinya.
Tim Keuangan	Pengguna berperan *supervisor*. Mengatur batas honor bulanan (SBML), memverifikasi dokumen, mengirim pengingat, mengatur penanggung jawab dokumen, mengelola template surat, membuat SPK dan BAST, serta memelihara surat pada Riwayat Penyuratan.
Admin	Pengguna dengan hak akses tertinggi. Mengelola data master (pengguna, ketua tim, mitra), mengimpor dan menonaktifkan

	mitra, mengarsipkan/menghapus kegiatan, dan dapat menjalankan seluruh use case aktor lain.

Tabel 10. Deskripsi Use Case

Use Case	Aktor Terlibat	Deskripsi
(1)	(2)	(3)
Login	Semua Aktor	Memverifikasi nama pengguna dan kata sandi untuk mengakses sistem sesuai perannya.
Melihat Dashboard Monitoring	Pegawai	Melihat daftar kegiatan, status tahap, persentase progres, dan grafik capaian, dengan filter dan pencarian.
Membuat Kegiatan & Alokasi Mitra	Pegawai	Membuat kegiatan baru beserta jadwal tahap, dokumen wajib, dan alokasi mitra. Mencakup Validasi Batas Honor (SBML).
Mengurungkan Pembuatan Kegiatan	Pegawai	Perluasan pembuatan kegiatan: pembuat membatalkan kegiatan yang baru disimpan melalui tombol pada jendela konfirmasi yang tampil sesaat (6 detik) setelah penyimpanan.
Melihat & Mengekspor Daftar Mitra	Pegawai	Melihat daftar mitra beserta status dan jumlah kegiatannya, menyaringnya menurut kecamatan dan desa, serta mengekspor daftar yang sedang tersaring ke Excel.
Menyunting Kegiatan & Alokasi Mitra	Ketua Tim / Pembuat Kegiatan	Mengubah data kegiatan dan alokasi mitranya. Mencakup Validasi Batas Honor (SBML). Simpanan ditolak bila kegiatan telah diubah orang lain sejak halaman dibuka.
Validasi Batas Honor (SBML)	Sistem (*include*)	Menjumlahkan honor mitra per bulan lintas kegiatan dan membandingkannya dengan batas SBML.
Konfirmasi Melebihi Batas SBML	Ketua Tim / Pembuat Kegiatan (*extend*)	Dijalankan hanya bila batas terlampaui: pengguna memilih merevisi alokasi atau tetap menyimpan.
Mengelola Dokumen Kegiatan	Ketua Tim / Pembuat Kegiatan	Mengisi, mengubah, dan menambah tautan dokumen setiap tahap, termasuk memperbaiki dokumen yang ditolak.
Menginput Progres Mitra	PML	Mencatat jumlah dokumen per status pekerjaan mitra yang diawasinya.
Menilai Kinerja Mitra	PML	Memberi nilai tiga aspek (1–10) kepada mitra yang diawasinya.
Melihat Rekap & Peringkat Penilaian	Pegawai	Melihat peringkat mitra per triwulan berdasarkan nilai akhir dan mengunduhnya ke PDF atau Excel sebagai bahan evaluasi dan apresiasi mitra.

Melihat Rekap Honor Mitra	Pegawai	Melihat total honor setiap mitra per bulan/rentang dan penanda yang melebihi batas SBML.
Melihat Notifikasi	Pegawai	Melihat notifikasi tenggat, progres mandek, penolakan, persetujuan, pengingat, dan surat berubah sesuai perannya.
Melihat Riwayat Kegiatan	Pegawai	Melihat urutan aksi yang pernah dilakukan pada suatu kegiatan beserta pelaku dan waktunya.
Mengganti Kata Sandi	Pegawai	Melihat identitas akun dan mengganti kata sandi sendiri; mengganti kata sandi mencabut sesi lama.
Mengatur Batas Honor Bulanan (SBML)	Tim Keuangan	Menetapkan nilai batas honor maksimal seorang mitra per bulan.
Memverifikasi Dokumen	Tim Keuangan	Memeriksa dan menyetujui dokumen, per dokumen atau sekaligus satu tahap.
Menolak Dokumen dengan Catatan	Tim Keuangan (*extend*)	Perluasan verifikasi: mengembalikan dokumen yang tidak valid kepada Ketua Tim disertai catatan revisi.
Mengirim Pengingat Dokumen	Tim Keuangan	Mengirim notifikasi kepada Ketua Tim dan pembuat kegiatan untuk dokumen yang belum diisi.
Mengatur Penanggung Jawab Dokumen	Tim Keuangan	Menentukan apakah suatu dokumen diisi oleh Ketua Tim atau oleh Tim Keuangan.
Mengelola Template Surat	Tim Keungan	Mengatur data PPK, satuan kerja, pola nomor SPK/BAST, dan isi pasal perjanjian.
Membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) per Bulan	Tim Keuangan	Membuat SPK mitra untuk satu bulan honor dalam format PDF dengan nomor otomatis; satu surat aktif per mitra per bulan.
Membuat BAST	Tim Keuangan	Membuat BAST mitra dalam format PDF; nomornya mengikuti nomor SPK mitra yang sama.
Melihat Riwayat Penyuratan	Tim Keuangan	Melihat seluruh surat dalam satu tahun, termasuk surat batal dan nomor yang kosong.
Memperbarui Isi Surat	Tim Keuangan	Menyegarkan isi surat yang sudah terbit mengikuti data honor dan muatan terkini, dengan nomor yang sama.
Membatalkan / Menghapus Surat	Tim Keuangan	Menandai surat sebagai batal dengan catatan alasan, dan menghapus permanen surat yang sudah batal.

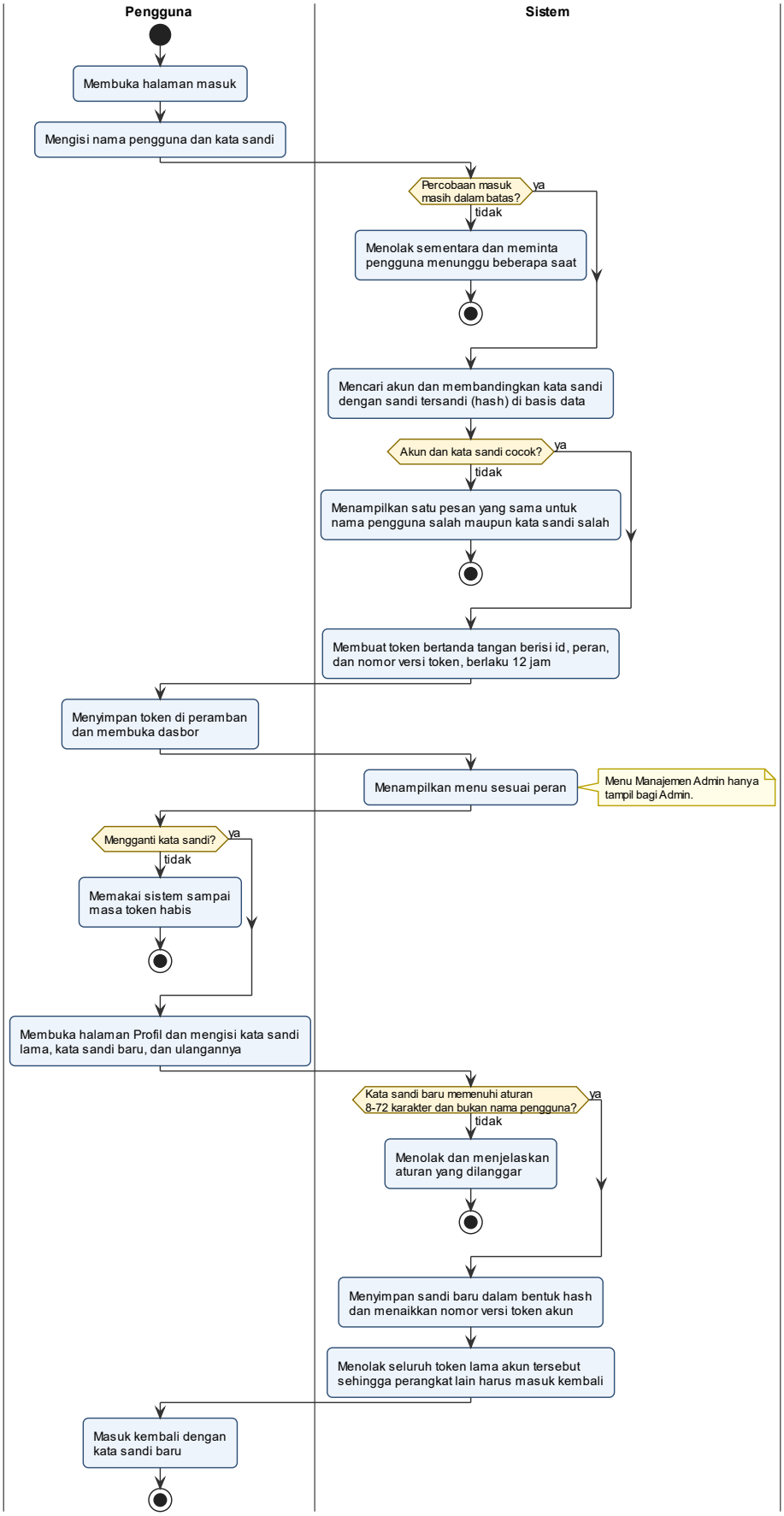
Mengubah, Merapikan, atau Mengatur Ulang Nomor Surat	Tim Keuangan	Mengganti nomor sebuah surat, merapikan urutan nomor satu tahun dengan pratinjau, atau mengatur ulang nomor satu periode; tindakan dicatat pada riwayat surat.
Mengelola Pengguna	Admin	Menambah, mengubah, dan menghapus akun pegawai beserta perannya.
Mengelola Ketua Tim	Admin	Mengelola data ketua tim, timnya, dan akun pengguna yang ditautkan.
Mengelola Data Mitra	Admin	Mengelola (CRUD) profil induk mitra statistik beserta wilayahnya.
Mengimpor Data Mitra dari SOBAT	Admin	Membaca berkas Excel SOBAT, menentukan tindakan per baris, melihat pratinjau, lalu menerapkan impor dalam satu transaksi.
Menonaktifkan / Mengaktifkan Mitra	Admin	Menandai mitra yang berhenti sebagai nonaktif tanpa menghapus riwayatnya, atau mengaktifkannya kembali.
Mengarsipkan / Menghapus Kegiatan	Admin	Memindahkan kegiatan ke arsip, atau menghapus kegiatan yang belum memiliki alokasi mitra dan penilaian.

4.2.3 Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan urutan kegiatan yang dilakukan pengguna dan sistem untuk menyelesaikan satu proses, termasuk percabangan yang terjadi bila suatu syarat tidak terpenuhi. Diagram pada subbab ini disusun dengan *swimlane*, yaitu jalur yang memisahkan kegiatan menurut pelakunya, sehingga terlihat jelas bagian mana yang dikerjakan pengguna dan bagian mana yang dikerjakan sistem secara otomatis. Jalur "Sistem" sengaja dipisahkan karena sebagian besar manfaat sistem ini justru terletak pada pekerjaan yang diambil alih olehnya, misalnya perhitungan honor, pemeriksaan batas SBML, dan penomoran surat.

Alur keseluruhan sistem telah digambarkan pada subbab 4.2.1. Sepuluh activity diagram berikut merincikan proses-proses utama yang ada di dalamnya.

1. Activity Diagram Otentikasi dan Penggantian Kata Sandi


Pengguna
Sistem
Membuka halaman masuk
Mengisi nama pengguna dan kata sandi
Percobaan masuk masih dalam batas?
ya
tidak
Menolak sementara dan meminta pengguna menunggu beberapa saat
Mencari akun dan membandingkan kata sandi dengan sandi tersandi (hash) di basis data
Akun dan kata sandi cocok?
ya
tidak
Menampilkan satu pesan yang sama untuk nama pengguna salah maupun kata sandi salah
Membuat token bertanda tangan berisi id, peran, dan nomor versi token, berlaku 12 jam
Menyimpan token di peramban dan membuka dasbor
Menampilkan menu sesuai peran
Menu Manajemen Admin hanya tampil bagi Admin.
Mengganti kata sandi?
ya
tidak
Memakai sistem sampai masa token habis
Membuka halaman Profil dan mengisi kata sandi lama, kata sandi baru, dan ulangannya
Kata sandi baru memenuhi aturan 8-72 karakter dan bukan nama pengguna?
ya
tidak
Menolak dan menjelaskan aturan yang dilanggar
Menyimpan sandi baru dalam bentuk hash dan menaikkan nomor versi token akun
Menolak seluruh token lama akun tersebut sehingga perangkat lain harus masuk kembali
Masuk kembali dengan kata sandi baru

Gambar 9. Activity Diagram Otentikasi dan Penggantian Kata Sandi

Partisi yang terlibat pada diagram ini adalah Pengguna dan Sistem. Diagram ini mewujudkan KF-01 (Otentikasi dan Kata Sandi) dan KNF-01 (Keamanan Akses). KF-01 dipenuhi melalui langkah pemeriksaan nama pengguna dan kata sandi, pembentukan token sesi, serta penyediaan jalur penggantian kata sandi oleh pengguna sendiri. KNF-01 dipenuhi melalui tiga langkah yang tampak pada jalur Sistem, yaitu pembatasan percobaan masuk, penyimpanan kata sandi dalam bentuk tersandi, dan pencabutan seluruh sesi lama ketika kata sandi diganti.

Proses dimulai ketika pengguna membuka halaman masuk dan mengisi nama pengguna beserta kata sandinya. Sebelum memeriksa kecocokan akun, sistem terlebih dahulu memeriksa apakah percobaan masuk dari akun dan alamat jaringan tersebut masih dalam batas yang diizinkan. Bila sudah terlalu sering gagal, sistem menolak sementara dan meminta pengguna menunggu. Pemeriksaan ini diletakkan paling awal agar percobaan menebak kata sandi secara berulang tidak dapat dilakukan tanpa henti.

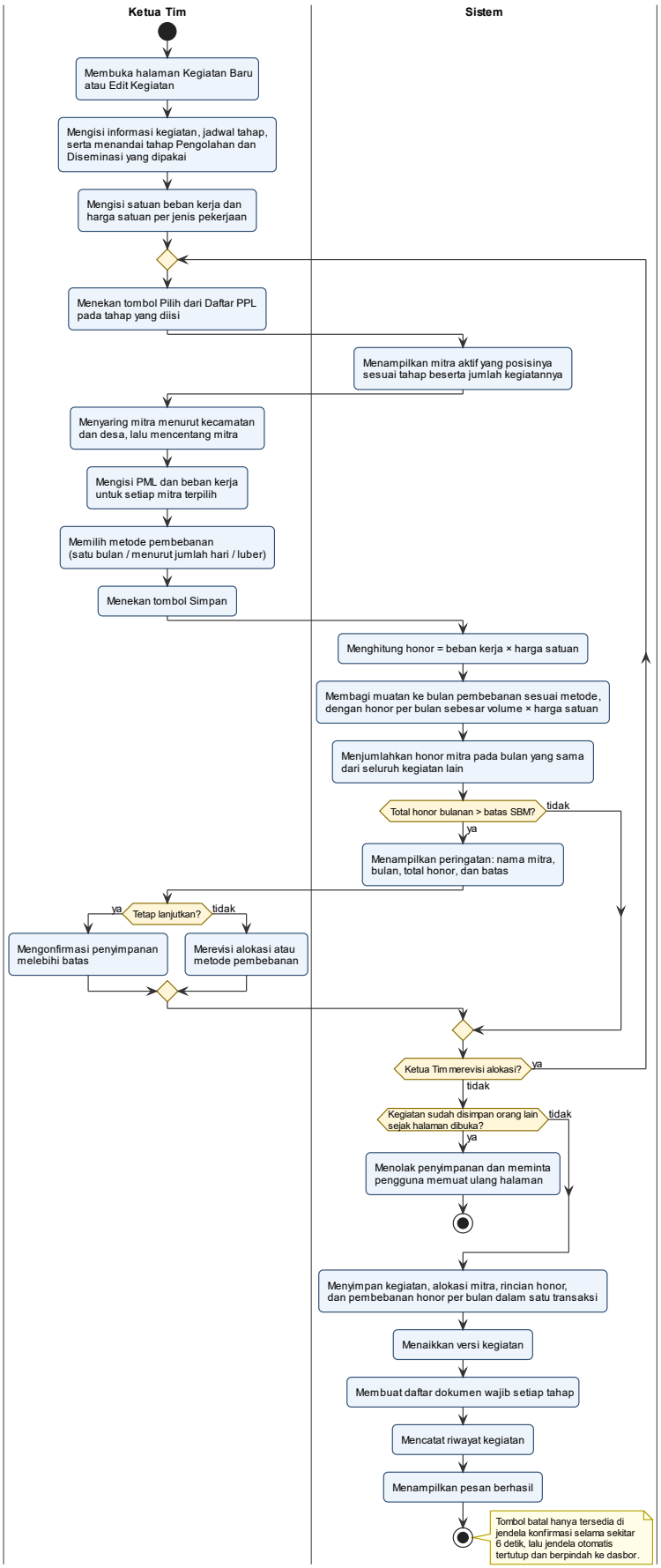
Bila masih dalam batas, sistem mencari akun tersebut lalu membandingkan kata sandi yang diketik dengan kata sandi tersandi (*hash*) yang tersimpan di basis data. Kata sandi asli tidak pernah disimpan, sehingga isi basis data yang bocor sekalipun tidak langsung memperlihatkan kata sandi pengguna. Bila tidak cocok, sistem menampilkan satu pesan yang sama untuk keadaan nama pengguna salah maupun kata sandi salah, agar pihak yang mencoba menebak tidak memperoleh petunjuk akun mana yang benar-benar ada.

Bila cocok, sistem membuat token bertanda tangan yang memuat id pengguna, perannya, dan nomor versi token, dengan masa berlaku dua belas jam.

Token itu disimpan di peramban dan disertakan pada setiap permintaan berikutnya. Sistem kemudian menampilkan menu sesuai peran pengguna; menu Manajemen Admin, misalnya, hanya tampil bagi Admin.

Bagian kedua diagram menggambarkan penggantian kata sandi. Pengguna membuka halaman Profil dan mengisi kata sandi lama, kata sandi baru, dan ulangannya. Sistem memeriksa apakah kata sandi baru memenuhi aturan, yaitu sepanjang 8 sampai 72 karakter dan tidak sama dengan nama pengguna. Bila memenuhi, sandi baru disimpan dalam bentuk tersandi dan nomor versi token akun dinaikkan. Kenaikan nomor versi itu membuat seluruh token lama akun tersebut ditolak, sehingga perangkat lain yang masih membuka sistem harus masuk kembali. Langkah ini penting bila kata sandi diganti karena diduga diketahui orang lain.

2. Activity Diagram Pembuatan Kegiatan, Alokasi Mitra, dan Validasi Batas SBML


Ketua Tim
Sistem
Membuka halaman Kegiatan Baru atau Edit Kegiatan
Mengisi informasi kegiatan, jadwal tahap, serta menandai tahap Pengolahan dan Diseminasi yang dipakai
Mengisi satuan beban kerja dan harga satuan per jenis pekerjaan
Menekan tombol Pilih dari Daftar PPL pada tahap yang diisi
Menampilkan mitra aktif yang posisinya sesuai tahap beserta jumlah kegiatannya
Menyaring mitra menurut kecamatan dan desa, lalu mencentang mitra
Mengisi PML dan beban kerja untuk setiap mitra terpilih
Memilih metode pembebanan (satu bulan / menurut jumlah hari / luber)
Menekan tombol Simpan
Menghitung honor = beban kerja × harga satuan
Membagi muatan ke bulan pembebanan sesuai metode, dengan honor per bulan sebesar volume × harga satuan
Menjumlahkan honor mitra pada bulan yang sama dari seluruh kegiatan lain
Total honor bulanan > batas SBM?
tidak
ya
Menampilkan peringatan: nama mitra, bulan, total honor, dan batas
ya
Tetap lanjutkan?
tidak
Mengonfirmasi penyimpanan melebihi batas
Merevisi alokasi atau metode pembebanan
Ketua Tim merevisi alokasi?
ya
tidak
Kegiatan sudah disimpan orang lain sejak halaman dibuka?
tidak
ya
Menolak penyimpanan dan meminta pengguna memuat ulang halaman
Menyimpan kegiatan, alokasi mitra, rincian honor, dan pembebanan honor per bulan dalam satu transaksi
Menaikkan versi kegiatan
Membuat daftar dokumen wajib setiap tahap
Mencatat riwayat kegiatan
Menampilkan pesan berhasil
Tombol batal hanya tersedia di jendela konfirmasi selama sekitar 6 detik, lalu jendela otomatis tertutup dan berpindah ke dasbor.

Gambar 10. Activity Diagram Pembuatan Kegiatan, Alokasi Mitra, dan Validasi Batas SBML

Partisi yang terlibat pada diagram ini adalah Ketua Tim dan Sistem. Diagram ini mewujudkan KF-04 (Pengelolaan Kegiatan), KF-05 (Alokasi Mitra dan Honor), KF-06 (Validasi Batas SBML), dan KNF-04 (Integritas Data). KF-04 dipenuhi pada langkah pengisian identitas dan jadwal kegiatan beserta pemilihan tahap yang dipakai. KF-05 dipenuhi pada langkah pemilihan mitra yang dapat disaring menurut wilayah, penghitungan honor otomatis, dan pembagian muatan ke bulan pembebanan. KF-06 dipenuhi pada percabangan pemeriksaan batas honor bulanan yang memunculkan peringatan sebelum data disimpan. KNF-04 dipenuhi karena seluruh penyimpanan dijalankan sebagai satu kesatuan transaksi.

Proses dimulai ketika Ketua Tim membuat kegiatan baru, mengisi identitas kegiatan, dan menentukan jadwal empat tahap. Tahap pengolahan dan diseminasi dapat dimatikan karena tidak semua kegiatan memilikinya. Setelah itu Ketua Tim memilih mitra untuk tiap tahap melalui tombol Pilih dari Daftar PPL. Sistem menampilkan daftar mitra aktif yang posisinya sesuai tahap tersebut beserta jumlah kegiatan yang sedang diikuti tiap mitra, dan Ketua Tim dapat menyaringnya menurut kecamatan dan desa sehingga mitra yang tinggal di sekitar wilayah tugas cepat ditemukan. Mitra yang sudah dialokasikan pada tahap itu tidak dapat dipilih lagi. Ketua Tim kemudian melengkapi PML pengawas, beban kerja, dan harga satuannya. Sistem langsung menghitung honor setiap mitra sebesar beban kerja dikali harga satuan, sehingga tidak ada perhitungan manual yang berpotensi keliru.

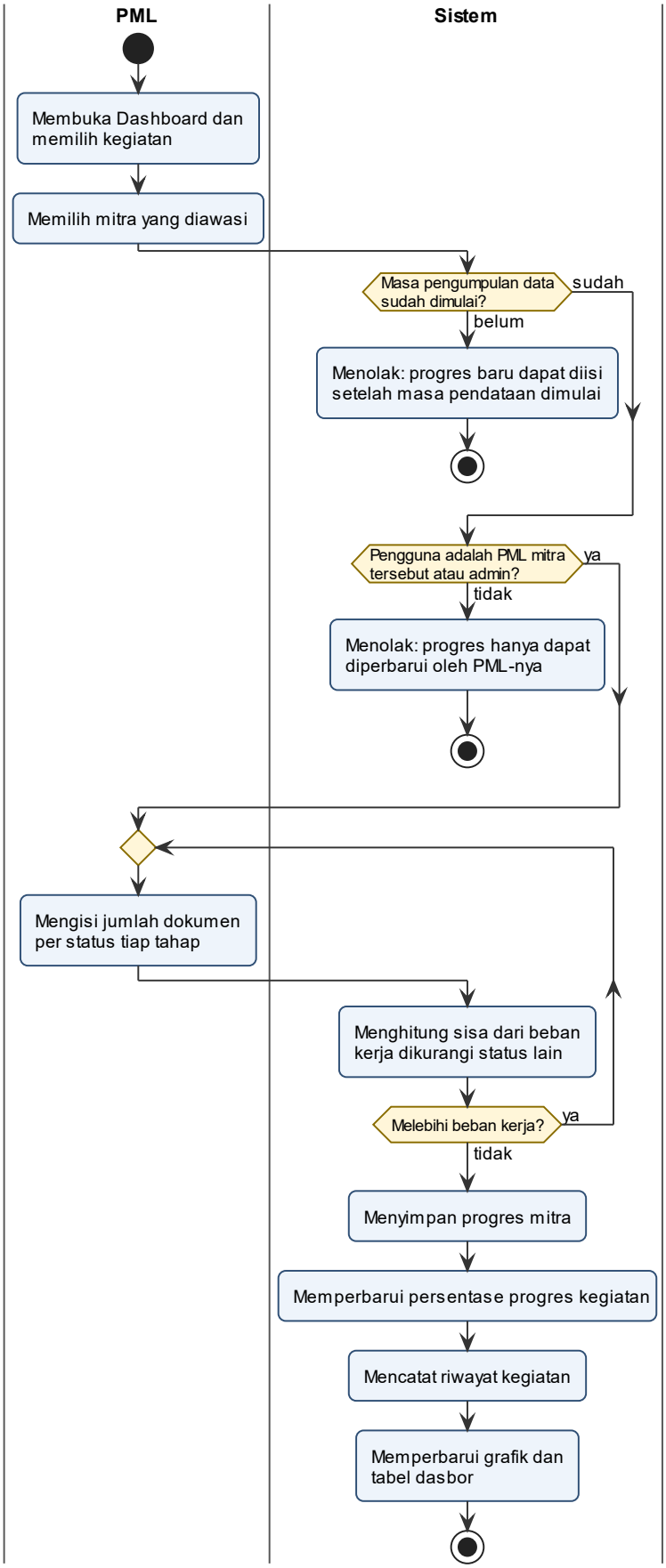
Percabangan pertama terjadi pada periode honor. Bila periode honor suatu tahap berada di dalam satu bulan, honor langsung dibebankan ke bulan itu. Bila

melintasi lebih dari satu bulan, Ketua Tim memilih cara pembebanan: seluruhnya ke satu bulan, dibagi menurut jumlah hari, atau luber, yaitu bulan pertama diisi sampai batas lalu sisanya dipindahkan ke bulan berikutnya. Yang dibagi adalah muatan pekerjaannya, sedangkan honor tiap bulan dihitung ulang sebesar muatan bulan itu dikali harga satuan, agar angka honor selalu sepadan dengan pekerjaan yang tercantum di surat.

Percabangan kedua terjadi saat penyimpanan. Sistem menjumlahkan honor tiap mitra pada tiap bulan dari seluruh kegiatan, termasuk kegiatan tim lain, lalu membandingkannya dengan batas honor bulanan yang berlaku. Bila ada yang melebihi, sistem menampilkan peringatan berisi nama mitra, bulan, total honor, dan batasnya, lalu menunggu keputusan Ketua Tim. Bila Ketua Tim memperbaiki alokasi, alur kembali ke pengisian alokasi; bila Ketua Tim menyatakan tetap menyimpan, data disimpan beserta penandanya. Perlu ditegaskan bahwa sistem memperingatkan, bukan menolak, karena terdapat keadaan tertentu yang memang harus dilewatkan dengan sepengetahuan Tim Keuangan. Yang dicegah adalah kelebihan yang terjadi tanpa disadari.

Seluruh penyimpanan kegiatan beserta alokasinya dijalankan sebagai satu kesatuan, sehingga kegagalan di tengah proses tidak meninggalkan kegiatan yang tersimpan tanpa alokasi. Setelah kegiatan tersimpan, pembuatnya diberi kesempatan singkat (6 detik, selama jendela konfirmasi masih terbuka) untuk membatalkan seluruh penyimpanan tersebut, termasuk alokasi mitra yang baru saja ikut tersimpan.

3. Activity Diagram Input Progres Mitra


PML
Sistem
Membuka Dashboard dan memilih kegiatan
Memilih mitra yang diawasi
Masa pengumpulan data sudah dimulai?
sudah
belum
Menolak: progres baru dapat diisi setelah masa pendataan dimulai
Pengguna adalah PML mitra tersebut atau admin?
ya
tidak
Menolak: progres hanya dapat diperbarui oleh PML-nya
Mengisi jumlah dokumen per status tiap tahap
Menghitung sisa dari beban kerja dikurangi status lain
Melebihi beban kerja?
ya
tidak
Menyimpan progres mitra
Memperbarui persentase progres kegiatan
Mencatat riwayat kegiatan
Memperbarui grafik dan tabel dasbor

Gambar 11. Activity Diagram Input Progres Mitra

Partisi yang terlibat pada diagram ini adalah PML dan Sistem. Diagram ini mewujudkan KF-07 (Pemantauan Progres) dan KF-10 (Notifikasi Otomatis). KF-07 dipenuhi melalui langkah penampilan seluruh mitra yang diawasi seorang PML dari berbagai kegiatan sekaligus, pengisian jumlah mitra pada tiap status, dan pemeriksaan agar totalnya tidak melebihi beban kerja. KF-10 dipenuhi pada langkah penandaan waktu pembaruan terakhir, karena waktu itulah yang dipakai sistem untuk memunculkan notifikasi ketika progres suatu kegiatan tidak diperbarui lebih dari dua hari.

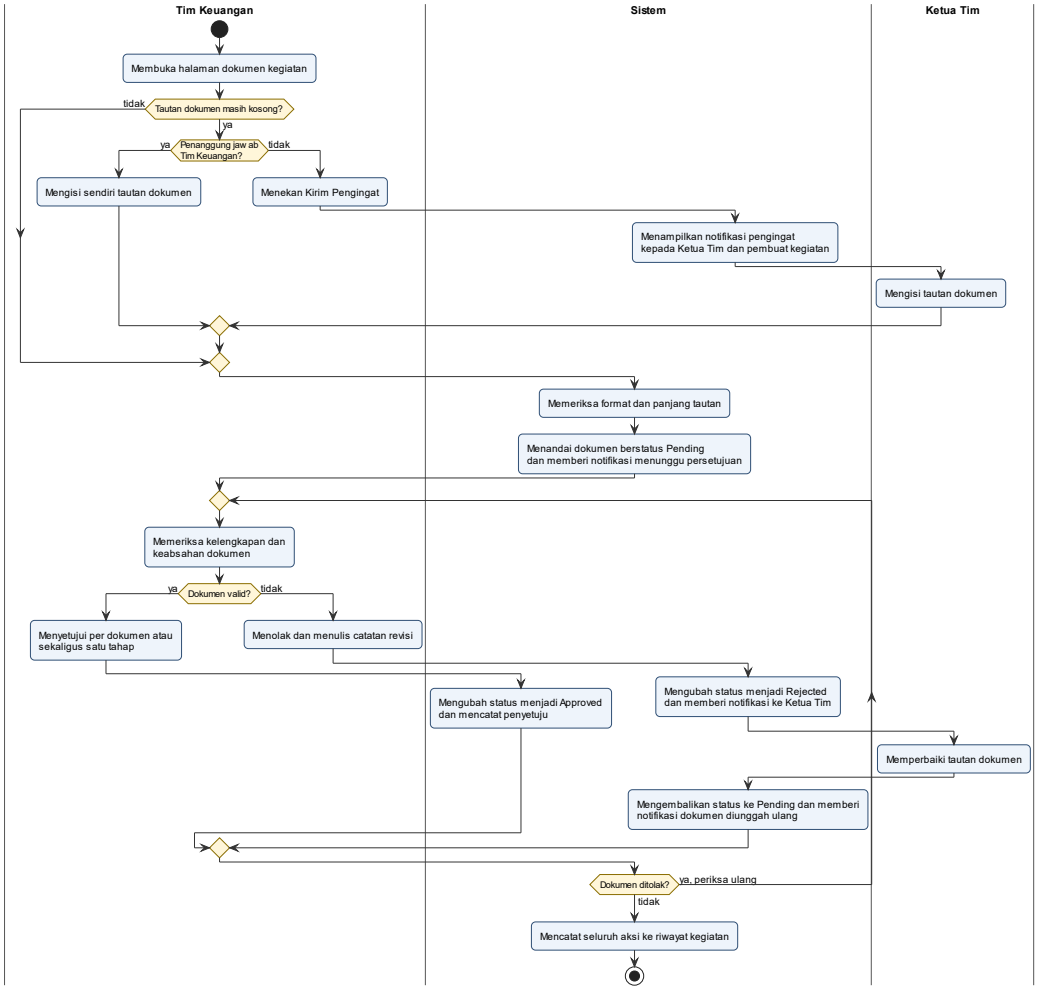
PML membuka panel pembaruan progres di dasbor, lalu memilih tahap pekerjaan yang akan diperbarui. Sistem menampilkan seluruh mitra yang diawasi PML tersebut dari berbagai kegiatan sekaligus, sehingga PML tidak perlu membuka halaman kegiatan satu per satu. PML mengisi jumlah mitra pada tiap status: untuk tahap pendataan dipakai status *open*, *submit*, diperiksa, dan *approved*; untuk tahap pengolahan dipakai status belum *entry*, sudah *entry*, validasi, dan *clean*.

Percabangan terjadi pada pemeriksaan jumlah. Sistem memastikan jumlah seluruh status tidak melebihi beban kerja mitra. Bila melebihi, penyimpanan ditolak dengan pesan galat dan PML diminta memperbaiki angkanya. Pemeriksaan ini diperlukan karena angka progres menjadi dasar pemantauan di dasbor; angka yang melebihi beban kerja akan membuat persentase kemajuan tidak masuk akal.

Setelah tersimpan, sistem memperbarui perhitungan kemajuan kegiatan dan menandai waktu pembaruan terakhir. Waktu itulah yang kemudian dipakai untuk menandai kegiatan yang progresnya tidak diperbarui lebih dari dua hari.

Perlu dicatat bahwa progres diinput PML secara manual, termasuk untuk kegiatan yang pendataannya memakai aplikasi FASIH, karena sambungan langsung ke FASIH berada di luar ruang lingkup penelitian ini.

4. Activity Diagram Pengelolaan dan Verifikasi Dokumen



Gambar 12. Activity Diagram Pengelolaan dan Verifikasi Dokumen

Partisi yang terlibat pada diagram ini adalah Ketua Tim, Tim Keuangan, dan Sistem. Diagram ini mewujudkan KF-08 (Repositori Dokumen), KF-09 (Verifikasi Dokumen), KF-10 (Notifikasi Otomatis), dan KNF-06 (Arsip Dokumen berupa Tautan). KF-08 dipenuhi pada langkah penyiapan daftar dokumen wajib tiap

tahap dan pengisian tautannya. KF-09 dipenuhi pada percabangan persetujuan dan penolakan dokumen yang mewajibkan catatan revisi. KF-10 dipenuhi karena catatan penolakan dan pengingat dokumen langsung muncul sebagai notifikasi. KNF-06 dipenuhi pada langkah pemeriksaan bentuk dan panjang tautan sebelum disimpan.

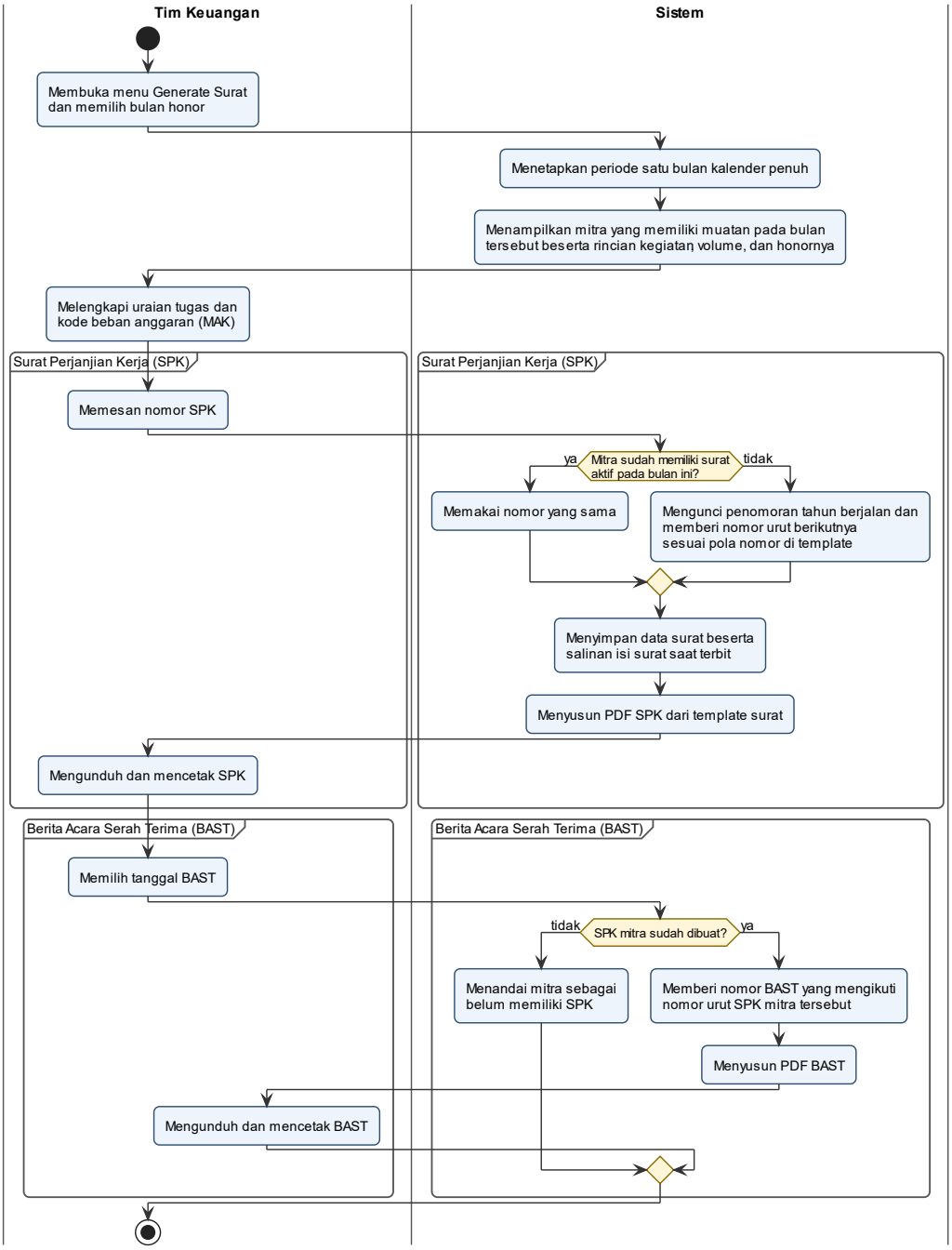
Saat kegiatan dibuat, sistem menyiapkan daftar dokumen wajib untuk tiap tahap, misalnya SK, Surat Tugas, KAK, Visum, dan laporan tahap. Ketua Tim mengisi tautan dokumen yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan dokumen yang menjadi tanggung jawab Tim Keuangan diisi Tim Keuangan. Sistem memeriksa bentuk dan panjang tautan sebelum menyimpannya, lalu menandai dokumen berstatus menunggu pemeriksaan.

Tim Keuangan memeriksa dokumen dan memutuskan: menyetujui atau menolak. Bila ditolak, Tim Keuangan wajib mengisi catatan revisi, dan catatan itu muncul sebagai notifikasi bagi Ketua Tim sehingga penyampaian revisi tidak lagi bergantung pada pesan pribadi. Ketua Tim memperbaiki dokumen, mengisi tautan baru, lalu dokumen kembali menunggu pemeriksaan. Perputaran ini berlangsung sampai dokumen disetujui.

Terdapat dua jalur tambahan. Pertama, Tim Keuangan dapat menyetujui seluruh dokumen satu tahap sekaligus, karena dalam praktik pemeriksaan memang dilakukan per tahap. Kedua, untuk dokumen yang belum diisi sama sekali, Tim Keuangan dapat mengirim pengingat yang langsung tampil sebagai notifikasi bagi Ketua Tim.

Seluruh dokumen disimpan sebagai tautan ke penyimpanan resmi instansi, bukan sebagai berkas yang diunggah ke sistem, sehingga berkas aslinya tetap berada di penyimpanan yang dikelola instansi beserta pengaturan hak aksesnya.

5. Activity Diagram Pembuatan SPK dan BAST



Gambar 13. Activity Diagram Pembuatan Surat Perjanjian Kerja dan BAST

Partisi yang terlibat pada diagram ini adalah Tim Keuangan dan Sistem. Diagram ini mewujudkan KF-11 (Surat Perjanjian Kerja dan BAST) dan KNF-04 (Integritas Data). KF-11 dipenuhi melalui langkah pengisian uraian tugas dan kode beban anggaran, penyusunan isi surat dari template, serta pembentukan berkas PDF. KNF-04 dipenuhi pada percabangan pemeriksaan surat yang sudah terbit dan pada pengambilan nomor urut di dalam kunci basis data, sehingga nomor surat tidak mungkin kembar walaupun dua orang membuat surat pada saat bersamaan.

Tim Keuangan memilih periode surat, lalu mengisi uraian tugas dan kode beban anggaran untuk tiap kegiatan dan tahap. Kedua keterangan itu dibutuhkan di dalam surat dan nilainya sama untuk semua mitra pada kegiatan yang sama, sehingga cukup diisi satu kali. Sistem kemudian menampilkan daftar mitra yang memiliki honor pada periode tersebut beserta keterangan apakah suratnya sudah terbit.

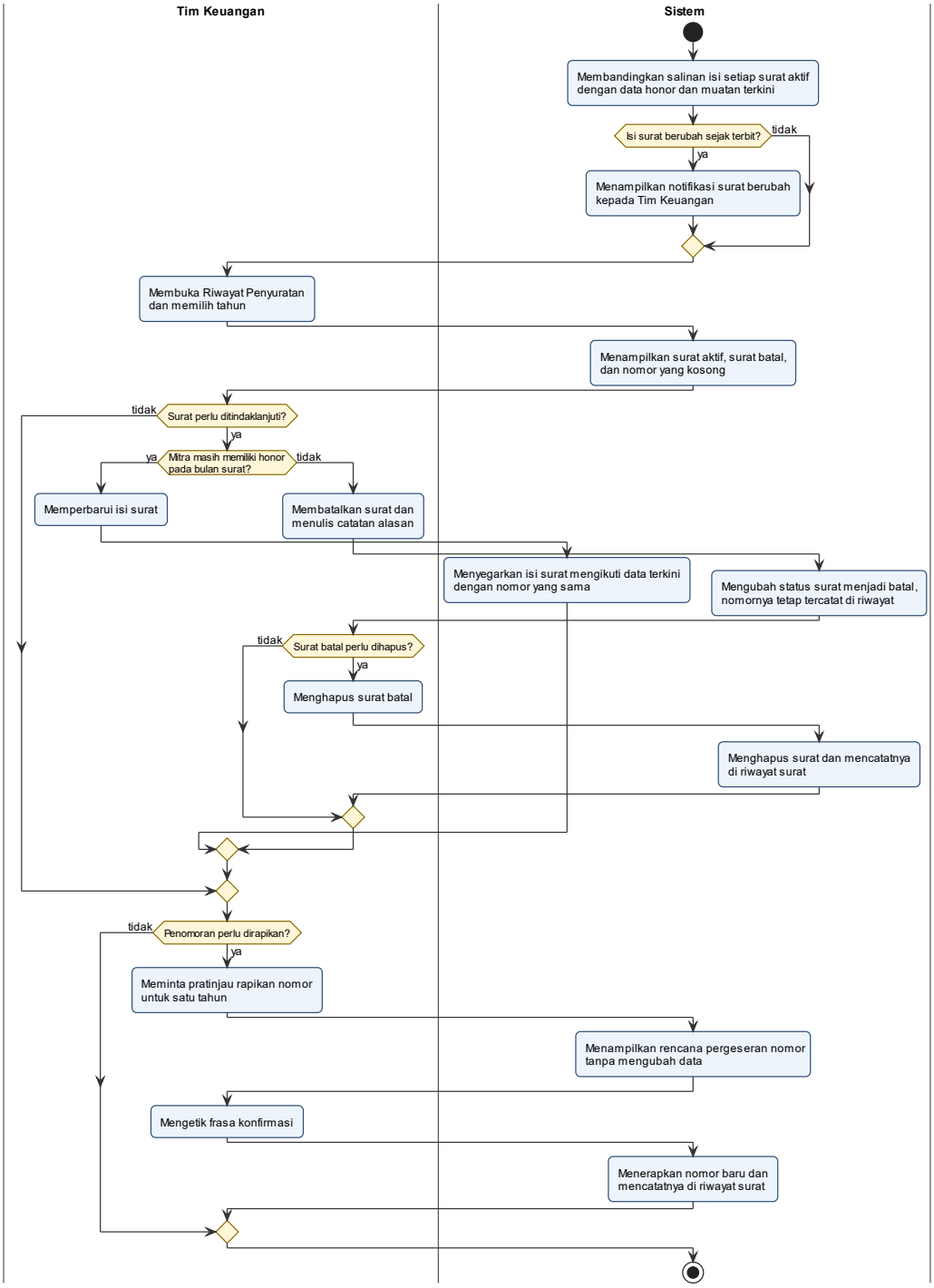
Percabangan pertama memeriksa apakah mitra sudah memiliki SPK aktif pada bulan itu. Bila sudah, sistem tidak membuat surat baru melainkan mengeluarkan kembali surat yang sama, sehingga nomor surat tidak berubah walau berkasnya diunduh berulang kali. Bila belum, sistem mengambil nomor urut berikutnya untuk tahun berjalan. Pengambilan nomor dilakukan di dalam kunci basis data agar dua orang yang membuat surat pada saat bersamaan tidak memperoleh nomor yang sama, dan indeks unik pada basis data menjadi pengaman terakhirnya.

Sistem lalu menyusun isi surat dari template yang telah diatur, yaitu data pihak pertama, data satuan kerja, pola nomor, dan isi pasal, digabung dengan data mitra dan rincian pekerjaannya pada bulan tersebut. Seluruh pekerjaan mitra dalam

satu bulan dirangkum ke dalam satu surat, walaupun mitra tersebut bekerja pada beberapa kegiatan. Berkas PDF dibentuk di peramban lalu langsung terunduh.

Pembuatan BAST mengikuti alur yang sama dengan satu perbedaan penting: BAST hanya dapat dibuat bila SPK mitra tersebut sudah ada, dan nomornya mengikuti nomor urut SPK mitra yang sama sehingga kedua surat selalu sepadan.

6. Activity Diagram Pengelolaan Riwayat Penyuratan



Gambar 14. Activity Diagram Pengelolaan Riwayat Penyuratan

Partisi yang terlibat pada diagram ini adalah Tim Keuangan dan Sistem. Diagram ini mewujudkan KF-12 (Riwayat Penyuratan) dan KNF-05 (Keterlacakan dan Jejak Audit). KF-12 dipenuhi melalui langkah pembandingan isi surat yang

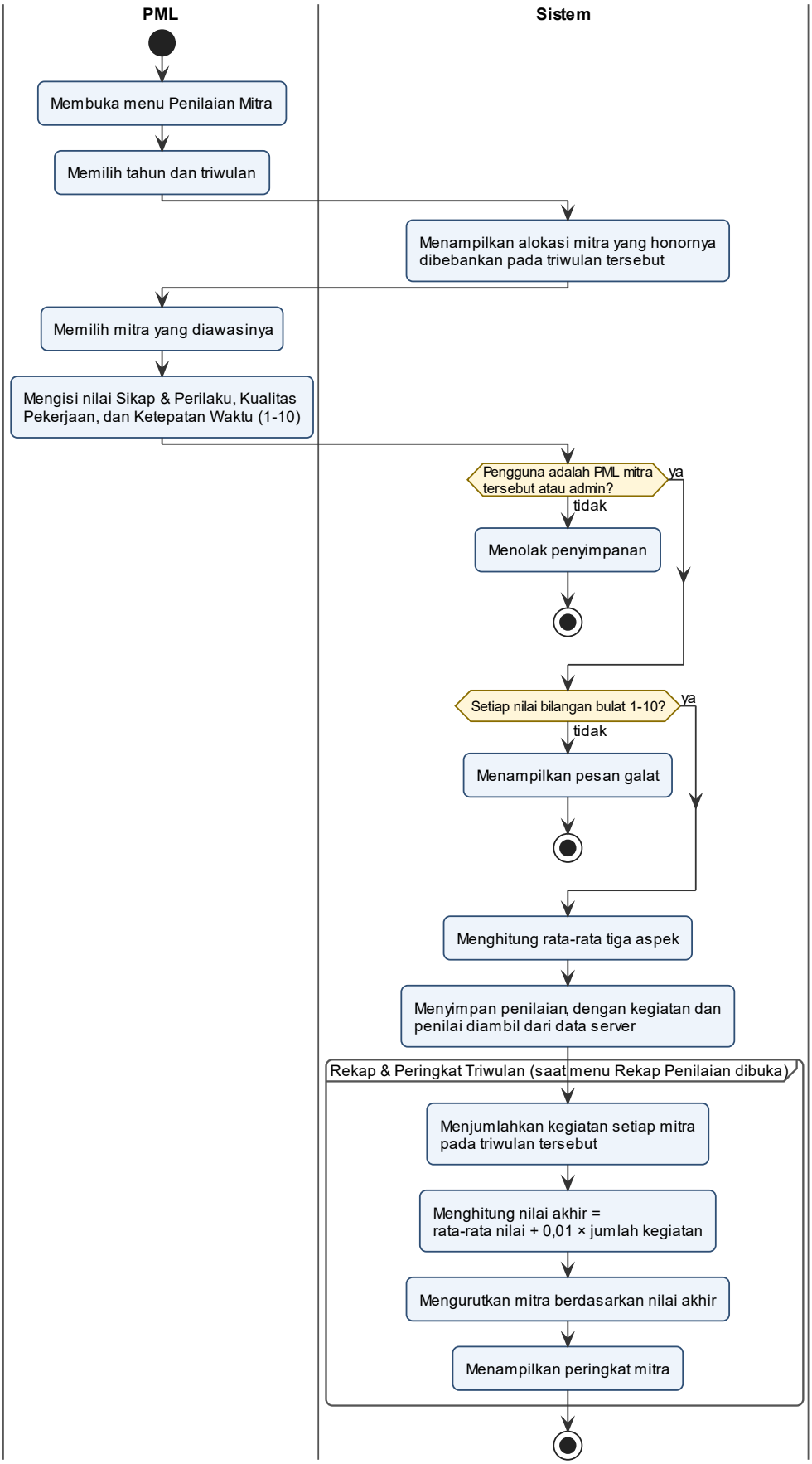
tersimpan dengan data terkini, serta empat pilihan tindakan atasnya, yaitu memperbarui isi surat, membatalkan, menghapus surat batal, dan mengubah penomoran. KNF-05 dipenuhi karena surat yang tidak dipakai dibatalkan disertai catatan alasan alih-alih dihapus, dan setiap perubahan nomor dicatat beserta pelaku serta waktunya.

Diagram ini menggambarkan apa yang terjadi setelah surat terbit. Sistem membandingkan isi surat yang tersimpan saat surat diterbitkan dengan data kegiatan terkini. Bila terdapat perbedaan, misalnya beban kerja mitra berubah setelah surat dicetak, sistem menandai surat tersebut dan memunculkan notifikasi bagi Tim Keuangan.

Tim Keuangan kemudian memilih salah satu tindakan. Memperbarui isi surat membuat surat mengikuti data terkini tanpa mengganti nomornya, karena nomor surat yang sudah beredar tidak boleh berubah. Membatalkan surat dilakukan disertai catatan alasan; surat batal tetap tercatat di riwayat beserta nomornya, sehingga urutan penomoran tetap dapat dipertanggungjawabkan. Menghapus surat hanya dapat dilakukan pada surat yang sudah dibatalkan.

Dua tindakan terakhir berdampak luas, yaitu merapikan penomoran dan mengatur ulang seluruh penomoran. Untuk keduanya sistem lebih dahulu menampilkan pratinjau berisi nomor lama dan nomor baru tiap surat, lalu meminta Tim Keuangan mengetik frasa konfirmasi. Bila frasa tidak sesuai, tindakan dibatalkan. Seluruh perubahan nomor dicatat sebagai jejak audit beserta pelakunya dan waktunya.

7. Activity Diagram Penilaian Mitra dan Peringkat Triwulan


PML
Sistem
Membuka menu Penilaian Mitra
Memilih tahun dan triwulan
Menampilkan alokasi mitra yang honornya dibebankan pada triwulan tersebut
Memilih mitra yang diawasinya
Mengisi nilai Sikap & Perilaku, Kualitas Pekerjaan, dan Ketepatan Waktu (1-10)
Pengguna adalah PML mitra tersebut atau admin?
ya
tidak
Menolak penyimpanan
Setiap nilai bilangan bulat 1-10?
ya
tidak
Menampilkan pesan galat
Menghitung rata-rata tiga aspek
Menyimpan penilaian, dengan kegiatan dan penilai diambil dari data server
Rekap & Peringkat Triwulan (saat menu Rekap Penilaian dibuka)
Menjumlahkan kegiatan setiap mitra pada triwulan tersebut
Menghitung nilai akhir = rata-rata nilai + 0,01 × jumlah kegiatan
Mengurutkan mitra berdasarkan nilai akhir
Menampilkan peringkat mitra

Gambar 15. Activity Diagram Penilaian Mitra dan Peringkat Triwulan

Partisi yang terlibat pada diagram ini adalah PML dan Sistem. Diagram ini mewujudkan KF-14 (Penilaian Kinerja), KF-15 (Pemeringkatan Triwulanan), dan KNF-01 (Keamanan Akses). KF-14 dipenuhi pada langkah pengisian tiga aspek penilaian dan penghitungan rata-ratanya. KF-15 dipenuhi pada langkah pengelompokan penilaian menurut triwulan berdasarkan bulan pembebanan honor dan penghitungan nilai akhir beserta urutannya. KNF-01 dipenuhi pada percabangan pemeriksaan hak akses, yang memastikan hanya PML pengawas mitra tersebut atau Admin yang dapat menyimpan penilaian.

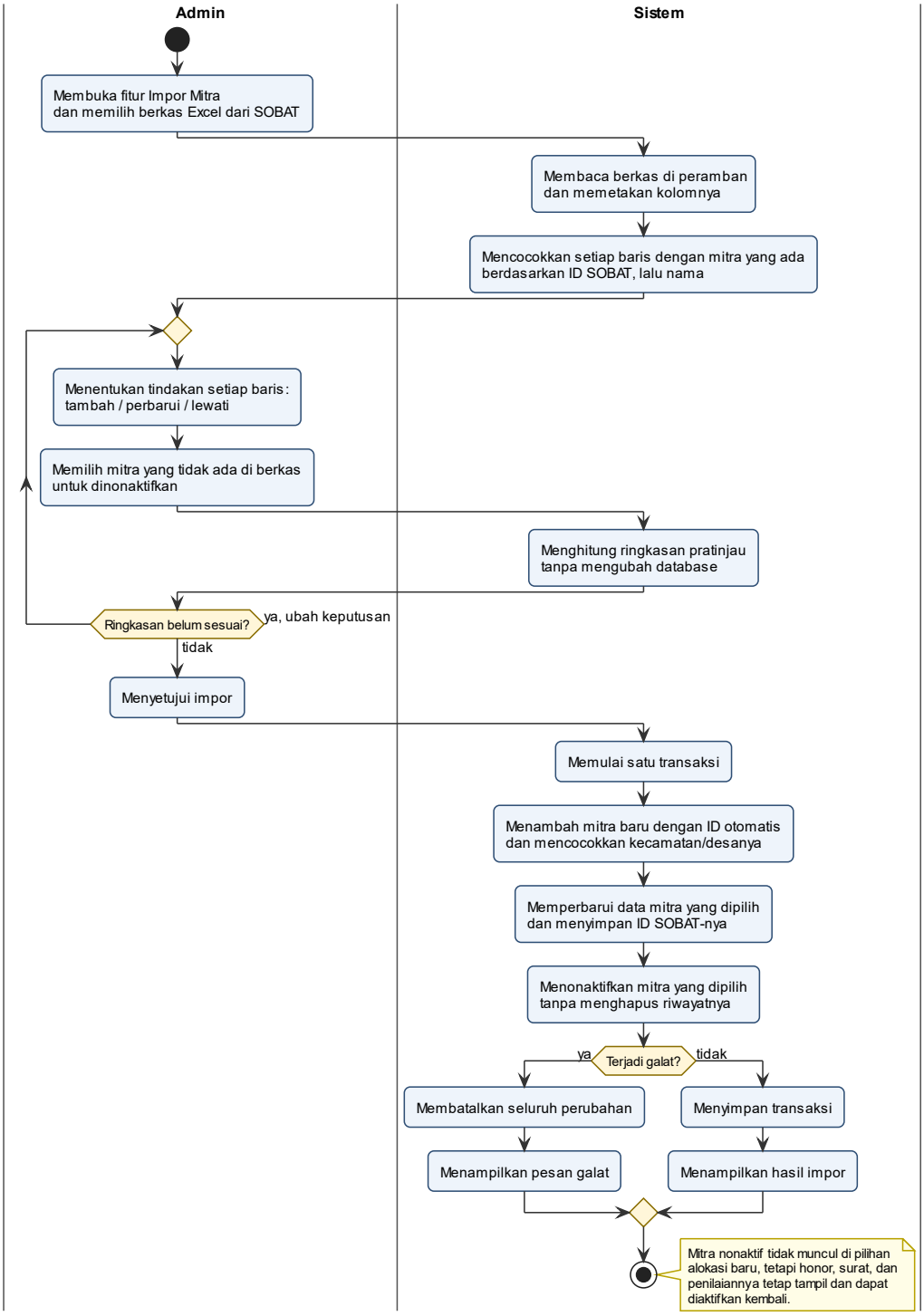
PML membuka menu Penilaian Mitra dan memilih tahun serta triwulan. Sistem menampilkan alokasi mitra yang honornya dibebankan pada triwulan tersebut. PML memilih mitra yang diawasinya lalu mengisi nilai pada tiga aspek, yaitu sikap dan perilaku, kualitas pekerjaan, dan ketepatan waktu, dengan skala bilangan bulat 1 sampai 10.

Percabangan pertama adalah pemeriksaan hak akses. Sistem memastikan bahwa pengguna yang mengisi nilai memang PML yang mengawasi mitra tersebut, atau Admin. Bila bukan, penyimpanan ditolak. Pemeriksaan ini dilakukan di sisi server dan identitas penilai diambil dari token, bukan dari data yang dikirim peramban, sehingga pengguna tidak dapat mengaku sebagai PML lain. Pembatasan ini menggantikan keadaan sebelumnya ketika berkas penilaian dapat diubah siapa pun yang memiliki tautannya.

Percabangan kedua adalah pemeriksaan nilai. Nilai harus berupa bilangan bulat 1 sampai 10; di luar itu ditolak. Bila sah, sistem menghitung rata-rata ketiga aspek dan menyimpannya.

Bagian akhir diagram menggambarkan penyusunan peringkat. Sistem mengelompokkan penilaian menurut triwulan berdasarkan bulan pembebanan honor mitra, bukan berdasarkan tanggal penilaian diisi, agar mitra masuk ke triwulan tempat pekerjaannya benar-benar dilakukan. Nilai akhir dihitung dari rata-rata seluruh nilai ditambah 0,01 dikali jumlah kegiatan yang diikuti mitra pada triwulan tersebut, lalu daftar diurutkan dari nilai tertinggi. Penambahan kecil itu dipakai untuk membedakan mitra yang nilainya sama dengan mengutamakan mitra yang lebih banyak mengerjakan kegiatan. Hasilnya dapat diunduh dalam bentuk PDF dan Excel.

8. Activity Diagram Impor Data Mitra dari SOBAT



Gambar 16. Activity Diagram Impor Data Mitra dari SOBAT

Partisi yang terlibat pada diagram ini adalah Admin dan Sistem. Diagram ini mewujudkan KF-02 (Data Master), KF-03 (Impor Mitra dari SOBAT), KNF-04

(Integritas Data), dan KNF-05 (Keterlacakan). KF-03 dipenuhi melalui langkah pembacaan berkas Excel, pemetaan kolom, pencocokan tiap baris dengan data yang sudah ada, dan penampilan pratinjau sebelum perubahan diterapkan. KF-02 dipenuhi karena hasil impor memperbarui basis data profil mitra. KNF-04 dipenuhi karena seluruh perubahan dijalankan sebagai satu kesatuan. KNF-05 dipenuhi karena mitra yang berhenti dinonaktifkan, bukan dihapus, sehingga riwayat honor, surat, dan penilaiannya tetap tersimpan.

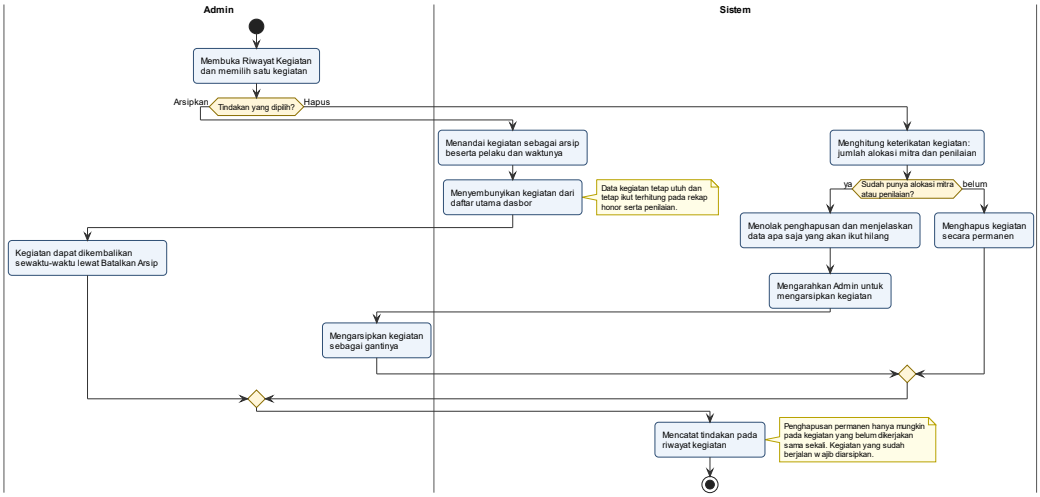
Admin mengunduh berkas Excel daftar mitra dari aplikasi SOBAT, lalu mengunggahnya melalui jendela impor. Berkas dibaca langsung di peramban, sehingga berkas mentahnya tidak perlu dikirim dan disimpan di server. Admin menentukan baris yang memuat judul kolom dan memetakan kolom berkas ke kolom data mitra, karena susunan kolom berkas SOBAT dapat berbeda antar unduhan.

Sistem kemudian mencocokkan tiap baris dengan data mitra yang sudah ada, berdasarkan ID SOBAT terlebih dahulu, dan bila tidak ada berdasarkan namanya. Dari pencocokan itu sistem mengusulkan tindakan untuk tiap baris: menambah mitra baru, memperbarui data mitra yang sudah ada, atau melewatinya. Mitra yang ada di basis data tetapi tidak ada di berkas dapat ditandai untuk dinonaktifkan.

Sebelum apa pun berubah, sistem menampilkan pratinjau berisi ringkasan jumlah baris untuk tiap tindakan beserta rinciannya, dan Admin masih dapat mengubah tindakan tiap baris. Pratinjau ini tidak menyentuh basis data sama sekali. Setelah Admin menyetujui, seluruh perubahan dijalankan sebagai satu kesatuan sehingga kegagalan di tengah proses tidak meninggalkan data setengah tersimpan.

Satu hal yang dijaga sepanjang alur ini: mitra yang berhenti dinonaktifkan, bukan dihapus. Dengan begitu honor, surat, dan penilaian lamanya tetap tersimpan, dan mitra dapat diaktifkan kembali bila kelak bekerja lagi. Mitra yang tidak aktif hanya disembunyikan dari pilihan alokasi baru.

9. Activity Diagram Pengarsipan dan Penghapusan Kegiatan



Gambar 17. Activity Diagram Pengarsipan dan Penghapusan Kegiatan

Partisi yang terlibat pada diagram ini adalah Admin dan Sistem. Diagram ini mewujudkan KF-16 (Riwayat dan Arsip Kegiatan) serta KNF-05 (Keterlacakan dan Jejak Audit). KF-16 dipenuhi melalui dua jalur tindakan atas kegiatan yang sudah tidak berjalan, yaitu pengarsipan dan penghapusan, beserta aturan yang membatasi kapan masing-masing boleh dilakukan. KNF-05 dipenuhi karena setiap tindakan dicatat pada riwayat kegiatan beserta pelaku dan waktunya, dan karena kegiatan yang sudah dikerjakan tidak dapat hilang tanpa jejak.

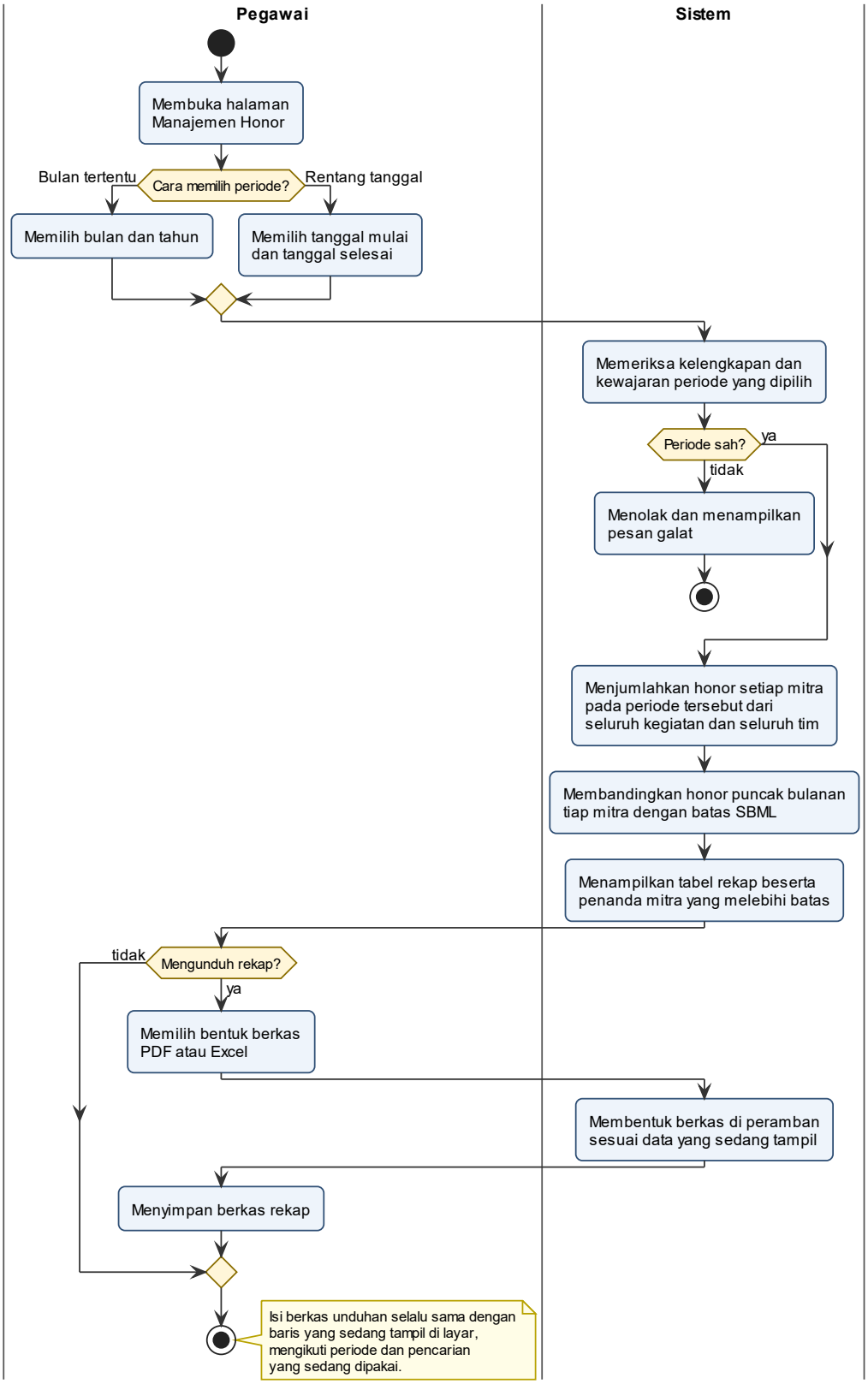
Proses dimulai ketika Admin membuka riwayat kegiatan dan memilih satu kegiatan yang sudah tidak berjalan. Terdapat dua tindakan yang dapat dipilih, dan keduanya diperlakukan berbeda.

Jalur pertama adalah pengarsipan. Sistem menandai kegiatan tersebut sebagai arsip beserta pelaku dan waktunya, lalu menyembunyikannya dari daftar utama dasbor agar tidak menumpuk bersama kegiatan yang sedang berjalan. Seluruh datanya tetap utuh dan tetap ikut terhitung pada rekap honor maupun penilaian, sehingga laporan periode sebelumnya tidak berubah. Kegiatan yang diarsipkan dapat dikembalikan sewaktu-waktu.

Jalur kedua adalah penghapusan, dan di sinilah percabangan terpenting diagram ini terjadi. Sebelum menghapus, sistem lebih dahulu menghitung keterikatan kegiatan tersebut, yaitu jumlah alokasi mitra dan jumlah penilaian yang sudah tersimpan padanya. Bila salah satunya sudah ada, permintaan penghapusan ditolak, sistem menjelaskan data apa saja yang akan ikut hilang bila dipaksakan, lalu mengarahkan Admin untuk mengarsipkan kegiatan tersebut sebagai gantinya. Penghapusan permanen hanya dijalankan bila kegiatan benar-benar belum memiliki alokasi mitra maupun penilaian, yaitu kegiatan yang tersimpan tetapi belum sempat dikerjakan sama sekali.

Pembatasan ini penting karena seluruh data yang menempel pada sebuah kegiatan; alokasi mitra, rincian honor, progres pekerjaan, dokumen, dan penilaian akan ikut terhapus bersama kegiatannya dan tidak dapat dikembalikan. Dengan aturan ini, kehilangan data akibat kekeliruan maupun kesengajaan dapat dicegah tanpa menghalangi Admin membersihkan kegiatan yang memang salah dibuat.

10. Activity Diagram Rekap Honor Mitra



Gambar 18. Activity Diagram Rekap Honor Mitra

Partisi yang terlibat pada diagram ini adalah Pegawai dan Sistem. Diagram ini mewujudkan KF-13 (Rekap Honor dan Beban Kerja) dan berkaitan langsung dengan KF-06 (Validasi Batas SBML). KF-13 dipenuhi melalui langkah pemilihan periode, penjumlahan honor seluruh mitra dari seluruh kegiatan, penandaan mitra yang melebihi batas, serta penyediaan berkas unduhan. Keterkaitan dengan KF-06 terletak pada langkah pembandingan honor puncak bulanan tiap mitra terhadap batas SBML, yang membuat halaman ini berfungsi sebagai tempat pemeriksaan menyeluruh setelah peringatan per kegiatan diberikan pada saat alokasi disimpan.

Proses dimulai ketika pegawai membuka halaman Manajemen Honor dan menentukan periode yang ingin dilihat. Periode dapat ditentukan dengan dua cara: memilih satu bulan tertentu, atau menentukan rentang tanggal secara bebas. Dua cara ini disediakan karena kebutuhan pemeriksaan tidak selalu mengikuti batas bulan kalender, misalnya ketika Tim Keuangan memeriksa honor sepanjang satu kegiatan yang periodenya melintasi dua bulan.

Sistem kemudian memeriksa kelengkapan dan kewajaran periode yang dipilih, misalnya memastikan tanggal mulai tidak berada setelah tanggal selesai. Bila periode tidak sah, permintaan ditolak disertai pesan galat, dan alur berhenti.

Bila periode sah, sistem menjumlahkan honor setiap mitra pada periode tersebut dari seluruh kegiatan dan seluruh tim, bukan hanya dari kegiatan tim yang sedang membuka halaman. Penjumlahan lintas tim inilah yang dahulu harus dikerjakan manual dengan menggabungkan beberapa berkas. Sistem lalu membandingkan honor puncak bulanan tiap mitra dengan batas SBML dan menampilkan tabel rekap beserta penanda bagi mitra yang melebihi batas, sehingga

mitra yang perlu diperiksa langsung terlihat tanpa membaca seluruh angka satu per satu.

Tahap terakhir bersifat pilihan. Bila rekap tersebut diperlukan sebagai lampiran atau bahan pembayaran, pegawai dapat mengunduhnya dalam bentuk PDF atau Excel. Berkas dibentuk di peramban berdasarkan data yang sedang tampil, sehingga isinya selalu sama dengan baris yang terlihat di layar, mengikuti periode dan pencarian yang sedang dipakai.

Berikut ringkasan activity diagram dapat dilihat di Tabel .

Tabel 11. Ringkasan Activity Diagram

No	Activity Diagram	Pelaku	Kebutuhan Fungsional Terkait
1	Otentikasi dan Penggantian Kata Sandi	Pengguna, Sistem	KF-01
2	Pembuatan Kegiatan, Alokasi Mitra, dan Validasi Batas SBML	Ketua Tim, Sistem	KF-04, KF-05, KF-06
3	Input Progres Mitra	PML, Sistem	KF-07
4	Pengelolaan dan Verifikasi Dokumen	Ketua Tim, Tim Keuangan, Sistem	KF-08, KF-09, KF-10
5	Pembuatan SPK dan BAST	Tim Keuangan, Sistem	KF-11
6	Pengelolaan Riwayat Penyuratan	Tim Keuangan, Sistem	KF-12
7	Penilaian Mitra dan Peringkat Triwulan	PML, Sistem	KF-14, KF-15
8	Impor Data Mitra dari SOBAT	Admin, Sistem	KF-02, KF-03
9	Pengarsipan dan Penghapusan Kegiatan	Admin, Sistem	KF-16
10	Rekap Honor Mitra	Pegawai, Sistem	KF-13

4.2.4 Rancangan Basis Data

Rancangan basis data Sistem Informasi SIKAMI diimplementasikan menggunakan MySQL sebagaimana dijelaskan pada Bab II, dengan tabel inti `ppl_master`, `ppl`, `ppl_progress`, dan `ppl_honorarium` yang telah disebutkan sebelumnya. Basis data terdiri dari 18 tabel yang dikelompokkan menjadi lima bagian, yaitu (1) pengguna dan wilayah, (2) kegiatan dan alokasi mitra, (3) honor, progres, dan penilaian, (4) dokumen dan jejak audit, serta (5) surat dan pengaturan. Relasi antartabel dijaga dengan *foreign key* sehingga setiap data progres, honor, dan penilaian selalu terhubung dengan alokasi mitra dan kegiatan yang bersangkutan.

Tabel 12. Ringkasan Tabel

No	Tabel	Kelompok	Fungsi
1	users	Pengguna	Akun pengguna dan perannya
2	ketua_tim	Pengguna	Data ketua tim dan akun yang ditautkan
3	kecamatan	Wilayah	Referensi kecamatan
4	desa	Wilayah	Referensi desa
5	ppl_master	Kegiatan & alokasi	Profil induk mitra statistik beserta status aktifnya
6	kegiatan	Kegiatan & alokasi	Data kegiatan, jadwal tahap, periode honor
7	honorarium_kegiatan	Kegiatan & alokasi	Tarif satuan, uraian tugas, dan kode MAK per jenis pekerjaan
8	ppl	Kegiatan & alokasi	Alokasi mitra pada satu tahap kegiatan
9	ppl_honorarium	Honor & progres	Rincian honor per jenis pekerjaan
10	ppl_honor_bulan	Honor & progres	Pembebanan muatan dan honor per bulan (dasar validasi SBML dan SPK)

11	ppl_progress	Honor & progres	Progres pekerjaan mitra per status
12	penilaian_mitra	Honor & progres	Nilai kinerja mitra
13	dokumen	Dokumen & audit	Tautan dokumen kegiatan dan status verifikasinya
14	riwayat_kegiatan	Dokumen & audit	Jejak aksi pengguna per kegiatan
15	template_surat	Surat	Template SPK dan BAST
16	kontrak_mitra	Surat	SPK/BAST per mitra per bulan beserta nomor dan statusnya
17	riwayat_surat	Surat	Jejak penghapusan dan pengaturan ulang nomor surat
18	system_settings	Pengaturan	Pengaturan sistem, termasuk batas honor bulanan

Rincian Struktur Tabel:

Tabel 13. Tabel users

No	Atribut	Tipe Data	Null	Keterangan
1	id (PK)	Varchar(50)	No	ID unik pengguna
2	username	Varchar(50)	No	Nama pengguna untuk *login* (unik)
3	password	Varchar(255)	No	Kata sandi ter-*hash* (bcrypt)
4	nama_lengkap	Varchar(255)	No	Nama lengkap pengguna
5	role	Enum	No	'admin', 'user', 'supervisor' (supervisor = Tim Keuangan)
6	isPML	Tinyint(1)	No	Penanda pengguna dapat ditugaskan sebagai PML
7	tokenVersi	Int(10)	No	Versi sesi; dinaikkan saat kata sandi diganti sehingga sesi lama tidak berlaku

Tabel 14. Tabel ketua_tim

No	Atribut	Tipe Data	Null	Keterangan
1	id (PK)	Varchar(50)	No	ID unik ketua tim

2	user_id (FK)	Varchar(50)	Yes	Merujuk ke akun di tabel users
3	nama_ketua	Varchar(255)	No	Nama ketua tim
4	nip	Varchar(50)	Yes	NIP ketua tim
5	tim	Varchar(100)	Yes	Nama tim kerja

Tabel 15. kecamatan

No	Atribut	Tipe Data	Null	Keterangan
1	id (PK)	Int(11)	No	*Auto increment*
2	nama	Varchar(255)	No	Nama kecamatan
3	kode	Char(3)	Yes	Kode kecamatan

Tabel 16. desa

No	Atribut	Tipe Data	Null	Keterangan
1	id (PK)	Int(11)	No	*Auto increment*
2	kecamatan_id (FK)	Int(11)	No	Merujuk ke tabel kecamatan
3	nama	Varchar(255)	No	Nama desa
4	kode	Char(3)	Yes	Kode desa

Tabel 17. ppl_master

No	Atribut	Tipe Data	Null	Keterangan
1	id (PK)	Varchar(50)	No	ID unik mitra statistik di aplikasi
2	sobat_id	Varchar(50)	Yes	ID mitra pada aplikasi SOBAT (unik bila terisi), dipakai mencocokkan saat impor
3	namaPPL	Varchar(255)	No	Nama lengkap mitra
4	posisi	Enum	No	'Pendataan', 'Pengolahan', 'Pendataan/Pengolahan'
5	kecamatan_id (FK)	Int(11)	Yes	Merujuk ke tabel kecamatan
6	desa_id (FK)	Int(11)	Yes	Merujuk ke tabel desa
7	alamat	Text	Yes	Alamat lengkap mitra

8	noTelepon	Varchar(20)	Yes	Nomor telepon aktif
9	aktif	Tinyint(1)	No	1 = aktif; mitra yang berhenti dinonaktifkan, tidak dihapus
10	nonaktifSejak	Date	Yes	Tanggal mitra dinonaktifkan

Tabel 18. kegiatan

No	Atribut	Tipe Data	Null	Keterangan
1	id (PK)	Int(11)	No	*Auto increment*
2	namaKegiatan	Varchar(255)	No	Nama kegiatan
3	ketua_tim_id (FK)	Varchar(50)	Yes	Merujuk ke tabel ketua_tim
4	createdBy_userId (FK)	Varchar(50)	Yes	Merujuk ke pembuat kegiatan (users)
5	deskripsiKegiatan	Text	Yes	Deskripsi kegiatan
6	tipe_kegiatan	Enum	No	'survei', 'sensus'
7	isFasih	Tinyint(1)	Yes	Penanda kegiatan yang dipantau melalui FASIH
8	adaListing	Tinyint(1)	No	Penanda kegiatan memiliki tahap *listing*
9	adaPengolahan	Tinyint(1)	No	Penanda tahap Pengolahan & Analisis digunakan
10	adaDiseminasi	Tinyint(1)	No	Penanda tahap Diseminasi & Evaluasi digunakan
11	tanggalMulai…	Date	Yes	4 kolom tanggal mulai: Persiapan, Pengumpulan Data, Pengolahan & Analisis, Diseminasi & Evaluasi
12	tanggalSelesai…	Date	Yes	4 kolom tanggal selesai tahap di atas
13	progress…	Tinyint(3)	Yes	9 kolom persentase progres: keseluruhan serta *submit*/*approved* untuk *listing*, pencacahan, pendataan, dan pengolahan

14	status	Enum	Yes	'Persiapan', 'Pengumpulan Data', 'Pengolahan & Analisis', 'Diseminasi & Evaluasi', 'Selesai'
15	bulanHonor…	Varchar(7)	Yes	3 kolom bulan honor bawaan (format MM-YYYY): *listing*, pencacahan, pengolahan
16	tanggalMulaiHonor… / tanggalSelesaiHonor…	Date	Yes	6 kolom rentang periode honor per jenis pekerjaan
17	isArsip	Tinyint(1)	No	Penanda kegiatan diarsipkan
18	arsipAt / arsipBy	Datetime / Varchar(50)	Yes	Waktu dan pelaku pengarsipan
19	lastUpdated / lastUpdatedBy	Timestamp / Varchar(50)	Yes	Waktu dan pelaku pembaruan progres terakhir
20	lastEdited / lastEditedBy	Datetime / Varchar(255)	Yes	Waktu dan pelaku penyuntingan terakhir
21	versi	Int(10)	No	Nomor versi; naik setiap kali disimpan, untuk menolak simpanan berdasarkan data lama

Tabel 19. honorarium_kegiatan

No	Atribut	Tipe Data	Null	Keterangan
1	id (PK)	Int(11)	No	*Auto increment*
2	kegiatanId (FK)	Int(11)	No	Merujuk ke tabel kegiatan
3	jenis_pekerjaan	Enum	No	'listing', 'pencacahan', 'pengolahan'
4	satuan_beban_kerja	Varchar(255)	Yes	Satuan beban (dokumen, BS, dan sebagainya)
5	harga_satuan	Varchar(255)	Yes	Harga per satuan beban
6	uraian_tugas	Varchar(255)	Yes	Uraian tugas yang dicantumkan pada SPK

7	kode_anggaran	Varchar(100)	Yes	Kode beban anggaran (MAK) pada SPK

Tabel 20. Tabel ppl (Alokasi Mitra)

No	Atribut	Tipe Data	Null	Keterangan
1	id (PK)	Int(11)	No	*Auto increment*
2	kegiatanId (FK)	Int(11)	No	Merujuk ke tabel kegiatan
3	tahap	Enum	No	'listing', 'pencacahan', 'pengolahan-analisis'
4	ppl_master_id (FK)	Varchar(50)	Yes	Merujuk ke tabel ppl_master
5	pml_id	Varchar(50)	Yes	ID pengguna (users) yang menjadi PML mitra ini
6	bebanKerja	Int(11)	Yes	Volume tugas yang diberikan
7	besaranHonor	Int(11)	Yes	Total honor alokasi ini
8	metodePembebanan	Enum	No	'bulan_tertentu', 'prorata', 'luber'
9	bulanPembebananDipilih	Varchar(7)	Yes	Bulan yang dipilih untuk metode satu bulan (MM-YYYY)

Tabel 21. Tabel ppl_honorarium

No	Atribut	Tipe Data	Null	Keterangan
1	id (PK)	Int(11)	No	*Auto increment*
2	ppl_id (FK)	Int(11)	No	Merujuk ke tabel ppl
3	jenis_pekerjaan	Enum	No	'listing', 'pencacahan', 'pengolahan' (unik per alokasi)
4	bebanKerja	Int(11)	Yes	Volume beban aktual
5	satuanBebanKerja	Varchar(50)	Yes	Satuan beban
6	hargaSatuan	Int(11)	Yes	Harga per satuan beban
7	besaranHonor	Int(11)	Yes	Beban kerja × harga satuan

Tabel 22. Tabel ppl_honor_bulan

No	Atribut	Tipe Data	Null	Keterangan

1	id (PK)	Int(11)	No	*Auto increment*
2	ppl_id (FK)	Int(11)	No	Merujuk ke tabel ppl
3	bulan	Varchar(7)	No	Bulan pembebanan (MM-YYYY); unik per alokasi
4	volume	Int(11)	No	Unit beban kerja (muatan) yang jatuh di bulan tersebut
5	jumlah	Int(11)	No	Honor bulan tersebut (volume × harga satuan)

Tabel 23. Tabel ppl_progress

No	Atribut	Tipe Data	Null	Keterangan
1	id (PK)	Int(11)	No	*Auto increment*
2	ppl_id (FK)	Int(11)	No	Merujuk ke tabel ppl
3	progress_type	Enum	No	'open', 'submit', 'diperiksa', 'approved', 'belum_entry', 'sudah_entry', 'validasi', 'clean' (unik per alokasi)
4	value	Int(11)	No	Jumlah dokumen pada status tersebut

Tabel 24. Tabel penilaian_mitra

No	Atribut	Tipe Data	Null	Keterangan
1	id (PK)	Int(11)	No	*Auto increment*
2	pplId (FK)	Int(11)	Yes	Merujuk ke tabel ppl (menjadi NULL bila alokasinya terhapus, sehingga nilai tetap tersimpan)
3	kegiatanId (FK)	Int(11)	No	Merujuk ke tabel kegiatan
4	pmlId	Varchar(50)	Yes	ID PML mitra tersebut
5	sikap_perilaku	Int(2)	Yes	Nilai aspek 1 (1–10)
6	kualitas_pekerjaan	Int(2)	Yes	Nilai aspek 2 (1–10)
7	ketepatan_waktu	Int(2)	Yes	Nilai aspek 3 (1–10)
8	rata_rata	Decimal(4,2)	Yes	Rata-rata tiga aspek
9	dinilai_oleh_userId	Varchar(50)	Yes	ID pengguna yang menilai
10	tanggal_penilaian	Timestamp	Yes	Waktu penilaian terakhir

Tabel 25. Tabel dokumen

No	Atribut	Tipe Data	Null	Keterangan
1	id (PK)	Int(11)	No	*Auto increment*
2	kegiatanId (FK)	Int(11)	No	Merujuk ke tabel kegiatan
3	nama	Varchar(255)	No	Nama dokumen
4	tipe	Enum	No	Tahap: 'persiapan', 'pengumpulan-data', 'pengolahan-analisis', 'diseminasi-evaluasi'
5	jenis	Enum	No	'file', 'link', 'catatan'
6	link	Varchar(512)	Yes	Tautan penyimpanan dokumen
7	isWajib	Tinyint(1)	No	Penanda dokumen wajib
8	penanggungJawab	Enum	No	'ketua_tim', 'keuangan'
9	penanggungJawabDiubahOleh / …Pada	Varchar(50) / Datetime	Yes	Pelaku dan waktu perubahan penanggung jawab
10	status	Enum	No	'Pending', 'Reviewed', 'Approved', 'Rejected'
11	rejectionNote	Text	Yes	Catatan revisi saat ditolak
12	rejectedAt / rejectedBy	Datetime / Varchar(50)	Yes	Waktu dan pelaku penolakan
13	resubmittedAt	Datetime	Yes	Waktu dokumen diperbaiki setelah ditolak
14	lastApproved / lastApprovedBy	Datetime / Varchar(255)	Yes	Waktu dan pelaku persetujuan

15	pengingatDikirimPada / …Oleh	Datetime / Varchar(50)	Yes	Waktu dan pengirim pengingat dokumen kosong
16	diunggahOleh_userId	Varchar(50)	Yes	Pengguna yang pertama kali mengisi
17	lastEditedBy_userId	Varchar(50)	Yes	Pengguna yang terakhir mengubah
18	uploadedAt / updatedAt	Timestamp	Yes	Waktu diisi dan waktu diperbarui

Tabel 26. Tabel riwayat_kegiatan

No	Atribut	Tipe Data	Null	Keterangan
1	id (PK)	Bigint	No	*Auto increment*
2	kegiatanId (FK)	Int(11)	No	Merujuk ke tabel kegiatan
3	aksi	Varchar(40)	No	Jenis aksi, mis. dokumen_disetujui
4	entitas	Enum	No	'kegiatan', 'dokumen', 'ppl', 'progress', 'honor', 'penilaian'
5	entitasId	Int(11)	Yes	ID data yang dikenai aksi
6	jumlah	Smallint	No	Banyaknya data pada aksi massal
7	aktorUserId	Varchar(50)	Yes	ID pengguna pelaku
8	aktorNama	Varchar(255)	Yes	Nama pelaku (salinan)
9	ringkasan	Varchar(255)	Yes	Ringkasan aksi
10	terjadiPada	Datetime	No	Waktu kejadian

Tabel 27. Tabel template_surat

No	Atribut	Tipe Data	Null	Keterangan
1	id (PK)	Int(11)	No	*Auto increment*
2	nama_template	Varchar(255)	No	Nama template
3	format_nomor	Varchar(255)	No	Pola nomor SPK, mis. {nomor}/SPK/{BULAN}/{ROMAWI}/{tahun}

4	format_nomor_bast	Varchar(255)	No	Pola nomor BAST
5	ppk_nama / ppk_nip / ppk_jabatan	Varchar	No	Data Pejabat Pembuat Komitmen
6	satker_nama	Varchar(255)	No	Nama satuan kerja
7	satker_alamat	Text	Yes	Alamat satuan kerja
8	kota	Varchar(100)	Yes	Kota penandatanganan
9	pengadilan_negeri	Varchar(255)	Yes	Pengadilan tempat penyelesaian sengketa
10	isi_pasal	Longtext	Yes	Daftar pasal perjanjian (JSON)
11	is_aktif	Tinyint(1)	No	Penanda template yang dipakai
12	updatedAt / updatedBy	Timestamp / Varchar(50)	Yes	Waktu dan pelaku perubahan terakhir

Tabel 28. Tabel kontrak_mitra

No	Atribut	Tipe Data	Null	Keterangan
1	id (PK)	Int(11)	No	*Auto increment*
2	ppl_master_id (FK)	Varchar(50)	No	Merujuk ke tabel ppl_master
3	periode_mulai / periode_selesai	Date	No	Satu bulan kalender penuh (satu surat per mitra per bulan)
4	nomor_urut	Int(11)	No	Nomor urut surat dalam satu tahun
5	nomor_surat	Varchar(255)	No	Nomor SPK lengkap
6	tanggal_surat	Date	No	Tanggal SPK
7	nomor_bast / tanggal_bast	Varchar(255) / Date	Yes	Nomor dan tanggal BAST
8	status	Enum	No	'aktif', 'batal'

9	catatan	Text	Yes	Catatan surat; wajib diisi alasan saat dibatalkan
10	dibatalkanPada / dibatalkanOleh	Datetime / Varchar(50)	Yes	Waktu dan pelaku pembatalan
11	total_honor	Bigint	No	Total honor mitra pada bulan tersebut
12	isi_terbit	Longtext	Yes	Salinan isi surat (JSON) saat terbit atau diperbarui, pembanding notifikasi surat berubah
13	total_volume / jumlah_baris	Int(11)	Yes	Total muatan dan banyaknya baris rincian pada salinan isi
14	diperbaruiPada / diperbaruiOleh	Datetime / Varchar(50)	Yes	Waktu dan pelaku pembaruan isi surat
15	template_id (FK)	Int(11)	Yes	Merujuk ke tabel template_surat
16	generatedAt / generatedBy	Timestamp / Varchar(50)	Yes	Waktu dan pembuat SPK
17	bastGeneratedAt / bastGeneratedBy	Timestamp / Varchar(50)	Yes	Waktu dan pembuat BAST
18	kunci_aktif	Varchar(120)	Yes	Kolom turunan unik: menjamin satu surat aktif per mitra per periode (NULL bila batal)
19	kunci_nomor	Varchar(24)	Yes	Kolom turunan unik: menjamin nomor surat aktif tidak kembar dalam satu tahun (NULL bila batal)

Tabel 29. Tabel riwayat_surat

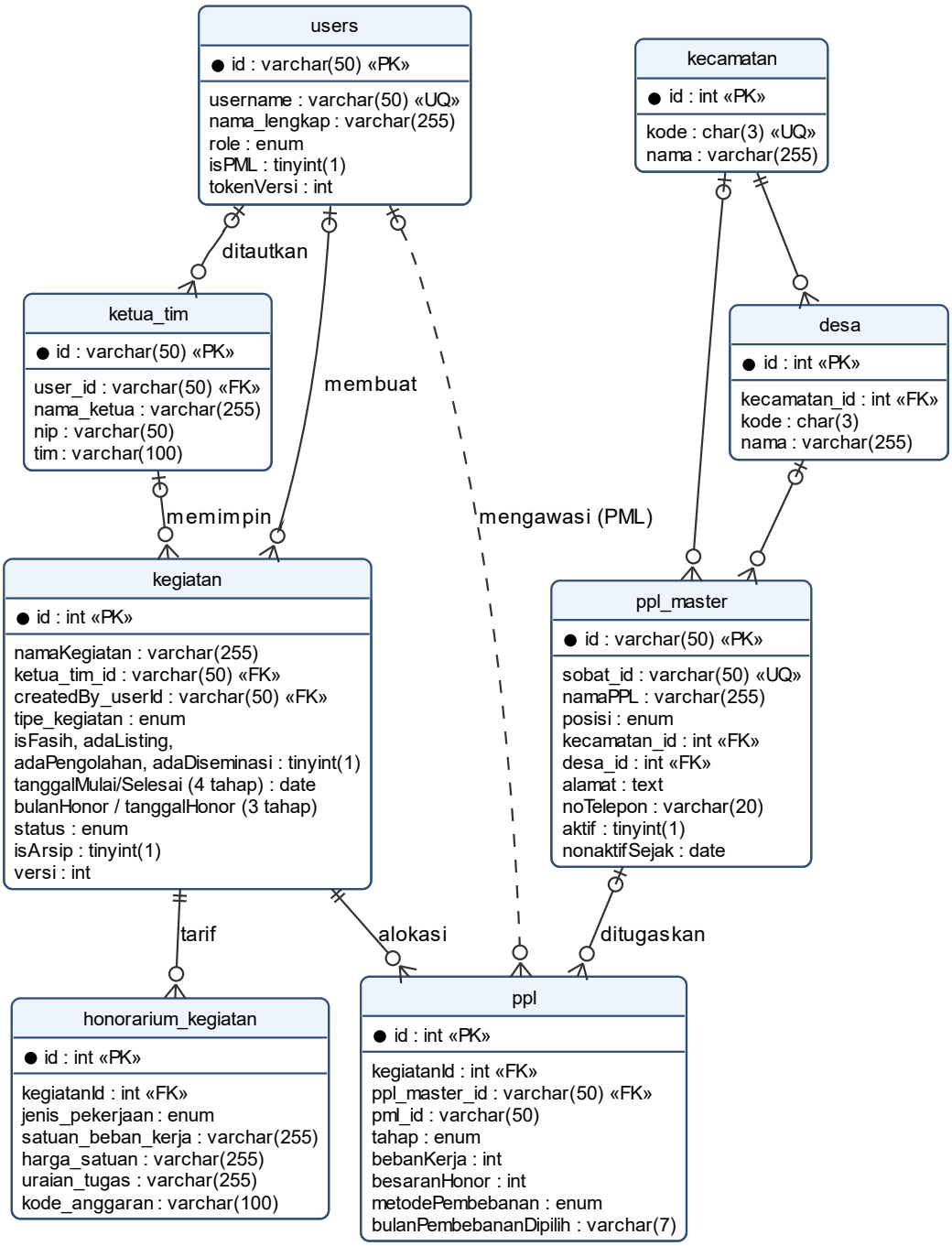
No	Atribut	Tipe Data	Null	Keterangan
1	id (PK)	Bigint	No	*Auto increment*
2	aksi	Varchar(50)	No	Jenis aksi, mis. atur_ulang_nomor
3	periode_mulai / periode_selesai	Date	No	Periode surat yang terdampak
4	jumlah / jumlah_bast	Int(11)	No	Banyaknya nomor SPK/BAST yang terdampak

5	nomor_surat / nomor_bast	Text	Yes	Daftar nomor yang terdampak
6	aktorNama	Varchar(50)	Yes	Pelaku
7	terjadiPada	Timestamp	No	Waktu kejadian

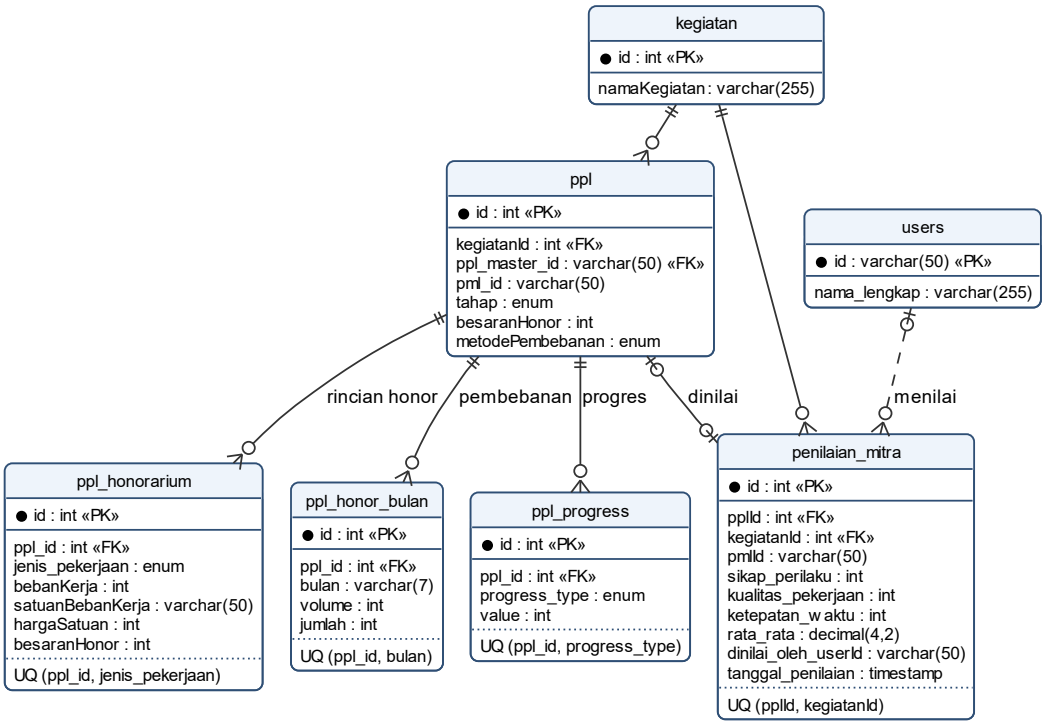
Tabel 30. Tabel system_settings

No	Atribut	Tipe Data	Null	Keterangan
1	id (PK)	Int(11)	No	*Auto increment*
2	setting_key	Varchar(255)	No	Kunci pengaturan (unik), mis. HONOR_LIMIT
3	setting_value	Varchar(255)	No	Nilai pengaturan, mis. batas honor bulanan
4	description	Text	Yes	Keterangan pengaturan

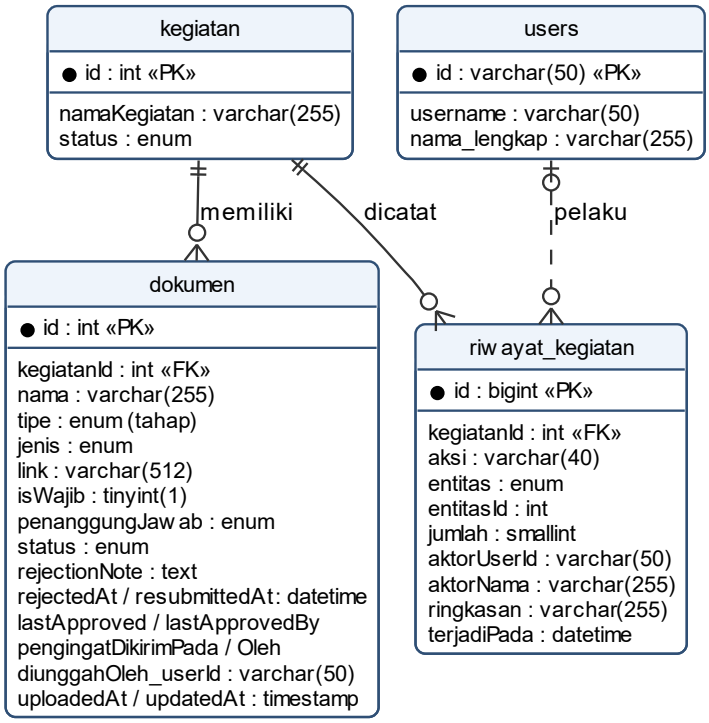
Hubungan antartabel digambarkan dalam *Entity Relationship Diagram* (ERD) dengan notasi *crow's foot*. Agar tetap terbaca, ERD dibagi menjadi empat bagian: (1) kegiatan dan alokasi mitra, (2) honor, progres, dan penilaian, (3) dokumen dan riwayat kegiatan, serta (4) surat dan pengaturan. Garis putus-putus menunjukkan relasi logis yang tidak dikunci dengan *foreign key* di basis data, misalnya PML pada tabel `ppl` yang merujuk ke tabel `users`.



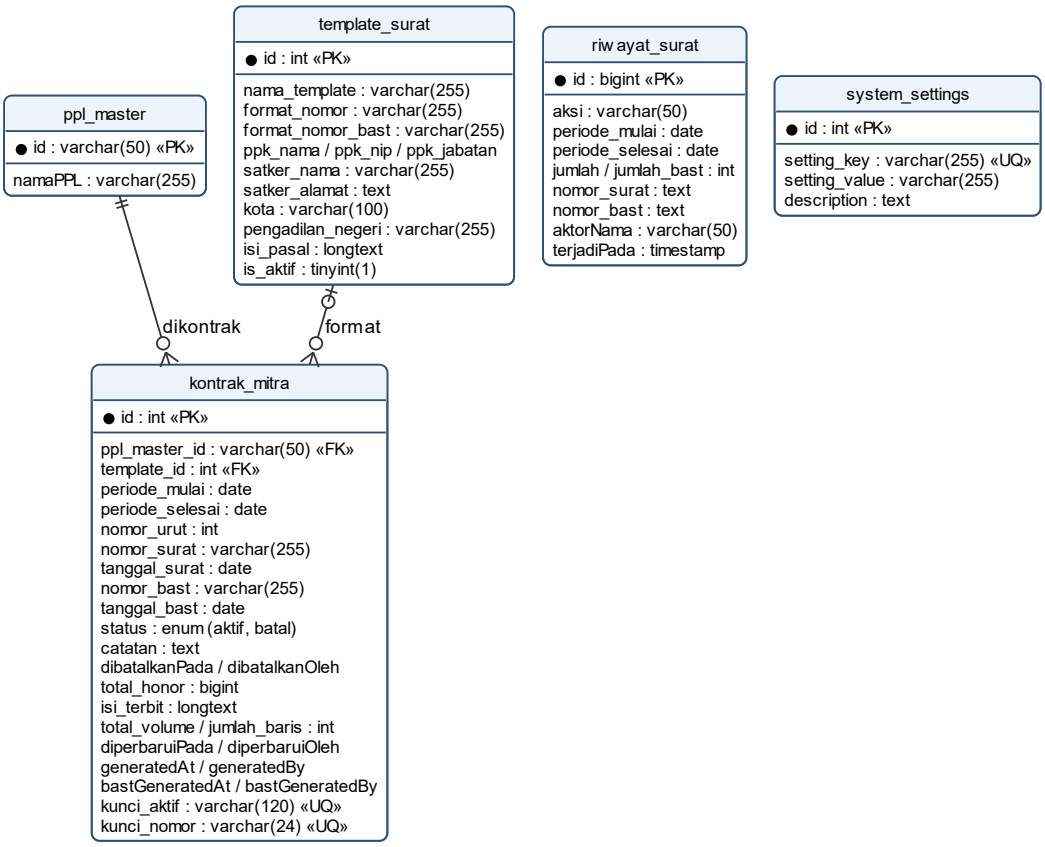
Gambar 19. ERD Kegiatan dan Alokasi Mitra



Gambar 20. ERD Honor, Progres, dan Penilaian



Gambar 21. ERD Dokumen dan Riwayat Kegiatan



Gambar 22. ERD Surat dan Pengaturan

4.2.5 Rancangan Antarmuka

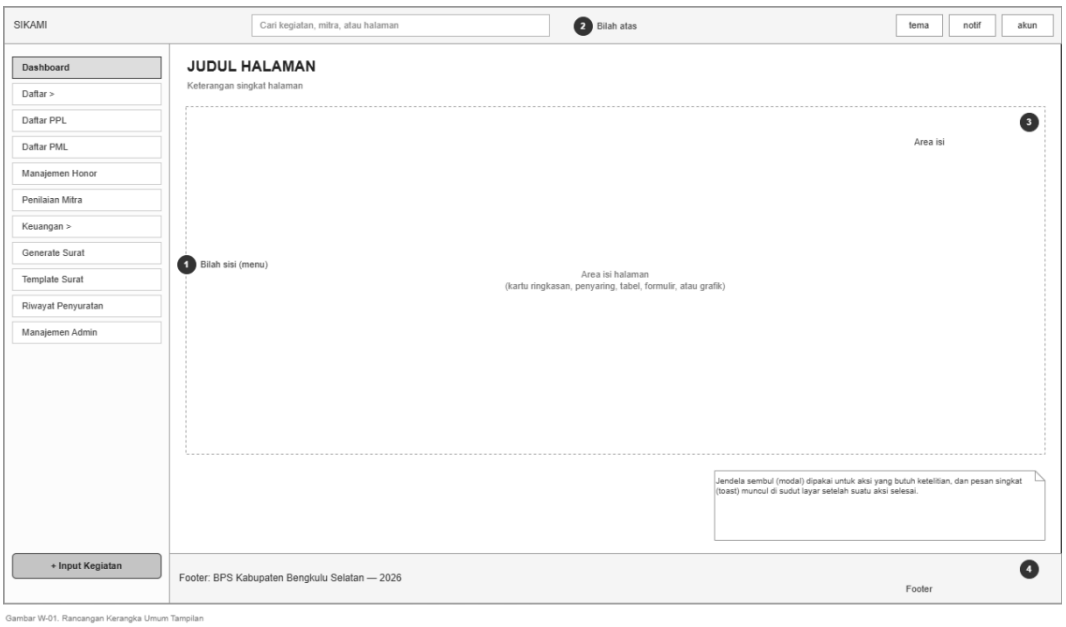
Rancangan antarmuka disusun dalam bentuk *wireframe*, yaitu kerangka tampilan yang hanya memuat susunan dan fungsi tiap bagian layar tanpa warna dan gambar sebenarnya. Bentuk ini dipilih agar pembahasan pada tahap perancangan terfokus pada kelengkapan informasi dan alur kerja pengguna, bukan pada pilihan warna atau jenis huruf. Rancangan ini menjadi acuan saat implementasi pada Bab V, dan setiap perubahan yang muncul dari umpan balik pegawai BPS Kabupaten Bengkulu Selatan dikembalikan lagi ke rancangan ini sesuai sifat *feedback loop* pada metode Modified Waterfall.

Seluruh rancangan dibuat untuk tampilan layar komputer (lebar 1366 piksel ke atas), karena sistem digunakan di lingkungan kantor. Meski demikian, susunan kolom dibuat luwes sehingga tetap terbaca saat dibuka melalui layar yang lebih kecil.

Terdapat delapan belas gambar rancangan yang dikelompokkan menjadi lima bagian: halaman masuk, halaman pemantauan, halaman pengelolaan kegiatan, halaman keuangan dan penyuratan, serta halaman data master dan akun.

4.2.5.1 Kerangka Umum Tampilan

Seluruh halaman setelah pengguna masuk memakai satu kerangka yang sama, sehingga pengguna tidak perlu menyesuaikan diri setiap berpindah halaman.



Gambar 23. Rancangan Kerangka Umum Tampilan

Bagian kerangka umum:

1. Bilah sisi (menu kiri). Memuat tautan Dasbor, Daftar (berisi Daftar PPL dan Daftar PML), Manajemen Honor, Penilaian Mitra, Keuangan (berisi Generate Surat, Template Surat, dan Riwayat Penyuratan), serta Manajemen Admin. Menu Manajemen Admin hanya muncul bagi Admin. Bilah sisi dapat dikuncupkan menjadi ikon saja agar area isi lebih lega. Di bagian bawah terdapat tombol Input Kegiatan yang sengaja dibedakan warnanya karena merupakan aksi yang paling sering dipakai.
2. Bilah atas (header). Memuat kotak pencarian global, penukar tema terang dan gelap, lonceng notifikasi beserta jumlah notifikasi yang belum dibaca, dan menu akun berisi tautan Profil dan Keluar.
3. Area isi. Diawali judul halaman dan keterangan singkat, lalu kartu ringkasan (bila ada), penyaring data, dan isi utama berupa tabel, formulir, atau grafik.
4. Jendela sembul (modal). Dipakai untuk aksi yang butuh ketelitian, misalnya konfirmasi penghapusan, pengisian tautan dokumen, dan penilaian mitra. Jendela sembul dipilih agar pengguna tidak kehilangan konteks halaman di belakangnya.
5. Pesan singkat (toast). Muncul di sudut layar untuk memberi tahu hasil suatu aksi, misalnya "Kegiatan berhasil disimpan", lalu hilang sendiri.

Tiga pola dipakai berulang pada hampir semua halaman dan tidak diulang penjelasannya pada rancangan berikutnya:

- Pola tabel data: kotak pencarian di kanan atas tabel, judul kolom yang dapat diklik untuk mengurutkan data, dan penomoran halaman di bawah tabel.

- Pola penyaring: deretan kotak pilihan (periode, tim, status, wilayah) yang langsung mengubah isi tabel tanpa perlu menekan tombol cari.
- Pola konfirmasi: setiap aksi yang tidak dapat dibatalkan memunculkan jendela konfirmasi yang menyebutkan akibat tindakan secara jelas.

4.2.5.2 Rancangan Halaman Masuk

BAB V

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

5.1 Implementasi

Tahap implementasi adalah tahap ketiga pada metode Modified Waterfall, yaitu penerjemahan rancangan pada Bab IV menjadi program yang dapat dijalankan. Bagian ini menjelaskan lingkungan yang dipakai, arsitektur sistem yang dibangun, implementasi basis data, implementasi logika utama, dan implementasi antarmuka.

5.1.1 Lingkungan Implementasi

Sistem dibangun dan diuji pada perangkat dengan spesifikasi berikut.

Tabel 31. Spesifikasi Perangkat Keras yang Digunakan

Komponen	Spesifikasi
(1)	(2)
Prosesor	
Memori (RAM)	8 GB
Penyimpanan	SSD 256 GB
Sistem Operasi	Windows 11 Pro 64-bit

Tabel 32. Perangkat Lunak yang Digunakan

Perangkat Lunak	Versi	Kegunaan
(1)	(2)	(3)
Visual Studio Code		Penyunting kode
Node.js	24.16.0	Lingkungan jalan untuk server dan proses build

pnpm		Pengelola paket
MariaDB (XAMPP)	10.4.32	Sistem manajemen basis data
phpMyAdmin		Pengelola basis data melalui peramban
Google Chrome		Peramban untuk menjalankan dan menguji sistem
Git		Pengelolaan versi kode

Tabel 33. Pustaka dan Kerangka Kerja Utama

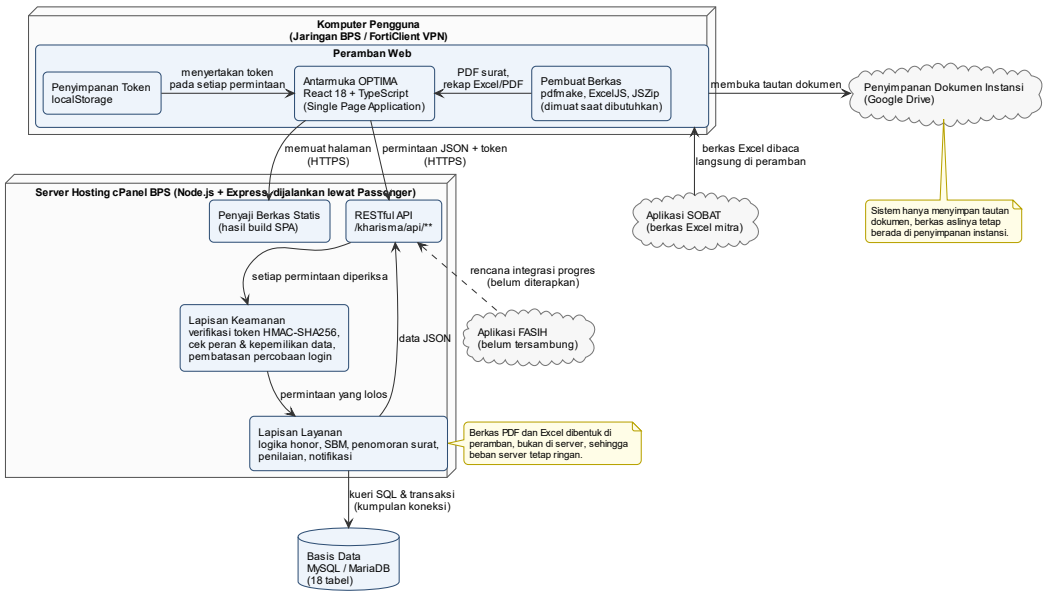
Perangkat Lunak	Versi	Kegunaan
(1)	(2)	(3)
React	18.3.1	Kerangka kerja antarmuka pengguna
React Router	6.30.6	Lingkungan jalan untuk server dan proses build
TypeScript	5.9.2	Bahasa pemrograman dengan pemeriksaan tipe data
Vite	7.3.6	Perkakas build dan server pengembangan
Tailwind CSS	3.4.17	Penataan tampilan
TanStack Query	5.84.2	Pengambilan dan penyimpanan sementara data dari API
Zustand	4.5.4	Pengelolaan keadaan formulir kegiatan
Recharts	2.12.7	Grafik pada dasbor
Express	4.22.3	Kerangka kerja server dan RESTful API
mysql2	3.24.4	Penghubung ke basis data MySQL/MariaDB
bcryptjs	3.0.2	Penyandian kata sandi
express-rate-limit	8.7.0	Pembatasan percobaan masuk
pdfmake	0.3.11	Pembuatan berkas PDF surat dan rekap
ExcelJS	4.4.0	Pembuatan berkas Excel rekap
Vitest	3.2.4	Pengujian unit

Perangkat di atas adalah perangkat yang dipakai selama pengembangan dan pengujian. Untuk penerapannya, sistem dipasang pada layanan *hosting* cPanel milik BPS. Berkas antarmuka hasil *build* dan program server disalin ke sana, aplikasi Node.js dijalankan melalui Passenger, dan basis datanya dibuat pada MySQL yang disediakan cPanel. Alamat sistem hanya dapat dibuka dari dalam jaringan BPS; dari luar kantor pegawai harus tersambung lebih dahulu melalui FortiClient VPN BPS.

Pemilihan React, Express, dan MySQL didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, ketiganya berjalan di lingkungan Windows yang dipakai di kantor tanpa perangkat tambahan. Kedua, keduanya memakai satu bahasa yang sama, yaitu TypeScript, untuk sisi peramban dan sisi server, sehingga aturan yang harus sama di kedua sisi misalnya aturan hak akses dan aturan pembagian honor cukup ditulis satu kali di folder bersama dan dipakai oleh keduanya.

5.1.2 Arsitektur Sistem

Sistem dibangun dengan arsitektur *3 tier client-server*. Seluruh lapisannya dipasang pada layanan *hosting* cPanel milik BPS dan berada di dalam jaringan BPS, sehingga sistem hanya dapat dibuka oleh pegawai BPS, dan dari luar kantor hanya melalui koneksi FortiClient VPN BPS.



Gambar 24. Arsitektur Sistem

Penjelasan tiap bagian:

1. Sisi klien (peramban pengguna). Antarmuka dibangun sebagai *Single Page Application*, yaitu seluruh halaman dimuat satu kali di awal, lalu perpindahan antar halaman hanya menukar bagian isi tanpa memuat ulang seluruh halaman. Cara ini membuat perpindahan halaman terasa cepat dan mengurangi permintaan ke server. Peramban juga bertugas membentuk berkas PDF surat serta berkas Excel rekap, dan pustaka pembentuk berkas itu baru dimuat saat tombol unduh ditekan, sehingga pemuatan halaman pertama tidak terbebani. Token sesi disimpan di *localStorage* peramban dan disertakan pada setiap permintaan ke server.

2. Sisi server (Node.js dan Express). Server menjalankan dua tugas. Pertama, menyajikan berkas hasil build antarmuka. Kedua, melayani RESTful API di alamat /kharisma/api. Setiap permintaan API melewati lapisan keamanan terlebih dahulu: tanda tangan token diperiksa, masa berlakunya dicek, nomor versi token dicocokkan dengan yang tersimpan di basis data, lalu peran dan kepemilikan

data pengguna diperiksa sesuai jenis permintaannya. Permintaan yang lolos diteruskan ke lapisan layanan yang memuat seluruh logika pekerjaan: perhitungan honor, pemeriksaan batas SBML, penomoran surat, penilaian, dan penyusunan notifikasi.

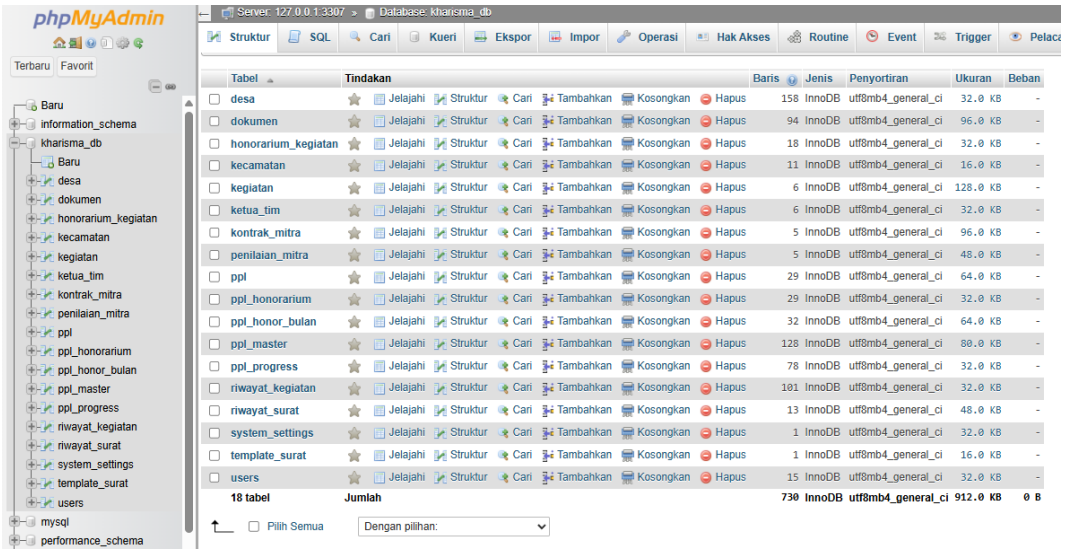
3. Sisi basis data (MySQL/MariaDB). Basis data menyimpan seluruh data dalam 18 tabel yang saling terhubung dengan kunci asing. Server terhubung melalui kumpulan koneksi (*connection pool*) sehingga koneksi dipakai bergantian dan tidak dibuat ulang setiap permintaan.

Di luar ketiga lapisan itu terdapat tiga komponen luar. Penyimpanan dokumen instansi (Google Drive) menampung berkas dokumen kegiatan, dan sistem hanya menyimpan tautannya. Berkas Excel dari aplikasi SOBAT dibaca langsung di peramban saat impor mitra, sehingga berkas mentahnya tidak perlu dikirim dan disimpan di server. Aplikasi FASIH belum tersambung; jalur integrasinya digambarkan dengan garis putus-putus karena sudah disiapkan melalui RESTful API, tetapi progres masih diinput PML secara manual.

Alur satu permintaan dapat diringkas sebagai berikut. Pengguna menekan tombol pada antarmuka, peramban mengirim permintaan JSON beserta token, lapisan keamanan memeriksa token dan hak akses, lapisan layanan memeriksa aturan pekerjaan dan menjalankan kueri ke basis data, hasilnya dikembalikan sebagai JSON, lalu antarmuka memperbarui tampilan tanpa memuat ulang halaman.

5.1.3 Implementasi Basis Data

Rancangan basis data pada Bab IV diterapkan menjadi 18 tabel pada MariaDB. Struktur lengkap setiap tabel telah dijelaskan pada subbab rancangan basis data, sehingga bagian ini hanya membahas penerapan yang tidak terlihat pada rancangan, yaitu cara basis data ikut menjaga aturan pekerjaan.



Gambar 25. Daftar Tabel pada Basis Data

1. Menjaga satu surat aktif per mitra per bulan. Aturan bahwa satu mitra hanya boleh memiliki satu SPK aktif dalam satu bulan tidak cukup diperiksa di program, karena dua permintaan yang datang bersamaan dapat lolos pemeriksaan pada saat yang sama. Karena itu aturan tersebut ditegakkan langsung oleh basis data melalui kolom turunan dan indeks unik:

```
ALTER TABLE kontrak_mitra
  ADD COLUMN kunci_aktif VARCHAR(120) AS (
      IF(status = 'aktif',
         CONCAT(ppl_master_id, '|', periode_mulai, '|', periode_selesai),
         NULL)
  ) STORED,
  ADD UNIQUE KEY uq_kontrak_aktif (kunci_aktif);
```

Kolom kunci_aktif bernilai kosong untuk surat yang dibatalkan, sehingga surat batal tidak ikut dihitung sebagai kembar dan mitra yang suratnya dibatalkan dapat dibuatkan surat baru pada bulan yang sama.

2. Menjaga nomor surat tidak kembar. Cara yang sama dipakai untuk penomoran:

```
ALTER TABLE kontrak_mitra
  ADD COLUMN kunci_nomor VARCHAR(24) AS (
      IF(status = 'aktif', CONCAT(YEAR(tanggal_surat), '|', nomor_urut), NULL)
  ) STORED,
  ADD UNIQUE KEY uq_kontrak_nomor_aktif (kunci_nomor);
```

3. Menjaga penyuntingan bersamaan. Tabel kegiatan diberi kolom versi. Setiap penyimpanan menyertakan nomor versi yang dibaca saat halaman dibuka. Bila nomor itu sudah berbeda, artinya orang lain menyimpan lebih dulu, sehingga penyimpanan ditolak dengan kode 409 dan pengguna diminta memuat ulang. Tanpa ini, perubahan yang disimpan belakangan akan menimpa perubahan sebelumnya tanpa pesan apa pun.

4. Menjaga keutuhan data. Penyimpanan kegiatan beserta alokasi mitranya, dan impor mitra dari SOBAT, dijalankan di dalam satu transaksi. Bila salah satu langkah gagal, seluruh langkah dibatalkan sehingga tidak ada kegiatan yang tersimpan tanpa alokasi atau impor yang berhenti di tengah jalan.

5.1.4 Implementasi Logika Utama

Enam bagian berikut adalah logika yang paling menentukan manfaat sistem dan paling banyak menggantikan pekerjaan manual.

a. Perhitungan honor dan pembagian lintas bulan. Honor satu alokasi dihitung sebesar beban kerja dikali harga satuan. Bila periode honor melintasi lebih

dari satu bulan, yang dibagi adalah muatan pekerjaannya, bukan rupiahnya, lalu honor tiap bulan dihitung ulang sebesar muatan bulan itu dikali harga satuan. Tersedia tiga cara pembagian: seluruhnya ke satu bulan, dibagi menurut jumlah hari, dan luber, yaitu bulan pertama diisi sampai batas honor lalu sisanya dipindahkan ke bulan berikutnya. Aturan pembagian ini ditulis di folder bersama (shared/) sehingga angka yang ditampilkan di peramban dan angka yang disimpan di server pasti sama.

b. Pemeriksaan batas honor bulanan (SBML). Sebelum kegiatan disimpan, sistem menjumlahkan honor setiap mitra pada tiap bulan dari seluruh kegiatan, termasuk kegiatan tim lain, lalu membandingkannya dengan nilai batas yang tersimpan di tabel pengaturan. Bila melebihi, server membalas dengan kode 409 beserta daftar mitra, bulan, total honor, dan batasnya. Antarmuka menampilkan daftar itu sebagai peringatan, dan penyimpanan baru dilanjutkan setelah pengguna menyatakan tetap menyimpan. Perlu ditegaskan bahwa sistem **memperingatkan**, bukan menolak, karena ada keadaan yang memang harus dilewatkan dengan sepengetahuan Tim Keuangan.

c. Penomoran surat. Nomor surat diberikan berurutan per tahun. Agar dua orang yang membuat surat pada saat bersamaan tidak memperoleh nomor yang sama, pengambilan nomor dilakukan di dalam kunci basis data (GET_LOCK), dan indeks unik pada kolom kunci_nomor menjadi pengaman terakhir. Nomor BAST tidak dihitung sendiri melainkan mengikuti nomor urut SPK mitra yang sama, sehingga kedua surat satu mitra selalu sepadan.

d. Penilaian dan peringkat triwulan. Nilai akhir seorang mitra pada satu triwulan dihitung dengan rumus:

nilai akhir = rata-rata seluruh nilai rata-rata pada triwulan tersebut + (0,01 × jumlah pasangan kegiatan-tahap yang diikuti mitra)

Triwulan ditentukan dari bulan pembebanan honor mitra, bukan dari tanggal penilaian diisi. Penambahan 0,01 per kegiatan dipakai untuk membedakan mitra yang nilainya sama, dengan mengutamakan mitra yang lebih banyak mengerjakan kegiatan.

e. Notifikasi tanpa penjadwal. Notifikasi tidak disimpan sebagai data, melainkan dihitung saat panel notifikasi dibuka, dengan menjalankan beberapa kueri: dokumen yang ditolak, tenggat tahap H-3 sampai H-1 dan yang sudah terlewat, progres yang tidak diperbarui lebih dari dua hari, dokumen yang menunggu persetujuan, dokumen yang diunggah ulang, dokumen tanggung jawab Tim Keuangan yang belum diisi, pengingat dari Tim Keuangan, dan surat yang isinya berubah setelah terbit. Karena dihitung saat dibaca, notifikasi hilang dengan sendirinya setelah penyebabnya diselesaikan, dan sistem tidak membutuhkan proses latar yang harus dijalankan terus menerus.

f. Otorisasi berlapis. Hak akses diperiksa pada dua tingkat. Tingkat pertama adalah peran: Admin, Tim Keuangan, dan Pegawai. Tingkat kedua adalah kepemilikan data: kegiatan hanya dapat disunting pembuat, ketua tim kegiatan itu, atau Admin; progres dan penilaian mitra hanya dapat diisi PML yang mengawasi mitra tersebut. Identitas pelaku selalu diambil dari token, bukan dari data yang dikirim peramban, sehingga pengguna tidak dapat mengaku sebagai orang lain dengan mengubah isi permintaan.

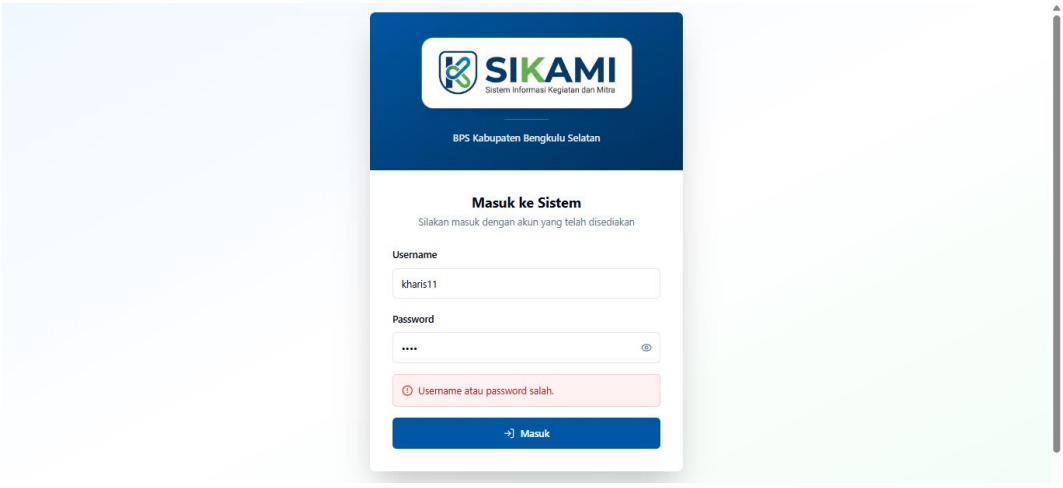
5.1.5 Implementasi Antarmuka

Subbab ini membahas hasil implementasi antarmuka sistem berdasarkan rancangan antarmuka pada Bab IV. Penjelasan difokuskan pada fungsi utama antarmuka dan alur penggunaan sistem oleh pengguna.

a. Halaman Masuk



Gambar 26. Halaman Masuk

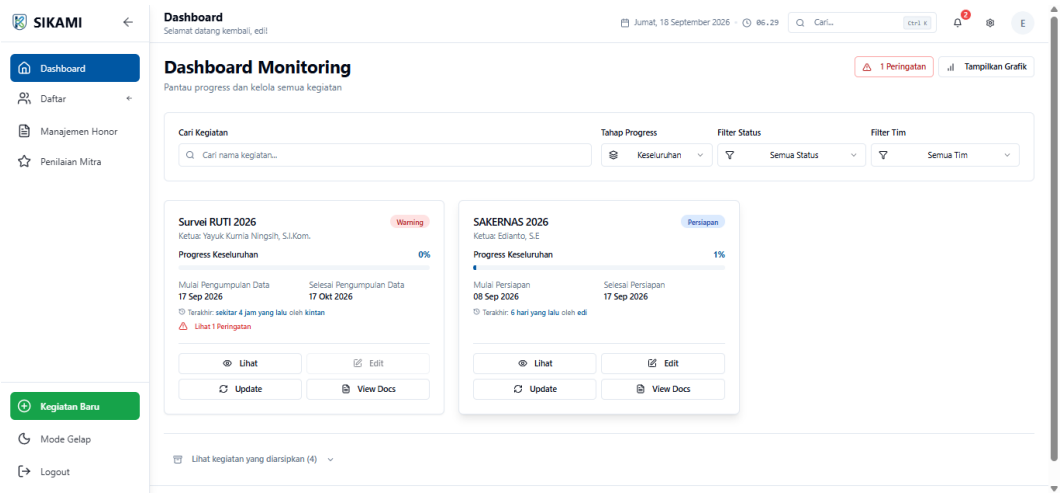


Gambar 27. Pesan Kesalahan pada Halaman Masuk

Halaman masuk diimplementasikan sesuai rancangan: sisi kiri memuat identitas sistem, sisi kanan memuat isian nama pengguna dan kata

sandi. Saat tombol Masuk ditekan, kata sandi dikirim ke server, dibandingkan dengan sandi tersandi bcrypt yang tersimpan, lalu server membalas token yang berlaku 12 jam. Bila nama pengguna atau kata sandi salah, sistem menampilkan satu pesan yang sama untuk kedua keadaan sehingga tidak memberi petunjuk kepada penebak akun. Percobaan masuk yang berulang kali gagal dibatasi, baik menurut akun maupun menurut alamat jaringan pengaksesnya.

b. Dasbor Monitoring



Gambar 28. Dasbor Monitoring

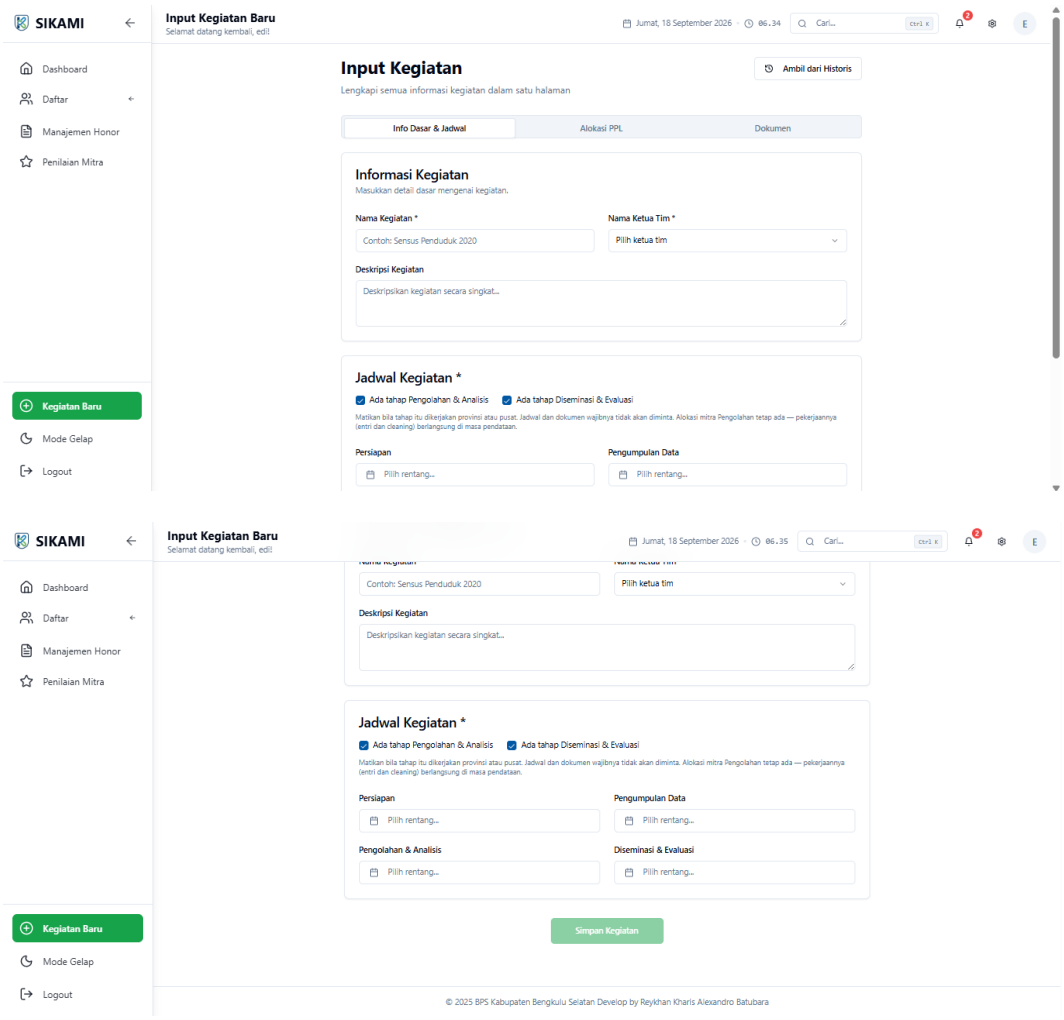
Dasbor menjadi halaman pertama setelah pengguna masuk. Daftar kegiatan ditampilkan sebagai kartu yang memuat batang kemajuan dan label status. Kegiatan yang memiliki masalah tenggat tahap terlewat atau progres tidak diperbarui lebih dari dua hari diberi label peringatan sehingga terlihat tanpa perlu membuka rinciannya.

Delapan grafik ringkasan yang dapat ditampilkan dengan menekan tombol tampilkan grafik: sebaran kegiatan per status, jumlah kegiatan per

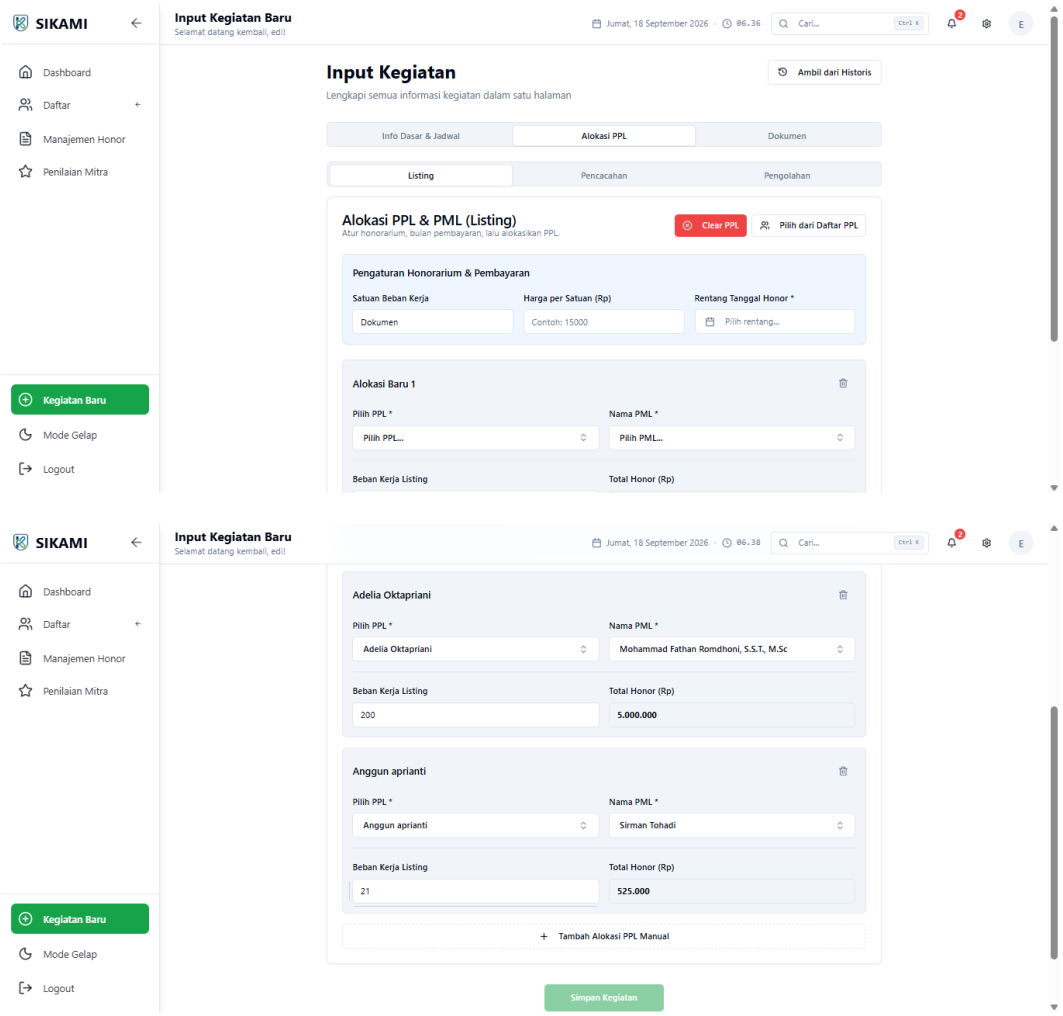
tim, corong progres pendataan, corong progres pengolahan, kegiatan paling tertinggal, antrean dokumen yang menunggu pemeriksaan, honor per tim, dan beban mitra per PML. Dua grafik terakhir menjawab kebutuhan mengetahui tim dan PML mana yang bebannya paling berat.

Panel pembaruan progres hanya muncul bagi PML. Panel itu menampilkan seluruh mitra yang diawasi dari berbagai kegiatan sekaligus, sehingga PML tidak perlu membuka halaman kegiatan satu per satu. Sistem menolak simpanan bila jumlah seluruh status melebihi beban kerja mitra.

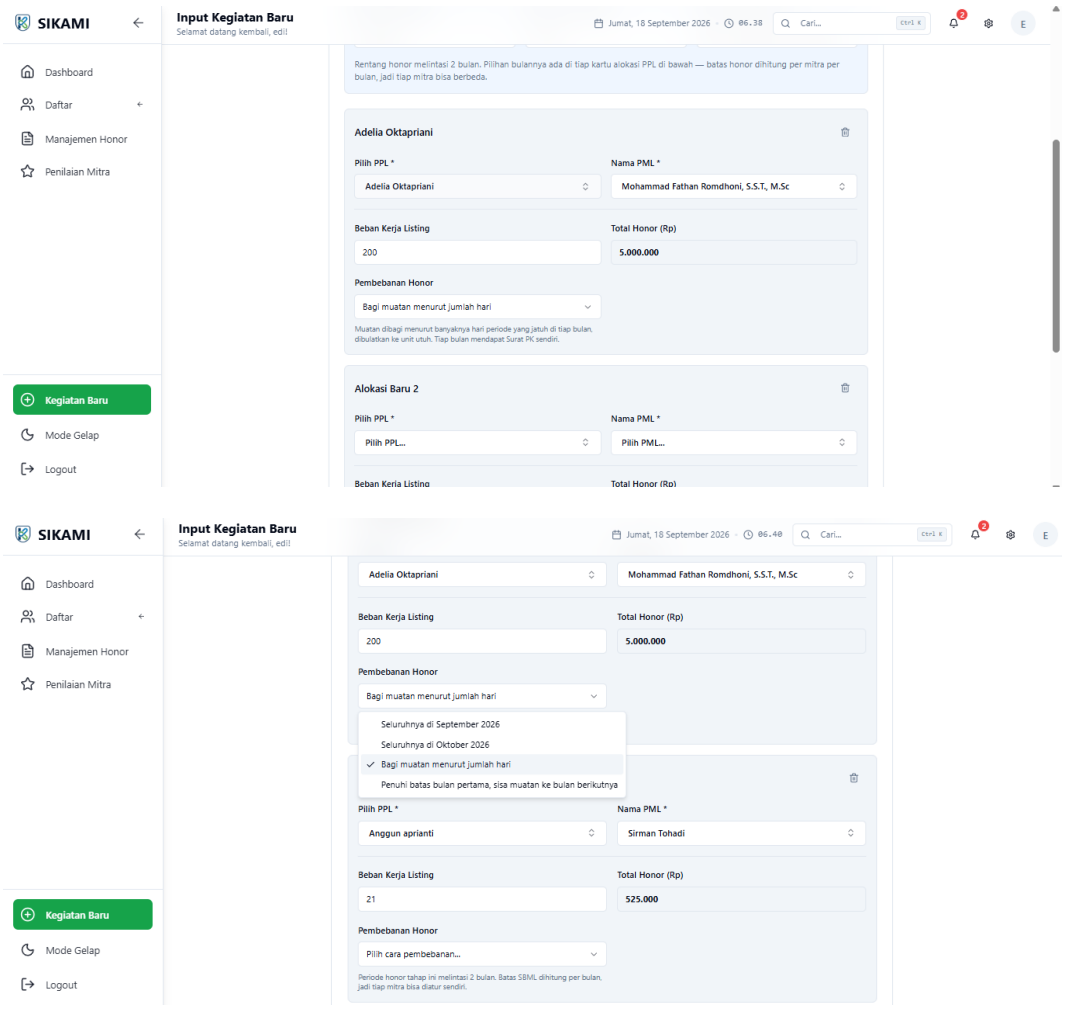
c. Halaman Input dan Sunting Kegiatan



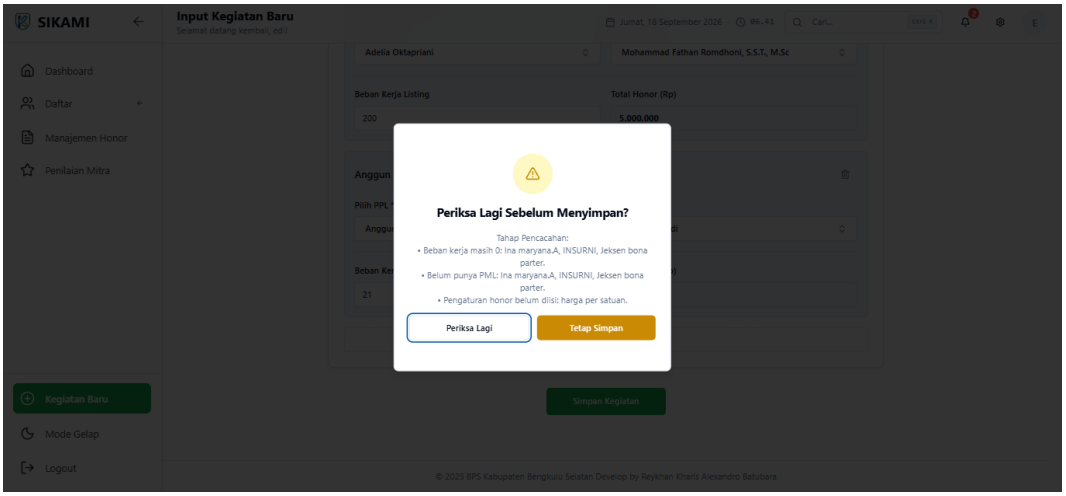
Gambar 29. Halaman Input Kegiatan - Tab Info Dasar dan Jadwal



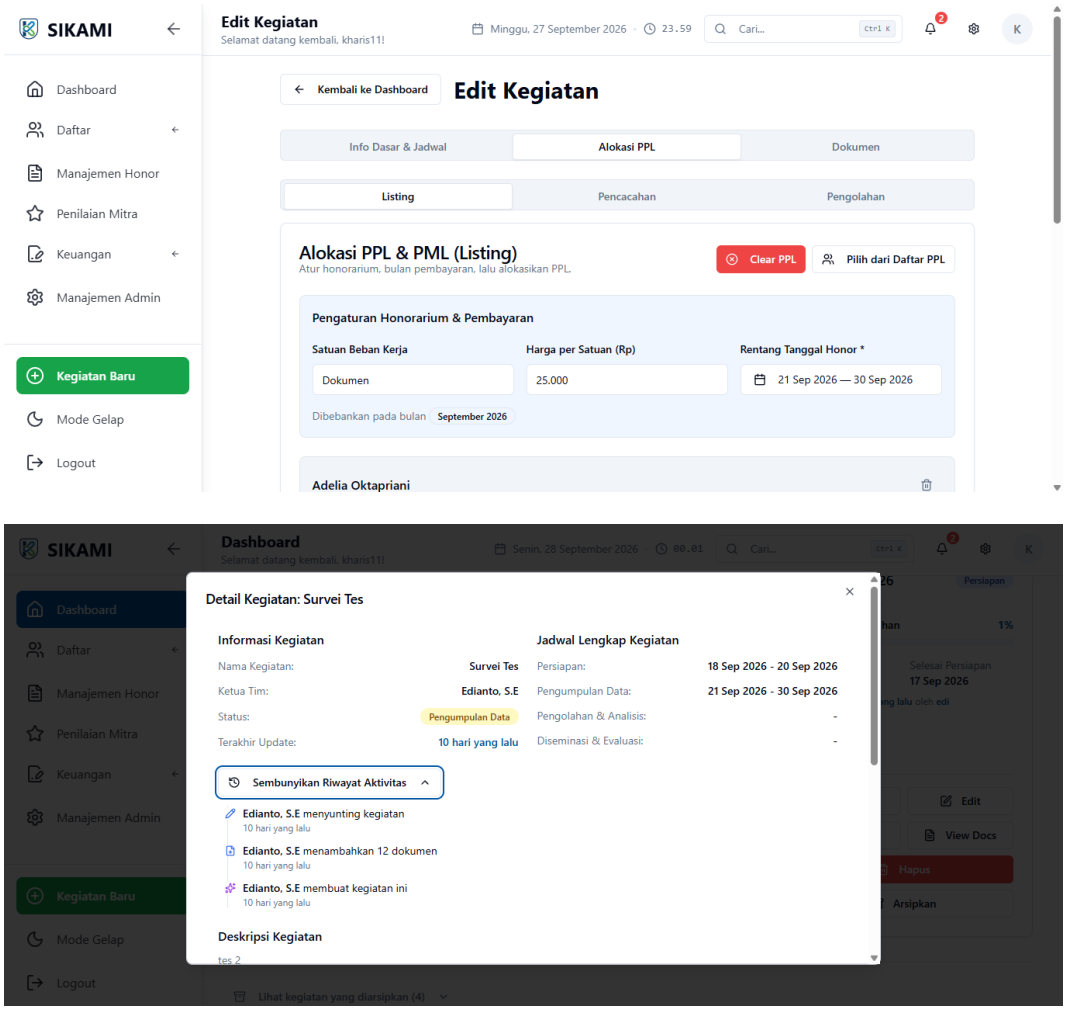
Gambar 30. Halaman Input Kegiatan - Tab Alokasi Mitra



Gambar 31. Pembagian Honor Lintas Bulan



Gambar 32. Peringatan Batas Honor Bulanan



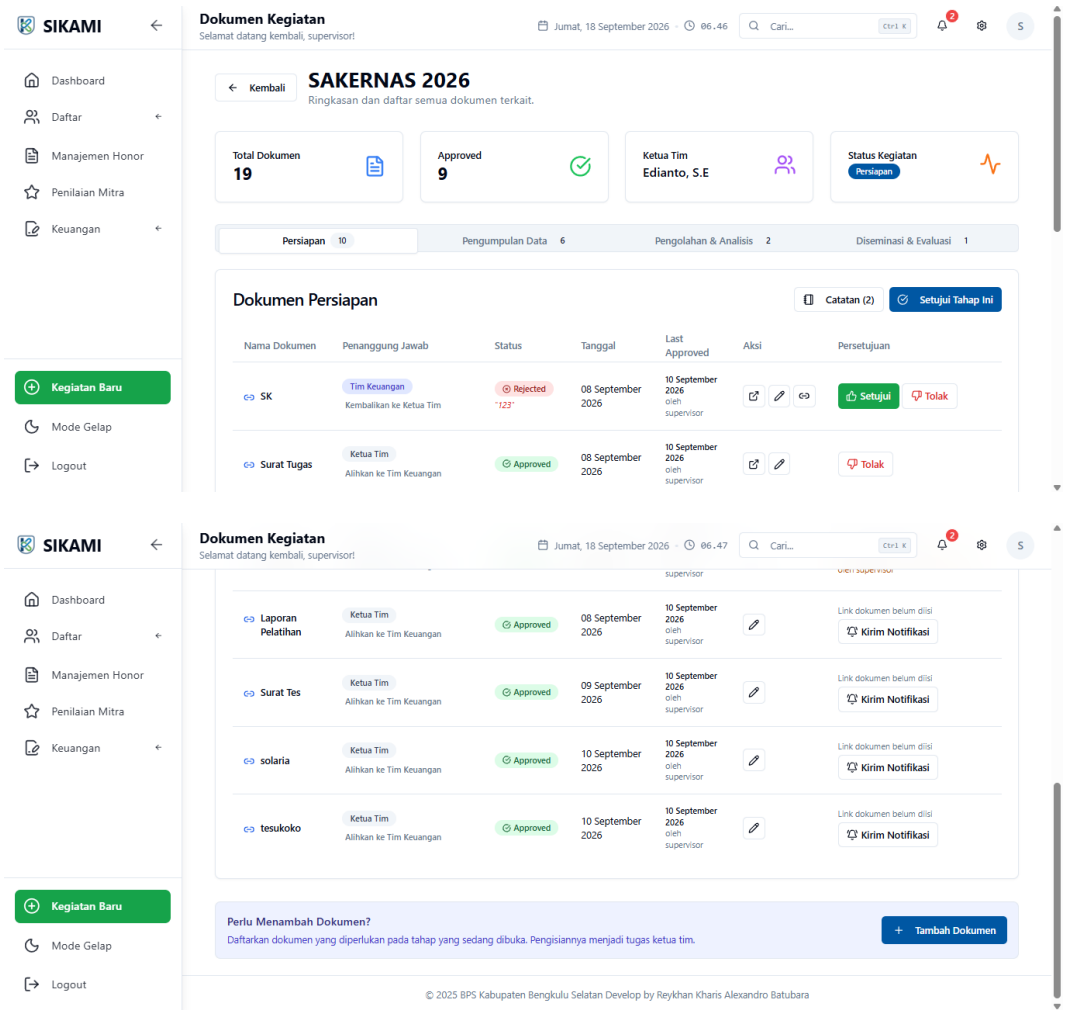
Gambar 33. Halaman Sunting Kegiatan dan Panel Riwayat

Formulir kegiatan diimplementasikan dalam tiga tab sesuai rancangan. Honor terisi otomatis begitu beban kerja dan harga satuan diisi, sehingga tidak ada perhitungan manual. Mitra dipilih melalui tombol Pilih dari Daftar PPL, yang membuka daftar mitra aktif sesuai posisi tahapnya dan dapat disaring menurut kecamatan dan desa, sehingga Ketua Tim tidak perlu menelusuri daftar mitra satu per satu untuk menemukan mitra di sekitar wilayah tugas. Bila periode honor melintasi dua bulan, muncul pilihan pembebanan beserta rincian muatan dan honor setiap bulan, sehingga pengguna dapat memastikan pembagiannya sebelum menyimpan.

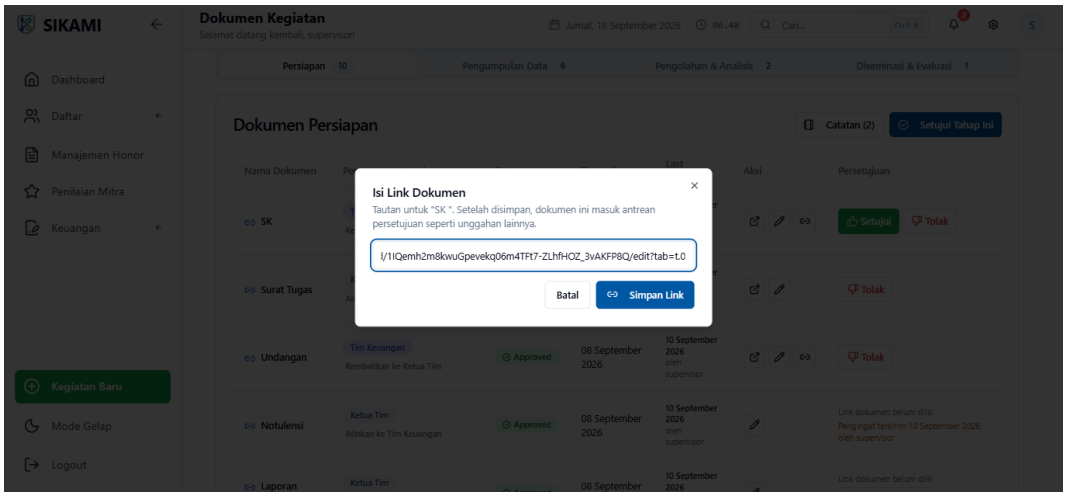
Peringatan batas honor muncul setelah tombol simpan ditekan dan memuat nama mitra, bulan, total honor, serta batasnya. Peringatan ini adalah wujud dari pencegahan kelebihan SBML yang sebelumnya hanya dapat diketahui dengan memeriksa berkas pengecekan secara manual.

Halaman sunting memakai susunan yang sama dengan halaman input, ditambah panel riwayat kegiatan yang mencatat siapa mengubah apa dan kapan. Pembuat kegiatan masih dapat membatalkan penyimpanan kegiatan yang baru saja dibuat, tetapi hanya melalui tombol pada jendela konfirmasi yang tampil 6 detik sebelum jendela itu otomatis tertutup dan berpindah ke dasbor. Setelah jendela tertutup, tidak ada cara lain di tampilan untuk membatalkan penyimpanan tersebut kecuali melalui admin langsung.

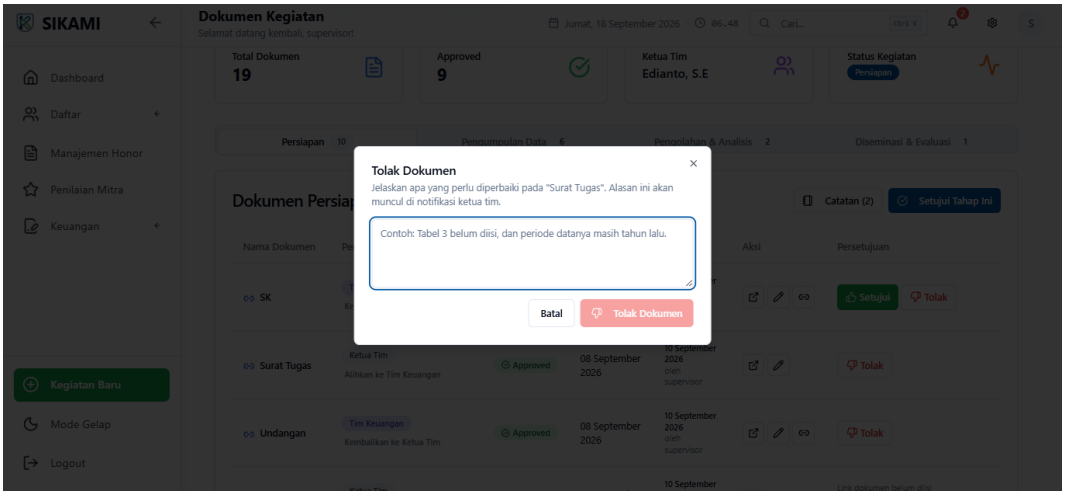
d. Halaman Dokumen Kegiatan



Gambar 34. Halaman Dokumen Kegiatan



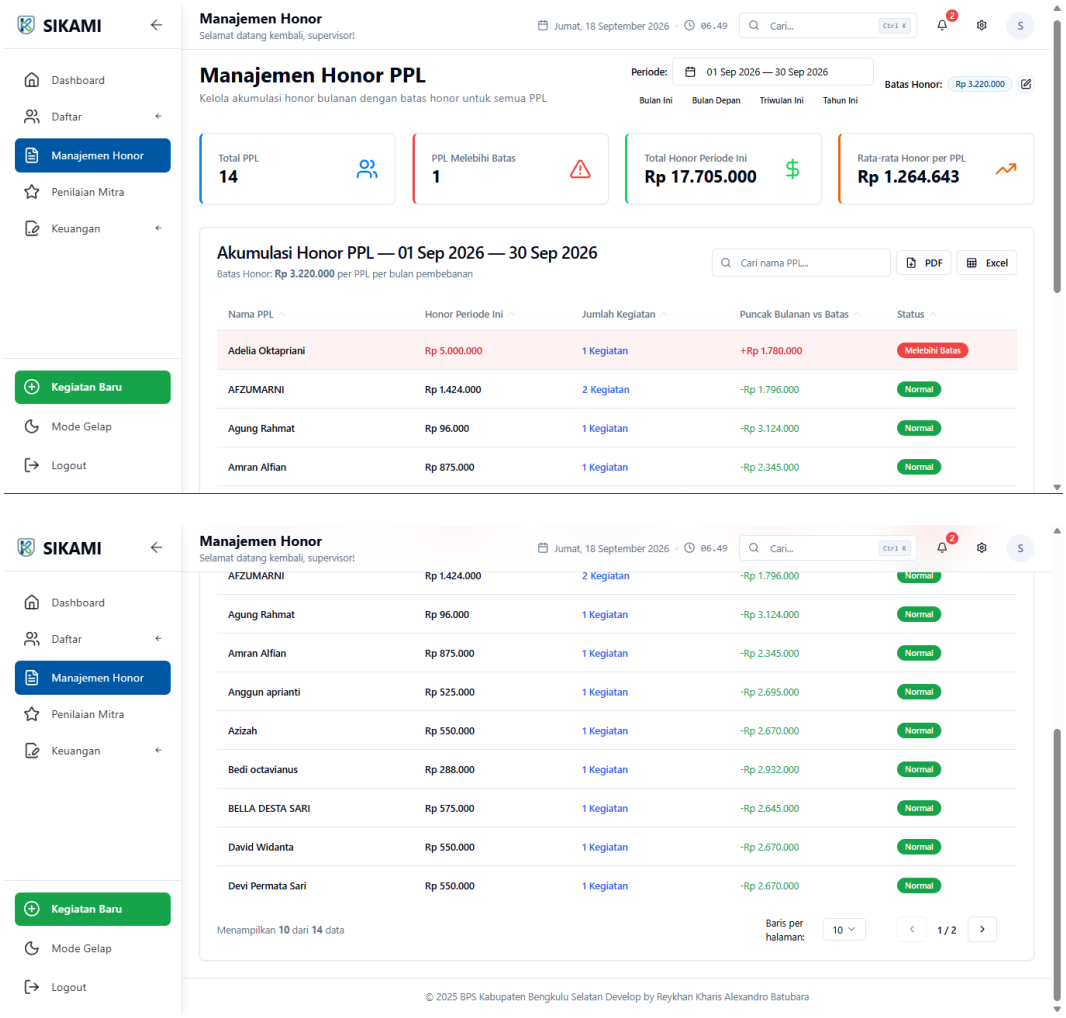
Gambar 35. Jendela Pengisian Tautan Dokumen



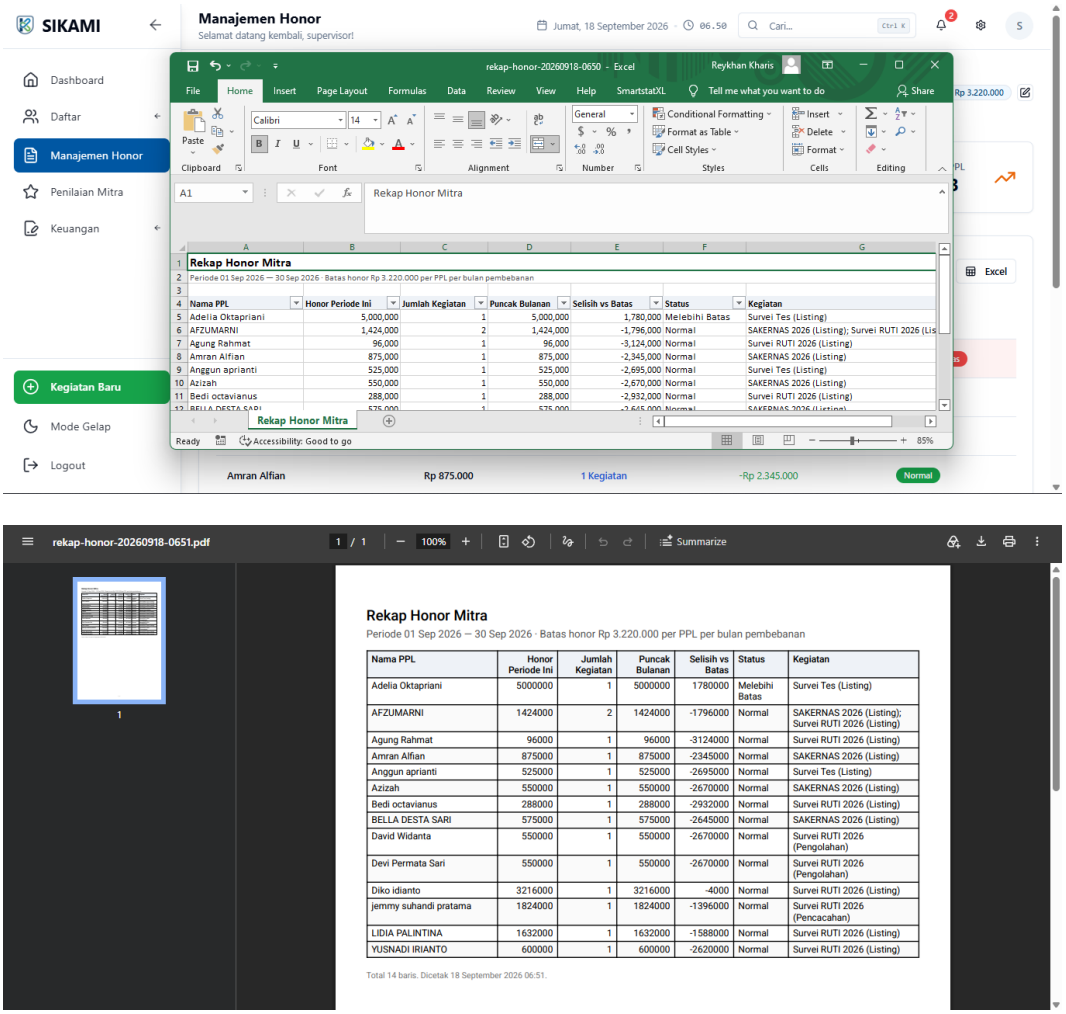
Gambar 36. Jendela Penolakan Dokumen dengan Catatan

Dokumen kegiatan dikumpulkan per tahap dan disimpan sebagai tautan ke penyimpanan instansi. Tim Keuangan dapat menyetujui dokumen satu per satu atau seluruh tahap sekaligus, menolak dokumen disertai catatan revisi, serta mengirim pengingat untuk dokumen yang belum diisi. Catatan penolakan langsung muncul sebagai notifikasi bagi Ketua Tim, sehingga penyampaian revisi tidak lagi bergantung pada pesan pribadi.

e. Halaman Manajemen Honor



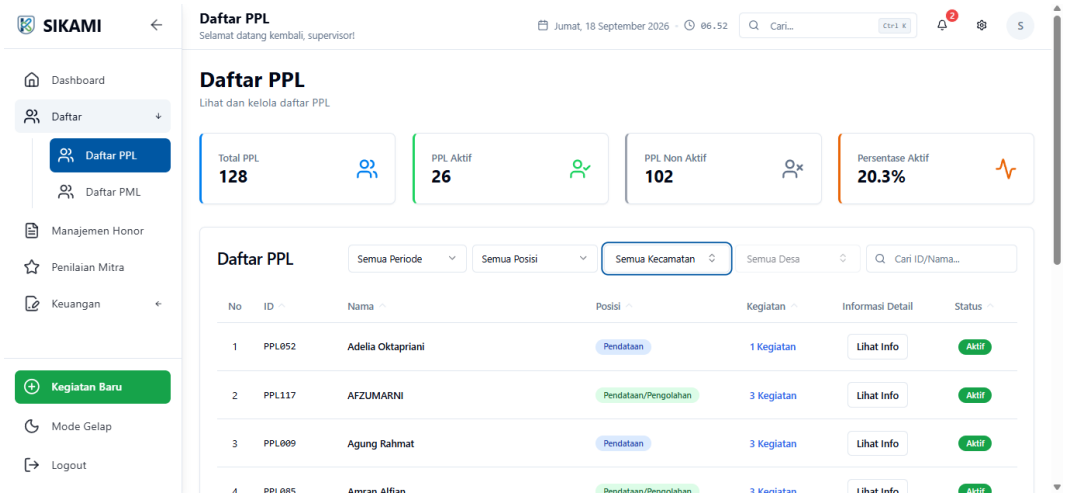
Gambar 37. Halaman Manajemen Honor



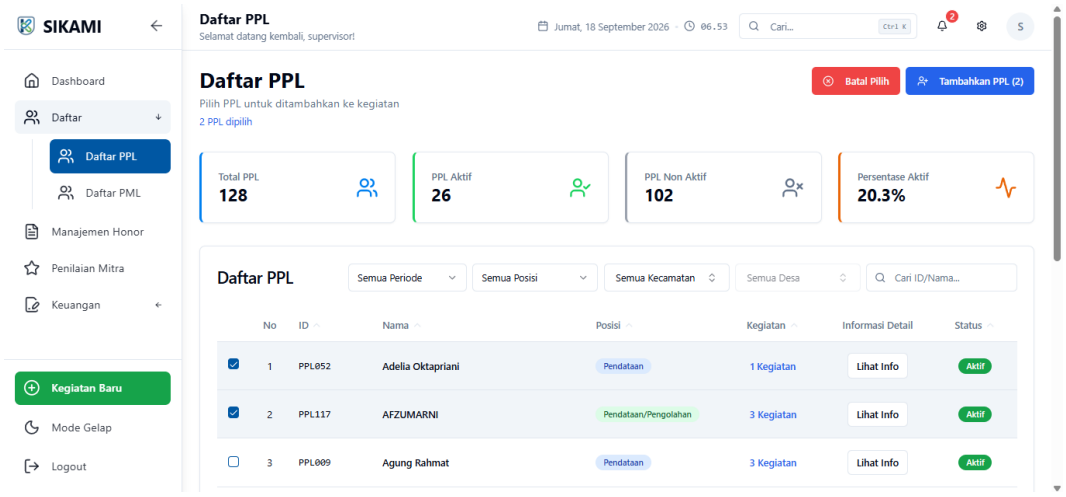
Gambar 38. Hasil Unduhan Rekap Honor

Halaman ini menampilkan akumulasi honor tiap mitra pada periode terpilih dari seluruh kegiatan. Sebelum ada sistem, angka ini harus dijumlahkan sendiri dari beberapa berkas. Kolom puncak bulanan terhadap batas dan sisa pagu memudahkan Tim Keuangan menilai apakah seorang mitra masih dapat diberi pekerjaan tambahan pada bulan yang sama. Nilai batas honor hanya dapat diubah Tim Keuangan dan Admin.

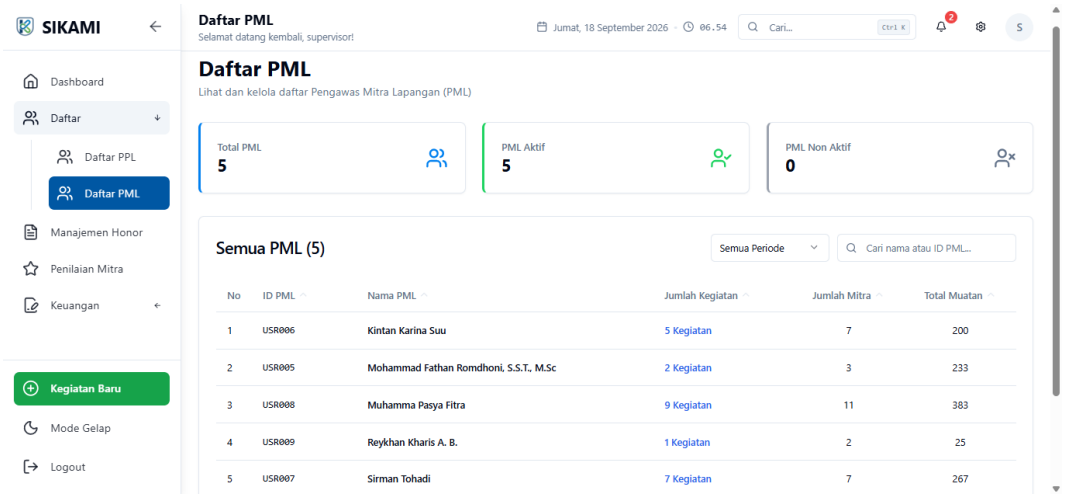
f. Halaman Daftar PPL dan Daftar PML



Gambar 39. Halaman Daftar PPL



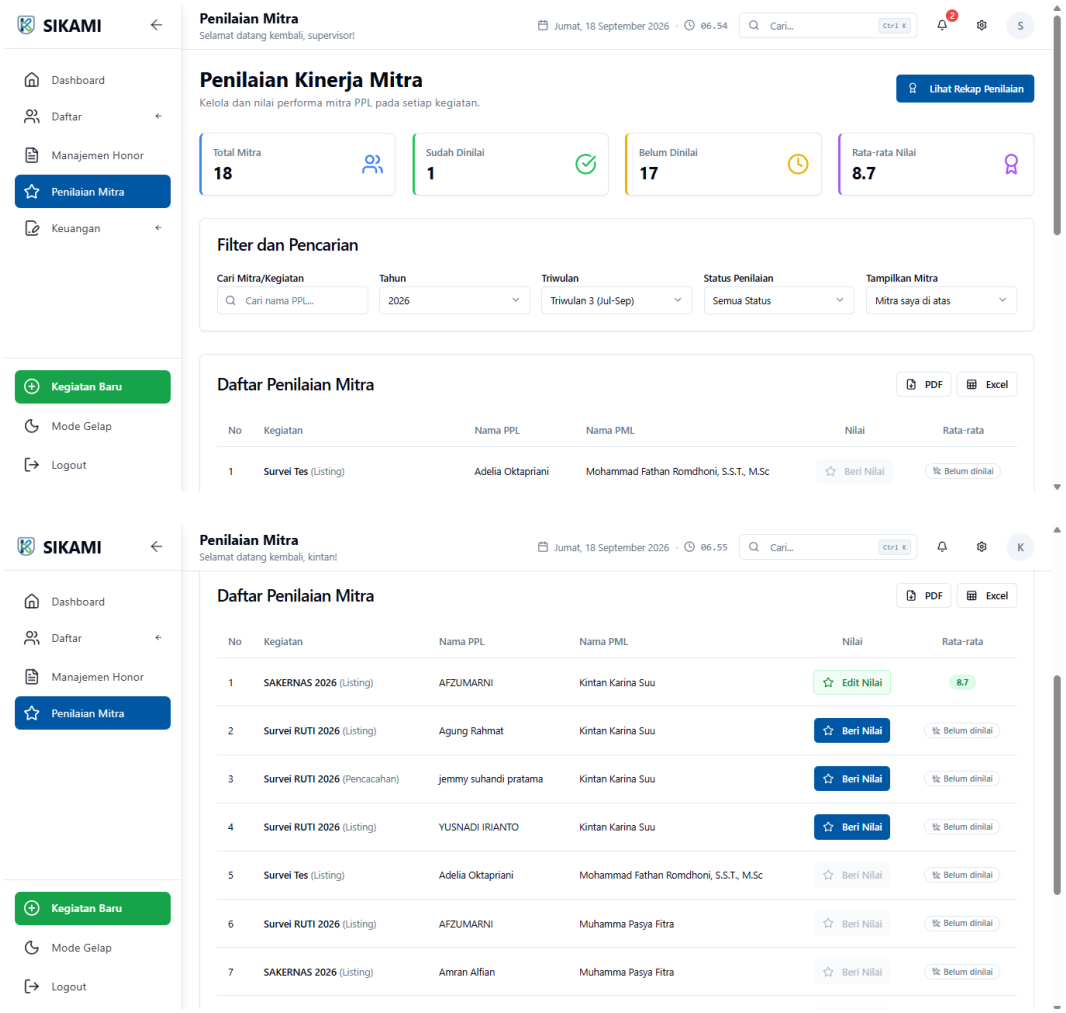
Gambar 40. Halaman Daftar PPL dalam Mode Pemilihan Mitra



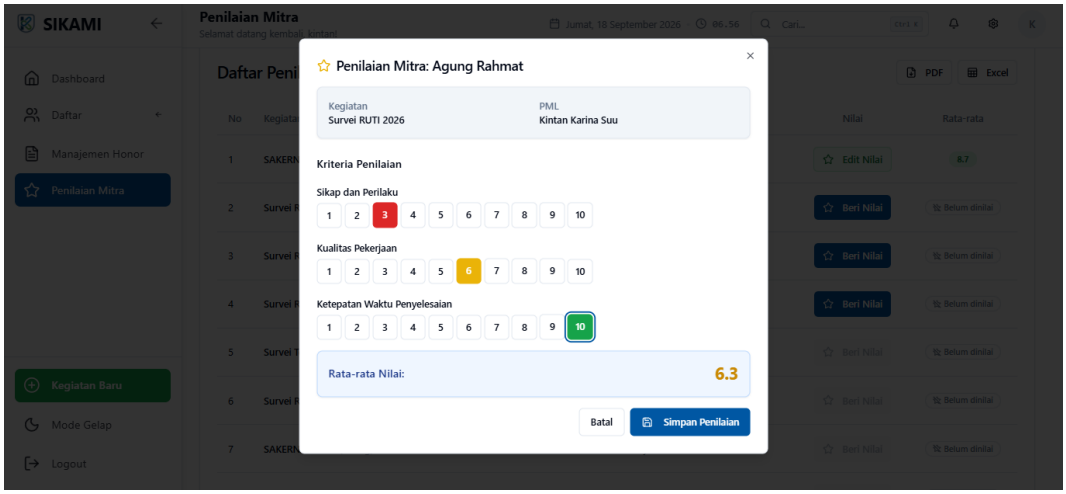
Gambar 41. Halaman Daftar PML

Penyaring kecamatan dan desa pada halaman Daftar PPL menjawab kebutuhan pemilihan mitra berdasarkan wilayah. Halaman ini juga dapat dibuka dari formulir alokasi melalui tombol Pilih dari Daftar PPL. Dalam mode pemilihan itu hanya mitra yang posisinya sesuai tahap yang tampil, mitra yang sudah dialokasikan tidak dapat dipilih lagi, dan beberapa mitra dapat dicentang sekaligus lalu langsung masuk ke baris alokasi. Kolom jumlah kegiatan pada kedua halaman memperlihatkan sebaran beban kerja antar-mitra dan antar-PML. Kedua daftar dapat diekspor ke Excel.

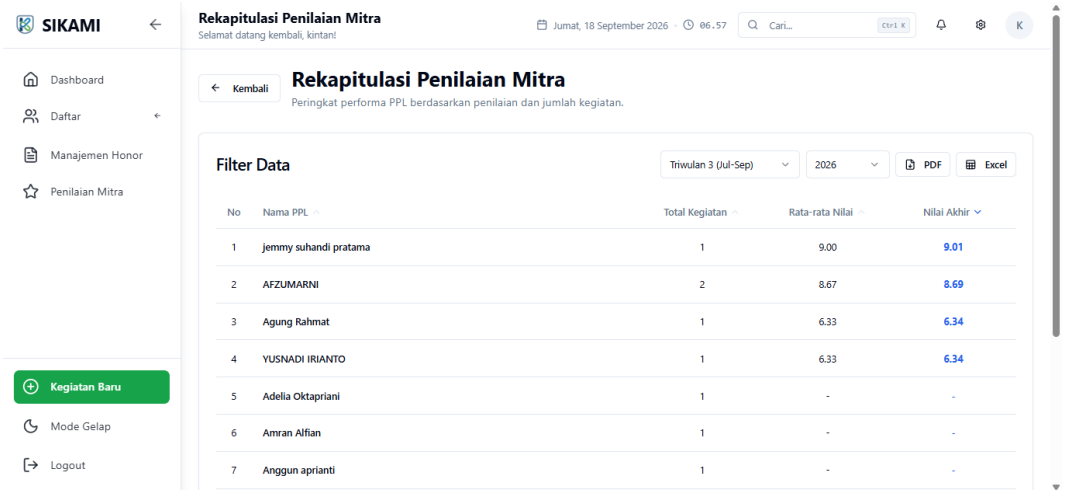
g. Halaman Penilaian Mitra dan Rekap Penilaian



Gambar 42. Halaman Penilaian Mitra



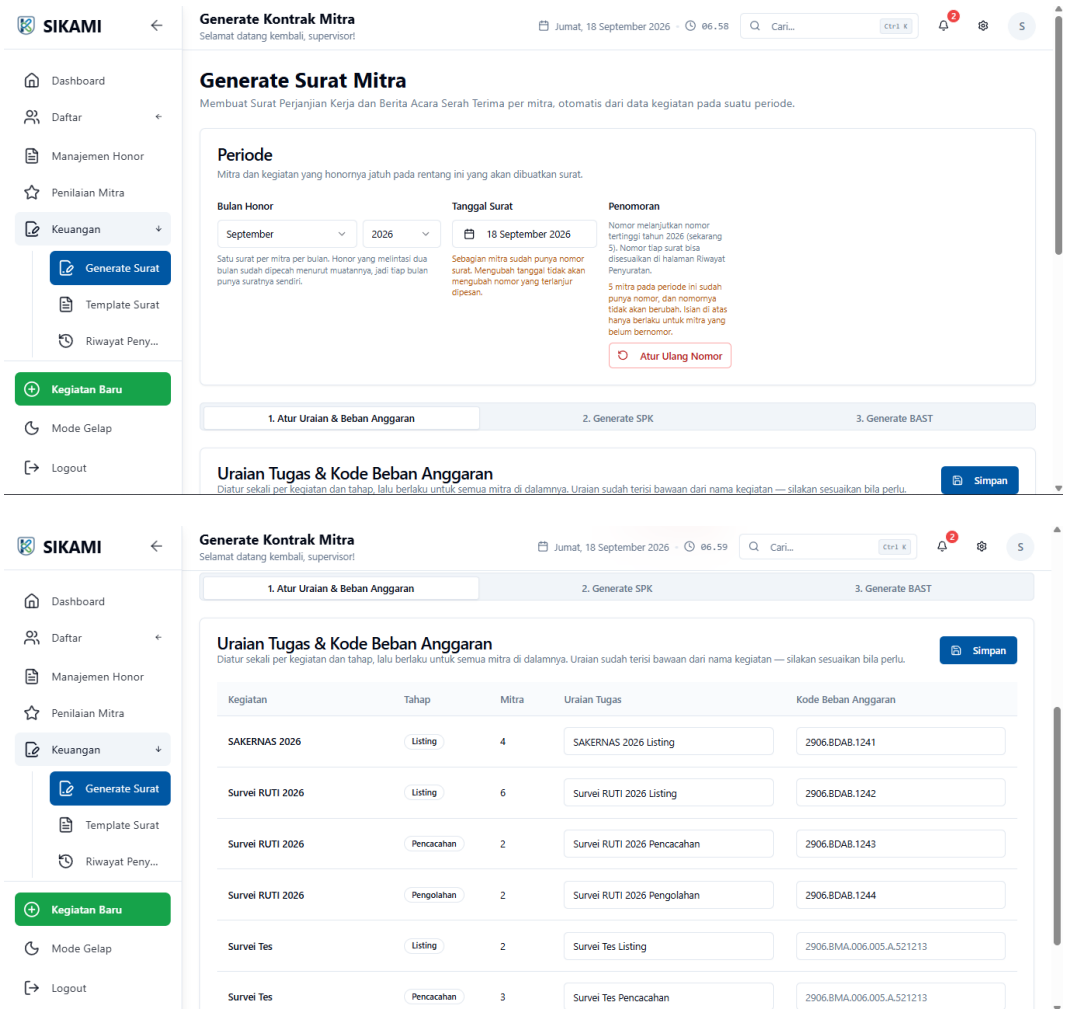
Gambar 43. Jendela Pengisian Nilai Mitra



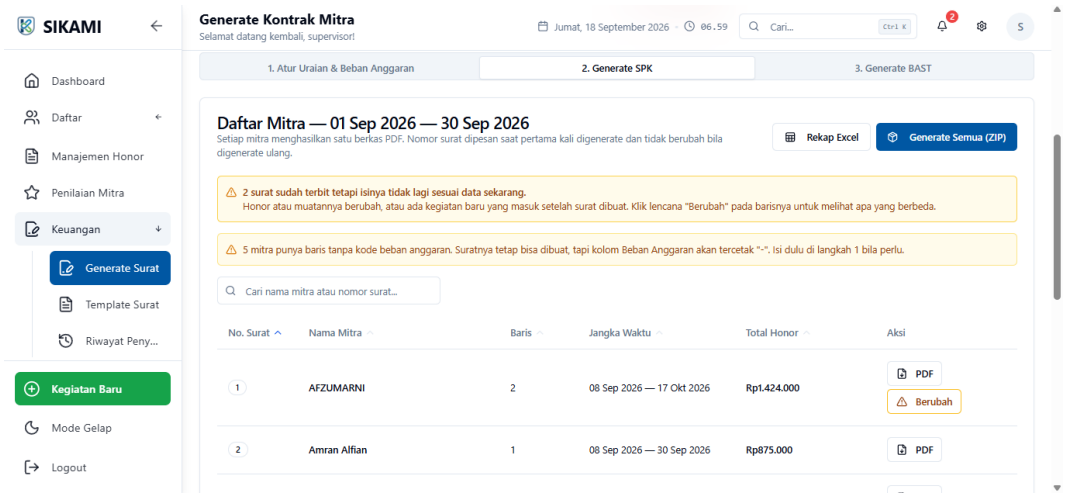
Gambar 44. Halaman Rekap Penilaian Triwulanan

Penilaian mitra hanya dapat diisi PML yang mengawasi mitra tersebut. Pembatasan itu diterapkan di antarmuka dan di server sekaligus, sehingga tidak dapat ditembus dengan mengubah tampilan di peramban. Rekap penilaian menyusun peringkat mitra per triwulan secara otomatis, menggantikan perhitungan manual yang sebelumnya dilakukan tiap akhir triwulan.

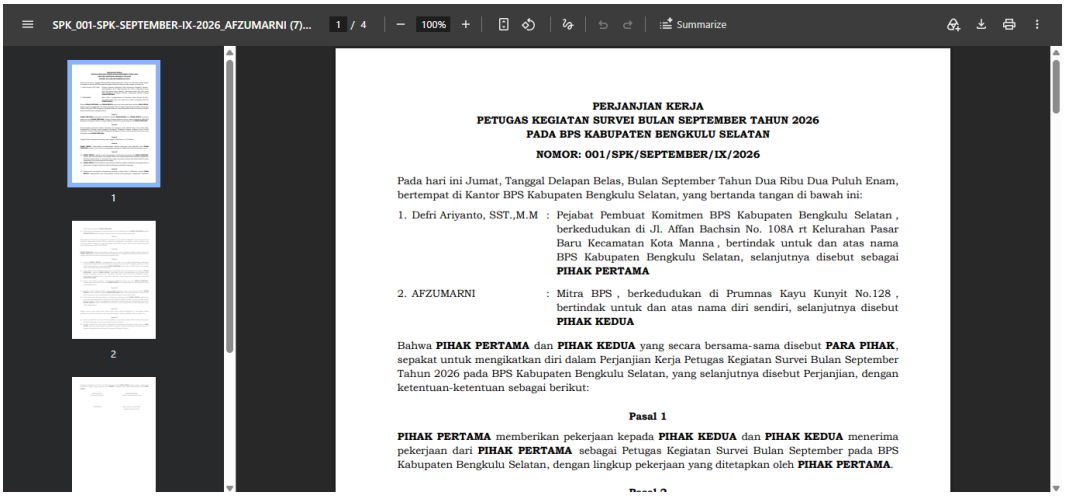
h. Halaman Generate Surat, Template Surat, dan Riwayat Penyuratan

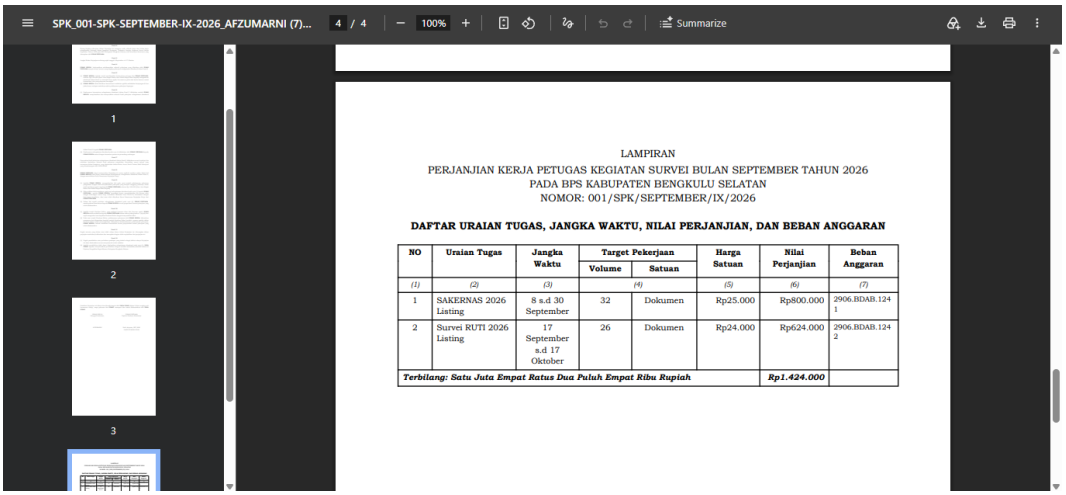


Gambar 45. Halaman Generate Surat - Tab Uraian Tugas dan Kode Beban Anggaran

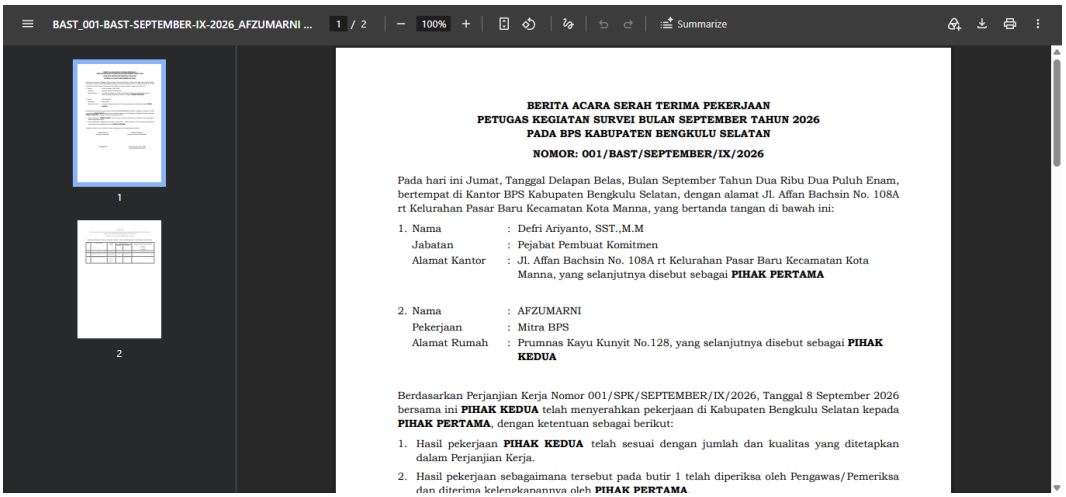


Gambar 46. Halaman Generate Surat - Tab Pembuatan SPK

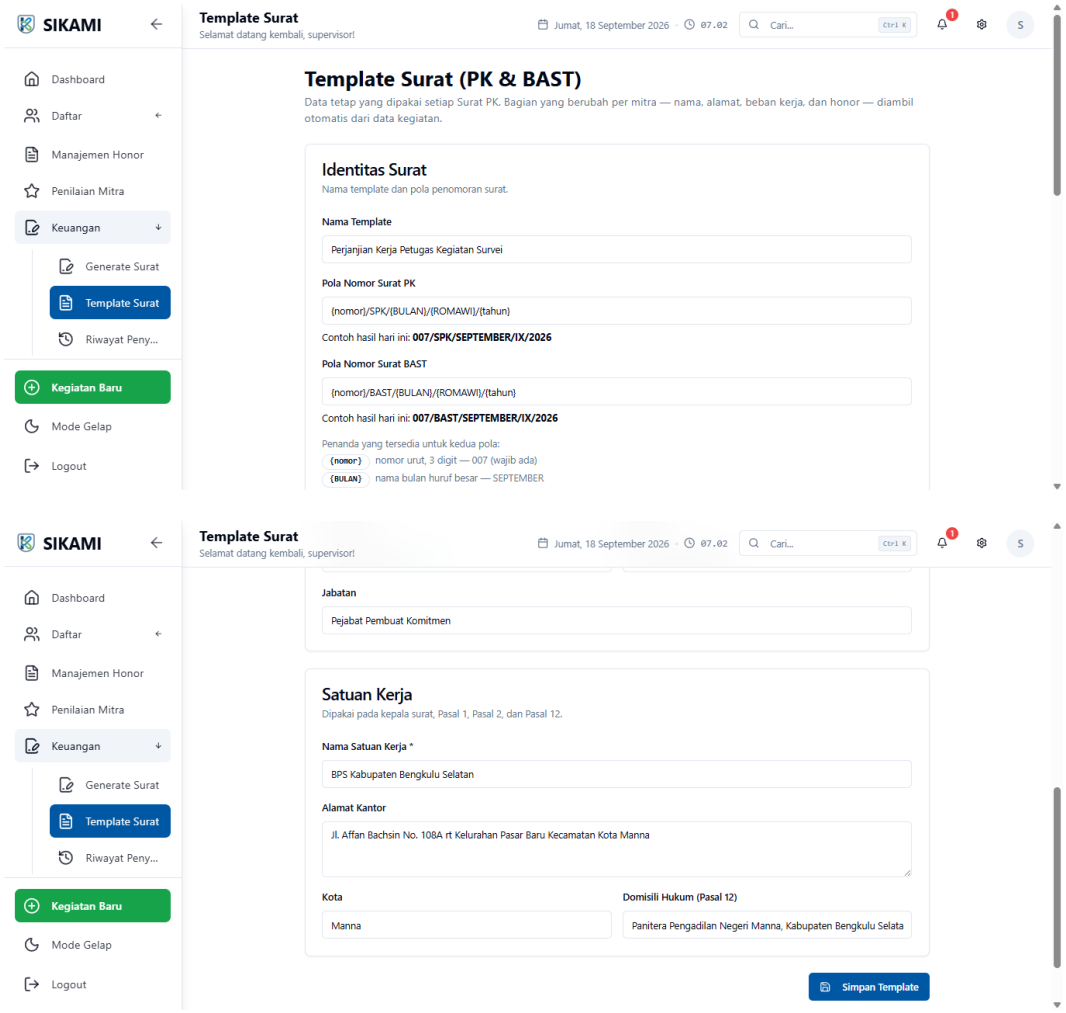




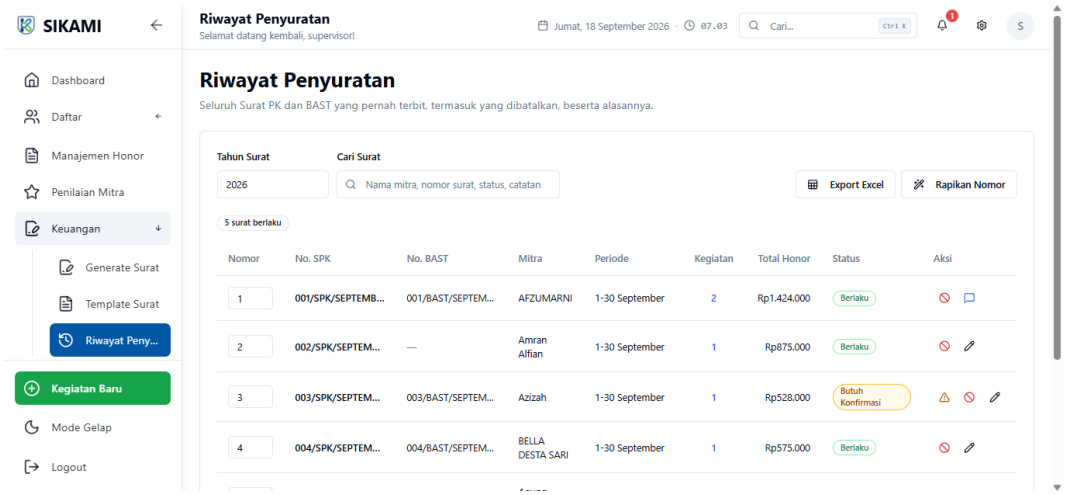
Gambar 47. Hasil Surat Perjanjian Kerja dalam Bentuk PDF



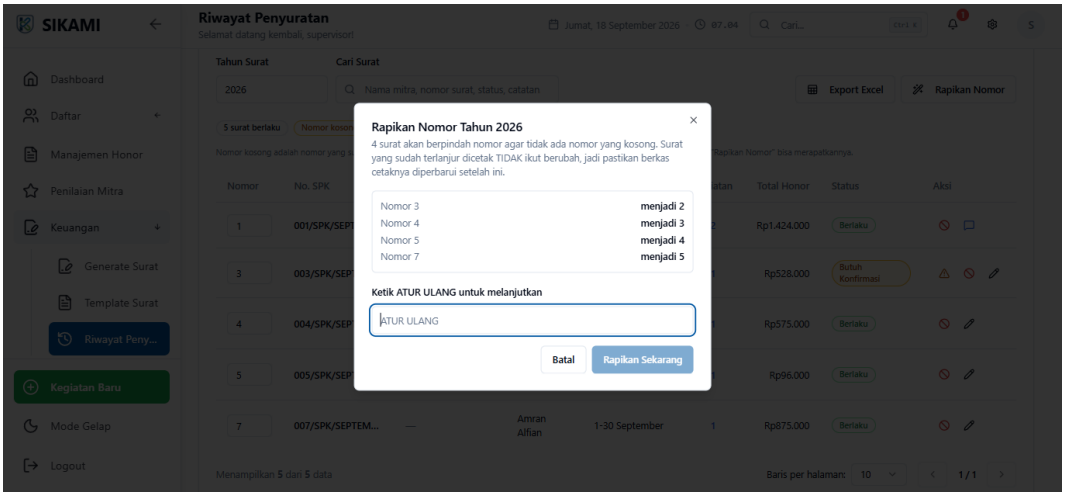
Gambar 48. Hasil BAST dalam Bentuk PDF



Gambar 49. Halaman Template Surat



Gambar 50. Halaman Riwayat Penyuratan

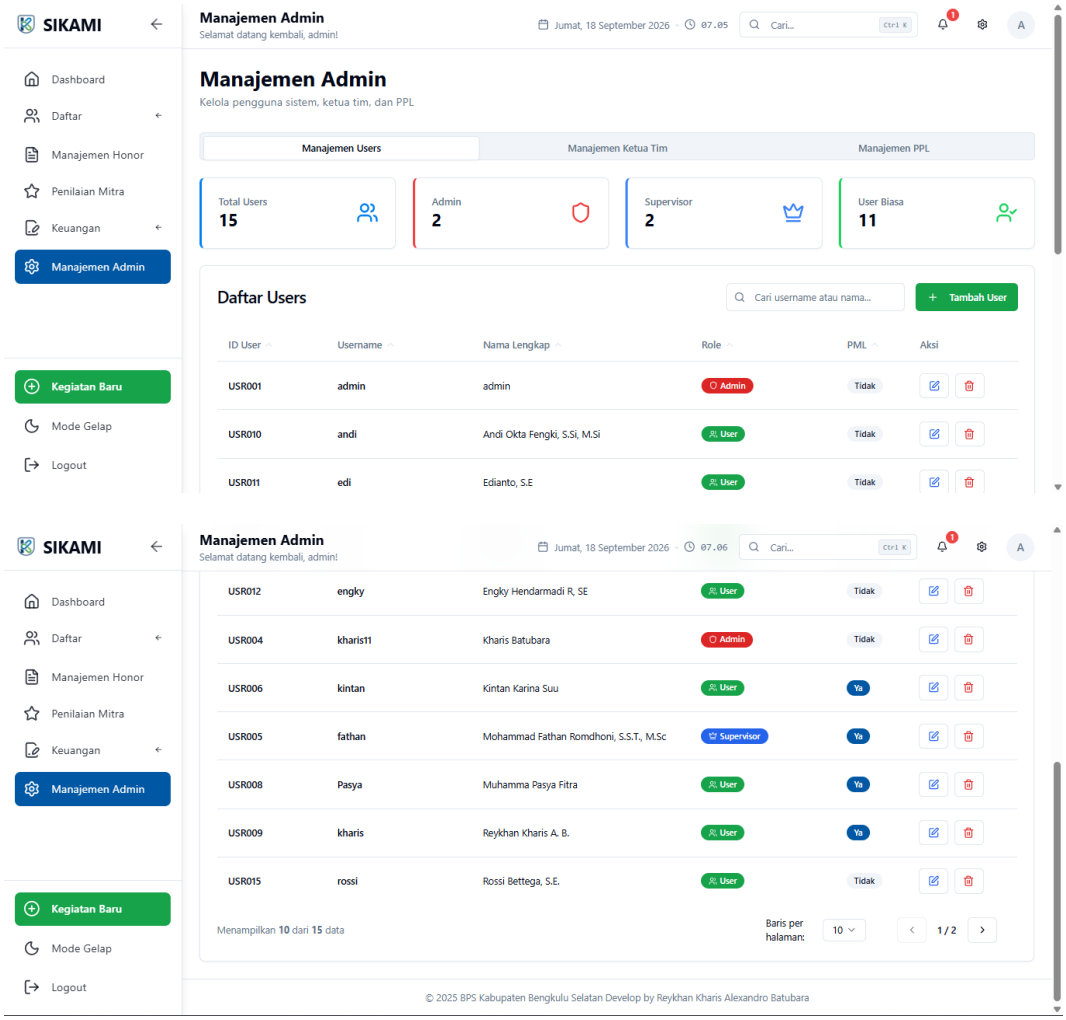


Gambar 51. Jendela Pratinjau Pengaturan Ulang Nomor Surat

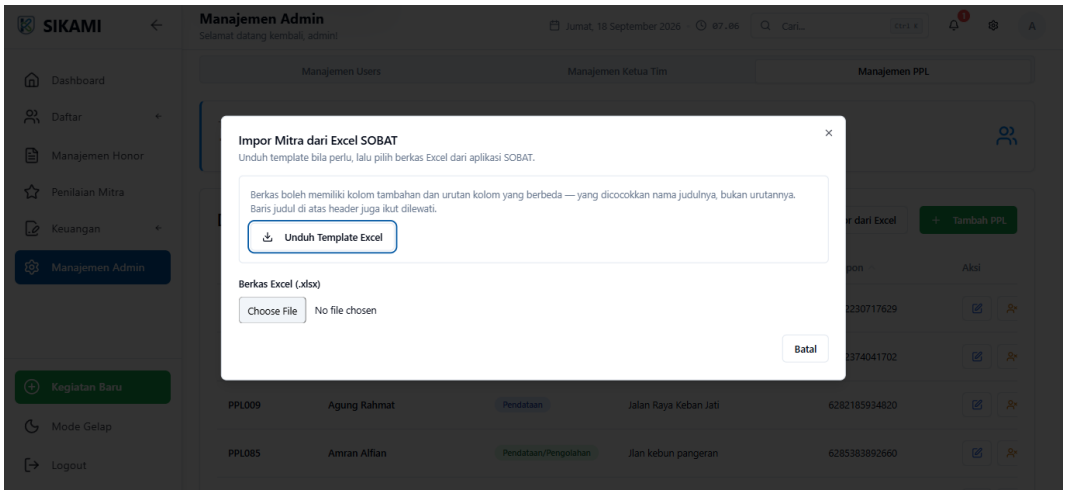
Modul penyuratan adalah bagian yang paling banyak menggantikan pekerjaan manual. Sebelum ada sistem, SPK dan BAST diketik dan dinomori satu per satu. Pada sistem ini, Tim Keuangan cukup memilih periode, mengisi uraian tugas dan kode beban anggaran per kegiatan, lalu seluruh SPK satu periode dapat dibuat sekaligus.

Satu mitra memperoleh satu SPK per bulan meskipun bekerja pada beberapa kegiatan, dan nomor BAST mengikuti nomor urut SPK mitra yang sama. Halaman riwayat penyuratan menampilkan seluruh surat satu tahun beserta surat batal dan nomor kosong, sehingga urutan penomoran dapat dipertanggungjawabkan. Surat yang datanya berubah setelah terbit dapat diperbarui isinya tanpa mengganti nomornya.

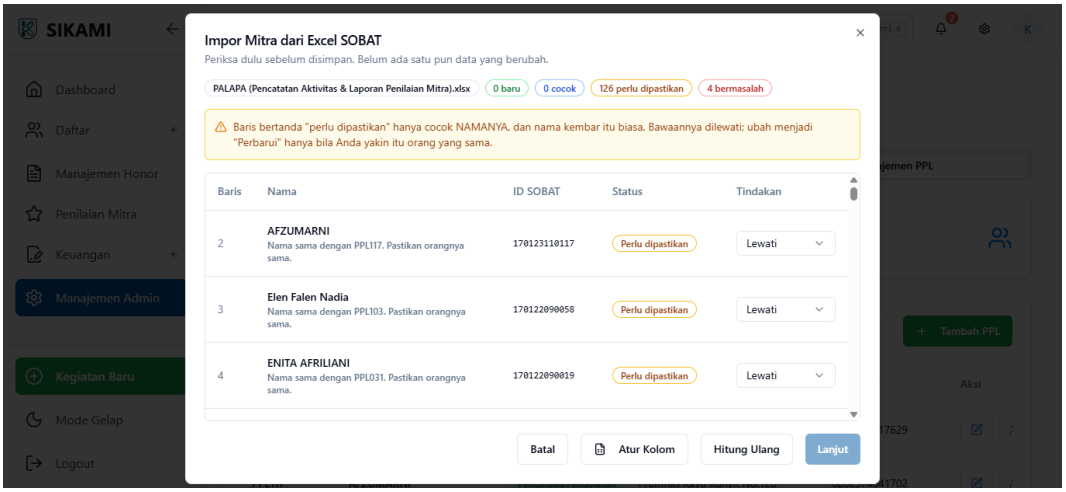
i. Halaman Manajemen Admin dan Impor Mitra



Gambar 52. Halaman Manajemen Admin - Tab Pengguna



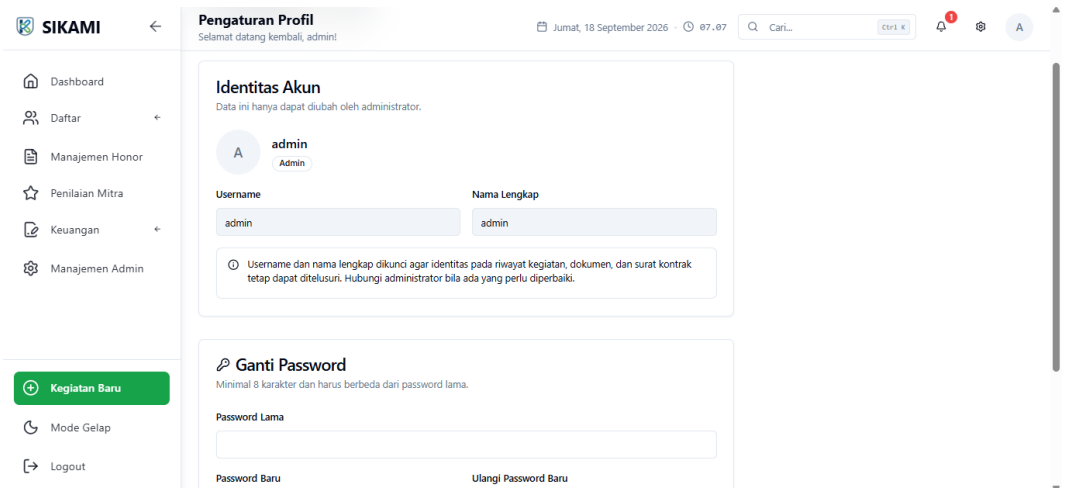
Gambar 53. Jendela Impor Mitra - Pemetaan Kolom Excel SOBAT



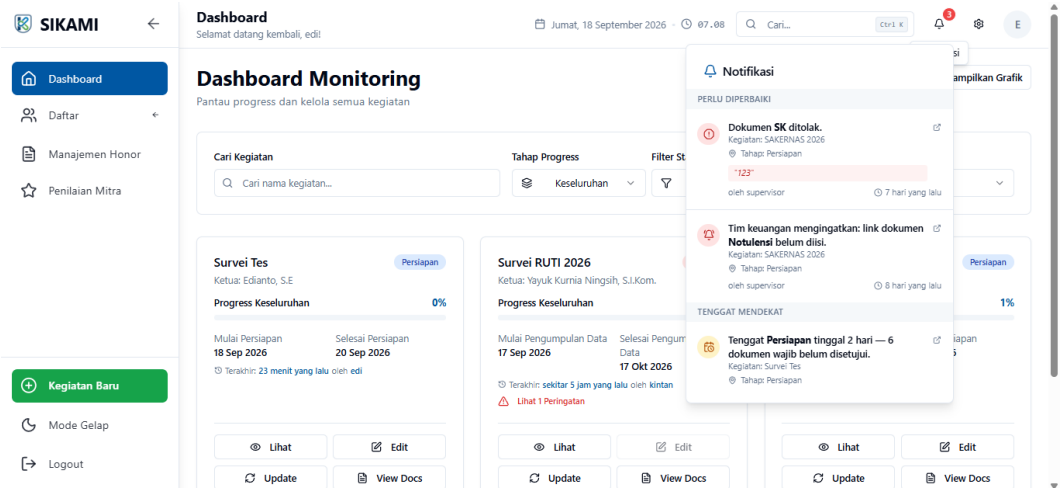
Gambar 54. Jendela Impor Mitra - Pratinjau Hasil Impor

Halaman Manajemen Admin memuat pengelolaan akun pengguna, ketua tim, dan mitra. Impor mitra dari berkas Excel SOBAT dikerjakan bertahap dengan pratinjau sebelum diterapkan. Pratinjau tidak mengubah apa pun di basis data, dan impor dijalankan dalam satu transaksi. Mitra yang sudah tidak aktif dinonaktifkan, bukan dihapus, sehingga honor, surat, dan penilaian lamanya tetap tersimpan.

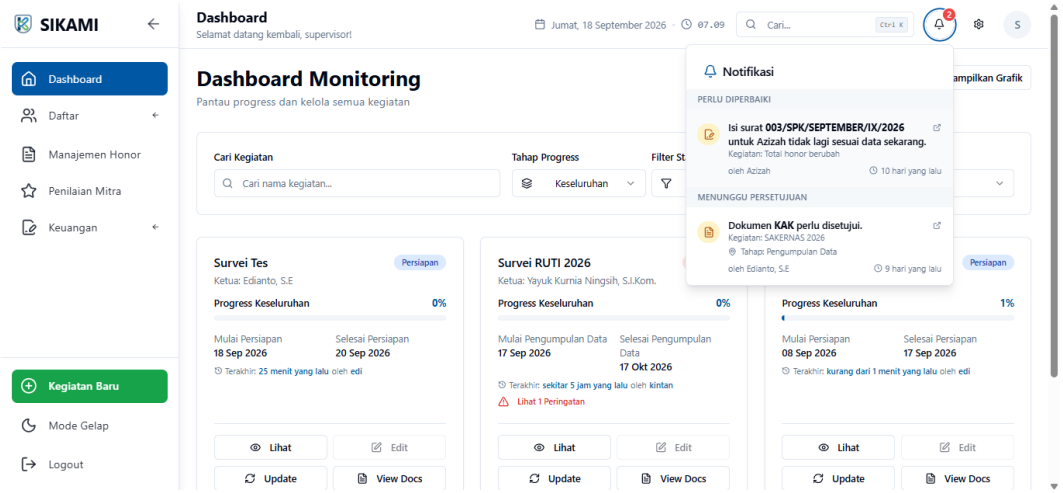
j. Halaman Profil, Notifikasi, dan Pencarian Global



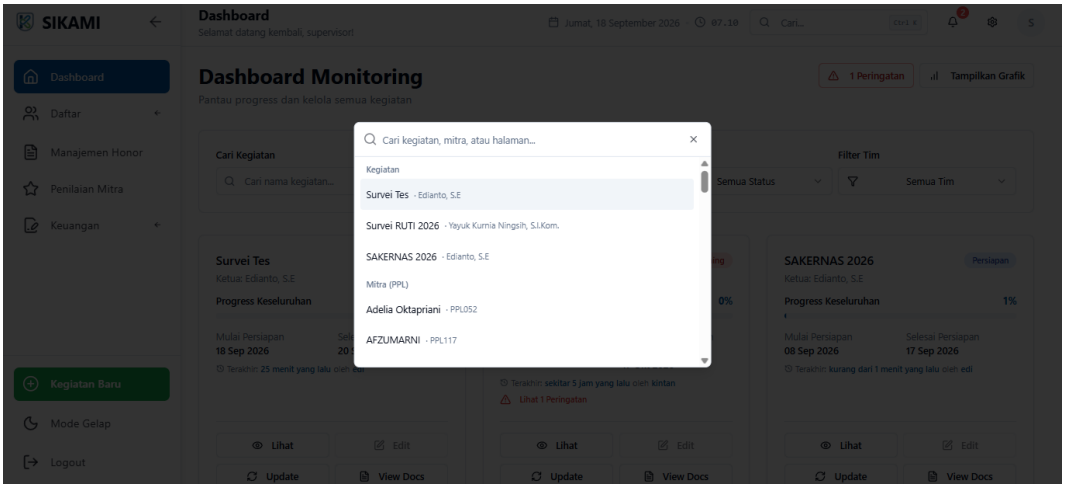
Gambar 55. Halaman Profil dan Penggantian Kata Sandi



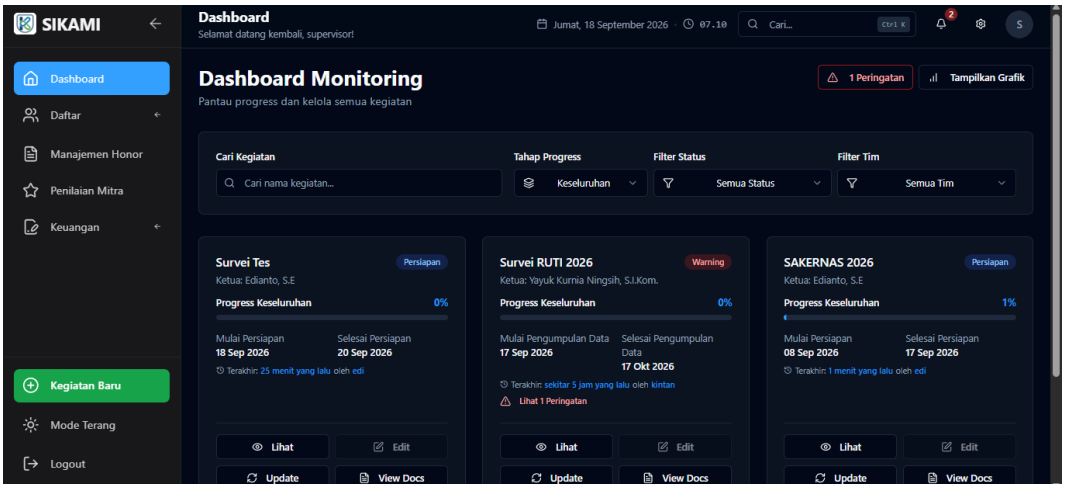
Gambar 56. Panel Notifikasi Ketua Tim



Gambar 57. Panel Notifikasi Tim Keuangan



Gambar 58. Pencarian Global



Gambar 59. Tampilan Tema Gelap

Halaman profil hanya menyediakan penggantian kata sandi; nama dan peran hanya dapat diubah Admin. Setelah kata sandi diganti, seluruh sesi lama akun tersebut dicabut sehingga perangkat lain yang masih terbuka harus masuk kembali.

Panel notifikasi menampilkan pemberitahuan yang berbeda menurut peran pengguna dan hilang sendiri setelah penyebabnya diselesaikan. Fitur ini menggantikan penyampaian pengingat melalui pesan pribadi, sekaligus

menjadi jalur komunikasi Tim Keuangan kepada Ketua Tim mengenai dokumen yang belum lengkap.

5.1.6 Perubahan Rancangan Selama Implementasi

Sesuai *feedback loop* pada Modified Waterfall, terdapat beberapa perubahan rancangan yang muncul setelah sistem dicoba oleh pegawai.

Tabel 34. Perubahan Rancangan Berdasarkan Umpan Balik Pengguna

No	Rancangan Awal	Umpan Balik	Hasil Perubahan
1	Honor lintas bulan dibagi dalam rupiah	Pembagian harus mengikuti muatan pekerjaan agar sesuai isi surat	Yang dibagi adalah muatan, dan honor tiap bulan dihitung ulang sebesar muatan dikali harga satuan
2			
3			
4			

5.2 Evaluasi

Tahap keempat pada metode Modified Waterfall adalah pengujian. Sistem diuji dengan empat cara yang saling melengkapi: pengujian *black box* untuk memastikan setiap kebutuhan fungsional berjalan sesuai rancangan, pengujian keamanan hak akses untuk memastikan pembatasan peran benar-benar diterapkan, pengujian kinerja untuk mengukur kecepatan tampilan, dan pengujian kegunaan dengan kuesioner CSUQ untuk mengukur penerimaan pengguna. Keempatnya mengacu pada kerangka pikir di Bab III.

5.2.1 Pengujian Fungsionalitas (Black Box)

Pengujian *black box* menguji sistem dari sisi masukan dan keluaran tanpa melihat kode programnya. Kasus uji disusun dengan dua teknik. *Equivalence Partitioning* membagi masukan menjadi kelompok yang diperlakukan sama, lalu mengambil satu wakil tiap kelompok, misalnya kelompok honor di bawah batas dan kelompok honor di atas batas. *Boundary Value Analysis* menguji nilai tepat di perbatasan kelompok, karena kesalahan program paling sering terjadi di titik itu, misalnya honor yang persis sama dengan batas SBML.

Pengujian dilakukan oleh peneliti memakai data uji, dengan mencoba seluruh peran pengguna. Setiap kasus uji dikaitkan dengan kebutuhan fungsional di Bab IV agar dapat ditunjukkan bahwa seluruh kebutuhan sudah diuji.

Tabel 35. Hasil Pengujian *Black Box*

Kode	KF	Skenario Pengujian	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
BB-01	KF-01	Masuk dengan akun dan kata sandi benar	username dan kata sandi yang terdaftar	Berhasil masuk dan diarahkan ke dasbor	Berhasil masuk; token tersimpan dan halaman berpindah ke Dashboard.	Berhasil
BB-02	KF-01	Masuk dengan kata sandi salah	kata sandi keliru	Ditolak dengan pesan yang tidak menyebut bagian mana yang salah	Ditolak dengan pesan "Username atau password salah."	Berhasil

BB-03	KF-01	Kata sandi baru kurang dari batas minimum (BVA)	kata sandi 7 karakter	Ditolak dengan pesan panjang minimal 8 karakter	Ditolak dengan pesan "Password minimal 8 karakter."	Berhasil
BB-04	KF-01	Kata sandi baru tepat pada batas minimum (BVA)	kata sandi 8 karakter	Diterima dan tersimpan	Diterima; kata sandi baru tersimpan sebagai hash.	Berhasil
BB-05	KF-01	Kata sandi sama dengan nama pengguna	kata sandi = username	Ditolak	Ditolak dengan pesan "Password tidak boleh sama dengan username."	Berhasil
BB-06	KF-02	Menambah pengguna dengan nama pengguna yang sudah ada	username yang sudah terdaftar	Ditolak dengan pesan nama pengguna sudah dipakai	Ditolak dengan pesan bahwa data dengan penanda yang sama sudah ada.	Berhasil
BB-07	KF-02	Menonaktifkan mitra yang pernah bekerja	mitra dengan riwayat honor	Mitra hilang dari pilihan alokasi baru, tetapi honor, surat, dan penilaianny a tetap ada	Mitra hilang dari daftar pilihan alokasi baru; honor, surat, dan penilaian sebelumny a tetap tampil di halaman masing-masing.	Berhasil
BB-08	KF-02	Menyaring daftar mitra menurut	kecamatan A, desa B	Hanya mitra di	Tabel hanya menampilk	Berhasil

		kecamatan dan desa		wilayah itu yang tampil	an mitra pada kecamatan dan desa yang dipilih.	
BB-09	KF-03	Mengimpor berkas dengan format selain .xlsx	berkas .pdf	Ditolak dengan pesan format berkas tidak sesuai	Ditolak dengan pesan format berkas tidak sesuai.	Berhasil
BB-10	KF-03	Membuka pratinjau impor lalu membatalkan nya	berkas Excel SOBAT yang sah	Data mitra di basis data tidak berubah sama sekali	Jumlah baris mitra di basis data sebelum dan sesudah pratinjau sama persis.	Berhasil
BB-11	KF-03	Mengimpor berkas berisi mitra lama dan mitra baru	5 baris lama, 3 baris baru	Ringkasan pratinjau menampilkan 3 tambah dan 5 perbarui; hasil impor sesuai ringkasan	Ringkasan pratinjau menampilkan 3 tambah dan 5 perbarui; setelah diterapkan, hasilnya sesuai ringkasan.	Berhasil
BB-12	KF-04	Menyimpan kegiatan tanpa nama kegiatan	nama kosong	Ditolak dengan pesan nama kegiatan wajib diisi	Ditolak; kolom Nama Kegiatan ditandai wajib diisi.	Berhasil
BB-13	KF-04	Membatalkan penyimpanan lewat tombol Batal Simpan Kegiatan	ditekan sekitar 3 detik setelah simpan (jendela	Kegiatan terhapus dari basis data; isian formulir tetap ada	Kegiatan terhapus dari basis data; isian formulir tetap ada	Berhasil

		pada jendela konfirmasi	belum tertutup)	untuk diperbaiki	untuk diperbaiki.	
BB-14	KF-04	Membatalkan penyimpanan setelah jendela konfirmasi tertutup otomatis	ditunggu lebih dari 6 detik sampai halaman berpindah ke dasbor	Tidak ada lagi tombol atau tampilan untuk membatalkan; kegiatan tetap tersimpan	Halaman sudah berpindah ke dasbor; tidak ada tombol untuk membatalkan, dan kegiatan tetap tersimpan.	Berhasil
BB-15	KF-04	Menyunting kegiatan milik tim lain	akun Ketua Tim lain	Tombol simpan tidak tersedia dan permintaan ditolak	Tombol Simpan Perubahan tidak tersedia; permintaan langsung ke API juga ditolak kode 403.	Berhasil
BB-16	KF-05	Perhitungan honor otomatis	beban kerja 120, harga satuan Rp 10.000	Honor terisi Rp 1.200.000	Kolom honor terisi otomatis Rp 1.200.000.	Berhasil
BB-17	KF-05	Pembagian honor lintas bulan dengan cara dibagi per hari	periode 15 Januari–15 Februari, beban 10	Muatan dan honor terbagi ke dua bulan; jumlah honor kedua bulan sama dengan honor total	Muatan terbagi proporsional ke dua bulan; jumlah honor kedua bulan sama dengan honor satu bulan penuh.	Berhasil
BB-18	KF-05	Pembagian honor dengan cara luber	honor melebihi batas bulan pertama	Bulan pertama terisi sampai	Bulan pertama terisi sampai	Berhasil

				batas, sisanya pindah ke bulan berikutnya	batas; sisa muatan berpindah ke bulan berikutnya.	
BB-19	KF-06	Total honor bulanan tepat di bawah batas (BVA)	batas Rp 3.000.000, total Rp 2.999.999	Tersimpan tanpa peringatan	Tersimpan langsung tanpa jendela peringatan.	Berhasil
BB-20	KF-06	Total honor bulanan tepat sama dengan batas (BVA)	total Rp 3.000.000	Tersimpan tanpa peringatan	Tersimpan langsung tanpa peringatan, karena aturannya "melebihi", bukan "mencapai".	Berhasil
BB-21	KF-06	Total honor bulanan melebihi batas (BVA)	total Rp 3.000.001	Peringatan tampil berisi nama mitra, bulan, total, dan batas; data tersimpan hanya setelah dikonfirmasi	Jendela peringatan tampil memuat nama mitra, bulan, total honor, dan batasnya; tersimpan setelah dikonfirmasi.	Berhasil
BB-22	KF-06	Mengubah batas honor sebagai pegawai biasa	akun peran pegawai	Isian batas honor tidak tersedia	Isian Batas Honor tidak tersedia; hanya nilainya yang tampil sebagai teks.	Berhasil
BB-23	KF-07	Progres melebihi beban kerja	beban 20, total progres 21	Ditolak dengan pesan galat	Ditolak dengan pesan total	Berhasil

					progres tidak boleh melebihi total beban kerja.	
BB-24	KF-07	Progres tepat sama dengan beban kerja (BVA)	beban 20, total progres 20	Tersimpan	Tersimpan tanpa penolakan.	Berhasil
BB-25	KF-08	Menyimpan tautan dokumen melebihi 512 karakter (BVA)	tautan 513 karakter	Ditolak dengan pesan tautan terlalu panjang	Ditolak dengan pesan tautan melebihi panjang maksimum.	Berhasil
BB-26	KF-08	Menyimpan tautan dokumen dengan format tidak sah	teks "dokumen saya"	Ditolak dengan pesan format tautan tidak sesuai	Ditolak dengan pesan format link tidak dikenali.	Berhasil
BB-27	KF-09	Menolak dokumen tanpa mengisi catatan	catatan kosong	Ditolak; catatan revisi wajib diisi	Ditolak; kolom catatan revisi ditandai wajib diisi.	Berhasil
BB-28	KF-09	Menyetujui seluruh dokumen satu tahap sekaligus	tahap dengan 4 dokumen	Keempat dokumen berstatus disetujui	Keempat dokumen pada tahap tersebut berubah status menjadi Approved sekaligus.	Berhasil
BB-29	KF-10	Notifikasi tenggat tahap H-3	tanggal selesai tahap 3 hari lagi	Notifikasi tenggat tampil bagi Ketua Tim	Notifikasi tenggat tahap tampil pada panel Ketua Tim.	Berhasil

BB-30	KF-10	Notifikasi tenggat H-4 (BVA)	tanggal selesai tahap 4 hari lagi	Notifikasi belum tampil	Notifikasi belum muncul pada panel.	Berhasil
BB-31	KF-10	Notifikasi hilang setelah penyebabnya selesai	dokumen ditolak lalu diperbaiki	Notifikasi dokumen ditolak hilang dengan sendirinya	Notifikasi dokumen ditolak tidak lagi tampil setelah dokumen disetujui ulang.	Berhasil
BB-32	KF-11	Membuat SPK untuk mitra yang belum punya surat bulan itu	mitra dengan honor Agustus	SPK terbit dengan nomor urut berikutnya	SPK terbit dengan nomor urut berikutnya untuk tahun berjalan.	Berhasil
BB-33	KF-11	Mengunduh ulang SPK yang sudah terbit	mitra yang sama	Nomor surat tetap sama dengan unduhan pertama	Nomor surat pada unduhan kedua identik dengan unduhan pertama.	Berhasil
BB-34	KF-11	Membuat BAST untuk mitra yang belum punya SPK	mitra tanpa SPK	BAST tidak dapat dibuat; sistem menandai mitra belum memiliki SPK	BAST tidak terbentuk; sistem menandai mitra belum memiliki SPK pada periode tersebut.	Berhasil
BB-35	KF-12	Membatalkan surat lalu memeriksa riwayat	surat aktif	Surat berstatus batal, nomornya tetap	Status surat berubah menjadi Batal; nomornya tetap tercatat di	Berhasil

				tercatat di riwayat	Riwayat Penyuratan.	
BB-36	KF-12	Menghapus surat yang masih aktif	surat berstatus aktif	Ditolak; hanya surat batal yang dapat dihapus	Ditolak; tombol Hapus hanya aktif pada surat berstatus Batal.	Berhasil
BB-37	KF-12	Mengatur ulang penomoran dengan frasa konfirmasi salah	frasa tidak sesuai	Tindakan tidak dijalankan	Tindakan dibatalkan; tidak ada nomor surat yang berubah.	Berhasil
BB-38	KF-13	Mengunduh rekap honor sesuai periode tersaring	periode Agustus 2026	Berkas Excel memuat baris yang sama dengan tabel di layar	Baris pada berkas Excel yang terunduh sama persis dengan tabel di layar.	Berhasil
BB-39	KF-14	Nilai di luar rentang (BVA)	nilai 0 dan 11	Ditolak	Ditolak untuk kedua nilai (0 dan 11).	Berhasil
BB-40	KF-14	Nilai tepat di batas rentang (BVA)	nilai 1 dan 10	Tersimpan	Tersimpan untuk kedua nilai (1 dan 10).	Berhasil
BB-41	KF-14	Nilai berupa bilangan pecahan	nilai 8,5	Ditolak; nilai harus bilangan bulat	Ditolak; sistem hanya menerima bilangan bulat.	Berhasil
BB-42	KF-15	Perhitungan nilai akhir triwulan	rata-rata 8,90 dengan 3 kegiatan	Nilai akhir 8,93 dan urutan peringkat sesuai	Nilai akhir tampil 8,93 dan urutan peringkat sesuai perhitungan.	Berhasil

BB-43	KF-15	Penentuan triwulan mengikuti bulan honor	honor dibebankan ke September	Mitra masuk rekap Triwulan III	Mitra masuk rekap Triwulan III, sesuai bulan honor dibebankan.	Berhasil
BB-44	KF-16	Menghapus kegiatan yang sudah memiliki alokasi mitra	kegiatan dengan 5 mitra	Ditolak; kegiatan hanya dapat diarsipkan	Ditolak dengan pesan yang mengarahkan ke Arsip; kegiatan tidak terhapus.	Berhasil
BB-45	KF-16	Memeriksa riwayat setelah mengubah alokasi	ubah beban kerja satu mitra	Riwayat mencatat pelaku, perubahan, dan waktunya	Baris baru di panel Riwayat Kegiatan mencatat pelaku, perubahan, dan waktunya.	Berhasil
BB-46	KF-05	Memilih mitra dari Daftar PPL dengan penyaring wilayah untuk tahap pencacahan	kecamatan A, desa B	Hanya mitra aktif berposisi pendataan di wilayah itu yang tampil; mitra yang dicentang masuk ke baris alokasi	Tabel hanya menampilkan mitra aktif berposisi Pendataan di wilayah yang dipilih; mitra yang dicentang masuk ke baris alokasi.	Berhasil
BB-47	KF-05	Memilih mitra yang sudah dialokasikan	mitra yang sudah ada di tahap	Mitra tampil redup dan	Baris mitra tersebut tampil redup dan	Berhasil

		pada tahap yang sama	pencacahan	tidak dapat dicentang	tidak dapat dicentang.	
BB-48	KF-03	Impor mitra dengan kode wilayah yang dikenali	Berkas PALAPA dengan Alamat Kec 040 dan Alamat Desa 002	Pratinjau menampilkan kecamatan Manna dan desa Ketaping		
BB-49	KF-10	Notifikasi PML untuk mitra tanpa progres	Kegiatan dengan tenggat pengumpulan data 5 hari lagi dan mitra tanpa progres	Akun PML mitra tersebut menerima satu notifikasi peringatan		
BB-50	KF-07	Pengisian progres saat tahap Persiapan	Kegiatan dengan tanggal mulai pengumpulan data masih di masa depan	Sistem menolak dan menampilkan pesan bahwa progres baru dapat diisi setelah masa pengumpulan data dimulai		

Dari 50 kasus uji yang dijalankan, sebanyak … kasus berhasil sesuai harapan, sehingga tingkat keberhasilan pengujian fungsionalitas sebesar …%. Seluruh kebutuhan fungsional KF-01 sampai KF-16 telah terwakili minimal satu kasus uji.

5.2.2 Pengujian Keamanan Hak Akses

Pengujian ini memeriksa apakah pembatasan peran benar-benar diterapkan di sisi server, bukan hanya disembunyikan di tampilan. Pemeriksaan dilakukan dengan memanggil API secara langsung memakai token milik peran yang tidak berhak, karena tampilan memang sudah menyembunyikan tombol yang tidak boleh dipakai sehingga pengujian lewat tampilan saja tidak membuktikan apa-apa.

Dua jenis penyalahgunaan diuji. Peningkatan hak akses vertikal adalah upaya pengguna berperan rendah menjalankan perintah milik peran lebih tinggi, misalnya pegawai biasa mengubah batas SBML. Peningkatan hak akses horizontal adalah upaya pengguna mengakses data milik pengguna lain yang setingkat, misalnya PML menilai mitra yang diawasi PML lain.

Tabel 36. Hasil Pengujian Keamanan Hak Akses

Kode	Jenis	Skenario Pengujian	Peran Penguji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
SEC-01	Horizontal	Menyimpan penilaian untuk mitra yang diawasi PML lain	PML	Ditolak, kode 403	Ditolak, kode 403.	Berhasil
SEC-02	Horizontal	Memperbarui progres mitra yang diawasi PML lain	PML	Ditolak, kode 403	Ditolak, kode 403.	Berhasil
SEC-03	Horizontal	Menyunting kegiatan milik ketua tim lain	Pegawai	Ditolak, kode 403	Ditolak, kode 403.	Berhasil

SEC-04	Horizontal	Mengirim penilaian sambil mengaku sebagai PML lain pada isi permintaan	PML	Ditolak; identitas penilai diambil dari token	Ditolak; identitas penilai diambil dari token, bukan dari isi permintaan.	Berhasil
SEC-05	Vertikal	Membuat nomor SPK	Pegawai	Ditolak, kode 403	Ditolak, kode 403.	Berhasil
SEC-06	Vertikal	Membatalkan atau menghapus surat	Pegawai	Ditolak, kode 403	Ditolak, kode 403.	Berhasil
SEC-07	Vertikal	Mengubah batas honor bulanan (SBML)	Pegawai	Ditolak, kode 403	Ditolak, kode 403.	Berhasil
SEC-08	Vertikal	Menyetujui atau menolak dokumen	Pegawai	Ditolak, kode 403	Ditolak, kode 403.	Berhasil
SEC-09	Vertikal	Mengimpor data mitra dari SOBAT	Tim Keuangan	Ditolak, kode 403	Ditolak, kode 403.	Berhasil
SEC-10	Vertikal	Menambah, mengubah, atau menghapus akun pengguna	Tim Keuangan	Ditolak, kode 403	Ditolak, kode 403.	Berhasil
SEC-11	Vertikal	Mengarsipkan atau menghapus kegiatan	Pegawai	Ditolak, kode 403	Ditolak, kode 403.	Berhasil
SEC-12	Sesi	Memakai token lama setelah kata sandi diganti	Semua peran	Ditolak, kode 401	Ditolak, kode 401.	Berhasil

SEC-13	Sesi	Mengubah satu karakter pada token lalu memakainya	Semua peran	Ditolak, kode 401	Ditolak, kode 401 (tanda tangan token tidak valid).	Berhasil
SEC-14	Sesi	Memanggil API tanpa menyertakan token	—	Ditolak, kode 401	Ditolak, kode 401.	Berhasil
SEC-15	Kendali pembanding	Membaca rekap honor seluruh mitra	Pegawai	**Diizinkan**, kode 200	Diizinkan, kode 200; data rekap honor tampil.	Berhasil
SEC-16	Kendali pembanding	Mengubah batas honor bulanan	Tim Keuangan	**Diizinkan**, kode 200	Diizinkan, kode 200; nilai batas honor berhasil diperbarui.	Berhasil

Seluruh percobaan peningkatan hak akses ditolak sistem dengan kode status yang sesuai, sedangkan akses yang memang menjadi hak peran tersebut tetap berjalan. Hasil ini menunjukkan penerapan prinsip hak akses seminimal mungkin (*least privilege*) sebagaimana dirumuskan pada KNF-01.

5.2.3 Pengujian Kinerja

Pengujian kinerja pada penelitian ini menjawab pokok masalah pertama, yaitu administrasi kontrak dan honor mitra yang dikerjakan berulang secara manual. Pertanyaan yang dijawab: apakah pekerjaan yang sebelumnya manual benar-benar menjadi lebih cepat setelah sistem digunakan?

Pengujian dibagi menjadi dua bagian dengan kedudukan yang berbeda:

Bagian	**Yang diukur**	**Kedudukannya**
5.2.3.1 Efisiensi waktu kerja	Lama pengerjaan tugas administratif sebelum dan sesudah sistem.	Utama - menjawab langsung masalah pertama.
5.2.3.2 Kecepatan tampilan (Lighthouse)	Kecepatan pemuatan halaman di peramban.	Pendukung - memastikan sistem yang dibangun layak dipakai, yaitu memenuhi KNF-03.

5.2.3.1 Efisiensi Waktu Dibanding Cara Manual

Google Lighthouse hanya mengukur kecepatan pemuatan tampilan di peramban, sedangkan manfaat utama sistem ini justru terletak pada pekerjaan administratif yang sebelumnya dikerjakan manual: mengetik dan menomori SPK/BAST satu per satu, mencocokkan batas honor SBML antar-spreadsheet, mencari mitra di suatu wilayah, dan menghitung peringkat triwulan. Pengujian ini membandingkan lama waktu pengerjaan proses bisnis lama dengan proses bisnis baru, agar efisiensi yang diklaim pada Bab I dan Bab IV dapat ditunjukkan dengan angka, bukan hanya diasumsikan dari fitur yang tersedia.

Tabel 37. Perbandingan Waktu Pengerjaan Proses Bisnis Lama dan Proses Bisnis Baru

No	Aktivitas	Jumlah Data	Cara Lama (estimasi)	Cara Baru (aplikasi)	Penghematan Waktu
1	Membuat dan menomori SPK	10 mitra	… menit	… menit	…%
2	Membuat dan menomori BAST	10 mitra	… menit	… menit	…%
3	Mengecek batas honor SBML	20 mitra	… menit	… menit	…%

No	Aktivitas	Jumlah Data	Cara Lama (estimasi)	Cara Baru (aplikasi)	Penghematan Waktu
	seluruh mitra dalam satu bulan				
4	Mencari mitra di satu kecamatan tertentu	50 mitra terdaftar	… menit	… detik	…%
5	Menghitung peringkat mitra satu triwulan	15 mitra	… menit	… detik	…%

Secara rata-rata, kelima aktivitas administratif di atas mengalami penghematan waktu sebesar …%. Penghematan paling besar terjadi pada …, karena sebelumnya harus …, sedangkan pada aplikasi cukup …. Hasil ini menjadi bukti kuantitatif bahwa tujuan khusus 1 dan 2, yaitu membangun fitur yang menggantikan pekerjaan administratif manual, tercapai.

5.2.3.2 Kecepatan Tampilan (*Google Lighthouse*)

Pengujian kinerja dilakukan dengan Google Lighthouse, yaitu alat bawaan peramban Google Chrome yang mengukur kecepatan tampilan sebuah halaman web. Lima metrik diukur: *First Contentful Paint* (saat unsur pertama tampil), *Largest Contentful Paint* (saat unsur terbesar tampil), *Total Blocking Time* (lama halaman tidak menanggapi masukan pengguna), *Cumulative Layout Shift* (seberapa banyak tata letak bergeser saat dimuat), dan *Speed Index* (kecepatan isi halaman terlihat penuh).

Pengujian dilakukan pada hasil build produksi, bukan pada server pengembangan, karena keduanya berbeda jauh dalam ukuran berkas. Setiap halaman diukur tiga kali dan yang dilaporkan adalah nilai tengahnya.

Tabel 38. Hasil Pengujian Kinerja dengan Google Lighthouse

Halaman	Skor Kinerja	FCP (detik)	LCP (detik)	TBT (ms)	CLS	Speed Index (detik)	Kategori
Halaman Masuk							
Dasbor Monitoring							
Input Kegiatan							
Manajemen Honor							
Daftar PPL							
Generate Surat							
Riwayat Penyuratan							
Rata-rata							

Rata-rata skor kinerja seluruh halaman sebesar … dan termasuk kategori …. Halaman dasbor memperoleh skor terendah karena memuat delapan grafik sekaligus, sedangkan halaman masuk memperoleh skor tertinggi karena hanya memuat formulir. Hasil ini memenuhi KNF-03 yang mensyaratkan perpindahan halaman tanpa memuat ulang seluruh halaman dan pemuatan pustaka besar hanya saat dibutuhkan.

5.2.4 Pengujian Kegunaan dengan CSUQ

Computer System Usability Questionnaire (CSUQ) dipakai untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap sistem. Kuesioner ini terdiri atas 19 pernyataan dengan skala 1 sampai 7 dan mengukur tiga dimensi: kegunaan sistem

(butir 1–8), kualitas informasi (butir 9–15), dan kualitas antarmuka (butir 16–18), sedangkan butir 19 mengukur kepuasan menyeluruh.

Responden adalah pegawai BPS Kabupaten Bengkulu Selatan yang memakai sistem, yaitu Ketua Tim, PML, Tim Keuangan, dan Admin. Sebelum mengisi kuesioner, setiap responden diminta mengerjakan serangkaian tugas agar penilaiannya didasarkan pada pemakaian yang nyata, bukan pada kesan sekilas.

Tabel 39. Skenario Tugas Sebelum Pengisian Kuesioner

No	Tugas	Peran yang Mengerjakan
1	Masuk ke sistem dan membaca ringkasan kegiatan di dasbor	Semua
2	Membuat satu kegiatan baru, memilih mitra dengan penyaring kecamatan dan desa, lalu mengisi alokasi dan honornya	Ketua Tim
3	Mengisi progres mitra yang diawasi	PML
4	Mengisi tautan dokumen dan menanggapi dokumen yang ditolak	Ketua Tim
5	Memeriksa dan menyetujui dokumen satu tahap	Tim Keuangan
6	Membuat SPK dan BAST satu periode	Tim Keuangan
7	Mengisi penilaian mitra dan membuka rekap peringkat triwulan	PML
8	Membuka rekap honor dan mengunduhnya	Tim Keuangan

Tabel 40. Karakteristik Responden

Peran	Jumlah Responden
Ketua Tim	
PML	
Tim Keuangan	
Admin	
Total	

Tabel 41. Hasil Pengujian CSUQ

Dimensi	Butir	Jumlah Butir	Rata-rata Skor	Kategori
Kegunaan Sistem (*System Usefulness*)	1–8	8		
Kualitas Informasi (*Information Quality*)	9–15	7		
Kualitas Antarmuka (*Interface Quality*)	16–18	3		
Keseluruhan (*Overall*)	1–19	19		

Tabel 42. Rata-rata Skor Tiap Butir Pernyataan

Butir	Pernyataan (ringkas)	Rata-rata	Butir	Pernyataan (ringkas)	Rata-rata
1	Kemudahan pemakaian		11	Kejelasan informasi bantuan	
2	Kesederhanaan pemakaian		12	Kemudahan menemukan informasi	
3	Penyelesaian tugas secara efektif		13	Kemudahan memahami informasi	
4	Kecepatan penyelesaian tugas		14	Kegunaan informasi bagi tugas	
5	Efisiensi penyelesaian tugas		15	Kejelasan susunan informasi di layar	
6	Kenyamanan pemakaian		16	Tampilan yang menyenangkan	
7	Kemudahan dipelajari		17	Kesukaan pada tampilan	
8	Kecepatan menjadi mahir		18	Kelengkapan fungsi	
9	Kejelasan pesan kesalahan		19	Kepuasan keseluruhan	
10	Kemudahan memperbaiki kesalahan				

Skor tiap dimensi dihitung sebagai rata-rata skor seluruh butir di dalamnya dari seluruh responden:

$$Skor\ dimensi\ = \frac{(jumlah\ seluruh\ jawaban\ butir\ dimensi\ tersebut)}{(jumlah\ butir\ \times\ jumlah\ responden)}$$

Skor keseluruhan sebesar … menunjukkan bahwa sistem termasuk kategori …. Dimensi … memperoleh skor tertinggi, sedangkan dimensi … memperoleh skor terendah sehingga menjadi bahan perbaikan berikutnya.

5.2.5 Ringkasan Pemenuhan Kebutuhan

Tabel 43. Ringkasan Pemenuhan Kebutuhan Fungsional dan Nonfungsional

Kode	Kebutuhan	Bukti Pemenuhan	Status
KF-01	Otentikasi dan penggantian kata sandi	BB-01 s.d. BB-05	Terpenuhi
KF-02	Pengelolaan data master	BB-06 s.d. BB-08	Terpenuhi
KF-03	Impor mitra dari SOBAT	BB-09 s.d. BB-11	Terpenuhi
KF-04	Pengelolaan kegiatan	BB-12 s.d. BB-15	Terpenuhi
KF-05	Alokasi mitra dan perhitungan honor	BB-16 s.d. BB-18, BB-46, BB-47	Terpenuhi
KF-06	Validasi batas honor bulanan (SBML)	BB-19 s.d. BB-22	Terpenuhi
KF-07	Pemantauan progres mitra	BB-23, BB-24	Terpenuhi
KF-08	Repositori tautan dokumen	BB-25, BB-26	Terpenuhi
KF-09	Verifikasi dokumen	BB-27, BB-28	Terpenuhi
KF-10	Notifikasi otomatis	BB-29 s.d. BB-31	Terpenuhi
KF-11	Pembuatan SPK dan BAST	BB-32 s.d. BB-34	Terpenuhi
KF-12	Riwayat penyuratan	BB-35 s.d. BB-37	Terpenuhi
KF-13	Rekap honor dan beban kerja	BB-38	Terpenuhi
KF-14	Penilaian kinerja mitra	BB-39 s.d. BB-41	Terpenuhi
KF-15	Peringkat mitra triwulanan	BB-42, BB-43	Terpenuhi
KF-16	Riwayat dan arsip kegiatan	BB-44, BB-45	Terpenuhi

Kode	Kebutuhan	Bukti Pemenuhan	Status
KNF-01	Keamanan akses	SEC-01 s.d. SEC-16	Terpenuhi
KNF-02	Penerapan di hosting cPanel BPS dan akses melalui VPN	Gambar arsitektur sistem;	
KNF-03	Kinerja dan pengalaman pengguna	Tabel hasil Lighthouse; SS-36	Terpenuhi
KNF-04	Integritas data	BB-17, BB-32, BB-33; uji simpan bersamaan	Terpenuhi
KNF-05	Keterlacakan dan jejak audit	SS-11, SS-27; BB-35, BB-45	Terpenuhi
KNF-06	Arsip dokumen berupa tautan	SS-13; BB-25, BB-26	Terpenuhi
KNF-07	Kesiapan integrasi	Gambar arsitektur sistem; seluruh modul memakai RESTful API	Terpenuhi

Tabel 44.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Bagian ini memuat kesimpulan utama penelitian yang dirumuskan berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya. Kesimpulan disusun secara ringkas, jelas, dan sistematis dalam bentuk poin-poin. Bagian kesimpulan harus dapat: Ditambahkan lagi rujukan rujukan yang sudah ditulis di bab II

a) Menjawab tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada Bab I.

b) Merangkum temuan utama atau hasil penting penelitian.

c) Menunjukkan capaian penelitian tanpa mengulang pembahasan secara rinci.

Kesimpulan tidak memuat data baru, tabel, gambar, maupun penjelasan metodologis yang telah dibahas sebelumnya. Setiap poin kesimpulan ditulis dalam bentuk pernyataan yang tegas dan informatif.

6.2 Saran

Bagian ini memuat saran yang disusun berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan yang ditemukan, serta asumsi yang digunakan selama penelitian.

Saran dapat mencakup:

a) Rekomendasi untuk pengembangan atau penyempurnaan sistem, metode, atau model yang dihasilkan.
b) Saran perbaikan terhadap keterbatasan penelitian, seperti keterbatasan data, metode, atau ruang lingkup penelitian.
c) Usulan penelitian lanjutan yang relevan dan berpotensi memperluas atau memperdalam hasil penelitian.

Saran ditulis secara realistis, aplikatif, dan relevan dengan hasil penelitian, serta disusun dalam bentuk poin-poin agar mudah dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

Actavia, D., Bohong, M., & Zaidin, M. A. (2025). Pengaruh e-monitoring dan pengawasan pimpinan terhadap kinerja aparat sipil negara pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan dengan kepuasan kerja sebagai mediator. *Jurnal Inovasi Pembangunan, 8*(2), 75–85.

Annaram, A. R. (2024). Leveraging React components in business process management (BPM) applications. *Journal of Computer and Communications, 12*, 86–94. https://doi.org/10.4236/jcc.2024.124008

Armstrong, M. (2009). *Armstrong's handbook of performance management: An evidence-based guide to delivering high performance* (edisi ke-4). Kogan Page.

Asriani, Amir, M., & Kadir, A. (2024). *Sistem informasi manajemen: Teori & prinsip-prinsip dasar*. CV. Literasi Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik*. ⋆

Badan Pusat Statistik. (2023). *Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 102 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Kegiatan Statistik*.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) Badan Pusat Statistik tahun 2024*. BPS RI.

Biemer, P. P. (2010). Total survey error: Design, implementation, and evaluation. *Public Opinion Quarterly, 74*(5), 817–848.

Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). *The unified modeling language user guide* (edisi ke-2). Addison-Wesley Professional.

Cahyono, N., & Kamarudin. (2024). Perbandingan Gtmetrix, Lighthouse, Pingdom dan Pagespeed Insight dalam evaluasi performa website. *Jurnal Ilmiah Media Sisfo, 18*(2), 201–210. ⋆

Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model—Toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems, 1*(1), 9–36.

Darmawan, M. A., Fadhilah, N. N., & Insani, K. (2024). Perancangan user interface aplikasi dengan metode wireframe prototyping. *Jurnal Siliwangi Seri Sains dan Teknologi, 10*(1), 9–15.

Dunn, W. N. (2012). *Public policy analysis* (edisi ke-5). Pearson Education.

Esabella, S., Haq, M., & Julkarnain, M. (2022). Tata kelola administrasi PKK desa dengan pengembangan sistem informasi berbasis web. *Matrik: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika, dan Rekayasa Komputer, 21*(3), 513–524. https://doi.org/10.30812/matrik.v21i3.1428

Everest, G. C. (1976). Basic data structure models explained with a common example. Dalam *Proceedings of the Fifth Texas Conference on Computing Systems*. IEEE Computer Society.

Fajar, R. A., & Maghfiroh, L. R. (2024). Peningkatan kendali mutu audit Inspektorat Utama BPS RI modul perencanaan dan pelaksanaan audit melalui pembangunan sistem informasi. Dalam *Seminar Nasional Official Statistics 2024* (hlm. 863–872).

Fasha, A., Kostini, N., & Fauzan, T. R. (2025). Analisis urgensi database perancangan sistem informasi PT PSL dengan fishbone diagram dan diagram Pareto. *Jurnal Serambi Engineering, 10*(3).

Fatah, D. A., Mufarroha, F. A., & Husnah, O. M. A. (2022). Perancangan antarmuka pengguna sistem informasi akademik berbasis wireframing. *Jurnal SimanteC, 11*(1), 97–104.

Febrianto, M. Y., Artanto, F. A., Mutaqo, D., & Yogiana, A. A. (2025). Computer System Usability Questionnaire (CSUQ) dalam usability testing aplikasi Perkumpulan Penggiat Programmer Indonesia (P3I). *SATESI: Jurnal Sains Teknologi dan Sistem Informasi, 5*(2), 147–154. https://doi.org/10.54259/satesi.v5i2.4294

Few, S. (2006). *Information dashboard design: The effective visual communication of data*. O'Reilly Media.

Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures* [Disertasi doktoral, University of California, Irvine].

Garrett, J. J. (2011). *The elements of user experience: User-centered design for the web and beyond* (edisi ke-2). New Riders.

Haerder, T., & Reuter, A. (1983). Principles of transaction-oriented database recovery. *ACM Computing Surveys, 15*(4), 287–317.

Hidayat, A. R., & Tachjar, N. K. (2024). Sistem informasi terintegrasi dengan system development life cycle untuk efisiensi pengelolaan data Bengkel Anjany. *Bit-Tech, 7*(1).

Hossain, M. I. (2023). Software development life cycle (SDLC) methodologies for information systems project management. *International Journal for Multidisciplinary Research, 5*(5).

International Organization for Standardization. (2023). *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*. ⋆

Ishikawa, K. (1976). *Guide to quality control* (edisi revisi). Asian Productivity Organization.

Lase, E., & Lase, H. (2024). Implementasi sistem monitoring dalam meningkatkan pelayanan publik pada Dinas SPMDP2A Kabupaten Nias. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS), 5*(4). https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2021). *Management information systems: Managing the digital firm* (edisi ke-17). Pearson Education. ⋆

Lewis, J. R. (1995). IBM computer usability satisfaction questionnaires: Psychometric evaluation and instructions for use. *International Journal of Human-Computer Interaction, 7*(1), 57–78.

Liou, J.-C., & Duclervil, S. R. (2020). A survey on the effectiveness of the secure software development life cycle models. Dalam *Innovations in cybersecurity education* (hlm. 213–229). Springer.

Macefield, R. (2009). How to specify the participant group size for usability studies: A practitioner's guide. *Journal of Usability Studies, 5*(1), 34–45.

McConnell, S. (1996). *Rapid development: Taming wild software schedules*. Microsoft Press.

Munassar, N. M. A., & Govardhan, A. (2010). A comparison between five models of software engineering. *IJCSI International Journal of Computer Science Issues, 7*(5), 94–101.

Muthmainnah, Syahputra, W. I., & Bintoro, A. (2025). Sistem informasi monitoring kegiatan berbasis web pada Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe. *SISFO: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*.

Nada, N. Q., Fahmi, M. W. I., & Trijaka H., A. (2020). Aplikasi monitoring kinerja pegawai menggunakan algoritma Simple Additive Weighting (SAW) di Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati berbasis mobile. *Jurnal Informatika Upgris, 6*(2), 83–89. ⋆

Nasich, A. K., Wicaksono, S. A., & Saputra, M. C. (2025). Implementasi role based access control (RBAC) dalam sistem informasi manajemen pelanggan dan pembayaran air berbasis web (studi pada PT Tirta Wangi Sejahtera). *Jurnal Pengembangan Teknologi dan Ilmu Komputer, 9*(9).

Nasution, A. B., Maharani, N. Z., Lirinzha, S. D., & Siregar, U. K. (2026). Perancangan sistem tracking surat masuk dan penomoran agenda otomatis berbasis web. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 5*(2), 8925–8933. https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9637

Nidhra, S., & Dondeti, J. (2012). Black box and white box testing techniques—A literature review. *International Journal of Embedded Systems and Applications, 2*(2), 29–50.

Nuraini, F., Isyanto, P., & Yani, D. (2023). Proses rekrutmen dan seleksi calon tenaga kerja mitra di BPS Karawang. *Jurnal Economina, 2*(6).

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10:2021 — The ten most critical web application security risks*. https://owasp.org/Top10/ ⋆

Pradnyadiva, M. D., ER, N. I., Purnama, F., Utami, K. S., & Shandyasa, I. W. (2025). Evaluasi kualitas teknis sistem informasi administrasi Coass menggunakan Google Lighthouse. *Jurnal SPEKTRUM, 12*(4). ⋆

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (edisi ke-8). McGraw-Hill Education.

Provos, N., & Mazieres, D. (1999). A future-adaptable password scheme. Dalam *Proceedings of the 1999 USENIX Annual Technical Conference*. USENIX Association.

Pulungan, S. M., Febrianti, R., Lestari, T., Gurning, N., & Fitriana, N. (2023). Analisis teknik entity-relationship diagram dalam perancangan database. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB), 2*(1), 98–102. https://doi.org/10.47233/jemb.v2i1.533

Qiindil, A. T. A., Aknuranda, I., & Fauzi, M. A. (2025). Evaluasi performa dan pengalaman pengguna situs website Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya menggunakan Google Lighthouse dan User Experience Questionnaire. *JUST-SI: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Edukasi Sistem Informasi, 6*(1), 15–24. ⋆

Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik*.

Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025*.

Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.

Rizqy, M., & Silmina, E. P. (2025). Perancangan dan implementasi dashboard berbasis web untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan kinerja menggunakan metode waterfall. *Informatics and Computer Engineering Journal, 5*(1).

Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L., & Youman, C. E. (1996). Role-based access control models. *Computer, 29*(2), 38–47.

Santoso, M. F. (2025). Perbandingan efektivitas Bootstrap dan Tailwind CSS dalam pengembangan UI web responsif. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis (JTEKSIS), 7*(4), 489–497. https://doi.org/10.47233/jteksis.v7i4.2260

Saputro, A. T., & Novita, M. (2025). Comparative analysis of Express and Hono framework performance in simple registration application. *Sinkron: Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika, 9*(1), 406–412. https://doi.org/10.33395/sinkron.v9i1.14333

Sauro, J., & Lewis, J. R. (2016). *Quantifying the user experience: Practical statistics for user research* (edisi ke-2). Morgan Kaufmann.

Simpony, B. K., Mulyani, Y. S., Sutisna, H., Hikmah, A. B., & Silviana, M. (2024). Perancangan sistem informasi monitoring mitra (SISMOMIT) pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya. *Jurnal Swabumi, 12*(1), 61–71.

Situmorang, F., & Huda, S. (2024). Analisis kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyediakan data statistik yang akurat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10*(19), 365–368. https://doi.org/10.5281/zenodo.14159674

Stair, R. M., & Reynolds, G. W. (2018). *Principles of information systems* (edisi ke-13). Cengage Learning.

Stallings, W., & Brown, L. (2018). *Computer security: Principles and practice* (edisi ke-4, edisi global). Pearson.

Suendri. (2018). Implementasi diagram UML (unified modelling language) pada perancangan sistem informasi remunerasi dosen dengan database Oracle. *Algoritma: Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika, 3*(1), 1–9.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. ⋆

Supriatmaja, G. A., Atmaja, I. G. B. W., Mahendra, K., Putra, D. M. J., Wahyuni, N. K. A. T., & Pratiwi, P. Y. (2024). Pengembangan sistem informasi monitoring dan pengarsipan administrasi keuangan menggunakan framework Laravel pada BPS Buleleng. *INFOMATEK: Jurnal Informatika, Manajemen dan Teknologi, 26*(2).

Susi, Zubaidah, Prastyaningsih, Y., & Sayyidatid, R. (2024). Sistem informasi monitoring honor mitra pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut berbasis web. *Elsains: Jurnal Elektro, 6*(1), 31–38.

Tilkov, S., & Vinoski, S. (2010). Node.js: Using JavaScript to build high-performance network programs. *IEEE Internet Computing, 14*(6), 80–83. https://doi.org/10.1109/MIC.2010.145

Triadi, A., & Nurajijah. (2024). Sistem generate surat berbasis web pada perguruan tinggi. *bit-Tech, 6*(3), 353–362. https://doi.org/10.32877/bt.v6i3.1228

United Nations Economic Commission for Europe. (2019). *Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) version 5.1*.

Wahab, N., Cahirunnas, A., & Nichen, N. (2025). Analisis sistem informasi penggajian pegawai instansi pemerintah daerah. *Journal of Trends Economics and Accounting Research, 6*(1), 126–133. https://doi.org/10.47065/jtear.v6i1.2264

Wathan, A. (2017). *Tailwind CSS* (Versi 0.1.0) [Perangkat lunak sumber terbuka]. Tailwind Labs. https://tailwindcss.com

Yogantara, I. P. A., Agusta, Y., & Sudarsana, I. M. (2025). Sistem informasi manajemen beban kerja mitra statistik pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Informatika dan Komputer (SPINTER), 2*(1), 727–733.

Zahara, A., Samsudin, & Fakhriza, M. (2022). Perbandingan metode SMART, SAW, MOORA pada pembangunan sistem pendukung keputusan pemilihan calon mitra statistik. *Journal of Computers and Digital Business, 1*(2), 72–82. https://doi.org/10.56427/jcbd.v1i2.17

LAMPIRAN

Lampiran 1. Judul Lampiran 1

Isi Lampiran 1

Lampiran 2. Judul Lampiran 2

Isi Lampiran 2

Lampiran 3. Judul Lampiran 3

Isi Lampiran 3

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal xx Januari 20xx dari pasangan xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx dan merupakan anak pertama dari x bersaudara.

Tahun 20xx penulis menyelesaikan pendidikan dasar pada SDN 01 xxxxxxxxxxxxxx, kemudian tahun 20xx menyelesaikan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri xxxxxxxxxxxxxx. Pada tahun 20xx, penulis lulus dari SMA Negeri xxxxxxxxxxxxxx dan pada tahun yang sama mendapat kesempatan mengikuti pendidikan di Politeknik Statistika STIS.

Akhirnya pada tahun keempat (tahun 20xx) penulis berhasil menyelesaikan pendidikan Program D IV di Politeknik Statistika STIS.